

1,8/  
-93  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

*Адолат Ҷураева*

# КИБЕРНЕТИКАИ ИҚТИСОДӢ



<https://bikhon.tj/>

*Душанбе 2015*

# КИБЕРНЕТИКАИ ИҚТИСОДӢ



<https://bikhon.tj/>

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

*Адолат Чураева*

# КИБЕРНЕТИКАИ ИҚТИСОДӢ

Бо қарори Мушоварраи вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 24.11.14 № 23/24 ҳамчун китоби дарсӣ  
ба ҷоп тавсия шудааст.



УДК 007(075)

ББК 32.81я73

Ў-93

### **Муҳарризон:**

**Усмонов З.Ў.** доктори илмҳои физика ва математика, академики АИ ЎТ.

**Комилов Ф. С.** доктори илмҳои физика ва математика, профессор, мудири кафедраи информатикаи ДМТ.

**Мирзоаҳмедов Ф. М.,** доктори илмҳои техники, профессори кафедраи технологияҳои информатсионӣ ва логистикаи донишқадаи иқтисодиёт.

**Мирзоабдуғафуров К.И.** номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти ДМИТ.

**Табаров О.С.** номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими калони кафедраи кибернетикаи иқтисодии ДМТ.

**Олимшоев Р.** номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи кибернетикаи иқтисодии ДМТ.

### **Муҳаррир:**

**Мухторов Зайнидин Мухторович** муҳаррири масъули матни тоҷикӣ, н.и.ф., дотсент.

Китоби дарсӣ зери таҳрири мудири кафедраи информатикаи МИСИС, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Юнусӣ М.К. ба чоп омода шудааст.

Ў-93.Кибернетикаи иқтисодӣ.

Китоби дарсӣ.

Адолат Ҷураева



Китоби дарсии кибернетикаи иқтисодӣ ба маъсалаҳои омӯзиши усулҳо, принципҳо ва роҳу воситаҳои ноил шудан ба натиҷаҳои матлуб дар қори идоранамой дар системаҳои иқтисодӣ бахшида шудааст. Дар ин китоби дарсӣ маъсалаҳои умумии илми кибернетика баён ёфта, мафҳумҳои асосӣ ва бунёдии шаклириии ин илм, аз ҷумла, система, идоранамой, иттилоот, иртиботи мутақобил ва намудҳои моделҳои системавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Кибернетикаи иқтисодӣ ин таҳияи назарияи сохт ва амали намудани системаҳои идоракунии ба ҳисоб меравад. Ҳангоми таълими кибернетикаи иқтисодӣ аз ҷунун ташкилдидандаҳои асосӣ иборат мебошад: элемент, сохтор, система, иртибот, шахсият ё омма, иттилоот ва коркарди он, усулҳои иқтисодӣ ва риёзӣ, ки онҳо барои қабули қарор мусоидат менамояд ва системаи мавҷударо таҳлил менамояд, зарур мебошад. Н. Винер кибернетикаи иқтисодиро ба шаш ҷузъҳои бунёдии ташкилдиданда ҷудо менамояд, ки тавассути он имкони ошкору муаянсозӣ ва истифодаи дурусти қонуниятҳои идоранамой дар ҷомеа ва системаҳои таҳияшуда фароҳам меоварад.

Имрӯз зарурати нашри китоби дарсӣ пеша маъна дорад, ки тавонадро ҳамаи таҳқиқкунандаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, равиши гузаронидани таҳлили миқдории ҳодисаву ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣро ба донишҷӯён бахшҳои иқтисодӣ омӯзиш диҳад. Махсусан ағҷи ҷунун кор, дар соҳаи идоранамой тавассути афрод муҳим ба назар мерасад. Қайд кардан лозим аст, ки қори мазкур аввалин китоби дарсӣ мебошад, ки доир ба илми кибернетикаи иқтисодӣ бахшида шудааст, ки дар Тоҷикистон ба нашр мерасад. Ба ҳамин хотир он ба эҳтимоли зиёд ҳолӣ аз камбудӣҳо нест, бинобар ҳамин аз хонандагон хоҳиш мешавад, фикру пешниҳодҳои худро доир ба ин китоб ба муаллиф илҳом намояд.

Китоби мазкур барои доираҳои васеи донишҷӯён, омӯзгорон, коршиносон ва аспирантҳо пешбинӣ мешавад.

Китоби ёдшуда метавонад дар доираи курси махсуси “Муқаддимаи таҳассус” мавриди истифодаи доираи васеи донишҷӯён риштаи иқтисодӣ қарор гирад.

### Аз муаллиф

Солҳои тӯлонӣ дар факултетҳои иқтисодии донишгоҳҳо ва донишқадаҳои ғайриомӯзгорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон фанни кибернетикаи иқтисодӣ таълим дода мешавад. Мутассифона то ҳол доир ба таълими фанни кибернетикаи иқтисодӣ дастурҳои таълимӣ ё китоби дарсӣ бо забони тоҷикӣ нашр нашудааст. Маълум аст, ки набудани чунин васоити таълимӣ ва китобҳои дарсӣ, омӯзиши ин фанро мушкил мегардонад. Бинобар ин, набудани китоби дарсӣ ва дастурамалҳо аз фанни кибернетикаи иқтисодӣ сабаби донишомӯзии донишҷӯёро мушкил мегардонад. Пеши худ мақсад гузоштем, ки ба таҳияи чунин китоби дарсӣ машғул шавем, ки он каме ҳам бошад кори омӯзгорони мактабҳои олии, магистрон, аспирантон ва донишҷӯёро осон гардонад. Таълифи чунин китоб кори мушкил аст. Яке аз мушкилӣ интиҳоби ибораҳо, мафҳумҳо ва истилоҳот бо забони тоҷикӣ мебошад. Чунин истилоҳот ҳанӯз хуб забонзада нашудаанд, ба назар бегонаю ғушхарош менамоянд. Умед аст, ки минбаъд дар натиҷаи мунтазам истифода шуданашон ғушнавозу писандида мешаванд ва ҷои онҳоро истилоҳоти зеботар иваз мекунад.

Ба ҳамкасибони гиромӣ, олимони ҷавони тоҷик дотсентон К. Мирзоабдуғафуров ва П. Ғафуров барои интиқоди холисона ва маслиҳату машварати арзишмандон дар таҳлили мазмуну мундариҷаи китоби дарсӣ изҳори сипос менамоям.

Дар баробари ин китоби мазкур ба тақмили тасҳеҳи мазмуну мундариҷа нӣёз дорад. Бинобар ин аз хонандагони гиромӣ назари интиқодиву андешаҳои эшонро мунтазирем.

Ба китоб луғати истилоҳоти соҳавӣ замима шудааст, ки хонандаи гиромӣ метавонад дар мавриди зарурат аз он истифода намояд.

Китоби мазкурро ҳамчун таҷрибаи аввалин бо забони тоҷикӣ пешкаши хонандагони сершумор намуда, ба он умед дорем, ки олимони, устодон, донишҷӯён, магистрҳо, аспирантон, мутахассисон ва хонандагони сершумор нисбати мазмуну мундариҷаи он ба муаллиф андешаҳои худро менависанд. Мо фикру дархостҳои судмандро дар нашри оянда бо эътибор гирифта, баҳри бартарафсозии онҳо саъю кӯшиш хоҳем кард.

## Мундариҷа

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Муқаддима.....                                                                                                           | 8          |
| <b>БОБИ 1. КИБЕРНЕТИКАИ ИҚТИСОДӢ - ҲАМЧУН ИЛМ .....</b>                                                                  | <b>16</b>  |
| 1.1. Таърихи инкишофи кибернетика .....                                                                                  | 16         |
| 1.2. Мафҳумҳои асосӣ, ҳадаф, мавзӯ ва вазифаҳои омӯзиши фанни кибернетикаи иқтисодӣ. Табақабандии илми кибернетика ..... | 22         |
| 1.3. Ниҳолми иртиботот дар контури кибернетикаи Н. Винер .....                                                           | 34         |
| Саволҳои санҷишӣ .....                                                                                                   | 49         |
| <b>БОБИ 2. СИСТЕМА .....</b>                                                                                             | <b>50</b>  |
| 2.1. Системаҳои кибернетикӣ .....                                                                                        | 50         |
| 2.2. Сохторҳои таъкилӣ дар система .....                                                                                 | 72         |
| 2.3. Зерсистемаҳои функционалӣ ва титъ-минотӣ .....                                                                      | 97         |
| Саволҳои санҷишӣ .....                                                                                                   | 123        |
| <b>БОБИ 3. ИДОРАНАМОӢ .....</b>                                                                                          | <b>124</b> |
| 3.1. Идоранамоӣ ва мушаххасоти он .....                                                                                  | 124        |
| 3.2. Табақабандии системаҳои идоранамоӣ .....                                                                            | 140        |
| 3.3. Системаҳои баътаи идоранамоӣ .....                                                                                  | 147        |
| 3.4. Қонуни гунаҳои лозим ва таъсири он ба системаи идоранамоӣ ..                                                        | 156        |
| 3.5. Идоракунии системаҳои мураккаб .....                                                                                | 167        |
| Саволҳои санҷишӣ .....                                                                                                   | 182        |
| <b>БОБИ 4. ИТТИЛОӢТ .....</b>                                                                                            | <b>183</b> |
| 4.1. Категорияҳои асосии иттилоот ва табақабандии он .....                                                               | 183        |
| 4.2. Иттилооти иқтисодӣ ва семантикаи иқтисодӣ .....                                                                     | 193        |
| 4.3. Миқдори иттилоот .....                                                                                              | 204        |
| 4.4. Арзиши иттилоот .....                                                                                               | 213        |
| 4.5. Рамзгузори иттилоот .....                                                                                           | 220        |
| Саволҳои санҷишӣ .....                                                                                                   | 236        |
| <b>БОБИ 5. МОДЕЛСОЗИИ СИСТЕМАҲОИ ИҚТИСОДӢ .....</b>                                                                      | <b>237</b> |
| 5.1. Хусусиятҳои системавии иқтисодӣ ва моделсозӣ .....                                                                  | 237        |
| 5.2. Моделсозӣ ва раъанди қабули қарорҳо .....                                                                           | 253        |
| 5.3. Метерҳои сифат ва қабули қарорҳо .....                                                                              | 262        |
| 5.4. Моделҳои амалии системаҳои иқтисодӣ .....                                                                           | 275        |
| Саволҳои санҷишӣ .....                                                                                                   | 295        |
| <b>АДАБИЁТ .....</b>                                                                                                     | <b>296</b> |
| Залима: Лугати истилоҳоти соҳавӣ .....                                                                                   | 300        |

## Муқаддима

*Кибернетика – аз ҳама калимаи бомуваффақияттарин аст,  
ки маънои санъат ва илми идоранаморо дар бар мегирад.*

*Норберт Винер*

Соли 1937 риёзидони амрикоӣ Норберт Винер як семинари омӯзишӣ оид ба системаҳо таъкид намуд ва натиҷаи баргузориҳои ин семинар боиси ба вуҷуд омадани илми наваъи гардид, ки онро Н. Винер «Кибернетика» номгузорӣ кард. Таърихи таъсиси илми кибернетика аз соли 1948 сарчашма мегирад, яъне пас аз ҷоп шудани китоби Н. Винер таҳти унвони «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине».

Ҳадафи китоби мазкур ташаккули донишҳои фундаменталӣ дар бораи кибернетикаи иқтисодӣ ҳамчун илм доир ба равандҳои идоранамой, иртиботот, коркарди иттилоот дар системаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ. Кибернетикаи иқтисодӣ самтҳои зеринро мадди назар қарор медиҳад:

- ташаккули маҷмӯи мулоҳизоти илмӣ роҷеъ ба мақсад, мавзӯ, вазифаҳо, ва ҷанбаҳои мавзӯи илми кибернетика;
- ошноӣ бо усулҳои методологӣ ва илмиву амалии омӯзиши равандҳои ниғаҳдорӣ, интиқол ва навосии иттилоот дар системаҳои мураккаби идоранамой;
- ташаккули тасаввурот доир ба системаҳо, ҳамчун равиши комплекси омӯзиши равандҳо дар системаҳои мураккаб;
- ошноӣ бо намунаҳои мушаххаси кибернетикӣ нисбат ба омӯзиши объектҳои воқеӣ.

Кибернетика ба таҳқиқ ва омӯзиши мавзӯи хос – система ва равандҳои идоранамойбахшида мешавад.

Илми кибернетика бо пайгирии равишҳои усулҳои ҷаҳиди таҳлилу синтези объектҳои мураккаби динамики алоқаманд аст. Равиш ва усули системавии ҳосил ин илм имкон медиҳад, ки падидаҳои дорои ҷузъиёти хеле мураккаб, бо дар назар гирифтани тамоми паҳлӯҳои иртибот ва ҳосиятҳои онҳо мавриди баррасӣ қарор гиранд. Тавассути кибернетикаи иқтисодӣ имкони ошкору муаянсозӣ ва истифодаи дурусти қонуниятҳои идоранамои дар ҷомеа ва системаҳо фароҳам мешавад.

Рушди кибернетика боиси бознигариӣ бархе аз мафҳумҳои шакл гирифта дар ҳаёти амалии ҷомеа ва формаликунонии мулоҳизоти дорои характери терминологӣ гардидааст, ки ин ҳама заминаи ибтидоии омӯзиши системаҳои мухталафи мураккаби идоракуниро фароҳам месозад.

Кибернетикаи иқтисодӣ – самти илмӣ мустақил ва ҷудогонаст, ки ба таҳқиқи иқтисод ва бахшҳои он ҳамчун системаҳои мураккаби динамикии идоранамоӣ машғул аст. Кибернетика илми дорои хусусияти иттилоотӣ мебошад. Омӯзиши ҷанбаҳои марбут ба иттилооти системаҳо, объектҳо, равандҳо ва падидаҳо – аз самтҳои асосие маҳсуб меёбанд, ки дар маркази асосии омӯзиши илми кибернетика қарор гирифтаанд.

Фанни таълимии кибернетикаи иқтисодӣ ба мавзӯи омӯзиши усулҳо, принципҳо ва воситаҳои муассири (самаранокӣ) идоракунии системаҳои иқтисодӣ барои расидан ба натиҷаҳои матлуб сарукор дорад.

**Вазифаҳои умдаи кибернетикаи иқтисодӣ:**

- талқини рӯҳияи донишандӯзӣ ва касби маҳорати бархурди системавӣ, ҳамчун равандҳои кибернетикаи иқтисодӣ ба донишҷӯён;



- парвариши рӯҳияи фароғирии дониш ва маҳорати таҳқиқи системавии моҳияти равандҳои иқтисодӣ;

- баланд бардоштани малакаи донишҷӯён доир ба таҳқиқоти системаҳо ва амали намудани моделҳои системаҳои иқтисодӣ ҷиҳати интихоби стратегияи пурсамари рушди иқтисодӣ;

- ошноии донишҷӯён бо мӯҳтавову мундариҷоти иттилоотии идоранамоӣ ва системаҳои иқтисодӣ ҷиҳати таъмини шаффофият ва объективияти раванди қабули қарорҳо доир ба идоранамоӣ.

Объекти мавриди омӯзиши кибернетика ин системаҳои иқтисодӣ, аз ҷумла, муассисаҳо, соҳаҳо, минтақа, кишвар ва амсоли он мебошанд. Дар маркази таваҷҷӯҳи илми кибернетика равандҳои идоранамоии системаҳо, ки асоси онро объекти идорашаванда, объекти идоракунанда ва иртиботи баръаксташкил медиҳад, қарор мегиранд. Вучуди ин се элемент, боиси ташаккули истилоҳи “системаи бастаи идоранамоӣ” мегардад. Системаҳои бастаи идоракунии дорои иртиботи мутақобил ба сурати хеле васеъ дар табиати зинда, системаҳои техникӣ, ҷомеа, иқтисод ва ғайра ба назар мерасанд. Мувофиқи қонунҳои кибернетика системаи идоранамоӣ бояд бо объекти идоранамоӣ, ки кибернетикаи иқтисодӣ ба он алоқаманд аст, мутобиқат дошта бошад. Дар ибтидо, кибернетикаи техникӣ бо суръати интенсивӣ дар ҳоли инкишоф ва рушд буд, чун асоси сохти бештари воситаҳои мураккаби техникиро системаҳои бастаи идоранамоӣ ташкил медоданд. Сохту бунёди технологияҳои мураккаби соҳаҳои авиатсионӣ, мушаксозӣ ва кайҳонӣ бе кибернетика имконнопазир аст.

Раванди вуруд ва мавриди истифода қарор гирифтани кибернетика дар иқтисод ҳанӯз ба сурати лозим мушоҳида намешавад, вале он дар ҳоли шаклирифт ва бешубҳа, нақши он дар иқтисод ва бахшҳои мухталифи он, дар ояндаи наздик назаррас хоҳад буд. Самти мушаххаси кибернетика, ки ба худ номи “техникунии иқтисод”- ро гирифтааст, рушд карда истодааст.

Дар робита ба рушди илми кибернетикаи иқтисодӣ бояд гуфт, ки маҷмӯе аз омилҳо ба назар мерасанд, ки боиси пеш омадани мушкилоти муайян дар ин замина гардидаанд. Аз ҷумла, метавон ба яке аз муҳимтарини онҳо - мураккаб будан иқтисод ҳамчун объекти идоранамой ишорат намуд. Иқтисод системаи динамикии муназзам дорои сохтори иерархӣ, мавридҳои зиёди иртиботӣ, мушаххасоти дар ҳоли тағйир ва механизмҳои мутабиқшавӣ ва худфаъол мебошад. Бинобар ин, эҷоди моделҳои, ки ба системаҳои реалӣ муносиб ҳастан, кори басо мушкил ва дар бисёре аз мавридҳо имконнопазир ба назар мерасад. Дар тафовут аз техника, дар иқтисод миёни тасмимگیرӣ ва натиҷа иртиботи равшану дақиқ вучуд надорад. Аз тариқи манбаҳои иртибототи мутақобил дар бисёре аз мавридҳо ба системаи идоранамой иттилооти ноқис ва ғайривоқеӣ дар бораи натиҷаҳои раванди идоранамой интиқол меёбад. Мутаассифона, дар кори қабули қарору тасмимот на омилҳои объективӣ, балки омилҳои изофии субъективӣ, аз ҷумла, қабули қарорҳои беасос бештар таъсиргуздоранд.

Дар бисёр мавридҳо дар иқтисод масъулиятпазирӣ дар баробари қарорҳои ғалат, нодуруст ва ғайримуассир ба назар намерасад. Ҳамчунин дар ин самт ҷои марказҳои бузурги



илмӣ машғул ба омӯзишу таҳқиқи масъалаҳои идоранамой дар бахши иқтисод холист, ба иборати дигар, чунин марказҳо вучуд надоранд.

Китоби мазкур ба таҳқиқу баррасии усулҳои амали намудани системаҳо бахшида шудааст ва дар меҳвари аслии он масъалаҳои зерин қарор доранд:

- мафҳуми кибернетикаи иқтисодӣ;
- таҳлили системавӣ;
- идоранамой;
- таъминоти иттилоотӣ;
- омӯзиши сохторҳои ташкилии идоранамой;
- эҷоди зерсистемаҳои функционаливу таъминотӣ;
- интиҳоб ва сохти моделҳо.

Инсониятаз моделҳо ба унвони методи таърифи таҷаҳонӣ атроф истифода менамояд. Дар нимаи дувуми асри XX моделҳои мухталиф ба шакли методи таҳқиқии системаҳо даромад. Дар мавриди истилоҳи худӣ модел таърифҳои зиёде вучуд дорад. Модел – ин тасавури системаи вобаста ба шакли системаҳои воқеии мавҷуд мебошад. Моҳияти моделсозӣ (таҳияи модел) дар он зоҳир меёбад, ки барои коркарди мафҳуми равандро ба ҳақиқати иқтисодӣ ва системаҳои таҳқиқоти системаҳои воқеӣ ба таҳқиқоти моделҳо иваз мегардад. Кибернетикаи иқтисодӣ – ихтисоси махсусу баргузида ба ҳисоб меравад. Афроди дорони чунин ихтисос ба гузаштан аз вазъияти иқтисодӣ ба шарҳи он, бояд аз ӯҳдаи истифодаи натиҷаи таҳлил барои дарёфти роҳи ҳалли оптималии иқтисод бароянд. Дар амалия ин нукта муҳим ва зарур аст, ки иқтисод ва бизнеси воқеӣ метавонанд аз қолаби тасаввурҳо ба сурати модел фарқ намоянд. Курси таълимӣ

кибернетикаи иқтисодӣ, ба раванди оморасозии донишҷӯёни иқтисоддон дар соҳаи таҳлили системаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ сару кор дорад. Кибернетикаи иқтисодӣ бинобар далелҳои зерин воситаи муассири таҳлиلى ба ҳисоб меравад:

- имкон медиҳад, ки таҳлили вазъият, системаҳои навъи муҳталиф, падидаҳо ва ҳодисаҳо дар самти ҷустуҷӯи имконот барои пайдо намудани роҳи ҳалли самаранок сурат гирад;

- имкони истифода аз қонунмандии микдорӣ дар бахшҳои улуми иқтисодӣ ва иҷтимоиро фароҳам меоварад;

- кибернетика имкон медиҳад дар асоси таҳлилҳои дар доираи он анҷом гирифта меёриҳои дақиқ ва ягонае ташаккул ёбанд, ки тавассути онҳо аз маҷмӯи гузинаҳои ҳаммонанди инкишофи вазъият, намунаи беҳтарине, ки айни замон амалӣ мешавад, интихоб шавад.

Баробари тараққиёти ғилми кибернетикаи иқтисодӣ воситаҳои техникаӣ ҳам инкишоф меёбад, чунки бе ҳамдигар онҳо дар шароити ҳозира амал карда наметавонанд. Чарлз Бебиҷ (математикаи англис, 1792-1871 с.) асосгузори компютерҳои муосир буда, “мошини аналитикӣ”-ро ихтироъ намудааст.

Фарқитадқиқотҳои Чарлз Бебиҷ аз Блез Паскал (1623–1662, математикаи франсиявӣ Блез Паскал) ва Готфрид Лейбнитс (1646–1716, математикаи намоёни немис Готфрид Вилгелм Лейбнитс) дар он аст, ки ӯ поягузори лоиҳаи мошинҳои ҳисоббарорӣ мебошад, аммо мошин фармонхоро иҷро карда наметавонист. Мувофиқи мақсади гузошта шуда мошинаи аналитикӣ бояд боёрии қувваи буг ба кор даромада, дорои хотира, қисми арифметикӣ, идоракунӣ, дохилкунӣ ва

хориҷкунӣ мебуд. Барои амалӣ намудани ин нақша барномаи махсус лозим буд, ки омода сохтани ин барнома ба Ада Лавлейс (1815-1852 с.) хуш омад.

Соли 1843 дар натиҷаи захматҳои чандин вақта олимаи математик Ада Августа Лавлейс (1815-1852, Ада Лавлейс духтари шоири бузурги англис лорд Джордж Гордон Байрон), ки аксап дар муқоваи китоб дарҷ шудааст, аз иҷрои ин кор сарбаландона баромада, барои мошини Чарлз Бебиҷ барномаи аввалинро сохта, мошини ҳисоббарорино ба кор даровардааст.

Бо ин амали худ Ада Лавлейс аввалин барномасозии ҷаҳон гаштааст, ки бори якум дар вақти сохтани барномаҳо усули ҳисобкунии дуиро истифода бурдааст.

Яке аз забонҳои алгоритмии барномасозии ҳозиразамон номи "АДА" дорад, ки он ба хоҳири Ада Лавлейс гузошта шудааст, ва элементҳои барномаи ихтироъ шуда, имрӯз ҳам истифода бурда мешавад.

Ҳамкориҳои Ада Лавлейс ва Чарлз Бебиҷ ва бунёд намудани назарияҳои нав ба он оварда расонд, ки имрӯз дар самти барномасозӣ, илми кибернетика ва инкишофи техникаи муосир, онҳо поягузор гаштаанд.

Бинобар ин, кибернетика тайи солҳои ахир, торафт мавқеи устувортареро дар ҳаёти ҷомеа касб намуда, ба василаи маъмулӣ ва табиӣ ҷараёнҳои таҳлили иқтисодиву иҷтимоӣ он табдил меёбад.

Аз гуфтаҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки зарурати наشري китоби дарсии кибернетикаи иқтисодӣ пайдо шудааст. Омӯзиши падидаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, равиши

гузаронидани таҳлили миқдорӣ ҳодисаву падидаҳои ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоиро зарур мебошад. Махсусан анҷоми чунин кор, дар соҳаи идоранамоӣ тавассути афрод муҳим ба назар мерасад.

## **БОБИ 1. КИБЕРНЕТИКАИ ИҚТИСОДӢ - ҲАМЧУН ИЛМ**

### **1.1. Таърихи инкишофи кибернетика**

Аввалин маротиба истилоҳи «кибернетика» аз тарафи файласуфи Юнони қадим Афлотун ба қор бурда шудааст. Истифодабарии ин истилоҳ аз тарафи Афлотун бо мақсади нишон додани раванди умумии идоранамой сурат гирифтааст. Афлотун дар навиштаҳои хеш ба илми кибернетика ҳамчун ба ҳунари идоранамудани кишти ва афрод ишорат мекунад.

Калимаи юнонии «кибернетес», ки маънои «губернатор» -ро мефаҳмонад, аз ҷиҳати мафҳум ва маъно ба вожаи кибернетика умумияти зиёду наздик дорад. Бори аввал амалан, масъалаҳои таҳқиқи назариявии илми кибернетика дар асари физики фаронсавӣ А. М. Ампер (1775–1836), ба миён гузошта шудаанд. Дар ин асари худ бо номи “Таҷрибаи фалсафai улум ва ё баёни аналитикii таснифоти табиии донишҳои башарӣ” (1834), физики фаронсавӣ кибернетикаро илми ҷории идоракунии мардум номид, ки ба назари ӯ ҳукуматро дар ҳалли масъалаҳои мушаххаси ба миён омада бо дар назар гирифтани шароиту вазъияти мухталиф ва ҳадафҳои таъминии сулҳу оромиш ва шукуфой дар кишвар қумак менамояд.

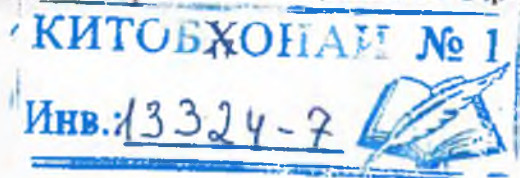
Бо мурури замон, барои як муддат истилоҳи кибернетика аз ёдҳо фаромӯш шуд. Аммо соли 1948 бо нашри китоби математики шинохтаи амрикоӣ, профессор ва устоди Донишқадаи технологии Массачусетси ИМА Н. Винер (1894–1964) таҳти унвони «Кибернетика, ё идоранамой ва иртибот дар ҳайвоноту мошина» истилоҳи кибернетика дубора дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. Дар ин асар олими амрикоӣ масъалаҳои вобаста ба системаҳои идоранамой дар заминаҳои биологӣ,

техникӣ ва иҷтимоӣро ошкор ва ҷамъбаст намуд. Масъалаҳои марбут ба системаҳои гуногуни иҷтимоӣ, баъдан дар асари дигари Н. Винер «Кибернетика ва ҷомеа» (1954) таҳқиқи комилтари худро ёфтанд. Имрӯз Н. Винер ба таври барҳақ дар ҷаҳон асосгузори илми кибернетика шинохта шудааст.

Ба назари Н. Винер раванди идоранамой дар кибернетикаи иқтисодӣ аз шаш ҷузъҳои бунёдӣ иташкилдиҳанда иборат аст: элементҳо, сохт, система, иртибот, идоранамой ва иттилоот. Се ҷузъи аввал сохтори мустақил ва ҷудогона ба ҳисоб мераванд. Ҷузъи чорум нишондиҳандаи яклухтӣ, ҷузъи панҷум функцияҳои дар ҳоли иҷро бударо ва қисмати шашум муқаррароти мафҳумиро баён месозанд.

Раванди шаклгирии кибернетика як тақозои замон буд, ки бинобар рушди воситаҳои техникӣ ва таҳаввулоти иттилоотӣ сурат гирифт.

Дар солҳои 80-90-уми асри гузашта истилоҳи «кибернетика» қисман камистеъмол ва ба ҷои он истилоҳи он замон нисбатан нави «информатика» мавриди истифода қарор гирифт. Вале тағи солҳои охир ҳамзамон бо рушди Интернет (фазои маҷозӣ) ва техникаҳои роботи мафҳуми «кибернетика» ба сурати оммавӣ маъмул гардид. Киборг - организм ва ё василаи кибернетикӣ мебошад, ки кори он бар асоси муносибатҳои фард ва воситаҳои техникӣ аз тариқи амали физикӣ ва интеллектуалӣ сурат мегирад. Киборгҳо низ чун роботҳо - барои идоракунии объектҳо дар шароити дастнорас ва хавфнок барои афрод мавриди истифода мебаранд. Робот - robot, калимаи чехӣ аст ва robot ба маънои меҳмононро ифода мекунад, ки калимаи бори аввал соли 1921 аз тарафи Карел





Чапек истифода шудааст. Робот воситаи электромеханикӣ, гидравликӣ ва пневматикӣест, ки барои иҷрои амалиёти гуногуни ҷисмонӣ истифода мешавад. Леонардо да Винчи соли 1495 аввалин нақшаи роботро, ки ба одам монанд буд, омода намуд. Математики англис А. Тюринг (1912–1954) дар рушду пешрафти илми кибернетика нақши бузург ва босазо гузоштааст. Ӯ муаллифи назарияи дастгоҳҳои универсалист, ки баъдан бо номи машинаи Тюринг машҳур гардид. Кибернетика ҳамчун илм дар бораи қонунҳои умумии идоранамоӣ баъд аз соли 1955 инкишофи интенсивии назаррасеро нишон медиҳад. Дар ин марҳилаи инкишофи он олимоне чун А.А.Ляпунов ва В.М.Глушков саҳми назаррас гузоштанд. Таҳқиқоти анҷомдодаи математики рус А.М. Ляпунов (1857–1918) махсусан, дар заминаи омӯзиши масъалаҳои назариявии кибернетикаи техникӣ, ба хусус дар робита ба мавзӯи умумии устувории ҳаракат, ки асоси назарияи идоранамоии автоматии муосир мебошад, хеле ҷуғрофия мебошад. А.А.Ляпунов нисбат ба илми кибернетика ҷуғрофия таърифи илмӣ матраҳ мекунад: кибернетикаи иқтисодӣ илмест, ки дар бораи қонунмандии умумии сохти системаҳои идоранамоӣ ва ҷараёни равандҳои идоранамоӣ баҳс мекунад. Он ҷараёни ҳифз, интиқол, коркард ва қабули иттилоотро мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

Дар қорӣ инкишофи илми кибернетика академик В. М.Глушков, ки муаллифи идеяи сохти нахустин системаҳои автоматикунонидаи идоранамоӣ аст, саҳми назаррас гузоштааст. Ин муаллиф таъриферо барои илми кибернетика ироа медиҳад, ки вориди энциклопедия шудааст ва мувофиқи ин таъриф кибернетика ин илм дар бораи қонунҳои умумӣ доир ба қабул, нигаҳдорӣ, интиқол ва тағйири иттилоот дар



системаҳои мураккаби идоранамоӣ мебошад. Дар китоби “Асосҳои информатикаи бекоғаз” (1981—1982) Глушков чунин пешгӯие баён намуда буд: Информатикаи бекоғаз бо суръати баланд инкишоф меёбад. Ситоишгарону тарафдорони телематика пешгӯӣ мекунанд, ки дар ояндаи наздик рӯзномаву маҷаллаву китобҳои маъмулӣ аз байн мераванд. Дар ивази онҳо ҳар нафар метавонад бо худ дафтарчаи электронӣ дошта бошад, ки он шаклан дисплейи дорои дастгоҳи интиқолдиҳанда бо радиои миниатуро менамояд.

Нахустин донишқадаи кибернетикӣ, ки номи муассиси худ В.М. Глушковро дошт, соли 1962 дар собиқ Украинаи шӯравӣ таъсис ёфта буд. Соли 1966 таҳти назари раҳбари ин Маркази бузурги илмӣ - академик В.М. Глушков нахустин мошини электронии ҳисоббарор ЭВММИР-1, барои ҳисобҳои инженерӣ сохта шуд.

### Таърихи пайдоиши назарияи умумии системаҳо

Мафҳуми система бо номи Аристотел алоқаманд аст ва он дар забони юнони дарбаргирандаи чунин тобишҳои маъноӣ мебошад: таркиб, организм, васила, созмон, иттиҳод, структура, органи раҳбарӣ. Ҳамчунин идеяҳои, ки дар асоси назарияи умумии система қарор доранд, дар навиштаҳои файласуфи немис Гегел низ ба ҷашм мехӯранд, ки ба таври умумӣ ба чунин шакл ҷамъбаст мегарданд: нишондиҳандаи яклӯхт бештар аз маҷмӯи ҷузъҳои, он табиати ҷузъҳоро муайян месозад, ҷузъҳо танҳо дар шакли томият метавонанд баррасӣ шаванд. Ҷузъҳо дар ҳолати доимии робита ва вобастагии тарафайн қарор доранд. Масъалаи бархӯрди илмӣ дар баробари идоранамоии системаҳои мураккаб аз тарафи М.А. Ампер матраҳ гардид.

Дар асари худ бо номи “Таҷриба дар бораи фалсафаи илмҳо ва ё баёни таснифоти тамоми донишҳои инсонӣ” (қ. 1—1834с., қ. 2—1843с.) зимни сохт ва таснифоти тамоми улум М.А. Ампер илми махсусро доир ба идораи давлат пешниҳод намуд, ки онро кибернетика номгузорӣ намуд.

Файласуфи ҳоландии пайрави Гегел Б. Трентовский соли 1843 асари худ “Муносиботи фалсафа ба кибернетика ҳамчун ба санъати идоракунии мардум”-ро ба нашр расонид ва дар он аз ҷумла қайд намуд, ки идораи муассир бояд тамоми омилҳои мавҷудии дохиливу берунии таъсиргузор ба объекти идоракуниро мадди назар дошта бошад.

Ба назари Трентовский ҷомеа ва афрод дар маҷмӯъ системаи ваҳдати ихтилофот мебошанд, ки ҳалли онҳо, рушду инкишофро ба амал меорад. Вале дар миёнаи асри XIX нуқтаи назари матраҳнамудаи Трентовский нолозим шуд. Зеро дар он замон амалияи идоранамой ҳанӯз метавонист бе илми идоранамой вуҷуд дошта бошад, зеро ҳаҷми иттилооти мавҷуд дар он замон на он қадар зиёд буд. Ба ҳамин далел илми кибернетика аз ёдҳо фаромуш шуд. Зинаи баъдии омузишӣ равандҳои системавӣ ҳамчун фанни мустақил бо номи А.А. Богданов алоқманд аст. Таъри солҳои 1911 – 1925 се ҷилди китоби ин олим “Илми муштараки созмонӣ (тектология)” ба нашр расид. Богданов А.А. муаллифи чунин идея ба ҳисоб меравад, ки мувофиқи он тамоми объектҳои мавҷуд дорои дараҷаи муайян ва мизони созмондӣ мебошанд. Ба А.А. Богданов чунин кашфиёти боарзиши илмӣ тааллуқ дорад, ки мутобиқи он чунин тасаввур мешавад: Ба мизони афзоиши дараҷаи созмондӣ, дараҷаи хусусияту арзиши бутунӣ афзоиш

меёбад. Ин олими рус дар назарияи худ таваҷҷӯҳи аслиро ба масъалаҳои қонунмандии рушди мизони созмондихӣ, таносуби собитиву тағйирпазирӣ, иртиботи мутақобил ва ба ҳисобгирии объектҳои хоси созмондихӣ қарор медиҳад. Бо кибернетикаи пешниҳоднамудаи Винер масъалаҳои умдае, аз қабилӣ типикунонии моделҳои системавӣ, муайянсозии аҳамияти иртиботи тарафайн дар система, дарки иттилоот ҳамчун хусусияти умумии материя ва имкони шарҳи миқдории он, рушди методологияи моделсозӣ ва санҷишҳои риёзӣ ба воситаи МЭХ алоқаманд мебошанд. Идеҳои таҳияи назарияи системаҳо аз тарафи биологҳои австриягӣ Л.Бергаланфи пешниҳод шудааст. Идеҳои мазкур шабоҳати структуравии (сохтори) қонунҳои муайяншуда дар фанҳои мухталифро ҳамчун ба шарҳи қонунмандии умумисистемавӣ матраҳ мекунад. Яке аз дастовардҳои назарраси ин муаллиф иборат аз он аст, ки Л.Бергаланфи аввалин бор мафҳуми системаи кушодаро дар тафовут аз барҳури Н. Винер ба миён мегузорад, ки мувофиқи андешаи Н. Винер тавассути он иртиботи мутақобили дохилисистемавӣ омӯхта шуда, амали намудани системаҳо чун воқуниш ба таъсири берунӣ қабул мегардад. Л.Бергаланфи. зимни проаи кори худ, аҳамияти махсуси табодули ашё, энергия ва иттилоот дар фазои бозро таъкид менамояд. Олимони зиёде аз бахшҳои мухталиф, аз ҷумла, физикдон Ампер, файласуф Трентовский, геолог Федоров, Богданов табиб, Винер риёзидон, Л.Бергаланфи биолог ва ғайра ба омӯзиши мавзӯи рушди таҳлили системавӣ машғул шуданд.

## **1.2. Мафҳумҳои асосӣ, ҳадаф, мавзӯ ва вазифаҳои омӯзиши фанни кибернетикаи иқтисодӣ. Табақабандии илми кибернетика.**

Кибернетикаи иқтисодӣ қисмате аз маҷмӯи илмҳои иқтисодӣ махсуб мешавад ва он бар асоси бархурди системавӣ, тарҳрезии моделҳои риёзӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, дар ташаккул ва шаклгирии тафаккури иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. Кибернетикаи иқтисодӣ иқтисод ва ҷузъҳои сохториву функционалии онро ҳамчун системаҳои мураккаб, ки дар онҳо равандҳои танзим ва идоранамоӣ дар асоси таҳаввули иттилоотӣ сурат мегиранд, мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

**Ҳадафҳои асосие, ки кибернетикаи иқтисодӣ пайгирӣ менамояд:**

- омӯзиши принципҳо, методҳо ва воситаҳои дастбӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ дар пешбурди идораи системаҳо ба ҳисоб меравад.
- талқини рӯҳияи донишандӯзӣ ва касби малакаҳои муносибати системавӣ ҳамчун методологияи омӯзиши мукаммали равандҳои иқтисодӣ;
- талқини рӯҳияи донишандӯзии донишҷӯён барои муайян намудани моҳияти дохиливу берунии равандҳои иқтисодӣ;
- талқини рӯҳияи донишандӯзии донишҷӯён барои таҳлил ва интихоби моделҳои системаҳои иқтисодӣ, ки ба афзоиши муассирияти рушди иқтисодӣ мусоидат менамоянд;
- ошноии донишҷӯён бо масъалаҳои вобаста ба

таъминоти иттилоотии идоракунии системаҳои иқтисодӣ бо мақсади қабули қарорҳои дорои характери роҳбарӣ.

**Кибернетикаи иқтисодӣ** - равияи мустақили илмиест, ки иқтисод ва занҷираҳои вобаста ба онро ҳамчун системаҳои мураккаби динамикӣ меомӯзад.

**Мавзӯҳои илми кибернетика** ин равандҳои идораи иқтисод, маҷмӯаҳои сохторҳои ташкилии идоранамои, аз сохторҳои хурд сар карда то корпоратсияҳои бузургро дарбар мегирад.

Ба иборати дигар, илми кибернетика ба таҳқиқи равандҳои функционалӣ дар системаҳои мураккаби динамикӣ ва масъалаҳои амали намудани системаҳо, ки равандҳои ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ ва истифодаи иттилоотро муайян менамоянд, машғул аст.

**Объекти таҳқиқи кибернетикаи иқтисодӣ** системаи иқтисодӣ, аз ҷумла, муассисаву корхона, соҳа, минтақа кишвар ва ғайра мебошад. Омӯзиши фанни кибернетикаи иқтисодӣ дар алоқамандӣ бо фанҳои таълимии дигаре, чун математикаи олӣ, назарияи эҳтимолӣ ва омори риёзӣ, барномасозии математикӣ, асосҳои информатикаи иқтисодӣ, микроэкономика, макроэкономика ва назарияи иқтисодӣ комил ва пурра мегардад.

Системаҳои иқтисодӣ яке аз ҳадафҳои муҳими таҳқиқи илми кибернетика доништа мешаванд.

Система системаи кибернетикӣ шуморида мешавад, агар ду вазифаи муҳим иҷро шуда бошад: система системаи мураккаб бошад ва система системаи динамикӣ бошад. Организмҳои

зиндари ҳам метавон ба унвони намунаи системаҳои динамикии мураккаб, маҷмӯаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва механизму дастгоҳҳои техники зикр намуд. Кибернетика зимни омӯзиши системаҳои мураккаби динамикӣ, таҳқиқи комили онҳоро вазифи асосии худ қарор наметавонад. Зеро, вояҳои физикии системаҳои ёдшуда берун аз доираи фарогии мавзӯҳои ин илм қарор доранд. Таърифҳои мухталифе дар кибернетикаи иқтисодӣ вучуд доранд:

- дар хусуси идоранамоӣ, иртиботот ва коркарди иттилоот<sup>1</sup>;
- дар бораи қонунмандҳои умумии равандҳои идораи ва интиқоли иттилоот ба мошинаҳо, организмҳои зинда ва ҷома<sup>2</sup>;
- доир ба қонунҳои умумии дарёфту қабул, ҳифзу нигоҳдорӣ, интиқол тағйиру навсозии иттилоот дар системаҳои гуногуни (печид) идоранамоӣ<sup>3</sup>.

Тамоми системаҳои идорашаванда ба мавзӯҳои омӯзиши кибернетика тааллуқ доранд, вале дар ин миён системаҳои идорашаванда ва ё ғайриидорашаванда, дар маркази таваҷҷӯҳи илми кибернетика қарор намегиранд.

Кибернетика чунин мафҳумҳоеро аз қабилӣ бархӯрди кибернетикӣ, системаи кибернетикӣ муаррифӣ менамояд. Ҳар система дарбаргирандаи объектҳои зиёди ба ҳам вобаста

<sup>1</sup>Энциклопедияи бузурги советӣ // Материалҳои Интернет-портал:  
<http://slovari.yandex.ru>

<sup>2</sup>Википедия – энциклопедияи азод // Материалҳои Интернет-сайти:  
<http://ru.wikipedia.org/wiki>

<sup>3</sup>Энциклопедияи кибернетикӣ. Том 1. – Киев:Сарредакция. Укр. Энциклопедияи Советӣ, 1975. – С.12.



мебошад, ки тавоноии қабул, ҳифз, коркард ва ҳамчунин табодули иттилооти мухталифро доранд. Кибернетика принципҳои мушгараки сохти системаҳои идоранамой, ҳамчунин системаҳои автоматикунории фаъолиятҳои зеҳнро (интеллектуалӣ) таҳия менамояд. Воситаҳои аслии техникии кибернетика барои ҳалли вазифаҳои мавриди назари он мошинҳои электронии ҳисоббарорӣ (МЭХ) ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин, пайдоиши кибернетика ба унвони илми мустақил ба сохту таҳияи воситаҳои техникии коркарди иттилоотии миёнаҳои солҳои 40-уми асри XX вобаста аст. Аммо рушди ин илм дар бахшҳои назариявӣ амалӣ баргирӣ аз пешрафтҳои имрӯза дар заминаҳои фановарӣҳои навин ба ҳисоб меравад.

### **Иртиботи мутақобили кибернетика бо фанҳои дигар**

Кибернетика дар миёни дигар илмҳо илми байнифанӣ ба ҳисоб меравад. Он ба истилоҳ дар бурриши илмҳои иқтисод, физика, математика, мантиқ, семиотика, физиология, биология, сотсиология ва ғайра ба миён омадааст. Кибернетика назарияҳои зеринро бо ҳам пайванд мебахшад: назарияҳои интиқоли сигналҳо, идоранамой, автоматҳо, қабули тасмимоту қарорҳо, синергетика, алгоритмҳо, шиносоии намунаҳо, идоракунии оптималӣ.

Кибернетика тамоми илмҳоро фаро мегирад, вале на ба таври пурра, ва он ба сурати мушаххас тамоми илмҳои вобаста ба соҳаи равандҳои идоракуниро шомил мегардад.

Табақабандии кибернетика. Кибернетика ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешавад:

- назариявӣ
- техникӣ
- таҷрибавӣ



## Кибернетикаи назариявӣ

Категорияҳои асосии кибернетикаи назариявӣ мафҳумҳои зер маҳсуб меёбанд: байнифаннӣ, байнисистемавӣ, изоморфизм, қуттии сиёҳ, идоранамой, иртиботи тарафайн, нозир, гомеостаз, такмили берунӣ, усули гуногунии лозим. Ҳамроҳ бо методҳои табақабандии умумимаърифатӣ, натиҷагирӣ, абстраксия, таҳлил, синтез, кибернетика муваффақона рисолати худро доир ба таҳқиқи системаҳои мураккаб иҷро карда истодааст. Ҳангоми таҳқиқи системаҳои кибернетикӣ, иттилоот на танҳо тавассути варақҳои китоб ва нутқи афрод, балки аз тариқи шуъои офтоб, чинҳои қаторкӯҳҳо, садои шар-шара ва шибир-шибири растаниҳо интиқол меёбад. Ба таври дигар, иттилоот ҳамчун хусусияти материя, тасаввури табиату структура (сохтор), муназзамиву гуногунии онро дар зехнҳо ба вучуд меоварад. Вучуди он хориҷ аз материя имконнопазир аст. Яъне, он ҳаст ва вучуд хоҳад дошт, онро метавон захира кард, ҳифз кард ва мавриди коркард қарор дод. Ба қатори масъалаҳои асосии назариявии кибернетика дохил мешавад:

- муайян сохтани фактҳои дорои хусусияти умумӣ, хусусӣ барои системаҳои идорашаванда;
- ошкор сохтани қонунҳои умумии тобеи системаҳои идорашаванда;
- муайян кардани маҳдудиятҳои хоси системаҳои идорашаванда;
- таҳлили роҳҳои истифодаи амалии фактҳо ва қонунмандиҳои муқаррару кашфшуда.

Кибернетикаи назариявӣ бо таҳияву сохти дастгоҳу методҳои омӯзиши системаҳои идораи ғуногунтабиат алоқаманд аст.

Кибернетикаи техникӣ – ин таҳқиқ, коркард ва баҳрабардори васоити техникӣ мавриди истифода дар механизмҳои идоранамоӣ ба ҳисоб меравад. Кибернетикаи техникӣ масоили мухталифи вобаста ба танзиму идоранамоии автоматӣ, таҳияу тарҳрезии системаҳои техникӣ, аз ҷумла, МЭҲ-и замонавӣ, роботҳо, воситаҳои техникӣ ҷамъоварӣ, интиқол, нигоҳдорӣ ва тақмили иттилоот, шиносон бо намунаҳо ва ғайраро мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор медиҳад. Яке аз масъалаҳои умда дар ин самт масъалаи муносиботи фард – мошин, яъне омӯзиши системаҳои идоракунии автоматӣ (СИА) ба ҳисоб меравад, ки дар ҷараёни он ҳузури шахси корбар-оператор ҳатмӣ мебошад.

Кибернетикаи амалӣ, вобаста ба навъи объекти идоранамоӣ мавриди омӯзиш, ба техникӣ, биологӣ ва иҷтимоӣ тақсим мешавад. Вазифаи аслии кибернетикаи амалӣ – ин оптимизатсия намудани объекти дилхоҳ мебошад. Оптимизатсия ин таъмини созмондиҳии фаъолияти тамоми элементҳои системавӣ, бо роҳи эҷоди ҳамоҳангии элементҳои мавҷуд ва табодул бо ҷаҳони берун, ки дар натиҷа бояд ҳулосаҳои оптималӣ ба даст оянд. Ба иборати дигар дар натиҷаи чунин шеваи созмондиҳии системавӣ, харҷҳои вобаста ба масрафи нерӯи инсонӣ, вақти корӣ ва маводи хом ба ҳадди минималӣ коҳиш пайдо мекунад.

Кибернетикаи биологӣ қонунҳои умумии ҳифз, интиқол, коркарди иттилоот дар системаҳои биологӣ, аз ҷумла,

дар вучуди организмҳои зиндари меомӯзад. Кибернетикаи биологиро ба кибернетикаи тиббӣ, физиологӣ ва нейро, бахше, ки дар он равандҳои коркарди иттилоот дар системаи асабро тархрезӣ мекунанд ҷудо менамоянд.

Ҳамчунин кибернетикаи психологӣ вучуд дорад, ки асаби инсонро бар асоси омӯзиши рафтори ӯ мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Кибернетика анқариб тамоми намуди самтҳои илму донишро фаро мегирад, чунки ин як самти комили илмист, ки ин ҷанба ба омӯзиши принципҳои умумии идоранамоӣ ва роҳҳои истифодаи онҳо тавассути васоити техникӣ машғул аст.

Пайдоиши илми кибернетика ба рушди илм, дар навбати аввал ба пайдоиши назарияи инкишофи системаҳои нозирӣ танзими автоматӣ, дастгоҳҳои коркард ва интиқоли иттилоот, назарияҳои бозӣ, тасмимоти оптималӣ, мантиқи математикӣ, назарияҳои алгоритмҳо, мошинҳо, радиоэлектроника ва бахшҳои илмӣ вобаста аст.

П. Косса қайд менамояд, ки дастгоҳ ва ё мошинае, ки онро инсон сохтааст бе ҳуди ӯ наметавонад ягон кореро анҷом диҳад. Он ҳамон гунае воситаи техники мебошад, ки инсон мехост ва мехоҳад ки аз ӯ боқӣ монад, яъне пеш аз ҳама ин василаи аҷибу нодир бояд бошад. Ин дастгоҳи сохта андешаву зеҳн надорад, чизе, ки дар он мушоҳида мешавад, танҳо инъикоси андешаи ихтироъкори он аст<sup>4</sup>.

Асосгузори воқеии кибернетика математики машҳури амрикоӣ Н. Венер доништа мешавад, чунки маълум аст, ки соли 1948 ин риёзидони амрикоӣ барои нахустин бор дар китоби худ ҳадаф ва усулҳои ин илмро муаррифӣ намуд.

<sup>4</sup> Косса П. Кибернетика / П. Косса. – М.: Нашриёти адабии Ҳориҷӣ, 1958. – С. 117.

Дар шаклгирӣ ва инкишофи илми мазкур донишмандони зиёде аз қабилӣ Д.Биглоу, К.Шеннон, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, А.М.Ляпунов, А.А.Марков, А.Н.Колмогоров саҳм гузоштаанд.

Соҳаи корбурду истифодаи кибернетикаро Н. Винер - системаҳои мошинҳо, организмҳои зинда ва иттисоли пайвандсозии онҳо муайян намуд.

Маълум аст, ки системаҳои кибернетикӣ - системаҳои мураккаби динамикии мухталиф, ба шумули иқтисодӣ, иҷтимоӣ, идоранамоӣ, техникӣ ва равандҳои биологии дорои иртиботи мутақобилро фаро мегиранд.

Системаҳои мураккаби динамикии системаҳое шуморида мешаванд, ки системаҳову элементҳои зиёди нисбатан оддӣ ва бо якдигар пайвастро дарбар мегиранд, ки таҳти таъсири равандҳои мушаххас аз як ҳолати устувору собит ба ҳолати дигар тағйир мекунанд.

Айни замон самти муҳим ва яке аз ҳадафҳои умдаи кибернетикаи иқтисодӣ ин таҳияи назарияи сохт ва амали намудани системаҳои идоракунии автоматикунонидашуда (СИА) ба ҳисоб меравад. Зарурати оmodасозии чунин системаро афзоиши суръати тавлид, тавсеаву инкишофи ҳамкориҳои байни корхонаҳо, зиёд шудани алоқаву иртиботи миёни сохторҳову корхонаҳо ба вуҷуд овардааст. Дар чараёни рушди ин равандҳо коҳиши муассирияти методҳои анъанавии идоранамоӣ ба амал меояд. Ба ин далел, зарурати ба коргирии воситаҳои нави техникии кибернетикӣ ба миён меояд, ки ин ҳама тавассути системаи идоракунии афрод ва мошинаҳову дастгоҳҳо таҷассуми худро меёбад.

Кибернетика нахустин равияи комили илмӣ мебошад, ки муштарақоти он беандоза аст ва бархӯрди иттилоотиву кибернетикӣ методология ва ғноселогияро барои анҷоми таҳқиқи аниқӣ бисёр муҳим истифода мебарад. Лозим ба зикр аст, ки дастоварди илми кибернетикаи иқтисодӣ ба мисли нерӯи атом дорои ду ҷанба мебошад, ҳам судманд аст ва ҳам метавонад ба мардум зарар расонад.

Элементҳои асосии кибернетикаи иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд:

- таҳлили системавӣ;
- системаҳои мураккаб, ки системаҳои зинаӣ ва ё иерархиро дарбар мегирад;
- идоракунии системаҳои дорои тартиби дараҷавӣ;
- мутобиқсозии мақсадҳо дар системаҳои зинаӣ, графҳои мақсад;
- иттилоот ва энтропия;
- оптимизатсияи ҷараёни иттилоот бо назардошти тавассути вазифаҳои идоранамой;
- назорат ва идоранамой дар системаҳои гуногун;
- мақсади табақабандӣ;
- арзёбии комплексии системаҳо ва зерсистемаҳо, арзёбиҳои интегралӣ;
- моделҳои кибернетикӣ системаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ.

Системаҳои кибернетикӣ аз ду навъ иборатанд:

1. автоматӣ;
2. автоматикардашуда.

Дар системаҳои автоматӣ объекти идоранамой дастгоҳ ва механизмҳо мебошанд, аммо нақши шакли интиқоли иттилоотро импульс ва сигналҳо ифода мекунанд, яъне барандаи иттилоот импульсҳо ва сигналҳо мебошанд. Маъмулан дар чунин системаҳо дар контури идоранамой шахсият дахлат надорад, тасмим ба сурати худкор ё автоматӣ бо дар назар гирифтани вазъияти мавҷуд гирифта мешавад. Намунаи чунин системаҳоро метавон дар мисоли корхонаҳои химиявӣ ва атомии доимо фаъол мушоҳида кард.

Дар системаҳои автоматикунонидашуда объекти идоранамойи шахсият ва ҳома махсус нест, аммо шакли интиқоли иттилоот асноду ҳуҷҷат шуморида мешаванд, яъне барандаи иттилоот ҳуҷҷат мебошад. Ин системаҳо системаҳои санадӣ (документи, ҳуҷҷатӣ) номида мешаванд. Ин ҷо дар контури идоранамой нақши асосӣ ба ӯҳдаи шахсаст, барои ҳамин чунин системаҳо созмонӣ (ташкилӣ), муаррифӣ мешаванд. Ҳар гуна объекти иқтисодии дорои дастгоҳи идоранамой, ки аз органи идоракунанда ва объекти идорашаванда иборат аст намунаи чунин система шуда метавонад.

Кибернетикаи иқтисодӣ нигоҳи системавиро тадқиқ мекунад, ки он аз:

- усули лоиҳабандӣ;
- усули таҳлили ташкилотҳо;
- усули системавии идоранамой;
- усули баҳогузори иқтисодӣ иборат аст.

Қарори қабулкардаи роҳбар ба система, сохтор ва элементҳои он таъсир мерасонад.

Ҳар як қарори қабулшуда ба равиши инкишофи система



таъсир мерасонад, барои ҳамин вариантҳои пешниҳодшудаи рушд ва мукамалгардонии система бояд дар асоси омӯзиши назариявии ҳолати он тарҳрезӣ шавад.

Нигоҳи кибернетикӣ имкони гузаронидани таҳлили системавиро фароҳам месозад, инчунин ташкилотҳоро ҳамчун кулл бо мақсади ба даст овардани самараи зиёди тамоми система баҳо медиҳад.

Барои сохтани системаи кибернетикӣ лозим аст:

- ҳуҷҷатҳои зерин тартиб дода шаванд: корти иҷроиши корҳо дар рӯзи кории коргарон, қолаб ва ё матритсаи яксонии ҳуҷҷатҳо, матритсаи инцидентии ҳуҷҷатҳо, ҳуҷҷати вуруд ва амсоли ин;
- эҷоди забони шарҳи маълумот, бутунияти баёнот, маълумот формулаҳо ва иттилоот бо тарзи махсус навишта мешаванд;
- системаҳои мураккаб бояд дар сатҳи микро ва макро омӯхта шаванд;
- сохтани модели иқтисодӣ-риёзии беҳтарин.

Дж. Ван Гиг илми кибернетикаро дар баробари илмҳои математика ва фалсафа гузошта буд, яъне ин нишондиҳандаи он аст, ки кибернетика дар меҳвари донишҳои асосии илмиву ва инсонӣ қарор дорад.

Кибернетика бо дигар илмҳое, ки ба омӯзиши системаҳо сару кор доранд аз қабилӣ теология, назарияи иттилоот, назарияи муҳандисӣ, иртиботот, МЭҲ, техникаи системавӣ, тадқиқоти амалиётҳо иртиботи зич дорад. Хотиррасон кардани ҳастем, ки аввалин шаҳсе, ки мафҳуми кибернетикаро барои

идоранамой ба маънои умумӣ истифода кард, ин Афлотун буд.

Аммо ташакулли ҳақиқии кибернетика ҳамчун илм баъдан сурат гирифт. Кибернетика ҳамзамон бо инкишофи воситаҳои техникии идоранамой ва иттилоот ба вуҷуд омад.

Ҳанӯз дар асрҳои миёна дар Аврупо андронидҳо сохта мешуданд, ки онҳо таҷҳизоти механикӣ буданд, ва тавассути барномаи идоракунанда амал мекарданд.

Кибернетика дар сохтани системаҳои компютерӣ дар солҳои 40-уми асри 20 нақши муҳим бозид (Ҷ.фон Нейман). Бо пайдоиши компютерҳо имкониятҳои нав барои тадқиқот ва сохтани системаҳои мураккаб пайдо шуд. Дар ин вақт ҷамъ ва якҷоя кардани тамоми маълумотҳои лозим доир ба таҳқиқи системаҳо ҳосил шуда буд ва танҳо чизе, ки зоҳиран зарур ба назар мерасид, ин гузоштани номи илми нав буд. Маълум аст ки ин иқдоми ниҳой ва муҳимро математикӣ америкӣ Н.Винер анҷом дод ва соли 1948 бо нашри китоби худ аввалин бор аз истилоҳи он замон комилан нави “кибернетика” сухан ба миён гузошт.

Н. Винер кибернетикаро илмдар бораи идоранамой ва алоқа дар ҳайвон, машин ва ҷамъият таъриф намуд.

#### **Принсипҳои кибернетикаи иқтисодӣ:**

- Усул ва принсипи иртиботи мутақобил;
- Усули иттилоотӣ;
- Усули иртиботи функционалӣ.

#### **Усули иртиботи баръакс**

Механизми идораи ҳар гуна система, чӣ идораи автомобил ва ё чӣ идораи системаи иҷтимоӣ ва техникӣ.

асоси усули додани сигнали хуруҷии мутақобил ба вуруд сурат мегирад. Иртиботи мутақобил ва тарафайни мусбӣ ва манфӣ вучуд дорад. Маъмулан иртиботи мутақобили мусбӣ сабаби ба вучуд омадани ҳолати ғайриустувори системавӣ мегардад, дар ҳоле ки иртиботи мутақобили манфӣ идоракунии устувори системавиро таъмин менамояд. Таърифҳои дар боло зикр шуда, хусусияти бунёдӣ барои назарияи умумии системаҳо доранд. Бе истифода ва ба коргирии ин мафҳумҳо, имкони шаклдиҳии донишҳо ва таҳлили дарунсозмонӣ вучуд надорад.

Усули иттилоот – бахше аз кибернетикаро фаро мегирад, ки он ба таҳқиқи методҳои баёну тавзеҳ, баҳодихӣ, ниғаҳдорӣ ва истифодаи иттилоот сару кор дорад.

Усули иртиботи функционалӣ масъалаҳои марбут ба вобастагии иттилооти воридшаванда аз хориҷшавандаро ҳангоми хуруҷ ба берун меомӯзад. Муаллифи ин усул К.Шеннон ба ҳисоб меравад.

### **1.3. Низоми иртиботот дар контури кибернетикаи Н.Винер**

Объекти кибернетикӣ объекте мебошад, ки аз объектҳои дараҷаи пойини ва болои ба ҳам пайваستا ва алоқаманд ташкил шудааст. Яъне ҳар навъ тағйироте, ки дар объектҳои дараҷаи нисбатан пойин ба амал меояд, он ҳамеша боиси эҷоди тағйироти мушобеҳ дар объектҳои дигар мегардад. Иртиботи байни объектҳо метавонад формализатсия гардад ва иттилоотро дар бораи объекти кибернетикӣ бо воситаи маҷмӯи тағйироти сигналҳои хуруҷӣ, метавонад ба сохторҳои ташкилии идоранамоии берунӣ фиристонда тавонад. Объекти кибернетикӣ аз лиҳози табиат дорои хусусияти динамикӣ ва мураккаб ба ҳисоб меравад ва иртиботи тарафайн байни

параметрҳои он ба таври муттасил аз лиҳози сифативу миқдори тағйир меёбад.

Намуди пайвастшавии элементҳо, ки тавассути онҳо таъсири дохили ва берунии як элемент ба дигар elementi система сурат мегирад, иртибот ва ё алоқа номида мешавад. Намудҳои иртиботи системаҳои кибернетикӣ ба чунин шакл дорад:

- иртиботи мустақимӣ ва роста (иртиботи иттилоотӣ номида мешавад);
- иртиботи мутақобил ё иртиботи баръакс (иртиботи иттилоотӣ ва идоравӣ номида мешавад);
- дохилӣ;
- хориҷӣ бо таъсири дохили ва берунӣ;
- иловагӣ ба шумули иртибототи берунӣ;
- иртиботи зарурии функционалӣ, мустақиман вазифаҳои функционалии таъйиншударо иҷро менамоянд;
- иртиботи синергетикӣ.

Иртиботи мустақими иттилоотӣ иртиботе ба ҳисоб меравад, ки аз объекти идорашаванда хориҷ шуда ба органи идоранамой ворид мегарданд. Намуди алоқаи байни элементҳо, ки зимни он таъсири хуруҷии як элемент ба вуруди elementi дигар интиқол меёбад, иртиботи мустақим номида мешавад. Иртиботи мустақим миёни ду элемент метавонад мустақиман ба дигар элемент таъсири худро расонад. Объектҳои идоранамой бо қабули таъсири фармони идоранамой, худро мутобик ба ҳолати фармони додашуда менамоянд. Вокуниниши объект ба сигнали идоракунӣ субъект аз тариқи иртиботи мутақобил маълумот ба даст меоварад. Ҳамчунин аз ин роҳ

дар бораи воқуниши мутақобил ва рафтори объект маълумот ҳосил менамояд. Мутобиқ ба дарёфти маълумот тавассути канали иртиботи мутақобил ва тағйири шароити аҳдоф, органи роҳбарикунанда баъд аз омодагии дастуроти нав онро ба объект интиқол медиҳад. Субъект ва объектҳои таҳти раҳбарии шахсият дар ҳамоҳангии худ, системаи идорашавандаро ташкил медиҳанд. Системаи идорашаванда маъмулан наметавонад системаи баста (маҳкама) бошад, ки он дар зерсистемаи кушода амал мекунад ва дар ҳамоҳангӣ бо муҳити берунӣ вазифаҳои худро иҷро менамояд. Объекти идоранамой бояд маҳсули фаъолияти худро барои интиқол ба берун фароҳам оварад.

Иртиботи мутақобил, яъне иртиботи иттилоотиву раҳбарӣ чунин намудни алоқа мебошад, ки аз органи идоранамой берун шуда, ба объекти идоранамой ворид мешавад. Чунин иртибот ҳолати объекти идоранамойро таҳлил намуда, барои ислоҳи тақмили амали намудани объекти идоранамой дастуроти идоранамой медиҳанд. Иртиботи байни элементҳо, ки таъсири элементи зинаи болои ба элементи зинаи поёни, ё ки ба элементи объекти идорашаванда таъсир мерасонад, иртиботи мутақобил номида мешавад. Иртиботи мутақобил метавонад дохилӣ ва берунӣ бошад. Алоқае, ки ба воситаи он интиқоли сигнали хуруҷии тамоми системаи идоранамой ба берун сурат мегирад, алоқаи берунӣ номида мешавад. Иртиботи дохилӣ элементҳои ҷудогона ва ё элементҳои пайвастро якҷо месозад. Маълум аст, ки иртиботи мутақобили мусбӣ ва манфӣ вучуд дорад. Намуди мусбати чунин иртибот дар механизмҳои мухталифи техникӣ бо мақсади афзоиши коэффитсиенти интиқол истифода мешавад. Дар иқтисод системаҳои дорои характери ҳавасманднамои бар асоси усули

иртиботи мусбӣи мутақобил ташкил шудаанд. Алоқаҳои мавҷуд дар системаи байнисоҳавии тавозунҳо иртиботи мутақобили мусбӣ шуморида мешаванд. Термостат намунаи иртиботи мутақобили манфӣ ба ҳисоб меравад. Маъмулан иртиботи мутақобили мусбӣ, ногузир ба ғайолияти ноустувори система мегардад, зеро ба афзоиши инҳирофоти (дигаргунӣҳо) дар система рух дода, мутобиқат менамояд. Иртиботи мутақобили манфӣ ба барқарорин ва баробарин системаҳои гуногун аз нуқтаи назари иерархия мусоидат менамояд. Системаҳои дорои иртиботи манфӣ нисбатан устувор доништа мешаванд. Иртиботи мутақобил яке аз мафҳумҳои муҳими кибернетика ба ҳисоб меравад, зеро он имкон медиҳад падидаҳои мавҷуд дар системаҳои идоранамой дарк намояд. Иртиботи мутақобили мусбат дар системаҳои таълимӣ мавриди истифода қарор мегирад. Дар системаҳои тадорукотиву созмонӣ иртиботи мутақобил барои коркарди сигналҳои идоранамой, меъёри муассирияти раҳбарӣ ва арзёбии сифати идоранамой истифода мегардад. Дар системаҳои иқтисодӣ чунин намуди иртибот, ҳифзи нишондодҳои муҳими ғайолияти объектро таъмин намуда, дар таъмини муассирияти идоранамой нақши калидӣ ифшо менамояд.

Иртиботи дохилӣ чунин иртиботе мебошанд, ки зимни он таъсири идоранамой дар дохили худ системаи идоранамой шакл мегирад.

Иртиботи берунӣ чунин иртиботест, ки таъсири идоранамой ба система аз берун ворид мешавад ва ба органи раҳбарикунанда таъсир мерасонад.

Иртиботи изофӣ системаро ҳам ба органҳои дохилӣ ва



ҳам ба органҳои берунии идоранамоӣ пайваست мекунад. Вале дар бисёр мавридҳо, чунин намуди иртибот ба фаъолияти коркарди система ҳалал мерасонад ва барои идоранамоӣ дар ҳолатҳои мураккаб истифода бурда мешавад.

**Иртиботи зарурии функционалӣ** барои иҷрои функцияҳои мушаххас истифода мешавад. Бе чунин иртибот амалисозии чараёни идоранамоӣ номумкин аст.

**Иртиботи синергетикӣ** ин иртибот, бо намуди таъсири пурра ва ҷудогона мебошад, ки суммаи самаранокии он дар муқоиса бештар аз суммаи ҳамаи самаранокиҳои қисматҳои алоҳидаи фаъоли система бештар ва зиёдтар мебошад. **Синергетика** (калимаи юнонӣ буда амали якҷоягиро мефаҳмонад) равияи нави илмӣ байнифаниест, ки шиносӣ ва омӯзиши қонунмандиҳои умумии идоракунии мебошад ва равандиҳои худсозмондиҳиро дар системаҳои мухталиф дарбар мегирад (электронҳо, атомҳо, молекулаҳо, ҳуҷайраҳо, нейронҳо, элементҳои механикӣ, организмҳои зинда, ашхос, воқиъаҳои нақлиёт). Яке аз муаллифони иртиботи синергетикӣ профессори Донишгоҳи Штутгарт Олмон Герман Хакен шуморида мешавад.

Масъалан таъсири якҷояи маводи тиббӣ ба организм бештар аст, нисбат ба таъсири ҳар гуна дору дар алоҳидагӣ, яъне синергетика ин муайян кардани қонунҳои сохт ва шаклирии муназзамӣ мебошад.

**Органи идоранамоӣ**, қисмати фаъоли тамоми системаи идоранамоӣ мебошад, тамоми таъсироти амалкардҳои идоракуниро ба сурати сигнал, фармон, созмондиҳӣ ва ба объекти идоранамоӣ интиқол медиҳад. Дар контури

кибернетики шартан фақат як объект нишон дода шудааст, вале дар система метавонад чанд объект вучуд дошта бошад.

Объектҳои идоранамоӣ бо қабули таъсири фармони идоракуни, худро мутобиқ ба ҳолати фармони додашуда менамоянд. Дар бораи воқуниши объект ба сигнали идоранамоӣ субъект аз тариқи иртиботи мутақобил маълумот ба даст меоварад. Мутобиқ ба дарёфти маълумот тавассути канали иртиботи мутақобил ва таъири шароити аҳдоф, органи роҳбарикунанда баъд аз омодагории дастуроти нав онро ба объекти идорашаванда интиқол медиҳад.

Таъсир ва ё дастуроти идораранамой. Дар қори ба роҳ мондани умури раҳбарӣ, нақши ба даст овардани маълумот доир ба натиҷаи идоранамоӣ бисёр муҳим аст. Таъсир ва ё дастури нави идоранамоӣ дар асоси арзёбии натиҷаҳои идоранамоӣ пешининаи роҳбарон ҳосил мегардад. Усули идоранамоӣ бо истифода аз ғттилооти пешина дар бораи роҳҳои идоранамоӣ ва истифодабарии усули иртиботи мутақобилмусоидат менамояд барои сохти системаи бастаи идоранамоӣ. Асоси тамоми системаҳои идораро объекти идоранамоӣ (ОИ) ташкил медиҳад, ки он аз объект ва системаҳои мухталиф иборат мебошад ва таҳти таъсироти берунӣ метавонад таъйир ёбад. Чунин намуни объектҳои идорашаванда вучуд дорад:

- **табӣӣ** - равандҳои организмҳои зинда, системаҳои экологӣ ва иқтисодӣ;
- **техникӣ** – механизмҳои фаъолкунандан роботҳо, дастгоҳҳо, воситаҳои нақлиёт, системаҳои оптикӣ, равандҳои теромодинамикӣ, химикӣ ва ҳар гуна равандҳои истехсолии дигар.

Тағйири ҳолати объектҳои идоранамой дар натиҷаи ворид гардидан таъсир тавассути омилҳои берунӣ зерин сурат мегирад:

- таъсиррасонии ҳадафманди идоранамой барои амалисозии барномаи идоранамой;

- таъсиррасонии бо мақсади ноустуворсозӣ, метавонад боиси тағйироти вазъи гардад ва системаҳои идоранамоеи мавҷударо коста месозанд ва ба то ҳатто ба барҳамдиҳии система меоварад.

Ҳадафи идоранамой дар контури кибернетикӣ - ин тағйири ҳолати объект идоранамоеи мувофиқи маъсалаҳои мушаххаси таъйиншуда мебошад.

Барои ба даст омадани мақсади идоранамой, бояд таъсиррасонии махсуси берунӣ муайян карда шавад, ки он аз тариқи механизми идоранамой тибқи алгоритми муайян ё қонуни идоранамой дар асоси таъсири иртиботи мутақобил шакл мегирад. Маҷмӯи элементҳои зикршуда, иртибот, муносиботи байни элементҳо ва сохторҳои ташкили идоранамоеи системаи идоракуниро ба вуҷуд меоварад.

Субъектҳо ва объектҳои идоранамой. Моҳияти ҳар гуна равиши идоранамой, дар ба роҳ мондани раванди амалисозии таъсиррасонии ҳадафманд бар объекти идоранамоеи таҷассум меёбад, ки он аз раванди коркард ва иҷрои амалиёти таъсиррасонӣ ба объект бо мақсади таҳаввули он ба ҳолати сифатан нав иборат аст.

Органи идоранамой – механизм ё касест, ки раванди идораро амалӣ месозад.

Объекти идоранамой – механизм, дастгоҳ, шахсият, ҷамъият ва раванDEST, ки таҳти таъсири амали дастгоҳи идоранамой ва шахси (гурӯҳи) раҳбар қарор мегирад. Зери мафҳуми объекти идоранамой (ОИ) ҳар гуна объект, раванди технологӣ, созмондиҳии истеҳсолотӣ, шахсият ё гурӯҳи афрод, ки бо аломатҳои махсус интиҳоб шуда (конструктивӣ, функционалӣ) дар назар дошта мешавад. Мафҳуми ОИ нисбат ба ҳар объект ва раванди технологӣ истифода бурда мешавад. Барои ба даст овардани натиҷаҳои идоранамои бояд аз амали намудани ОИ ва муайян намудани омилҳои таъсиррасонӣ истифода кард. Бо дарназардошти хусусият ва таъйинот объектҳои идоракуниро, метавон ба объектҳои техникӣ, технологӣ, иқтисодӣ, созмонӣ, иҷтимоӣ ва ғайра тақсим намуд.

Объекти идоранамой бо доштани ду шароит аз атроф фарқ мекунад:

- таъсирпазир будани объект аст, яъне объект бояд мавриди таъсири объект қарор гирад;
- таъсирпазири боиси тағйири ҳолати объектбошад ва ба самти муайян бояд оварда расонад.

Системаи идоранамои кибернетикӣ дорони ду элемент мебошад: объекти идоранамой ва органи раҳбарикунанда. Барои мисол, муассисаи олии таълимӣ (МОТ) метавонад объекти идоранамой шуда ва органи раҳбарикунандаи вазорати маориф субъекти идоранамой шуда тавонад.

Органи раҳбарикунанда кормандонро муттаҳид менамояд, ки ҳадафхоро муайян месозанд, тарҳхоро таҳия менамоянд, талаботи лозимаро барои қабули қарорҳои дахлдорро тартиб медиҳанд ва иҷрои онҳоро зери назорат

мегиранд.

Объекти идоранамоӣ (ОИ) вазифаҳои муайян ва тартибдодаи дастгоҳи роҳбари-ро иҷро менамояд, яъне фаъолиятиро амалӣ месозад. ОИ — истилоҳи ҳуҷусавии кибернетика мебошад, ки барои ташкили системаи автомати ва автоматикунонидашудаи идоранамоӣ лозим мебошад. Ба унвони намуна, контури кибернетикӣ Н. Винерро (расми 1.1.) баррасӣ мекунем. Контури кибернетикӣ - ин маҷмӯи блокҳои алоҳида, ки тавассути каналҳои иттилоотӣ бо ҳам пайваст мебошанд. Иртиботи мавҷуд миёни блокҳо характери иттилоотӣ ва идоравӣ дорад.

**К** – объекти идоракунанда

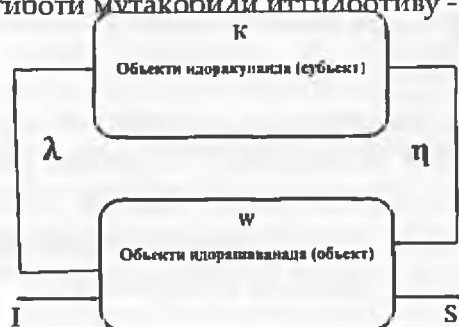
**W** – объекти идорашаванда

**I** – иттилооте, ки ба дохили система интиқол меёбад ва ё иттилооти воридшаванда

**S** – маҳсулоти ниҳой ва ё иттилооте, ки баъд аз коркард шакл мегирад

$\lambda$  – иртиботи мустақими иттилоотӣ

$\eta$  – иртиботи мутақобили иттилоотиву - идоранамоӣ.



**Расми 1.1. Контури кибернетикӣ**

S - қимати зеринро қабул мекунад:

$$S = \sum_{i=1}^n S_i$$

Дар контури кибернетикӣ Н. Винер  $\lambda$  ва  $\eta$  функцияҳои тавсифӣ ё характеристикӣ буда, ҳолати система ва инъикоси маҷмӯи  $S_1$ -ро ба маҷмӯи дуэлементӣ  $\{1,0\}$  нишон медиҳанд. Маҳсулоти ниҳоиро метавон ба чунин сурат ҳосил намуд  $S_1=S_2, S_3, \dots, S_n$ . Агар элементҳои дилхоҳи ин сумма  $S_1$  ба  $S$  тааллуқ дошта бошад, яъне  $S_1 \in S$ , дар ин сурат  $S_1$  баробар аст ба 1, яъне  $S_1=1$ , дар ҳолати баракс чунин аст, яъне  $S_1=0$ . Ҳамин тавр, функцияҳои характеристикӣ дар натиҷа суммаро, ки иборат аз сифрҳо ва якҳо мебошад, ташкил медиҳанд  $\{1;0\}$  ва онҳоро тавассути воситаҳои техникӣ коркард менамояд.

Муодилаи иртибот барои контури кибернетикӣ Н. Винер, ки дорои як объект ва як дараҷа мебошад чунин шакл дорад:

$$S=W[I \cup \eta K \wedge W(I)]$$

Дар контури кибернетикӣ  $U$  – операторе мебошад, ки ҷараёни вуруди иттилоот ва ҷараёни идоракунандаи иттилоотро муттаҳид менамояд. Зери мафҳуми оператор мо ҳаргуна тағйироти мураккабро меномем, ки имкони пешниҳоди он ба сурати тағйироти элементарӣ вуҷуд дорад, мадди назар қарор медиҳем. Иртибот миёни объектҳо имкон дорад ки, ба сурати функцияи мушаххаси тағйирдиҳанда дода тавонад. Ҳамин тавр, модели объекти кибернетикӣ метавон ҳамчун маҷмӯи алгоритҳои тағйир



мегиранд.

**Объекти идоранамой (ОИ)** вазифаҳои муайян ва тартибдодаи дастгоҳи роҳбари-ро иҷро менамояд, яъне фаъолиятро амалӣ месозад. ОИ — истилоҳи ҳуҷусавии кибернетика мебошад, ки барои ташкили системаи автоматӣ ва автоматикунонидашудаи идоранамой лозим мебошад. Ба унвони намуна, контури кибернетикӣ Н. Винерро (расми 1.1.) баррасӣ мекунем. Контури кибернетикӣ - ин маҷмӯи блокҳои алоҳида, ки тавассути каналҳои иттилоотӣ бо ҳам пайваست мебошанд. Иртиботи мавҷуд миёни блокҳо характери иттилоотӣ ва идоравӣ дорад.

**K** – объекти идоракунанда

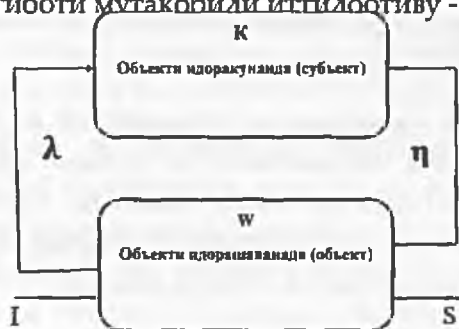
**W** – объекти идорашаванда

**I** – иттилооте, ки ба дохили система интиқол меёбад ва ё иттилооти воридшаванда

**S** – маҳсулоти ниҳой ва ё иттилооте, ки баъд аз коркард шакл мегирад

$\lambda$  – иртиботи мустақими иттилоотӣ

$\eta$  – иртиботи мутақобили иттилоотиву - идоранамой.



**Расми 1.1. Контури кибернетикӣ**

S - қимати зеринро қабул мекунад:

$$S = \sum_{i=1}^n S_i$$

Дар контури кибернетикӣ Н. Винер  $\lambda$  ва  $\eta$  функцияҳои тавсифӣ ё характеристикӣ буда, ҳолати система ва инъикоси маҷмӯи  $S_i$ -ро ба маҷмӯи дуэлементӣ  $[1,0]$  нишон медиҳанд. Маҳсулоти ниҳоиро метавон ба чунин сурат ҳосил намуд  $S_1=S_2, \dots, S_n$ . Агар элементҳои дилхоҳи ин сумма  $S_i$  ба  $S$  тааллуқ дошта бошад, яъне  $S_i \in S$ , дар ин сурат  $S_i$  баробар аст ба 1, яъне  $S_i=1$ , дар ҳолати баракс чунин аст, яъне  $S_i=0$ . Ҳамин тавр, функцияҳои характеристикӣ дар натиҷа суммаро, ки иборат аз сифрҳо ва якҳо мебошад, ташкил медиҳанд  $\{1;0\}$  ва онҳоро тавассути воситаҳои техникӣ коркард менамояд.

Муодилаи иртибот барои контури кибернетикӣ Н. Винер, ки дорои як объект ва як дараҷа мебошад чунин шакл дорад:

$$S=W[I \cup \eta K \wedge W(I)]$$

Дар контури кибернетикӣ  $U$  – операторе мебошад, ки ҷараёни вурудӣ иттилоот ва ҷараёни идоракунандаи иттилоотро муттаҳид менамояд. Зери мафҳуми оператор мо ҳагуна тағйироти мураккабро меномем, ки имкони пешниҳоди он ба сурати тағйироти элементарӣ вучуд дорад. Маҷмӯи назар қарор медиҳем. Иртибот миёни объектҳо имкон дорад ки, ба сурати функцияи мушаххаси тағйирдиҳанда шакл дода тавонад. Ҳамин тавр, модели объекти кибернетикӣро метавон ҳамчун маҷмӯи алгоритҳои тағйироти иттилоотҳои

воридшаванда ба иттилоотҳои хориҷшаванда баррасӣ намуд. Шахс органи идоракунанда мебошад, яъне он элементи фаъоли система мебошад ва дар ниҳоят идоракуниро анҷом медиҳад. Шахс бояд қобилияти ҷустуҷӯи фаъолонаи иттилоотро дошта бошад, ба таври самаранок онро коркард намояд, ҳулосаи худро ташаккул диҳад, ҳостаҳои худро қайд намояд ва бояд дорони қобилияти имконоти амалисозии раҳбариро дошта бошад.

Шахс ҳамзамон метавонад ба сифати объект ва органи идоранамой амал намояд, яъне ӯ айнан ҳамон элементест, ки раҳбарӣ менамояд. Барои қабули қарорҳои идоракунӣ саҳеҳ, роҳбар бояд тавоноӣ ва қобилияти қабули фармонро дошта бошад, тавоноии муайянсозии хоҳишоти худ ва маҳдудсозии ҳатмии муайянро дошта бошад ва бомеҳнатдустӣ, ҷиддӣ будан, тавоногии худро нишон диҳад.

Зимни тавсифи хусусияти фард ҳамчун объекти идоранамой, зарурати ин нукта таъкид шудааст, ки дар ҳолатҳои мутобиқат накардани ҳар гуна дастури идоранамой ба андешаву тасаввур ва ҳадафҳои зиндагии шахс ё фард, у бояд тавоноии гирифтани тасмими шахсӣ дар бораи иҷро накардани дастуроти содиршударо дошта бошад. Дар бисёр мавридҳо дар схемаҳои идоранамой, чунин хусусияти фард нодида гирифта мешавад, агар ба назар гирифта шавад ҳам, як навъ хусусияти манфӣ доништа мешавад. Вале бояд дар хотир дошт, ки маҳз чунин фарди ҷавобгӯ ба талаботҳои зикршуда, имкон медиҳад, ки системаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз рӯи механизми худсозмонӣ ё мустақилона амал намоянд.

Дар сурати вучуд надоштани чунин хусусият дар механизми идоранамой, системаи идоранамой хусусияти

мутобиқшавии худ ба ҳолатҳои тағйири шароитро аз даст медиҳад. Бинобар ин, мавҷуд будани чунин хусусият иттилоопазирӣ зимни иҷрои вазифаҳои функционалии шахс дар системаи идоранамоӣ элементи муҳим доништа мешавад. Иттилоот ва дастуроти идоранамоӣ тавассути роҳбарият, мутобиқ ба ҳадафҳои идоранамоӣ ва иттилоот дар бораи муҳити берунӣ ва шароити ҳориҷӣ, таҳия мешавад. Иттилооти гузоришӣ, аз тарафи объекти идоранамоӣ таҳия мешавад ва он шароити дохилии объект ва ҳамчунин дараҷаи таъсири муҳити берун ба онро (таъхири пардохтҳо, қатъ шудани интиқоли барқ, шароити обу ҳаво, вазъи сиёсӣ, ҷамъиятӣ дар минтақа ва ғайра) инъикос мекунад. Ҳамин тавр, муҳити берунӣ, на танҳо ба объекти идоранамоӣ таъсиргузор аст: он иттилоотро ба дастҳои идоранамоӣ интиқол медиҳад. Тасмимот ва қарорҳои вобаста ба омилҳои берунӣ, барои мисол, вазъи бозор, дараҷаи таваррум, сиёсати молиявӣ ва ғумрукӣ ва ғайра системаи мавҷудро мукамал месозанд. Бо мафҳуми блоки кибернетикӣ вазифаҳои зерин иртибот доранд:

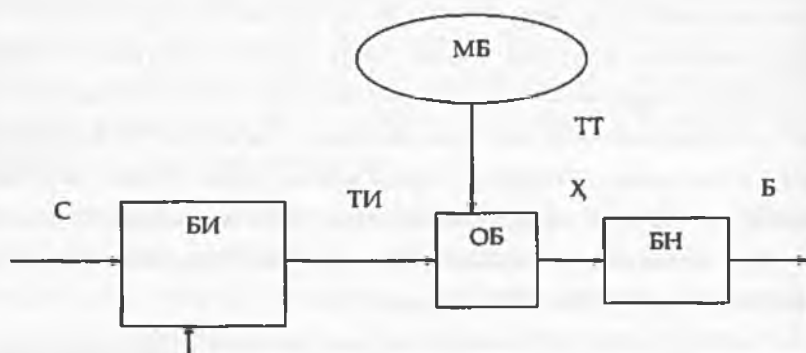
Барҳӯрди кибернетикӣ дар баробари алгоритмсозии раванди амали намудани аксари объектҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, ҳамчунин имкон медиҳад механизми алгоритмсозӣ аз ҷиҳати назариявӣ дар муқоиса бо дигар механизмҳо қавитар гардад. Схемаи сохтори системаи контури кибернетикӣ, ба сурати кулӣ дар расми 1.1 нишон дода шудааст.

Маҳз коркарди кибернетикӣ на танҳо барои таҳияи алгоритми раванди фаъолияти сохторҳои бештари иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат мекунад, балки худ механизми алгоритмикунониро низ аз нигоҳи назариявӣ устувор ва асоснок

менамояд. Нақшаи низоми тарҳи кибернетикӣ дар шакли умум дар расми 1.2 нишон дода мешавад.

Дар инҷо: МБ - муҳити беруний, БИ-блоки идоранамои, ОБ-объект, БН-блоки назорат, С-супориш, ТИ-таъсири идоранамои, Ҳ-ҳолат, ТТ- таъсири тоқатнопазир, Б-баҳо

Асоси ҳар гуна системаи идоракуниро объекти идоранамоӣ ва хуруҷ ташкил медиҳад. Он аз системае иборат мебошад, ки таҳти таъсири таъсиrotи берунии ҳолати худро тағйир медиҳад: таъсиrotи идорашаванда ва идоранашаванда.



Расми 1.2. Системаи идоранамоӣ бо тарҳи беруний

Аз рӯи намуд чунин объектҳои идорашаванда вучуд доранд:

- табиӣ - равандҳои организмҳои зинда, системаҳои экологӣ ва иқтисодӣ;
- техникӣ - механизмҳои роботҳо, дастгоҳҳо, системаҳои нақлиётӣ, системаҳои оптикӣ, равандҳои термодинамикӣ, химиявӣ ва ҷараёнҳои мухталифи истеҳсоливу тавлидӣ.

Маълум гардид, ки органи идоранамоӣ дар системаҳои идоранамоии автоматикардашуда — субъект (шахсият, гурӯҳи

афродёсозмон), шахсест, ки бо қабули қарори лозим бо равандҳо ва муносибот бо роҳи таъсиргузорӣ ба системаи идоранамой ҷиҳати таъмини иҷрои ҳадафҳои пешгузошташуда, объектро идора менамояд. Органи идоранамой ба воситаи канали мустақим дастуроти идорию ба объекти идоранамой интиқол медиҳад, ки он тавассути канали мутақобил вокуниш ва вазъи ҷорӣ<sup>[2]</sup> худро мунтақил мекунад. Звенои раҳбарикунанда метавонад аз шахси мақомдор (раҳбар, директор, менечер) ва органҳои идоранамой (вазиратхона, департамент) иборат бошад. Яъне мумкин аст дар сохтори раҳбарикунанда звенои болоӣ ва ё звенои поёниро таъкил диҳад.

Фаъолияти иқтисодии одамон аз ҷараёни коркард, ҷамъоварӣ ва азнавтақсимкунии захираҳо иборат аст (расми 1.3).

Ҳангоми таҳлили динамикаи кибернетикаи иқтисодӣ омилҳои зерин муҳиманд:

- таъмини саривақтии захираҳо;
- шиддатнокии ҷараён;
- қобилият ва суръати лозимаи канали интиқоли захираҳо;
- инерсияи блоки коркард, блоки тағйирдиҳанда;
- ҳассосияти блоки ҷамъкунанда.

Алоқаҳои алоҳида метавонанд таъсири худро иваз намоянд ё ин ки тамоман фаъолияти худро ба итмом расонанд.

Дар системаҳое, ки шахсият қарорро қабул менамояд аз донишу тавоноии он пешрафти қори система вобастагии



зиёд дорад. Агар роҳбар донишманд, ӯҳдабаро ва бомасъулият бошад, он гоҳ самаранокии иқтисодии объект ва зисту зиндании афрод баланд мешавад.



**Расми 1.3. Схемаи агрегиронидашудаи фаъолияти иқтисодии объект**

Умуман кибернетикаи иқтисодӣ ба се таркибдиханда тақя мекунад, яъне омма, воситаҳои техникӣ ва илм. Дар ин ҳолат қарор фақат аз тарафи шахсият қабул карда мешавад.

**Саволҳои санҷишӣ:**

1. Фанни кибернетика чиро меомӯзад?
2. Кибернетикаи иқтисодӣ ҳамчун илм кай пайдо шудааст?
3. Мафҳумҳои асосии кибернетикаро номбар кунед.
4. Вазифаҳои омӯзиши кибернетикаи иқтисодиро номбар намоед?
5. Кибернетикаи иқтисодӣ бо кадом фанҳо вобастагӣ дорад?
6. Кибернетикаи назариявӣ, категорияҳои асосии он гуфта чиро мефаҳмед?
7. Асосгузори кибернетика Н. Винер дар бораи кибернетика чӣ мегӯяд?
8. Элементҳои асосии кибернетикаи иқтисодиро номбар намоед?
9. Системаҳои кибернетикӣ ба чанд намуд ҷудо мешаванд?
10. Низоми иртиботот дар контури кибернетикии Н. Винер аз чӣ иборат аст?
11. Мафҳуми объекти идоракунанда ва идорашавандаро ғамбар намоед?
12. Асосгузори истилоҳи кибернетика кист?

4. ба ҳад:  
бошдакор  
ханӯз, нтихоб  
ар боло  
ернетика,

3. Энциклопедия  
4. Таърихи система

зиёд дорад. Агар роҳбар донишманд, ӯҳдабаро ва бомасъулият бошад, он гоҳ самаранокии иқтисодии объект ва зисту зинданин афрод баланд мешавад.



**Расми 1.3. Схеми агрегиронидашудаи фаъолияти иқтисодии объект**

Умуман кибернетикаи иқтисодӣ ба се таркибдиханда тақя мекунад, яъне омма, воситаҳои техникӣ ва илм. Дар ин ҳолат қарор фақат аз тарафи шахсият қабул карда мешавад.

**Саволҳои санҷишӣ:**

1. Фанни кибернетика чиро меомӯзад?
2. Кибернетикаи иқтисодӣ ҳамчун илм кай пайдо шудааст?
3. Мафҳумҳои асосии кибернетикаро номбар кунед.
4. Вазифаҳои омӯзиши кибернетикаи иқтисодиро номбар намоед?
5. Кибернетикаи иқтисодӣ бо кадом фанҳо вобастагӣ дорад?
6. Кибернетикаи назариявӣ, категорияҳои асосии он гуфта чиро мефаҳмед?
7. Асосгузори кибернетика Н.Винер дар бораи кибернетика чӣ меғӯяд?
8. Элементҳои асосии кибернетикаи иқтисодиро номбар намоед?
9. Системаҳои кибернетикӣ ба чанд намуд ҷудо мешаванд?
10. Низоми иртиботот дар контури кибернетикии Н.Винер аз чӣ иборат аст?
11. Мафҳуми объекти идоракунонда ва идорашавандаро баён намоед?
12. Асосгузори истилоҳи кибернетика кист?

## БОБИ 2. СИСТЕМА

### 2.1. Системаҳои кибернетикӣ.

#### Мафҳуми система

Концепсияи назарияи кибернетика мафҳуми системаро ташкил медиҳад. Бинобар ин, муаллифони зиёде бо омӯзиши ин мафҳум, муайянсозии системаҳоро то дараҷаи мухталифи формализатсияшуда инкишоф доданд. Омӯзиши системаҳо, вобаста ба сатҳи маънааи мавриди таҳқиқ, ҳадафҳо ва вазифаҳои он метавонанд дорои характери локалӣ ва глобалӣ бошад.

Система (юнонӣ. *systema* – иборат аз қисмҳои ба ҳам пайваست) – ин маҷмӯи элементҳои аз лиҳози муносибат ба якдигар алоқаманд мебошад, ки дар маҷмӯъ ҷузъҳои мушаххаси мукамалро ташкил менамояд<sup>5</sup>.

Система – ин категорияи ифодакунандаи объекти мукамалест, ки дар он нерӯи иртибот миёни элементҳо, бо нерӯи иртиботи онҳо бо элементҳои системаҳои дигар бештар аст<sup>6</sup>.

Ду мафҳуми нисбатан наздик аммо мухталифи система вучуд дорад, яке мафҳуми комплексӣ ва дигар маҷмӯи объектҳо. Вале дар баробари мафҳуми система ин категорияҳо нисбатан мухтасар ва нокомил ба назар мерасанд: комплекс қисматҳоеро дарбар мегирад, ки ба таври ҳатмӣ дорои хусусияти системавӣ ба ҳисоб намеравад, ҳарчанд ин ҷузъҳо худ метавонанд система бошанд. Хусусияти фарқкунандаи системаро метавон бо тезиси ҷанӯз аз даврони қадим маълум: “ томият ва ягонагӣ аз ҷамъи

<sup>5</sup> Энциклопедияи бузургисместӣ // Материалҳои Интернет-сайт: <http://slonari.yandex.ru>

<sup>6</sup> Таҳлили системавӣ: // Материалҳои Интернет-сайт: <http://victor-safronov.norad.ru/systems-analysis/glossary/system2.html>

чузъҳои он бузургтар аст". Ван Гиг таърифи комилан кутоҳе дар ин замина пешниҳод менамояд:

Система-ин маҷмӯи элементҳои ба ҳамдигар алоқаманд мебошад. Зери мафҳуми элемент чузъ ва ё компонентҳои системавие фаҳмида мешавад, ки шартан онҳо тақсимопазиранд. Зимни тавзеҳи ин мафҳум, ӯ системаро ҳамчун маҷмӯи элементҳои зинда ва ё ғайризинда муаррифӣ менамояд. Ван Гиг барои ин таъриф ду вариантро матраҳ менамояд: Система – маҷмӯи чузъ ва қисмҳои аз ҷиҳати созмонӣ ба ҳам алоқаманд мебошад. Зимни хориҷ шудан аз система чузъҳои система таъсири онро дар худ ҳис намуда, тағйир меёбанд. Зери мафҳуми система мумкин аст пайвастишавии табиӣи чузъҳои таркибии мавҷуд дар табиат фаҳмида шавад. Ҳамчунин он метавонад мафҳуми абстрактӣи ҳосили тахайюли шахсро инъикос намояд.

А.И. Уемов олими шинохта мебошад, ки асарҳои ӯ ба омӯзиши системаҳо бахшида шудааст, ки бо овардани 35 таърифи мухталифи мафҳуми система рӯи мафҳумҳои зерин қарор мегирад:

Система – ҷамъи объектҳои, ки онҳо бо муносибати мушаххас ва хусусиятҳои қайдшуда амалӣ мешавад. Система ин ҷамъи объектҳои дорои хусусияти муайян бо муносиботи устувор байни якдигар мебошад.

Р. Эшби мафҳуми системаро чунин шарҳ медиҳад: система – ҷамъи ҳар навъ тағйирёбанда, ки шахси мушоҳидакор аз миёни тағйирёбандаҳои ҳоси "мошинаи" реалӣ интихоб менамояд. Вале чунин таъриф, барои ҳолати дар боло тавсифшуда ҳос аст: он таърифи хубест барои кибернетика,



вале барои дигарон ба таври пурра мутобиқ нест.

Акофф Р. ва Эмери Ф. дар кори илмӣ худ “О целеустремленных системах” дар бораи система чунин назар доранд:

Система ин маҷмӯи элементҳои ба якдигар алоқаманд мебошад, ки ҳар кадом мустақиман ва ё ғайримустақиман ба ҳамдигар дар муносибати иртиботи қарор доранд. Ба назари мо система ин ҷамъи элементҳо ба ҳам алоқаманд мебошад, ки онҳо ягонагиро ба вучуд меоваранд. Таърифҳои дар робита ба мафҳуми система зикр шуда, мухталифанд. Сарфи назар аз мухтасару кӯтоҳ будан, ин таърифҳо ба сурати мукамал маъноӣ ин мафҳумро баён месозанд.

Ван Гиг зимни табақабандии элементҳо, онҳоро ба элементҳои зиндаву ғайризинда, воридшаванда ва хориҷшаванда ҷудо месозад. Тафовут байни элементҳои воридшаванда ва захираҳо зиёд нест ва он бештар ба нуқтаи назар ва шароити мавҷуд бастагӣ дорад. Элементҳои зинда чунин системаҳое шуморида мешаванд, ки дорои функсияҳои биологӣ, аз ҷумла, таваллуд, марг ва аз нав барқароршавӣ мебошанд. Дар муқобил элементҳои ғайризинда, системаҳое маҳсуб меёбанд, ки ба равандҳои технологӣ, ки дар кори онҳо инсон дахлат надорад, марбут мебошанд.

Тамоми системаҳои абстрактӣ элементҳои ғайризинда ба ҳисоб мераванд, дар ҳоле, ки системаҳои муайяни метавонанд ҳам зинда ва ҳам ғайризинда бошанд. Назарияи умумии системаҳо ба назарияҳои системаҳои ғайризинда ва зинда ҷудо шудааст.

Табақабандии системаҳо аз рӯи ду меъёр муайян шудааст: аз рӯи дараҷаи мураккабӣ ва характери рафтор. Аз рӯи дараҷаи мураккабӣ ду система, мушаххасан системаи одӣ ва мураккаб шуда метавонад. Системаҳои одӣ системаҳои дорои миқдори наҷандон зиёди элементҳо ва иртиботот мебошанд. Ҳамчунин, онҳо маъмулан дорои як объект ва якдараҷаанд. Системаҳои мураккаб – системаҳои мебошанд, ки дорои элементҳоро иртибототи зиёданд ва ягонагӣ бузуртар аз ҷамъи элементҳои таркибист, ки хусусияту имконоти он бештар аз хусусияту имконоти ҷузъҳои ягонагист. Ин қонуни синергетикист ва он тавассути И. Ансофф қонуни синергетики муаррифӣ шудааст. Аз калимаи юнонии *synergos* – яъне мушарак, ҳамоҳанг гирифта шудааст, яъне хусусияти система аз ҷамъи риёзии хусусият, ки системаи элементҳоро ташкил медиҳад, тафовут дорад. Хусусияти синергизм ба воситаи формулаи:  $2 + 2 = 5$  баён мешавад. Дар ғайбҳои истеҳсоли ин ба маънои он аст, ки даромади ҷамъи корхонаи бузург бо вучуди истифодаи захираҳои умумӣ аз тарафи воҳидҳои корхона, аз маҷмуи нишондодҳои ҳар бахши корхона дар алоҳидагӣ бештар аст. Дар бисёр маврид системаҳои мураккаб системаҳои меноманд, ки бинобар дараҷаи баланди гуногунии ҷорӣ дар система, муайян сохтани дақиқи онҳо аз лиҳози математикӣ имконнопазир аст. Кибернетик англис Ст. Бир тамоми системаҳои кибернетикиро ба се ғурӯҳ: сода, мураккаб ва бисёр мураккаб ҷудо менамояд. Хусусиятҳои “мураккабии” системаҳо мухталиф мебошанд ва ҳамзамон дорои вижагиҳои махсусанд:

- сепаративии системаҳо ба шумули миқдори зиёди элементҳо, алоқаҳо ва ҳаҷми бузурги иттилоотӣ дар ҷараён буда;

- гуногунии шаклҳои иртиботи элементҳо, аз ҷумла, мухталиф будани структураҳо – дарахтмонад ва зинаӣ будани онҳо;

- дорои меъёрҳои мухталиф будан;

- гуногунии табиати элементҳои ташкилдихандаи система;

- динамизми баланди амали намудани системаҳо ва хусусияти структурӣ.

Хусусияти нахустин ва асосии системаҳои мураккаб маъмулан ягонагии онҳо мебошад ва ягонагӣ бо чанд вижагӣ фарқ мекунад.

Гуногунии он дар мафҳумҳои дифференсиатсия, интегратсия, симметрия, тазоднокии фикрҳо ва ғайра инъикоси худро меёбад. Рафтор ва бархурди системавӣ вобаста аст аз: таҳқиқи объект, интегратсия, таҳлили системавӣ, тарҳсозӣ ва оптимизатсияи системавӣ. Рафтори системавӣ дар ҳолатҳои зерин зоҳир меёбад:

- принципи ҳадди аксари муассирияти системаи фаъол;

- принципи субоптимизатсия – мувофиқати маъёрҳои локалӣ байни ҳамдигар ва бо меъёри глобалии амали намудани система;

- принципи декомпозиция бо дарназар гирифтани муассирияти ҳаддиаксар. Дар натиҷаи декомпозиция имкони ҳосили структураи системавии бисёрдараҷа ва ё раванди таҳқиқи он вуҷуд дорад.

Декомпозиция ин тақсим намудани система ба зерсистемаҳо барои осонтар намудани таҳқиқи он. Дифференсиатсия хусусияти ҷудопазирии ягонагӣ ва зоҳирёбии

ҷузъҳои гуногунсифати (выявить отдельные элементы) онро инъикос мекунад. Мафҳуми баръакси он – интегратсия бо муттаҳидсозии маҷмӯи элементҳои тобеи воҳид вобаста аст. Симметрияи асимметрия дараҷаи таносуб алоқаҳои фазоиву макониро баён месозанд. Бояд қайд намуд, ки дар сурати муайян будани параметри элементҳо ва ҳатто тартиби алоқамандии онҳо, наметавон дар маҷмӯъ дар бораи хусусияти системаҳо ҳулосабарорӣ намуд.

**Системаҳои абстрактӣ ва муайяний (абстрактные и конкретные систем)**

Мувофиқи таърифи Акофф Р. ва Эмери Ф., дар сурати мафҳум будани элементҳо, система абстрактӣ номида мешавад. Агар ҳаддиқал система ду элемент дошта бошад, дар ин сурат система системаи муайяний дониста мешавад. Ван Гиг меғӯяд, агар элементҳо бо объект ва субъект пайваста бошад, систмаро метавонед муайяний номид.

Системаи кибернетикӣ абстрактӣ, ин маҷмӯи объект ва элементҳои ба ҳамдигар алоқаманди дорони қобилияти қабул, ҳифз кардан, коркард ва табодули иттилоот мебошад. Ҳолати системаи кибернетикӣ метавонад худ ба худ ва ё зери таъсири ин ё он сигнали воридшавандаи берунӣ ё элементҳои дигари система тағйир ёбад. Дар навбати худ ҳар як элементи система метавонад сигналҳои хориҷшавандаи вобаста ба ҳолати он ба вучуд биоварад.

**Системаҳои баста ва кушода. Принцип ва усулҳои сохти системаҳои идоранамоии кибернетикӣ.**

Ҷудосозии системаҳо ба навъи баста ва кушода аз усули муҳим дар табақабандии системаҳо ба ҳисоб меравад.

Агар система дорои муҳити берунӣ набошад, дар ин сурат онро системаи баста меноманд, яъне чунин система бо дигар системаҳои берунӣ дар тамос нест. Системаҳои баста системаҳои мебошанд, ки ба онҳо элементҳои берунӣ таъсири назаррас намерасонанд. Барои мисол механизми соат ба навъи системаи баста дохил мешавад. Дар сурати вуҷуд доштани системаҳои дигари вобаста, системаро метавон системаи кушода номид. Тамоми системаҳои зинда системаҳои кушода ба ҳисоб мераванд. Системаҳои ғайризинда нисбатан дорои хусусияти баста мебошанд. Мавҷуд будани иртиботи мутақобил то андозае ба система хусусияти нопурраи системаҳои зиндаро мебахшанд.

Элемент тибқи чунин тартиби ҷудосозӣ, ҷузъе ба ҳисоб меравад, ки он ғайриқобили тақсим аст. Зимни арзёбии муассирияти система, элементҳои воридшаванда ва захираҳои маъмулан ба харҷҳо тааллуқ доранд. Элементҳои хуруҷӣ ва ё хориҷшаванда натиҷаи раванди марбут ба таҳаввулу тағйирот дар система ба ҳисоб мераванд ва ҳамчун натиҷаи самаранокии ва боздеҳӣ арзёбӣ мегарданд.

Принсип ва усулҳои сохти системаи кибернетикӣ, аввалин бор аз тарафи академик В. М. Глушков муайян шуданд, ки онҳоро метавон ба сурати зер зикр намуд:

- принципи бархӯрд ва рафтори системавӣ на танҳо аҳамияти калидӣ дорад, балки зимни амалисозии принципҳои дигарҳангоми таҳияву сохти системаҳо, то андозаи ба дигар принципҳо таъсир мегузорад;

- принципи ҳалли масъалаҳои нав ифодагари он аст, ки дар сурати ҳал намудани вазифаҳои, ки иҷрои онҳо бо истифода

аз технологияи дасти маъмулии идоранамой номумкин аст, муассирияти система афзоиш меёбад;

- принципи шахси аввал аз он иборат, ки раванди таҳияву омода ва амалсозии системаҳо бояд зери назару раҳбарии бевоситаи шахси аввал ва ё раҳбари объекти мавриди назар сурат бигирад;

- принципи инкишофи бефосилаи система, роҳу имконоти коркарди системаи доимамалкунанда бо тақмили вазифаҳои алакаӣ амалишуда дар ҷараёни тағйири объект ва раванди коркарди иттилоотро дарбар мегирад;

- принципи ҳамоҳангии зарфиятҳои (мутобиқкунӣ) қисмҳои ҷудогонаи система маънои мутобиқнамоӣ ба шароитро дорад, ки дар ҷушун шароит, тавоноии звенои оянда набояд камтар аз зарфияти интиқолии звенои пешина бошад;

- принципи типизатсияи максималӣ ба маънои истифодаи максималии қарорҳои типӣ мебошад;

- принципи автоматизатсияи гардиши ҳуҷҷатҳо на танҳо ҳисобҳо, балки танзими ҳуҷҷат, ҷамъоварӣ ва интиқоли маълумоти ибтидоӣ ва ниҳоиро низ шомил мегардад;

- принципи воридсозии якмартабан маълумот ба МЭҲ бо мақсади роҳ надодан ба воридсозии дубораи маълумот зимни истифодаи бисёркаратаи маълумоти мавриди назар;

- принципи қанҷии таъминоти иттилоотӣ, масъалаи боэътимодӣ ва фаъол будани системаро таъмин месозад.

Система — ин яъне, маҷмӯи элементҳои ба ҳам алоқаманд, тарзи амалсозии технологияи идоранамой ва

таъсиррасонии эҳтимолӣ ба объект бо мақсади тағйир додани ҳолат ва равандҳои хоси он.

Система элементҳои асосии зеринро дарбар мегирад:

- барандаи иттилоот дар бораи ҳолати объекти идорашаванда);
- зерсистемаи ҷамъоварӣ ва интиқоли маълумот;
- зерсистемаи коркард ва инъикоси иттилоот;
- зерсистемаи коркарди таъсироти идоранамой;
- зерсистемаи интиқоли таъсироти идоранамой;
- василаҳои иҷроӣ (исполнительные устройства).

Ба сурати умумӣ мафҳуми система маҷмӯи элементҳои ба ҳамдигар алоқамандеро дар назар дорад, ки ягонагии воҳиду муайянеро ташкил медиҳанд. Таҳқиқи система ин як навъ намуди фаъолият аст, ки барои инкишоф ва такмили идоранамой мутобиқи шароитҳои дохиливу берунии доимо дар ҳолати тағйири объект, равона шудааст. Равишҳои умумие, ки барои таҳлили системаи идоранамой истифода бурда мешаванд вобаста ба вазъият ва ҷараёнот, аз методологияи кибернетикӣ, ратсионалистӣ, рафторӣ, системавӣ, синергетикӣ иборатанд.

Объекти таҳқиқи система махсуб меёбанд: коргоҳ, ташкилот, системаи идоранамой, равандҳо, яъне объекти физикӣ, ки натиҷаҳои онро метавон аз ҷиҳати миқдориву сифатӣ муайян намуд.

Омӯзиши система, таҳлили донишҳо, малакаҳо, маҳоратҳо, методҳо, равишҳо ва омилҳои муҳити беруниву



дохилӣ, муайян намудани равандҳои идоранамои дар ташкилотҳо барои нишондодани ҳолати системаи идоранамоиш чорӣ хеле зарур мебошад. Ин имкон медиҳад вазъи воқеии ин ё он объектро ба таври мушаххас муайян гардонад.

Бархурди системавӣ - самти дарки илмӣ ва фаъолияти амалӣ мебошад, ки асоси онро омӯзиши ҳар гуна объект ҳамчун дорои ягонагии системаи мураккаби иқтимоъиву - иқтисодӣ ташкил медиҳад. Принсипҳои асосии бархурди системавӣ иборат аст аз: яклухтӣву ягонагӣ, структуризатсия ва винабандӣ. Ҳангоми рафтору бархурди системавӣ, параметр ва нишондиҳандаҳои "хуруҷ", маҳсулот ва хизматрасониҳо мавриди омӯзиш қарор мегиранд. Ҳангоми муайян сохтани "вуруд" масоили марбут ба нӣёзмандӣ ба захираҳои маводӣ, молиявӣ, меҳнатӣ, ва интилоотӣ дар маркази таҳқиқу омӯзиш қарор мегиранд. дараҷаи ташкиливу техникии система, параметрҳои муҳити берунӣ ва параметрҳои ҷараён ба таҳлил гирифта мешавад. Таҳлили системавӣ чушн имконотро фароҳам меоварад: мақсаднок будани бунёд ва такмил бахшидани ташкилот; муайян сохтани мизон ва дараҷаи мураккабии созмону ташкилот; муайянсозии методҳои нисбатан натиҷабахш ва муассири ташкилоту созмони илмӣ. Таҳлили системавии фаъолияти корхона ва ё муассиса рӯи ҳамрафта дар марҳалаҳои ибтидоии фаъолият барои созмон додани системаи идоракун гузаронида мешавад. Ин вобаста ба мушкил ва пурҳарҷ будани корҳои тарроҳӣ доир ба таҳия ва амалисозии системаи интихобшуда алоқамандӣ дорад.

Таҳлили система як қатор корҳои муҳими таҳқиқоти ро фаро мегирад:

- муайян намудани тамоюлҳои умумии инкишофу рушди объект дар шароити иқтисоди бозорӣ;
- муайянсозии хусусиёти амали намудани коргоҳ ва ниҳоду воҳидҳои ҷудогонаи он;
- муайян намудани шароити кор бо иттилоот, ки шахсият бояд ба мақсади пешгузошта расад;
- ҷамъовариҳои маълумоту додаҳо барои гузаргонидани таҳлил ва таҳияи чорабиниҳо ҷиҳати таъмини тақвият бахшидани системаи мавҷудӣ ғаъол;
- истифодани таҷрибаи пешқадам;
- таҳқиқи шароити адапататсия ва ҳуҷирӣ.

Бар асари таҳлили системавӣ чунин мушаххасот муайян мегардад:

- нақш ва ҷойгоҳи корхонаи мазкур дар миёни соҳаи тахассуси он;
- ҳолати ғаъолияти истеҳсодиву хоҷагидории корхона, муассиса
- структураи истеҳсолии корхона;
- системаи роҳбарӣ ва структураи созмонии он;
- хусусияти ҳамкории корхона бо таъминкунандагон, муштариён ва ташкилотҳои болоӣ;
- ниёзмандиҳои инноватсионӣ, ҳамчунин алоқаҳои эҳтимолии муассисаи ёдшуда бо ташкилоту муассисаҳои ғалимиву таҳқиқӣ, лоиҳакашиву конструкторӣ;

- шаклҳо ва методҳои ба роҳ мондани ҳавасмандии меҳнат ва раванди фаъолият иборат мебошад.

Лозим ба зикр аст, ки системаи кибернетикӣ аз унсурҳои иртиботот, объекти идорашаванда ва органи раҳбарӣ ва ё идоранамой.

### **Табақабандии система**

Аз рӯи рафтору амалкард системаҳо метавонанд кушода, баста (маҳсур, изолиронидашуда), изоморфӣ, гомоморфӣ, эҳтимолӣ, детерминӣ, эргономикӣ, тасмимӣ (десижесӣ) бошанд.

Системаҳои кушода – чунин системаҳоеро мегӯянд, ки дорои муҳити берунӣ ва объектҳои зиёди ба система вориднашаванда мебошанд, ки бо тағйир ёфтани хусусиятҳои онҳо ҳолати система низ дигаргун мегардад.

Системаҳои баставу маҳсур (СБМ) ин системаҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар даруни онҳо барои ташаккули таъсири идоранамой, иттилоот дар боран бузургҳои идорашаванда, системаҳои дорои иртиботи мутақобил ва инкоркунанда дар даруни система истифода бурда мешавад. Дар СБМ иртиботи беруна вуҷуд надорад.

Системаи изоморфӣ. Фарз мекунем, ки ду система А ва Б дода шудааст. Системаҳои изоморфӣ системаҳое мебошанд, ки дар онҳо ба ҳар як элементи системаи А метавонад фақат якто элементи системаи В мутобиқат наояд ва баръакс ба як элементи системаи В фақат як элемент аз системаи А мутобиқат мекунад.

Системаи изоморфӣ системаи нишондиҳандан таносуб

миёни структураҳои ташкилотии объектҳо мебошад. Он калимаи юнонӣ буда *isos* — яксон, ва *homoios* — маънии монандро медиҳад.

**Системаҳои гоморфӣ.** Фарз мекунем, ки ду система А ва Б дода шудааст. Системаҳои гоморфӣ системаҳои мебошанд, ки дар онҳо ба ҳар як элементи системаи В метавонад на як, балки чанд элементи системаи А мутобиқат намояд. Дар чунин ҳолат В системаи гоморфӣ номида мешавад ва А ва В чун образ ва намунаи гоморфӣ метавонанд таносуб дошта бошанд. Барои мисол метавон чунин ишора намуд: асл ва расм, маҳал ва нақша, нутқ ва сабти он.“<sup>1</sup>

Гомоморфизм нисбати изоморфизм муносибати таърифтарро маънидод менамояд.

**Системаи эҳтимоли** системаест, ки дар он муайян сохтани ҳолати рафтори пурра номумкин аст. Дар ин навъ система метавон ҳолатҳои зиёдеро пешгӯӣ кард ва фақат эҳтимолияти рӯйдигарии ҳодисаро пешаки бояд муайян кард.

**Системаи детерминӣ.** Дар ин система ҷузъҳои таркибӣ ба сурати дақиқ ва мушаххас якҷоя амал менамоянд. Дар чунин система қомилан ба сурати боваринок оқибатҳои тасмимоти гирифта шуда маълум мебошад. Дар доираи системаи мазкур бар асоси ҳолати пешина ва каме иттилооти изофӣ, метавон ба шакли беҳато ҳолати ояндаро пешгӯӣ кард.

**Системаи эргономикӣ** (аз *el. ergon* — кор), системаи фард - мошина — системаи ҳадафмандона аст ва он шахс ё гурӯҳи афрод, ҳамчунин воситаҳои техникӣ дар доираи амали намудани якҷоя ҷиҳати қабули қарор истифодашавандаро

(масалан ҳайати корӣ ва энергоблок) дарбар мегирад. Ин система оптимизатсияи муносиботи системаи ФАРД – МОШИНА барои боло бурдани муассирияти истеҳсоли идоранамой ва ё дигар фаъолияти махсусгардонидашуда мебошад. Мошина бе ширкати фард система набуда, балки фақат механизм ва дастгоҳу агрегат мебошад. Фард барои иҷрои функцияҳои мухталифи фаъолияти системавӣ, аз дастгоҳҳои таъминкунандаи мошинӣ истифода мекунад. Дар ин сурат танҳо фард аст, ки қарорҳои дорон характери идоракуниро қабул менамояд ва имконоти ҳамаҷонибаи худро барои пешбурди фаъолияти физикӣ, интеллектуалӣ, ва эҷодӣ боло мебарад. Системаи ФАРД-МОШИНА барои ҳифзи тандурустӣ ва шароити имконоти таъсиррасонии воситаҳои техникӣ пешбинӣ шудааст. **Функциономика** бахши эргономикаро ташкил медиҳад ва он алгоритми амали шахс –операторро дар системаҳои эргатикӣ меомӯзад ва он фарогири мавридҳои зер мебошад: таҳияи тренажерҳои тарҳсозӣ дастгоҳҳо барои муайянсозии нишондодҳои эргономикӣ, омӯзиши дараҷаи тамрин ва хасташавӣ барои чунон намуди фаъолият ва шароити қабули иттилоот, таҳияи методи амали намудани оператор дар контури идоранамой, таҳияи методҳои нозирӣ ҳолати психофизиологӣи шахс, яъне оператор.

**Системаи десижесӣ.** Системаи ҳифзи қабули тасмимот (СХҚТ) (англ. Decision Support System, DSS) — системаи компютери автоматикунонидашудани идоранамой мебошад, ки барои мусоидат ба афрод зимни қабули қарор дар шароити душвор ҷиҳати таҳлили объективӣ ва пурраи фаъолияти фанӣ равона шудааст. СХҚТ дар натиҷаи якҷо шудани таркибдихандаҳои иттилоотӣи идоранамой ва системаҳои

идоракунии базаи маълумот ба вуҷуд омадааст.

Ба назари Ст. Бир миқдори элементҳо, теъдоди иртибот, характери рафтор ин ҳама аломатҳои системаи идоранамой махсуб меёбанд. Дар амалия системаҳоро ба ҳелҳо ҷудо менамоянд.

**Тавсифи системаҳо, яъне ба хелу гурӯҳҳо ҷуда намудани онҳо:**

Барои тавсифи система онҳоро аз рӯи намуд, аломат, вуруд, хуруҷ ва раванд бояд ҷудо намуд.

Намуди системаҳо: оди ва мураккаб;

Аломатҳои системаҳо:

миқдори элементҳо, миқдори иртибот;

Вуруд ба система:

таъсири муҳити берунӣ ба система;

Хуруҷ аз система:

таъсири системаҳо ба муҳити берунӣ;

Раванди амали намудани системаҳо:

тағйири вуруд ба хуруҷ;

Бинобар ин алоқамандии равандҳо дар ҷаҳон хуруҷи қисме аз системаҳо ба таври ногузир вуруди системаҳои дигар мегардад.

Биологи австриягӣ Людвиг фон Берталанфи асосгузори назарияи умумии системаҳо мебошад ва соли 1950 дар ибтидо "система"-ро ҳамчун маҷмӯи элементҳои ба ҳам алоқаманд муайян кардааст. А. Холл и Р.-Ф. Фейцин системаро ҳамчун маҷмӯи объектҳои дорои муносибот байни объектҳо ва аломатҳои онҳо муайян намуда буданд.

Дар ҳамаи таърифҳо қайд мешавад, ки система аз комплекси ягонаи элеменҳои бо ҳам алоқаманд иборат аст ва дорои структураи муайян аст ва бо муҳити берун дар тамос мебошад. Табақабандии системаҳо дар расми 2.1. нишон дода шудааст.

Дараҷаҳои зерини абстраксии тасвири системаҳо вуҷуд дорад:

- рамзӣ ё лингвистӣ;
- назариявӣ-математӣ;
- абстрактӣ-алгебравӣ;
- топологӣ;
- логикӣ -математикӣ;
- назариявӣ-интелигентӣ;
- динамикӣ;
- эвристикӣ.



Расми 2.1. Табақабандӣ ё ба гурӯҳҳо ҷудо намудани системаҳо



Чудосозии система мавҷудияти як қатор аломатҳои ташкилдихандаро тақозо менамояд: объекти таҳқиқ; субъекта таҳқиқ; ҳадафҳои таҳқиқ

Элементи аввалияи система объекти элементарӣ ба ҳисоб меравад. Сипас, ҷудонопазирӣ тавассути воситаҳои методи декомпозиция дар ҳудуди таҳқиқи мазкур; устувории болотар нисбати устувории система дар маҷмӯъ.

**Чунин гурӯҳҳои аслии система вучуд дорад:**

- системаҳои дискретӣ ва муттасил;
- статикӣ ва динамикӣ;
- детерминӣ ва стохастикӣ;
- ҳаттӣ ва ғайриҳаттӣ;
- кушода ва баста;
- идорашаванда ва идоранашаванда, ки интиҳоби моделро, ки тавассути он таҳқиқ гузаронида мешавад муайян менамоянд.

Дар кибернетикаи иқтисодӣ омӯзиш ва таҳқиқи системаҳои бисёрдараҷаву ҷандзинаӣ ва ҳамчунин системаҳои адаптивӣ ва худташқилшаванда аҳамияти муҳим дорад. Системаи адаптивӣ–системаест, ки метавонад ба тағйироти шароити дохилӣ ва берунӣ мутобиқат пайдо намояд. Дараҷаи адаптивӣ ва ё мутобиқатпазирии системаи иқтисодӣ бо ду намуди мутобиқашавӣ муайян мешавад: мутобиқшавии пасивӣ (ғайрифавол) ва мутобиқшавии фавол. Адаптатсияи пасивӣ хусусияти ҳоси дохилии системаи иқтисодист, ки дорои имконоти муайяни худтанзимист. Адаптатсияи фавол механизми адаптивии идоракунӣ системаи иқтисодӣ ва амалисозии муассири он ба ҳисоб меравад. Аз рӯи гурӯҳ

системаҳои адаптивӣ ҷудо мешаванд ба худфаъолшав, худомӯз, худташқилшав, экстремалӣ ва ҳамчунин системаи омӯзиши автоматӣ.

Хусусиятҳои система дарбаргирандаи мавридҳои зерин мебошанд:

- ягонагӣ – муқаддам будани ягонагӣ нисбат ба ҷузъҳо, фаъолияти система ҳамчун ягонагии воҳид, вучуди омилҳои системавии ҳифозативу ташкилдихӣ;

- ғайриаддитивӣ – интиқолнопазирини усулӣ хусусияти система ба ҷамъи хусусияти ташкилдихандаи элементҳои он;

- сохторӣ – имкони декомпозицияи система ба компонентҳо, барқарорини иртибот миёни онҳо;

- марҳалаӣ ва зинаи асос будан–ҳар компоненти система мумкин аст ҳамчун системаи (зерсистема) васеътар аз системаи глобалӣ баррасӣ шавад.

Табақабандии системаҳо аз рӯи амалҳои зерин иҷро мешаванд:

1. Дар робита ба муносибати система нисбат ба муҳити атроф:

- кушода (табодул бо муҳити атроф вучуд дорад);
- баста (табодул бо муҳити атроф вучуд надорад).

2. Аз рӯи баромади система (элементҳо, иртиботот, зерсистема):

- маснуй;
- табиӣ (зинда, ғайризинда, экологӣ, иҷтимоӣ ва ғайра);
- омехта (маҳлут) метавонад иқтисодӣ, биотехникӣ, ташкилӣ ва шакли ғайра дошта.

3. Аз рӯи тавсифи системаҳои тағйирёбанда:

- бо тағйирёбандаҳои сифатӣ (муайяннашаванда);
- бо тағйирёбандаҳои миқдорӣ (дорои тағйирёбандаҳои ба таври миқдорӣ тавсифшаванда);
- тавсифи махлути (омехта) миқдориву сифатӣ.

4. Аз рӯи тарзи идоракунии система:

- бо идоракунии берунӣ, (вале бе иртиботи мутақобил, танзимшаванда, аз лиҳози структура, амалкард ва иттилоот идорашаванда);
- бо идоракунии дохилӣ(худтанзим) – ба таври барномавӣ, ба таври автоматӣ,);
- бо идоракунии омехта (автоматикӣ, нимаавтоматикӣ, автоматикунонидашуда, ташкилӣ)<sup>7</sup>.

Ба таври формалӣ системаҳо метавонанд ба шакли мухталиф тавсиф шаванд. Ҳар як элементи система (тағйирёбанда) метавонад бо нишондодҳои конкретии мухталиф истифода шавад. Система  $S_{xy}$  метавонад мутаносибан бо ҷамъи ҳолатҳои он нишон дода шавад. Барои мисол, агар  $x = (1, 2, \dots, m)$  – вектори тағйирёбандаҳо, ки ҳар кадоми онҳо тавонад  $n$  нишондоди ( $y = 1, 2, \dots, n$ ), қабул намояд, дар ин сурат матритса  $S = [S_{xy}]$  бо ҳаҷми  $m \times n$  тавсифи системаро нишон медиҳад.

Системаи динамикаи вобаста ба замон тағйирёбанда метавонад бо мафҳумҳои вобаста ба фаъолияти он дар муҳит нишон дода шавад. Дар ин ҳолат система ҳамчун маҷмӯи се ҷамъ даромадҳои  $X$ , хуруҷҳои  $Y$  ва муносибати байни онҳо  $R$  муайян мегардад. Дар чунин ҳолат системаро метавонем ба шакли муносиботи зер муайян намоем:  $XYR$  ё ки

<sup>7</sup> Ниг: Қозиев, В. М. Муқаддима ба таҳлили системаҳои ҷамъиятӣ. Боби 2. Системаи принсипҳои системаҳои мафҳумҳои асосӣ // В. М. Қозиев // Китоби наълимин электронӣ: <http://cylib.iit.nau.edu.ua/Books/Computer Science /SystemAnalyze/www.kbsu.ru/content.htm>

$$Y = R(X).$$

Тасвири графikiи система беш аз ҳама дар сохтани граф, ки баландии он мутаносиб бо элементҳои система ва қамон бо иртиботот мебошанд, намоён мегардад. Иртибот дар граф метавон бо тарзҳои гуногун ба роҳ монд. Намунаи чунин пешниҳод графҳои иҷтимоӣ– системаи иртибот миёни индивидуум мебошад. Мураккабии системаҳои кибернетикӣ бо ду фактор ё омил муайян мегардад:

- бо андоза – яъне бо теъдоди умумии параметрҳои баёнкунандаи ҳолати элементҳои система;
- бо мураккабии структураҳо;
- бо теъдоди умумии иртиботот байни элементҳо ва гуногунии онҳо нишон дода мешавад.

Ба роҳ мондани иртибот миёни элементҳои системаи кибернетикӣ метавонад доимӣ ва ё тағйирёбанда бошад. Аз нуқтаи назари муҳити берунӣ, системаи иқтисодӣ ифода меёбад ҳамчун:

- нақши системаи истеҳсолии тавлидкундаи неъматҳои моддӣ;
- системаи ҳадафмандонаи тағйирёбии захираҳо;
- системаи татбиқи фаъолиятҳои ҷамъиятӣ;
- системаи дигаргункунандаи саромоягузориҳо ба капитали тоза ташкил шуда;
- системаи иттилоотии идоракунии равандҳои фаъолият ва инкишофи объект, ки функцияҳои ташкилот, назорат, таҳлил, танзим, ҳамоҳангӣ, барномасозӣ ва тарҳрезӣ ба воситаи структураҳои дахлдорро иҷро мекунад.

Мувофиқи назарияи идоранамоӣ, системаи иқтисодиро

метавон бо таваҷҷӯҳ ба муҳити берунии он, ҳамчун системаи идоракунии захираҳо бо мақсади таъмини ниёзмандиҳои моддии ҷомеа муайян намуд. Муассирияти фаъолияти система дар нишондодҳои иқтисодии даромад, рентабелӣ, арзиши асосӣ, самаранокӣ ошкор мегардад. Тағйироти дар яке аз қисматҳои система ба вучуд омада, боиси сурат гирифтани тағйироти монанд дар дигар бахшҳои он мегардад. Пайдо шудани маҳсулоти нав дар яке аз соҳаҳои саноат на танҳо боиси пеш омадани тағйирот дар соҳаи муайян мегардад, балки он таъсири худро ба структураи тақозо ва масраф мегузорад, бинобар ин системаи иқтисодӣ, доимо дар ҳолати тағйири таҳаввул аст ва он доимо инкишофу афзоиш меёбад. Мафҳуми афзоиш ҷанбаи миқдории динамика ва зиёдшавии теъдоди элементҳо, иртиботот, харчу даромад ва ҳаҷми системаи иқтисодиро инъикос менамояд.

Яъне кибернетика илм дар бораи қонунҳои ташкилоти структуравӣ ва фаъолияти системаҳои идоракунии дорои табиат ва мухталиф бо мақсади анализ, синтез ва оптимизатсияи ҷунин системаҳо мебошад. Кибернетика дорои қонунҳои объективӣ ва махсус аст, ин қонунҳо дар ҳеҷ фанни дигар мавриди омӯзиш қарор намегиранд.

Маҷмӯи омилҳои муҳити берунӣ бо хусусиятҳои зерин фарқ мекунад:

- мураккабӣ ва гуногунии омилҳои таъсиррасонӣ система;
- нерӯи таъсири омилҳое, ки онҳоро метавон ба омилҳои нисбатан муҳим ва ғайримуҳим ҷудо намуд;
- динамика ва суръати тағйироте, ки дар атрофи система сурат мегирад;

- номуайянии ҳаҷми иттилооти априории нисбати омили мушаххас доштаи система.

Омузиши системаҳои дараҷаҳои мухталиф дар асоси меъёри устувор аст ва усулҳои зеринро дар бар мегирад:

- ягонагӣ - ҳамаи ҷузъҳои система (зерсистема) ва элементҳо тобеи ҳадафи ягонаи система мебошанд;

- ҳадафҳои локалии зерсистема бояд бо ҳадафи глобалии система ҳамоҳангӣ дошта бошад;

- эмерджентӣ ин интиқолнопазирии хусусиёти система ба хосиятҳои қисмҳои алоҳидаи он;

- холизм - аспекти формалии таъмини ягонагии система;

- гомостатистикӣ система хусусияти онро нисбат ба худнигоҳдорӣ ва муқобила дар баробари таъсири манфии муҳит инъикос менамояд.

- устувории система аз ҳолати дараҷавӣ, намуди объекти иқтисодӣ, ҳамчунин аз ҷиғунагии муайянсозии дараҷаи "инертӣ" –и система вобаста аст.

Ҳадафи система метавонад аз берун муқаррар гардад. Он имкон дорад ҳамчунин тавассути худӣ система муайян гардад. Ҳадаф метавонад дар марҳалаи сифатӣ ва ба шакли таъйини супоришҳои мақсаднок аз рӯи нишондодҳои иқтисодии мушаххас муайян шавад. Ташаккули ҳадафи глобалӣ бояд кофӣ бошад, то системаи идоранамой тавонад нақшаи дастрасӣ ба онро дошта бошад. Ҳалли масъалаҳои мураккаб аз мавқеи бархурди системавӣ тобеи тартиби пайдарҳамии амалкард мебошад. Марҳалаҳои зерини равандҳои системавӣ вучуд дорад:

- идентификатсия ва ё шиносоии мушкilot;
- таҳлили дохилӣ ва берунии проблема;

- идентификатсияи система;
- синтези модел;
- таҳлили модел;
- оптимизатсияи система тавассути модел дар ҷараёни эксперимент.

Равише, ки тавассути он системаи иқтисодӣ сохта мешавад иборат аст аз мафҳумҳои асосии системавӣ, ки онҳо тавассути формализатсия ҷорӣ мегарданд. Ин маънои онро дорад, ки бо дарназар гирифтани натиҷаҳои таҳлили проблемавии вазъият, баёни интуитивӣ ва эвристикӣ соҳаи мавзӯи таҳқиқ шакл мегирад, ҳадафҳои он муайян карда мешаванд. Тавзеҳ ва баёни системаи иқтисодӣ барои мушаххассозии вербалии мафҳуми дорои структураи минималии он лозим аст.

## 2.2. Сохторҳои ташкилӣ дар система

Асоси ташкилотии системаи идоранамоӣ иборат аз ҳайати ниҳодҳои шомили системаи идоранамоӣ, ҳамтобегӣ ва ҳамалоқамандии онҳо, шакли тақсими вазифаҳои идоранамоӣ аз рӯи дараҷаҳо мебошад. Истилоҳи сохтор аз калимаи латинии *structura* – сохтор, ки шакли созмонии система ва ягонагии иртиботи устувор миёни элементҳоро мефаҳмонад, гирифта шудааст. Структура ба қонунҳои умумии муносиботи функционалӣ, ки омӯзиши онҳо яке аз вазифаи муҳими кибернетика аст, тобегӣ мебошад. Мафҳумҳои калидии структура инҳо мебошанд: элементҳо, иртиботҳо, муносибот, дараҷаҳои идоранамоӣ ва салоҳиятҳо. Ба элементҳои структураи созмонии идоранамоӣ, кормандони алоҳида, раҳбарон, мутахассисон, хизматчиёни маъмури иҷроӣ вазифаҳои муайяни функционалӣ



дохил мегарданд.

Структураи созмонии идоранамой (СЗИ) маҷмӯи муназзамии элементҳои устуворӣ алоқамандест, ки фаъолият ва рушди ташкилотро ҳамчун ягонагии воҳид таъмин менамояд. Таваҷҷути структураи созмонии идоранамой ҳамчунин, шакли тақсим ва ҳамкориҳои фаъолияти идоранамой, ки дар доираи он раванди идоранамой аз рӯи вазифаҳои мушаххас барои иҷрои ҳадафҳои таъйин шуда муайян мегардад. Ҳар навъ системаи мураккаб бар асоси принципҳои дорони марҳала ва зинаҳои мухталиф бунёд мегардад. Дараҷа ва мизони идоранамой бо элементҳои системавии дур аз звенои болоии дорони ҳуқуқҳои баробар муқаррар мегардад. Мафҳуми иерархия ба маънои ҳамтобеи сатҳи муайяни идоранамой ба сатҳи дигар барои иҷрои вазифаҳои функционалӣ мебошад. Мафҳуми иерархия ба таври ҷиддӣ доираи таъдоди элементҳои қобили таҳлилро танг месозад. Иерархия (hierarchy – қудрати муқаддас, соподчинение) – тарзи сохтан, созмондиҳии системаҳои мураккаб мебошад, ки зимни он қисмҳои система аз рӯи дараҷа ва сатҳ тақсим мегарданд ва тамоми система дар ҳоле, ки ягона аст, бисёрдараҷавӣ шакл мегирад<sup>8</sup>.

Барои амалисозии функцияҳои роҳбарӣ идораи махсус, таъсис дода мешавад, ва онҳо миқдори зинаҳои иерархии идоранаморо ташкил менамоянд, ки онҳоро звено меноманд. Структураи ташкилотӣ мисли скелет аст, ки он амалан сабаби фаъолияти субъект системаи идоранамой мебошад. Структураи ташкилоти идоранамой (СТИ) ин сохтмони дохилии ҳар як система ба ҳисоб меравад, яъне он

<sup>8</sup> *Азгати муносири иқтисодӣ, 2005 // Материалҳои сайти интернетӣ: [www.slotarnik.ru/html-economical/hierarhi8.html](http://www.slotarnik.ru/html-economical/hierarhi8.html)*

тарзи ташкили элементҳои система, маҷмӯи алоқаҳои устувор миёни онҳост. СТИ на танҳо асоси вучуди миқдории системаи муайяни идоранамоӣ аст, балки он шаклест, ки дар ҷаҳорҷӯби он тағйирот ба вучуд меояд ва барои гузоштан заминаҳои лозимӣ барои гузариши система ба ҳолати нав мусоидат меоянд. Дар баробари ин СТИ элементҳои аз ҳама консервативии система доништа мешавад ва ин консерватизм на танҳо дар пайи тағйироти СТИ манфиатҳои коллективҳои пурраро фаро мегирад, гузашта аз ин чунин консерватизм бинобар заруратҳои объективӣ ҳифзи устувории системаро нигоҳ медорад.

Ба структураи ташкилотии идоранамоӣ, бархе омилҳо таъсири ҷиддӣ мерасонанд: андозаи созмон ва ғуноғунии доираи фаъолиятҳо, ҳаҷми умури идоракун, технология, муҳити атроф, омилҳои фарҳанги миллий, омилҳои инсонӣ ва иқтисодӣ. Ҳар қадар, ки ҳаҷму андозаи ташкилот назаррас бошад, дар он теъдоди объектҳо бештар ва алоқаи байни онҳо васеътар мегардад. Андозаи ташкилот амалан бо зарфияти ташкилот муайян мегардад, барои мисол, муассиссаҳои олии илмӣ (МОИ) ба шакли аудитория ва майдонҳои таълимӣ дорони зарфият мебошанд. Миёни сохторҳои идоранамоӣ марзу ҳудудҳои муайян вучуд дорад, ки тай кардани онҳо ё номумкин ва номуассир аст, дар бисёр маврид тайсозии онҳо боиси коҳиши сифати фаъолияти идоранамоӣ ва формализатсияву шеваи бюрократӣ касб намудани чунин ҳадҳо шуда, нодида гирифтани иттилооти муҳим, афзоиши низоъ ва шиддат гирифтани талошҳои дохилиро ба миён меоварад.

Характери технология ба таври мустақим ба структураи идоракунии созмон таъсир мегузорад ва миқдори дараҷаҳо дар

зинаҳои идоранамой, ҳаҷми салоҳиятҳои роҳбар аз он таъсир мепазирад. Ба хусусиятҳои асосии СТИ метавон устуворӣ, мураккабӣ, гуногунии бозор, хусуматро нисбат дод. Омилҳои иқтисодӣ дар системаи омилҳои таъсиргузор ба структураи идоракунии ташкилот хеле муҳим ба ҳисоб мераванд. Барои мисол, бо якҷо кардани намудҳои монанди фаъолият дар як ниҳоди воҳид таҳти назари як орган ба ҷои чанд ниҳоди қаблӣ, метавон ба коҳиши назарраси харҷҳои марбут муваффақ шуд. Ташкилоти структурии идоранамой, таҳти таъсири омилҳои инсонӣ – структураи иҷтимоӣ ва муносиботи миёни афрод шакл мегирад. Бинобар ҳамин ҳам шахс ба контури идоранамой ворид карда шудааст. Дар амал мумкин аст ҳолати ақибмондагии структураи идоранамой аз талаботи реалӣ ҷой дошта бошад, ки метавонад боиси эҷоди афзоиши дисбаланс, ташаннуҷ ва дар ниҳоят коҳиши ташкилот гардад. Бинобар ин, лозим аст, ки он ҳамеша дар ҳадди зарурӣ нигоҳ дошта шавад.

Ба СТИ муассир хусусиятҳои зер хос аст:

- сарфаҷӯӣ;
- ягонагии звеноҳои ташкилдиханда бо ҷудосозии дақиқи функцияҳои иҷрошаванда;
- динамикӣ ва қанҷӣ, яъне қобилияти тағйирёбии зуд ва мутобиқшавӣ ба шароити дохиливу берунӣ;
- устуворӣ – қобилияти ҳифзи тавозун дар ҳолати амалҳои эҳсосбарангези дохиливу берунӣ;
- миқдори минималии дараҷаи идоранамой;
- дараҷаи оптималии меъёри идоранамой;
- таркиби ратсионалии мутамарказонида ва ғайримутамарказонида.

СТИ элементҳои алоҳидаи системаро ба таври ягонагӣ алоқаманд месозад, ба шакл ва ташкили раванди барномасозӣ, идоракунии фаврӣ, методҳои ташкил ва ҳамоҳангсозии амалиётҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад ва имкони санҷиш ва муқосаи натиҷаҳои фаъолияти ҳар звенои системаро фароҳам меоварад. Ду самти махсустардонии элементҳои ташкилоти структураи идоранамой вучуд дорад: самти звеноҳо ва самти функсияҳои иҷрошаванда.

Муносибат байни элементҳои структураи идоранамой тавассути иртиботот ниғаҳ дошта мешавад, ки маъмулан онҳоро ба иртиботи уфуқӣ ва амудӣ ҷудо менамоянд.

Иртибот ва ё алоқаҳои горизонталӣ характери ҳамоҳангӣ дошта, якдараҷавӣ мебошанд. Алоқаҳои вертикалӣ муносиботи тобей, тобей будани як дараҷаи идоракуниро ба дараҷаи дигар муайян менамоянд. Онҳо, яъне чунин алоқаҳо дар мавриди сохтмони зинаҳои идоранамой аз рӯи тартиби иерархӣ истифода мешаванд. Дар структураи дудараҷавӣ звеноҳои болоии идоранамой ташкил мешаванд, ки онҳо идоракунии ташкилотро ба таври кулл ва зинаҳои поёниро ба шумули афроди иҷроӣ дарбар мегиранд.

Афзоиши миқдори элементҳо ва дараҷаҳо дар структураи ташкилии идоранамой ба таври ногузир ба афзоиши ҷандкаратаи миқдори мураккабшавии алоқаҳо мешавад, ки дар ҷараёни қабули қарорҳои роҳбарӣ ба вучуд меоянд. Дар натиҷаи чунин вазъ имкони кундшавии равандҳои идоранамой ба вучуд меояд.

Принсипҳои зерини ташаккули структураҳои ташкилии идоранамой вучуд дорад:

- сохтори идоранамоӣ мақсад ва вазифаи муассисаро ифтихор намояд;

- тақсими меҳнат дар миёни органҳои идоранамоӣ ва кормандони ҳудуд бо сурати оптималӣ дар назар гирифта шавад;

- ташаккули структураҳои идоранамоӣ бо ҳудудҳои барқарорсозии системаҳои алоқаҳои вертикалӣ ва горизонталӣ сурат гирифтад;

- бо ҳудуд миёни функцияҳо, вазифаҳо, салоҳиятҳо, масъулиятҳо таносуб ҳудуд дошта бошад, ҳудуди наҷудани ин принсип дар кулл бо ҳудуди ҳудудҳои функцияҳои системаи идоранамоӣ оварда мерасонад.

- структураи ташкилии идоранамоӣ бо ҳудуд нисбат ба ҳудудҳои ифтихорӣ фарҳангӣ характери баробарӣ дошта бошад.

Вобаста ба характери алоқаҳо миёни ҳудудҳои муҳталиф ҳудуд шаклҳои структураҳои ташкилии идоранамоӣ ҳудуд дорад:

1. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ ҳаттӣ (СТИХ);
2. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ функционалӣ (СТИФ);
3. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ ҳаттӣ-функционалӣ (СТИХФ);
4. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ ҳаттӣ-штабӣ (СТИХШ);
5. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ дивизионӣ (СТИД);
6. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ ҳудудӣ (СТИҲ);
7. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ матритсавӣ (СТИМ);
8. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ лоиҳавӣ (СТИЛ);
9. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ инноватсионӣ –истеҳсолӣ (СТИИ);
10. сохторҳои ташкилии идоранамоӣ адаптивӣ (СТИА).

1. Структураи ташкилии хаттӣ (расми 2.2, 2.4) бар асоси принципи ягонагии тақсимои дастурот ташкил шудааст, ки мувофиқи он ҳаққи додани дастуру фармон фақат ба мақомоти болоӣ тааллуқ дорад. Риояти ин принцип бояд ягонагии идоракуниро таъмин намояд ва бояд иртиботи беруниро истифода барад. СТИХ дар натиҷаи ташкили дастгоҳи идоранамой аз ҳисоби органҳои ба ҳам алоқаманди тобеъ бунёд мегардад. Яъне дар ин структура ҳар як тобеъ як роҳбар дорад ва роҳбар чанд нафар тобеъ дорад. Алоқаҳои хаттӣ муносиботи вобаста ба қабулу амалисозии тасмимоти идоранамой ва интиқоли иттилоот миёни мақомоти хаттиро дарбар мегиранд.

Бартариии СТИХ иборат аст аз:

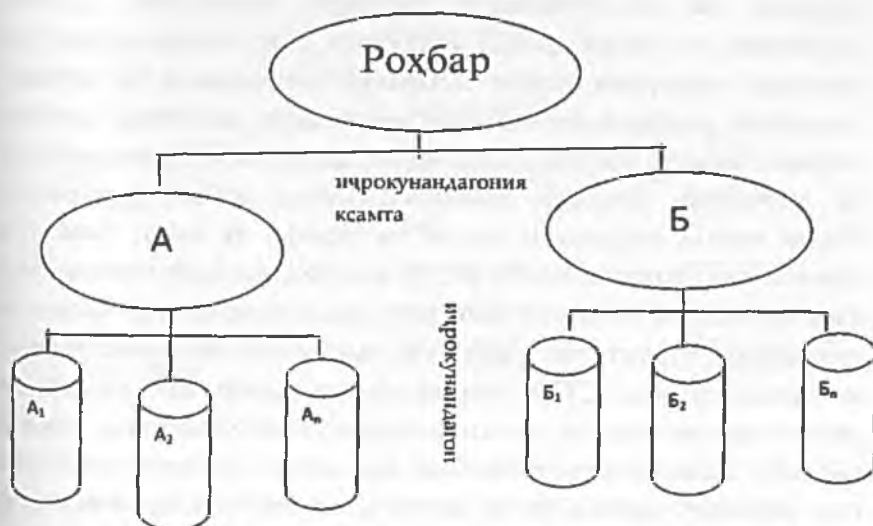
- сохти одӣ;
- маҳдудсозии баробари вазифаҳо, салоҳиятҳо, масъулиятҳо;
- идоракунии қавии органҳои раҳбарӣ;
- тасмимгириҳои фавриву дақиқи идоранамой;

Камбудихои СТИХ метавон ба чунин шакл баршумурд:

- мушкилоти иртиботӣ байни мақомот;
- тамаркузи қудрат дар дасти гурӯҳи идоракунанда;
- истифодаи беш аз ҳадди нерӯи дараҷаи миёнаи идоранамой.

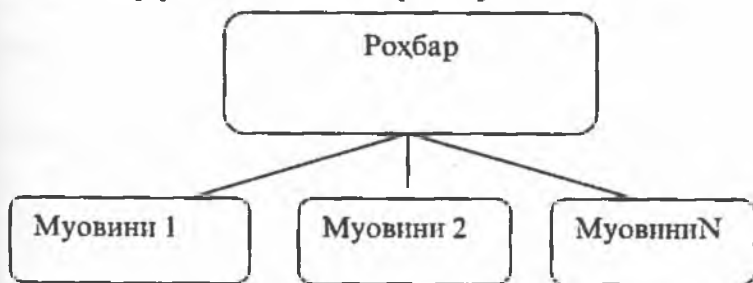
Аз чунин намуди структура ширкатҳои хурду миёнаи машғул ба истеҳсоли маҳсулоти начандон мураккаб бештар истифода мебаранд. Зимни истифодаи идоракунии мутамарказ сарчашма ва антезаи равандҳои идоранамой дараҷаи болоӣ шуморида мешавад; ташаббуси зерсистемаҳо ва рафтори функционалии онҳо характери иҷроӣ дорад.





Расми 2.2. Структураи ташкилии идоракунии хаттӣ

Аз сохтори ташкилии идоранамоии хаттӣ ду намуди идоракуниро бо воситаи декомпозицияи ҷудо кардан мумкин аст ва онҳо дар расми 2.3, 2.4. оварда шудааст.



Расми 2.3. Оддитарин (якум) намуди идоранамоӣ

2. Сохтори ташкилии идоракунии функционалӣ (расми 2.5.) бар асоси сохти ниҳодҳои ҷудогона барои иҷрои функсияҳои муайян дар тамоми зинаҳои идоранамоӣ ташкил



шудааст. Ба ин функсияҳо таҳқиқот, истеҳсолот, фурӯш, маркетинг ва ғайра дохил мешаванд. Дар чунин структура звеноҳои иерархии поёни идоракуи метавонанд бо кумаки дастуроти раҳбарӣ бо звеноҳои мухталифи нисбатан болотар пайваст гарданд. Интиқоли супориш, дастур ва иттилоот вобаста ба чигунагии мақсади пешгузошташуда амалӣ мегарадад. Барои мисол, корманди сех на аз тарафи як шахс, балки аз ҷониби чанд воҳиди штатӣ дастур ва супориш қабул менамояд, яъне принципи тобеияти чанкарата амал менамояд ва ин намуд структура - структураи ташкилии идоранамоии функционалӣ номида мешавад. СТИФ барои иҷрои вазифаҳои маъмулии доимо такроршаванда, ҳалли ғавриро тақозо надоранд, равона шудааст. Хадамоти функционалӣ дар ҳаёти худ мутахассисони пуртаҷрибае доранд, ки ба ҳалли ғавриятҳои муайяни ва ё функсияҳои мушаххасе машғул мегарданд<sup>9</sup>: истеҳсоли, технологӣ, лоиҳавӣ молиявӣ, иттилоотӣ ва таъминотӣ. Тағйирёбии СТИФ ба афзоиши нолозими бартарии объектҳои алоҳида ва зарар دیدани манфиатҳои муассиса оварда мерасонад<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. *Фарҳанги муносири иқтисодӣ наشري 4* - М., 2003;

<sup>10</sup> *Иқтисоди ширкатҳо* : Фарҳанг маълумотнома- / Зери таҳрири В.К. Склярено, О.И. Волкова.-М., 2000.



Расми 2.4. Намуди дуҷуми структураи ташкилии идоракунии хатӣ

**Бартариҳои СТИФ:**

- коҳиши звеноҳои ҳамоҳангсозӣ;
- коҳиши равандҳои дуборакорӣ;
- тақвияти иртиботи вертикалӣ ва қавӣ сохтани назорат аз рӯи кори дараҷаҳои поёний;
- салоҳияти баланди мутахассисони масъули иҷрои функцияҳои муайянӣ;
- ҷалби раҳбарони нисбатан босалоҳият;
- ҳалли фаврии масъалаҳо дар ҳолатҳои ғайристандартӣ;
- афзониши маҳорати профессионалии раҳбарони функционалӣ.

**Камбудииҳои структураи идоранамоии функционалӣ:**

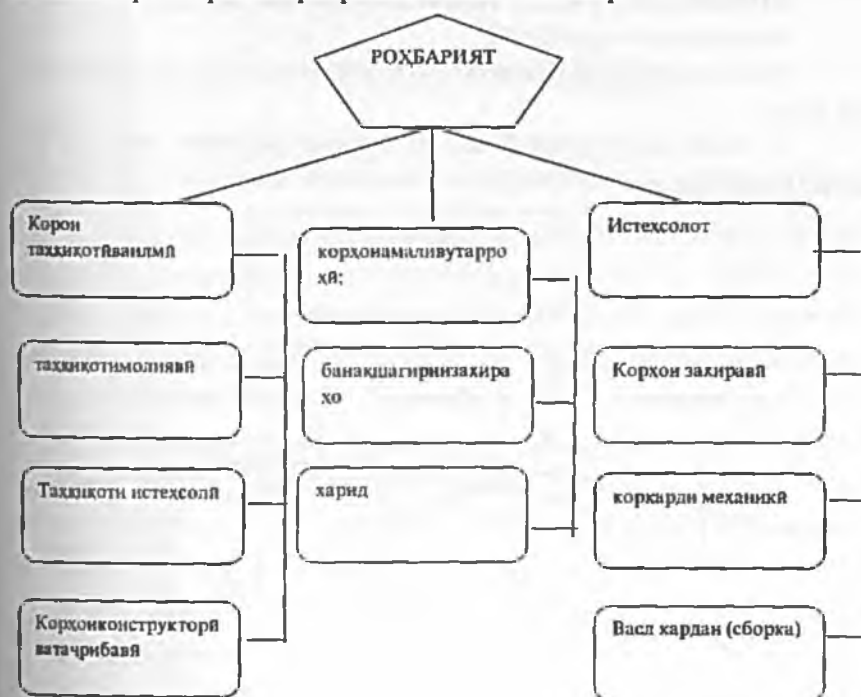
- тақсими ноҳаммаъноии масъулиятҳо;
- коммуникатсияи мушкӣ;

- протокураи тӯлони қабули тасмимот;
- ба вуҷуд омадани низоъ бинобар номувофиқат бо дастурот, чун ҳар як раҳбари функционалӣ масъалаҳои худро дар мадди аввал мегузорад;
- таҳаллуфи принципи яккаидоранамой, мушкили ҷамоагосозии фаъолияти тамоми ниҳодҳо.

**3. Сохтори ташкили идоракунии ҳаттиву-функционалӣ (СТИХФ) (расми 2.6.)** аз маҷмуи структураи ҳаттиву-функционалӣ ҳамроҳ бо системаи ҷудосозии функсияҳои муайян иборат аст. Ҳангоми мавҷуд будани раҳбарони структураи ҳаттӣ, ниҳодҳои махсусе ташкил мебаранд, ки онҳо ба раванди идоракунии ҳаттӣ барои иҷрои функсияҳои ҷудогонаи идоранамой мусоидат менамоянд. Дар зинаи аз ҷама болонии идоранамой имкони истифодаи структураи ҳаттӣ вуҷуд дорад, аммо дар зинаи миёна метавонад принципи функционалӣ мавриди истифода қарор бигирад. Дар зинаи СТИХФ таъсири идоранамой ба тарзи ҳаттӣ (ҳатмӣ барои иҷро) ва функционалӣ (тавсиявӣ) барои иҷро ҷудо мешаванд. Раҳбари умумӣ таъсиррасонӣ ба ҷамаи ширкаткунадагонии структураро анҷом медиҳад, дар навбати худ масъулони объектҳои функционалӣ, таъсири функционалини худро ба иҷрокунадагонии бевоситаи раванди кор ва амал мерасонанд.

Дар нақша нишон дода шудааст, ки ду зинаи аввал сохтори ҳаттӣ мебошад, аммо дигар зинаҳо ба структураи функционалӣ таалуқ дорад, чунки ҳар як объекте, ки дар зинаи сеюм ҷойгир аст ба ҷамаи структураҳои зинаи дуюм иттилоот мекунад. Объектҳои, ки дар зинаи сеюм ҷойгир шудааст бо ҳарфҳои О1-О6 ишора шудааст.

**Бартарии СТИХФ:** ҷалби мутахассисони нисбатан босалоҳият, ҳалли ғаврии илӣ масъалаҳо дар ҳолатҳои ғайристандартӣ, дарёфти супориши дақиқ, масъулияти пурраи ҳаёати корӣ барои гирифтани натиҷаҳои кор.



**Расми 2.5. Системаи ташкилии идоракунии функционалӣ**

**Ба бартариҳои СТИХФ тааллуқ доранд:**

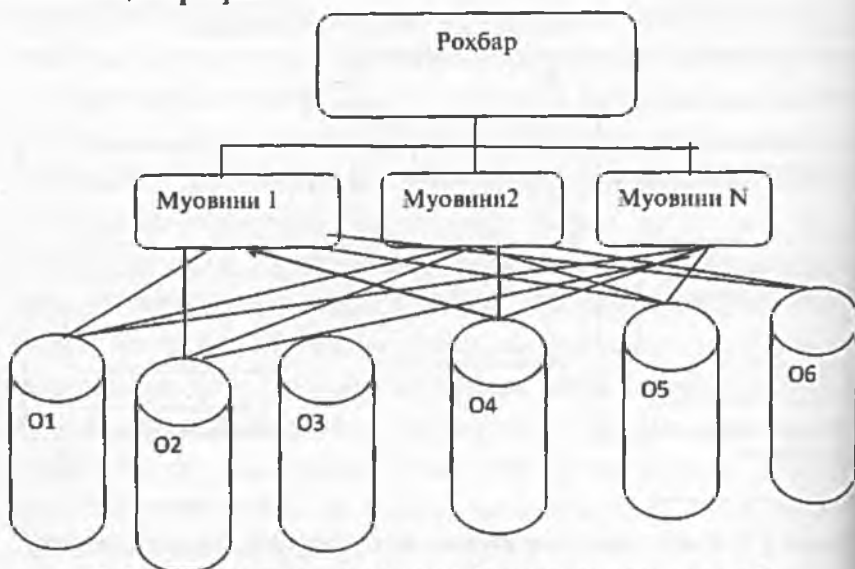
- имкони дарёфти дараҷаи баланди тахассуси касбӣ барои кормандон;
- имкони ба таври дақиқ муайянсозии ҷой ва ресурсҳои зарурӣ (махсусан кадрҳо);
- имкони стандартизатсия, формализатсия ва программасозии (барномасозии) раванд.

Ба ин камбудиҳои **СТИХФ** метавон ишора намуд:

- мушкили ҳамоҳангии горизонталӣ;
- бо мушкилии ин воқуниш ва тағйирот.

Мушкилоти умдаи ташкили **СТИХФ** мазкур:

- мушкили ҷриботи;
- вобастагӣ ба ниҳоди функционалии худ, на ба ташкилот дар кулл;
- ҷалб намудани беш аз ҳадди раҳбари умумӣ ба масъалаҳои фаврӣ.



## 2.6. Сохтори идоракунии функционалии ҳаттӣ.

4. Ташкили сохтори идоракунии ҳаттӣ-штабӣ (расми 2.7) Ба таври ҳаттӣ ба роҳ монда мешавад, вале дар ҳар сатҳи идоранамой метавонад штаб вуҷуд дошта бошад ва кормандони он аз ҳуқуқи нопурраи банақшагирӣ, ироаи тавсия, машварат ва кумак бархурдоранд, аммо онҳо ҳаққи ғирифтани тасмим ва қарори идоракуниро надоранд.



Расми 2.7. Сохтори ташкилии идоракунии хаттӣ ва штабӣ

СТИХШ барои расонидани кумак ба раҳбарони хаттии ниҳодҳои функционалии махсусгардидае, ки ба таври штаб ташкил меёбанд, пешбинӣ шудааст. Штаб ин яке аз қисмҳои сохтори идоранамой мебошад, ки барои ҳалли вазифаҳои мушаххас: аналитикӣ, ҳамоҳангсозӣ, банақшагирӣ ва идоракунии шабакавӣ, идоракунии махсус ва ғайра пешбинӣ шудааст. Штабҳо дорои функсияи маъмурий нест, яъне функсияҳои идоракуниро иҷро намекунад. Он фақат ба таҳияи тавсияҳо, пешниҳод, нақшаҳо ва тарҳҳо барои раҳбарони хаттӣ машғул мегардад<sup>11</sup>.

**Чӣ қадар хуби СТИХШ:** ҳифзи чиҳатҳои манфии структураи функционалии хаттӣ, боло бурдани сифати қарорҳои раҳбарони хаттӣ бар асоси тавсияҳои штаб, доштани сохти нисбатан одӣ, афзоиши салоҳиятҳои ҳайати корӣ.

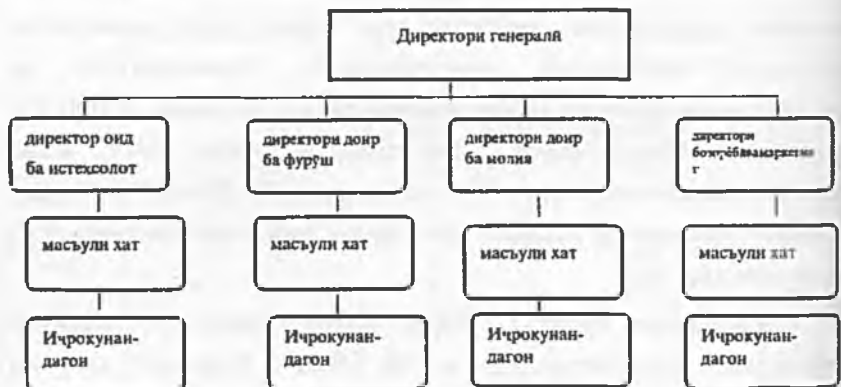
**Камбудии СТИХШ:** гунонӣ шудани раванди қабули қарор, имконияти ноҳамоҳангӣ дар фаъолияти ниҳодҳои ҷудогонаи штаб, машғулияти беш аз ҳадди раҳбарон ва мудирон. Штабҳо метавонанд дорои дараҷаҳои камтари идоракунии марказӣ бошанд, чанд дараҷаи идоранамой дошта

<sup>11</sup> Иқтисоди ширкат: Ф.-маълумоти. /Зери назари. В.К. Склярченко, О.И. Волкова.-М., 2000



бошанд, дар тамоми сатҳҳои идоранамой зинаҳои штабро ташкил диҳанд. Дар СТИХШ ҳар кадаре, ки ширкат бузург ва структураи идоракунии он мураккабтар бошад, масъалаи ҳамохангсозии фаъолияти хадамоти функционалӣ ва таъсиси ниҳодҳои махсусгардонидашудаи бузург бо мутахассисони мохир ҳамон қадар ҷиддитар мегардад.

5. Сохтори идоракунии девизионалӣ (ниҳодӣ). Наваду панҷ фоизи ширкатҳои бузург дорои структурии идоранамой ниҳодӣ мебошанд. СТИД ду намуд шуда метавонад: сохтори идоракунии девизионали хаттӣ (расми 2.8) ва сохтори идоракунии девизионалӣ-штабӣ (расми 2.9).



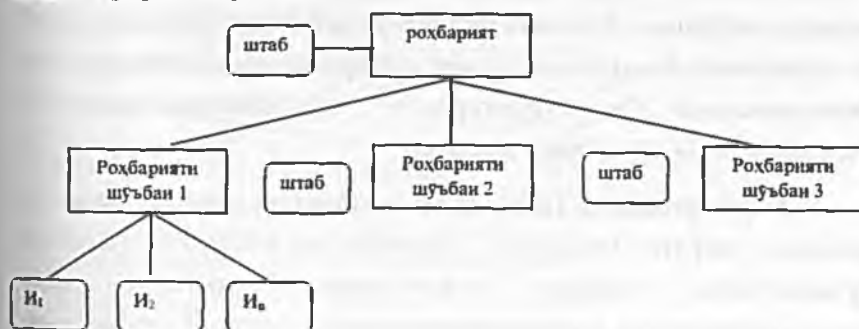
Расми 2.8. Структураи идоракунии девизионали хаттӣ (ниҳодӣ)

Он дар таҷрибаи идоракунии корпоративӣ, маъмулан замоне, ки ташкилоти идорашаванда аз ҷиҳати истеҳсолот ва теъдоди кормандон ба гурӯҳи муассисоти бузург тааллуқ дорад истифода бурда мешавад.

Дар ин расм  $I_n$  миқдори иҷрокунандагонро муайян



менамояд. Ин ниҳод бо доштани воҳидҳои мустақили созмонӣ дар ҳаёати худ аз рӯи навъи маҳсулот, инноватсия ё бозори фурӯш фарқ мекунад.



Расми 2.9. Структураи идоракунии дивизионалӣ-штабӣ

**Ҷиҳатҳои мусбии СТИД:** ҳифзи қобилияти идорашавандагии ташкилоти бузург дар ҳолати интиқоли функцияҳои идоранамой ба шӯъбаҳо, махсус гардонида шудан ба истеҳсоли маҳсулоти махсус ва бозори фурӯш, боло бурдани сатҳи тахассусии қарорҳои идоранамой.

**Камбудиҳои СТИД:** ҷудогии аппарати марказӣ аз соҳаҳои конкретии фаъолияти ташкилот, хатари сӯйистифода, афзоиши теъдоди ҳаёати кории идоранамой.

Ҳолати хусусии СТИД - ин структураи ташкилии махсуси маҳсулот мебошад.

6. Структураи ташкилии идоранамоеи маҳсулот (расми 2.10). Структурае мебошад, ки хусусияти он ҷудосозии функцияҳо аз рӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда дар сатҳи тавлидот ва хизматрасонии муассиса ва корхона ба ҳисоб меравад ва ин имкони ба ҳисобгирии ҷудогона, фурӯш ва

таъминотро фароҳам меоварад. СТИМ таъсиси ниҳодҳои мустақили хоҷагидорӣ–шӯъбаҳои истеҳсолиро дар назар мегирад, ки ба тавлид ва фурӯши намудҳои мушаххаси маҳсулот машғул мебошанд. Ин навъ структура дар сатҳи байналмилалӣ ба таври васеъ паҳн шудааст, зеро гузариши васеи ширкатҳои байналмилалӣ ба структураҳои ғайримарказонидашудӣ идоранамоӣ ба мушоҳида мерасад.

**Бартариҳои СТИМ:** тасмимгириҳои фаврӣ доир ба таъмини сифати маҳсулот, салоҳият ва таҳассуси баланди мутахассисон, ташкили коллективҳои муоссири корӣ, тасмимгириҳои зуд дар ҳолатҳои ғайристандартӣ, боло бурдани эҳсоси масъулиятшиносии кормандон.

**Камбудии СТИМ:**

- эҳтимоли коҳиши ҳаҷми фурӯш;
- мушкилот ба ҳангоми ҳамохангсозии фаъолияти ниҳодҳои истеҳсолӣ дар доираи тамоми муассиса;
- душвор будани интиқоли иттилооти техникӣ тавассути ширкатҳои фаръии хориҷӣ;
- ҳамохангсозии фаъолият аз рӯи маҳсулот.

Айни замон тавлидкунандагони бузурги маҳсулоти мухталиф аз структурае истифода мебаранд, ки тибқи он салоҳияти идоракунии истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти муайян дар ихтиёри як нафар қарор мегирад. Афзоиши харҷҳо бинобар такрор ёфтани амалиётҳои истеҳсолӣ дигар аз камбудии структураи ёдшуда мебошад. Намунаи истифодаи фаъолони структураи ташкилиро метавон дар фаъолияти бонкҳои тижорӣ мушоҳида намуд.



Расми 2.10. Структураи идоракунии маҳсулот

7. Структураҳои ташкилии идоранамоии матритсавӣ (расми 2.11) намунаи муосир ва пурсамари структураҳои ташкилии идоранамоӣ доништа мешаванд, аз якҷо шудани структураҳои хаттӣ ва программавии ҳадафманд ташкил мегарданд. Мутобики структураи хаттӣ (ба таври вертикалӣ) идоранамоӣ аз рӯи бахшҳои муайяни фаъолияти ташкилот, мушаххасан истеҳсол, фурӯш ва таъминот ба роҳ монда мешавад. Мувофиқи структураи мақсадноки программавӣ ба таври горизонталӣ идоракунии барномаҳо, тарҳҳо, мавзӯҳо ташкил карда мешавад.

Барои муайян намудани алоқаҳои горизонталӣ мувофиқи СТИМ лозим аст:

- интиҳоб ва таъйини раҳбари лоиҳа, муовинони ӯ аз рӯи зерсистема (мавзӯҳо) мутобиқи структураи барнома;
- муайян ва таъйин кардани афроди масъул дар ҳар як ниҳоди махсусгардонидашудаи истеҳсолӣ;
- ба роҳ мондани ҳадамоти махсуси идоракунии барномаҳо.

Мутобиқи СТИМ раҳбари проект ё барнома муайян менамояд, ки кадом кор ва вазифа аз рӯи барномаи мушаххас дар кадом мӯҳлати замони бояд иҷро карда шавад, раҳбарони хаттӣ бошанд, дар бораи тарз ва шахси иҷрокунандаи ин ё он кор тасмим мегиранд.

Дар доираи структураи идоракунии матритсавӣ вазифаҳои дорои ҷанбаи мавзӯӣ барои ҳалли масъалаҳои илмиву таҳқиқотӣ ва амалисозии тарҳ иҷро мегарданд. Чунин нави структураи идоранамой дар худ вобастагии алоқаҳои намудҳои вертикалӣ, хаттӣ ва функционалии уфуқии идоракуниро муттаҳид менамояд.

**Бартариҳои СТИМ:** тавъамсозии бартариҳои структураҳои хаттӣ, функционалӣ ва тарҳӣ.

Оддисозии раванди ҷамоҳангсозии фаъолиятҳо аз рӯи тарҳҳои ҷудогона, афзоиши қайиши (ии) структура.

Ба таври дигар, бартариҳои зерин ба ҷашм воমেҳӯранд: қайиш, суръати баланди амалисозии навовариҳо, эҳсоси масъулияти шахсии раҳбари тарҳ барои натиҷаҳои кор.



Расми 2.11. Структураи идоракунии матритсавӣ

**СТИМ дорои хусусияти мусбӣи зерин аст:**

- фишори беш аз ҳада бар рӯи раҳбари сатҳи мақоми болоро тавассути интиқоли салоҳиятҳо ба зинаи миёнаи идоранамоӣ кам мекунад. Аммо бо вучуди ин ҳамоҳангии воҳид ва назорат аз рӯи қарорҳои калидӣ дар ихтиёри органи олии идоранамоӣ боқӣ мемонад;

- таъмини қайшӣ (чандирӣ) ва фаврияти идоракунии захираҳо зимни иҷрои чанд барнома;

- аз байн бурдани звеноҳои байниструктуравӣ дар ҳолати идоракунии фаврии барномаҳо;

- тақвияти масъулиятпазирии шахси раҳбари сатҳи аввал.

**Камбудихои СТИМ:** ба вучуд овардани муносиботи тобеияти дугона, мураккабсозии механизми идоранамоӣ, пеш омадани ҳолатҳои зидду нақиз, ки боиси афзоиши миқдори штати ниҳодҳои функционалӣ мегардад. СТИМ мизони аз ҳама бештари

корбурду истифодаи худро дар саноати ҳавонавардӣву кайҳонӣ ва ширкатҳои байналмилалӣ, ки ниёзманди ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои теъдоди зиёди ширкатҳои ҷудогонаи саноатӣанд.

#### **8. Структураи ташкилии идоракунии лоиҳавӣ (СТИЛ)**

Структураи лоиҳавии идоранамоӣ – ин структураи муваққатиест, ки барои ҳалли вазифаҳои муайяни ташкил дода мешавад. Ҳадафи он ин аст, ки барои таъмини иҷрои тарҳи мураккаб дар муҳлати муайяншуда бо харҷи маблағи дақиқ, тамоми кормандони моҳирин ташкилот дар гурӯҳи махсусе ҷамъ оварда шаванд. Баъд аз иҷрои тарҳ ин гурӯҳ барҳам дода мешавад.

##### **Бартариҳои СТИМ:**

- раҳбари тарҳ барои таҳияву амалисозии саривақтии он тамоми масъулияти кориву иҷроиро ба ӯҳда мегирад;
- СТИЛ имкон дорад, дар шакли мутамарказ ва ё ғайримутамарказ таъсис дода шаванд.

##### **Камбудииҳои СТИЛ:**

- бадшавии раванди ҳамоҳангсозии иҷрои лоиҳаҳо дар муассиса ва корхона;
- такрори иҷрои функцияҳои алоҳида (дуборакорӣ);
- ба таври лозиму комил мавриди истифода қарор нагирифтани захираҳо ва зарфиятҳои муассисаву корхонаҳо;
- ҷалбшавии беш аз ҳадди масъулону раҳбарони тарҳҳо ва дастгоҳҳои идоракунии он бинобар фишори зиёд.

#### **9. Структураи идоракунии истеҳсоливу инноватсионӣ (СТИИ).**

Структураи идоракунии истеҳсоливу инноватсионӣ



тақсими дақиқу муассири идоракунии раванди иҷрои функцияҳои инноватсиониро дар шакли барномасозии стратегӣ, таҳия ва оморасозии истехсоли маҳсулоти нав, ҳамчунин идоракунии фаврии истехсолот ва фурӯши маҳсулоти тавлид шударо дарбар мегирад.

Бартарии СТИИ иборат аст аз: таҳаррук, ҳадафмандӣ барои амалисозии идеяҳои нав, ҳалли вазифаҳои тоза, идоракунии нисбатани Ҳирфавӣ ва моҳиронаи инноватсияҳо.

#### **Камбудихои СТИИ:**

- мураккабӣ дар кори чудосозии функцияҳо ҳангоми таҳвил ва интиқоли маҳсулоти нав дар истехсолот;
- душвор будани кори Ҳамоҳангсозии Ҷаъолияти ниҳодҳои истехсолӣ дар маҷмӯъ;
- бо таври фаври барҳамхӯрдани СТИИ

#### **10. Структураи ташкилии идоранамоии адаптивӣ (СТИА)**

СТИИ созмониест, ки хусусияти инъишофпарӣ, зуд мутобиқ шудан ба ҳадафҳои дар ҳоли тағйир ва функцияҳои созмон ва ҳар гуна таҳаввули сурат гирифта дар муҳити иқтисодӣ ва ҳамчунин шароити тағйиротҳои дохилии ширкату муассисаро дорад. СТИИ барои тағйиру дигаргунсозии дохилӣ дар заминаи муҳити нав бо мақсади оптимизатсияи раванди Ҷаъолияти ширкату муассиса тарҳрезӣ мешавад. Аз тарафи дигар, СТИИ худмуъ ба он ҳисоб тарҳрезӣ мегардад, ки тавассути он ба хусусияту образҳои ҷой дошта пай бурда шавад, то бар асоси таҷрибаи гузашта ва рафторҳои маъмулии ҳабли ба таври оптималӣ нисбат ба тағйиротҳои ба амал омада воқуниш нишон дода шавад. Дар СТИИ тавачҷӯи асосӣ ба

нишон додани вокуниш ба вазъи нави ба миён омада равона шудааст. Дар ҳоле, ки дар тафовут аз ин дар структураи худомӯз мақсади асосӣ ҳифз ва шиносоии ҳолатҳои қаблии ба амал омада мебошад.

СТИИ ҳар ширкати тичорӣ, беморхона, банк, муассисаи давлатӣ новобаста аз намуди фаъолияти он бояд аз мавқеи дараҷаи мутобиқат ин ё он ниҳод баррасӣ намуд. Омилҳои зерин ба ин нишондиҳандаҳои СТИИ таъсир мерасонанд:

- алоқаҳои воқеии тарафайн миёни афрод ва фаъолияти онҳо;
- сиёсати ҷорӣ раҳбарият ва методҳои таъсиррасон ба рафтори афрод;
- салоҳият ва вазифаҳои кормандони ташкилот дар зинаҳои гуногуни идоранамой.

Дар сурати тавҷамсозии моҳиронаи омилҳои зикршуда дар дохили ташкилот ва ё созмон структураи ратсионалие ба вуҷуд меояд, ки ба туфайли он имкони мусоид ва воқеии мутобиқшавӣ ва дастёбӣ ба дараҷаи баланди самаранокӣ истеҳсоли фароҳам меояд. Ислоҳи саривақтии структура ба баландшавии самаранокӣ фаъолияти корхона мусоидат менамояд ва интиҳоби дурусту оқилонаи структураи созмонӣ ба таври ҷашмрас шеваи идоранамой ва сифати равандҳои истеҳсолиро муайян менамояд. Дар миёни назарияи структураҳои созмонӣ ва ташкилии даҳсолаи ахири асри 20 ба таври назаррас ва фаъолона назарияи нави рушд намудааст содааст ва он бо номи “кам, аммо аъло” маълум аст. Ҷонибдорони ин назария чунин ақида доранд, ки тичорати хурд дар муқоиса бо фаъолияти корхонаҳои бузургу калон

бештар динамикиву қайш (инъитофпазир) ва аз ҳама асосӣ самараноктар аст. Ширкатҳои кӯчак нисбат ба пайдоиш ва қорбурди инноватсияҳои муосир ва модернизатсия ҳассосияти зиёдтар нишон медиҳанд. Зудтару сарёғтар чунин инноватсиятҳоро дар истеҳсолот қорӣ меқунанд. Таҳқиқоти донишмандон баёнғари он аст, ки ширкатҳои хурди дорои то 500 нафар нерӯи қорӣ, нисбаб ба ширкатҳои миёнаи дорои то 1000 нафар қорманд чаҳор баробар ва нисбати ширкатҳои бузурғи дорои беш аз 10 ҳазор қорманд 24 маротиба бештар маҳсуоти нав ба бозор пешниҳод намуданд<sup>12</sup>.

Самтҳои асосии адаптатсияи структураҳои ташкилотӣ шуморида мешаванд:

- ғайримутамаказ намудани амалиётҳои вобаста ба истеҳсолот ва қурӯш;
- тавсеаи навоарӣ;
- гузариш аз таҳассуси маҳдуд ба интегратсияи мӯҳтаво ва характери фаъолияти идоранамоӣ;
- дасткашӣ аз истифодаи воситаҳои идории ҳамоҳанғӣ ва назорат.

Барои ташаккули структураҳои муассири идорақунии равандҳои истеҳсоли даҳ тақозо вучуд дорад:

- қоҳиши ҳаҷми ниҳодҳои истеҳсоли ва таъмин намудани онҳо бо қормандони нисбатан қуртақрибаву моҳиртар;
- қам қардани миқдори дараҷа ва зинаҳои идоранамоӣ ва раҳбарӣ;
- созмондиҳии омма ва раванди қор ҳамаҷун асоси структураи нави идоранамоӣ;

<sup>12</sup> Менеҷмент: Қитоби дарсӣ. Вершигора Е.Е. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 345 с.

- муайян намудани фаъолияти қорӣ, аз ҷумла, график ва муқаррарот мувофиқи дархости муштариён;
- эҷоди шароит барои раванди тағйирпазири такмили маҳсулот;
- минимизатсияи захираҳо;
- воқуниши зуд ба тағйирот;
- қайшии таҷҳизот барои бозсозӣ бояд мувофиқат намояд;
- маҳсулнокии баланд ва харҷҳои пойин;
- сифати баланди маҳсулот ва барқарор намудани алоқаҳои мустақкам бо муштариён.

Ба таври умумӣ, тамоми структураҳои ташкилии идоранамоӣ (СТИ) ба ду қисм ҷудо мешаванд: бюрократӣ ва ғайрибюрократӣ<sup>13</sup>.

Структураҳои бюрократӣ бо доштани мизони баланди тақсимоти меҳнат, зинаҳои мухталифи идоранамоӣ, кидарбисёр маврид онро структураи классикии идоранамоӣ меноманд, фарқ мекунад. Ба структураҳои бюрократии ташкилии идоранамоӣ шомил мегарданд<sup>14</sup>: хаттӣ; функционалӣ; хаттӣ-функционалӣ; хаттӣ-штабӣ; дивизионӣ (ниҳодӣ). Структураҳои ғайрибюрократии идоранамоӣ ин структураҳои мебошанд, ки ба тағйири босуръати шароитҳои берунӣ ва пайдоиши технологияҳои нав мутобик мебошанд.

Ба структураҳои ғайрибюрократии СТИ шомил мегарданд: прооектӣ, матритсавӣ, инноватсионӣ, адаптивӣ.

<sup>13</sup> Иқтисоди ширкат: Фарҳанг.-маълумотнома. /Зери назари . В.К. Склярёнка, О.Н. Волкова.-М., 2000

<sup>14</sup> Иқтисоди ширкат: Фарҳанг.-маълумотнома. /Зери назари . В.К. Склярёнка, О.Н. Волкова.-М., 2000

### 2.3. Зерсистемаҳои функционалӣ ва таъминотӣ

Зерсистема – ин як қисми системаест, ки аз рӯи ягон аломати муайян фарқ мекунад. СТИ – умумиро сарфи назар аз соҳаи корбурду истифода метавон ҳамчун зерсистема ба ҳисоб овард. Системаи ташкилии идоранамой ҳамчун маҷмӯи зерсистемаҳои функционалӣ ва таъминотӣ мебошад.

Системаи мураккаб ба зерсистемаҳои функционалии иборат аз таркиби зер тақсим мегардад: ҳайати корӣ, дорой, фуруш, истеҳсолот, инноватсия, сифат, логистика, стратегия. Структураи зерсистема иборат аз маҷмӯи иртибот ва муносибот миёни элементҳои дохилӣ мебошад. Амал кардани система раванди тағйири ҳолати он ба ҳисоб меравад. Қисмати функционалӣ, модели иқтисодиву ташкилии идоракунии объекти дахлдорро амалӣ месозад ва он аз маҷмӯи методҳои идоранамой, ташкилотӣ ва иқтисодиву математикии таъминкунандан вазифаҳои банақшагирӣ, ба ҳисобгирӣ ва таҳлили нишондодҳои қабули қарорҳои идоранамой иборат аст. Бахш ва ё қисмати функционалӣ зерсистемаҳоеро муаррифӣ менамояд, ки таркиби конкретии онҳо аз хусусиёти ин ё он структура вобастагӣ дорад. Ин зерсистемаҳо аз рӯи аломатҳои функционалӣ ва структуравӣ фарқ мекунанд ва дорои маҷмӯаҳои дахлдори идоранамой мебошанд. Дар ҳар як зерсистемаи функционалӣ малакаҳо, равишҳо, методҳо, инфраструктураҳо, мавод, таҷҳизот ва донишҳои зарурии онҳо истифода бурда мешавад ва омӯзиши мушкilotу масъалаҳои ба миён омада, ба як қатор муқаррарот ва равишҳои таҳқиқотии муайян ниёз дорад. Қисмати функционалии системаи иттилоотӣ иҷрои вазифа ва муайян сохтани ҳадафи системаро таъмин месозад. Тағйири ҳадафҳои идоранамой ба

функсияҳо, функсияҳо ба зерсистемаи системаи иттилоотӣ ба амал меояд ва зерсистемаҳо вазифаҳоро иҷро мекунад.

Дар система қисмати функционалӣ аз рӯи аломатҳои функционалӣ ба зерсистемаҳо тақсим мешавад:

- дараҷаи идоранамой (олий, миёна, поёин);
- навъи захираҳои идорашаванда (маводӣ, меҳнатӣ, молиявӣ ва ғайра);
- соҳаи истифода ва корбурд (бонкӣ, саноатӣ ва ғайра);
- функсияҳои идоранамой ва давраи он.

Бахши таъминоти системаҳои идоранамой аз қисматҳои зерин иборат аст: иттилоотӣ, техникаӣ, математикӣ, барномавӣ, методикӣ, ташкилотӣ ва ҳуқуқиву лингвистӣ иборат аст. Структураи функционалии системаҳои информатсионӣ (СИ) дарбаргирандаи маҷмӯи зерсистемаҳои функционалӣ, вазифаҳо ва муқаррароти коркарди иттилоот мебошад. Дар системаи идоракунии муассисоти корпоратсияҳои бузург чунин зерсистемаҳои мустақили функционалӣ ва зинаи созишӣ идоранамой вучуд доранд:

- таҳлили стратегӣ ва идоранамой, тавассути зинаи олии идоранамой, тамоми муассисаҳоро таъмин мегардонад;
- идоракунии ҳайати корӣ;
- логистика – идоранамой ва ё идораи маҷмӯи маводҳо, аз ҷумла омодаسازیи мавод ва маҳсулоти такмилӣ, истеҳсолот, фурӯши маҳсулотро меомӯзад. Ҳамаи ҷузъҳои логистика ба таври зич бо ҳисобдорини молиявӣ якҷо мебошанд ва бар асоси маълумоти ягонаи информатсионӣ амал менамоянд;
- идоракунии истеҳсолот;
- ба ҳисобгирии бухгалтерӣ аз лиҳози информатсионӣ,



бо ҳисоби идоракунии харҷҳо дар истеҳсолот, умури молиявӣ ва баҳисобгирии анбор алоқаманд аст.

Системаҳои пешрафтаи истеҳсолоти хориҷӣ дорои структураи собитӣ ҷузъҳои базавии системаи идоракунии муассисот ба таври зер мебошанд:

- ба ҳисобгирии бухгалтерӣ ва молия;
- идоракунии маводҳо (логистика);
- раҳбари баҳши истеҳсолот;
- таъминоти истеҳсолот;
- идоракунии интиқолот, анборҳои дурвоқеъ;
- идоракунии ҳайат;
- моделбандии равандҳои тижорӣ;
- системаҳои пуштибонӣ қабули тасмимот.

Зерсистемаҳои таъминотӣ шомили зерин бахшҳо: ташкилӣ-созмонӣ, иттилоотӣ, техникӣ, математикӣ, барномавӣ, ҳуқуқӣ, эргономикӣ ва лингвистӣ мебошанд. Тамоми ин зерсистемаҳои таъминотӣ миёни якдигар бо зерсистемаҳои функционалӣ пайваست мебошанд.

#### **Таъминоти созмонӣ-ташкилӣ (ТСТ).**

Зерсистемаи «таъминоти созмонӣ» (ТСТ) яке аз муҳимтарин зерсистемаҳост, ки иҷрои муваффақонаи ҳадафҳо ва функцияҳои системаҳо ба он вобаста аст. ТСТ-ин маҷмӯи методу воситаҳои танзимкунандаи ҳамкориҳои кормандон бо воситаҳои техникӣ ва миёни худ дар ҷараёни таҳия ва истифодаи зерсистемаҳои информатсионӣ ба ҳисоб меравад.

ТСТ иборат аст аз:

- маводҳои методикӣ танзимкунандаи ҷараёни сохт ва кори системаҳо;

- маводҳои идоракунии байнисоҳавӣ;
- қарорҳои типикӣ проектӣ;
- маводҳои методикӣ доир ба созмондиҳӣ ва гузаронидани пештаҳқиқоти проектӣ;
- маводҳои методикӣ доир ба масъалаҳои тартиб ва амалисозии ҳуҷҷатҳои проектӣ;
- маҷмӯи вазифаҳои идоранамоӣ ба шумули бастаҳои типикӣ барномаҳои амаливу таҷрибавӣ;
- ҳуҷҷатгузориҳои техникӣ, аз ҷумла: асосноксозии техникиву иқтисодӣ, тарҳҳои техникӣ, корӣ ва ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи мавриди истифода қарор гирифташуда;
- кадрҳо, пешниҳоди структураи штативу созмонии тарҳ.

#### Таъминоти иттилоотӣ (ТИ).

Таъмини зерсистемаҳои таъминоти иттилоотӣ, шомили ташаккули саривақтӣ ва ироаи иттилооти дақиқ барои гирифтани тасмимоти идоранамоӣ мегардад. Таъминоти иттилоотӣ маҷмӯи системаҳои яқсонӣ ҳуҷҷатнигорӣ, схемаҳои ҷараёнҳои иттилоотӣ дар дохили сохтор дар гардиш буда ва ҳамчунин технологияи ташкил додани базаи иттилоотро фаро мегирад.

Мақсади асосии таъминоти иттилоотӣ-таъмини муқоисапазирӣ нишондодҳои соҳаҳои мухталифи истеҳсолоти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад стандартҳои таҳия шудаанд, ки бар асоси онҳо талаботи лозим нисбат ба системаҳои муштаракӣ ҳуҷҷатнигорӣ муайян мегардад.

Схемаҳои ҷараёнҳои иттилоотӣ нишондиҳандаи масири ҳаракати иттилоот ва ҳаҷми он мебошанд, маҳалли ба вуҷуд омадани иттилооти аввалия ва истифодаи иттилооти ниҳоиро

муайян менамоянд.

Схемаҳои чараёнҳои ТТ таъмин менамоянд:

- роҳ надодан ба дугонагии информатсионӣ ва иттилооти истифода нашуда;
- табақабандӣ ва пешниҳоди ратсионалии иттилоот.

Методологияи бунёди базаи (манбаи) иттилоот шомли ду марҳала аст:

1. Марҳалаи бозрасии ҳамаи ниҳодҳои инноватсионии функционалии ширкатҳо бо ҳадафи муайянсозии хусусиёти фаъолияти он;
2. Марҳалаи бунёди модели концептуалии маълумоти бозрасишуда.

Барои фароҳам овардани ҳифзи иттилооти зарур аст:

- дарки мушаххаси аҳдоф (мақсад), вазониф, функцияҳои тамоми системаҳои идоракунӣ созмон;
- шиносони ҳаракати иттилооти пешниҳод шуда барои таҳлил ба шакли схемаи чараёноти иттилооти аз лаҳзаи пайдоиш то истифодабарии он дар зинаҳои мухталифи идоранамой;
- мукамалсозии системаи гардиши ҳуҷҷатҳо;
- вучуд ва истифодаи системаи табақабандӣ ва рамзгузории мунъакискунандаи иртиботи тарафайн;
- эҷоди массивҳои иттилоотӣ дар ҳомилони мошини, ки ин кор мавҷуд будани таъминоти муосири техникиро тақозо менамояд.

Зерсистемаи ТИ дар ҳуд ҷамъи системаи ягонаи табақабандӣ ва рамзгузории иттилооти техникӣ ву иқтисодӣ, системаи воҳиди ҳуҷҷатнигорӣ ва базаи иттилооти ро ҷой

додааст. Дар таркиби ТИ се комплекс мавҷуд аст:

- компонентҳои ғайримошинии дастгирии иттилоотӣ, аз ҷумла классификаторҳои иттилооти техникаву иқтисодӣ ва ҳуҷҷатҳо;
- компонентҳои дохилимошинии дастгирии иттилоотӣ, ба шумули макетҳо, формаҳои экранӣ барои ворид сохтани иттилооти аввалия;
- компонентҳои иттилооти ниҳой, базаи маълумот, файлҳои воридшаванда ва ҳуруҷӣ.

Компоненти аслии дастгирии иттилоотӣ базаи маълумот доништа мешавад, ки ба воситаи он раванди табодули маълумоти вазифаҳои мухталиф сурат мегирад.

Базаи маълумот ва додаҳо истифодаи яқояи объектҳои мухталифи информатсиониро дар зерсистемаҳои функционалӣ таъмин месозад. Зери мафҳуми дастгирӣ ва ё ҳифзи иттилоотӣ маҷмӯи системаҳои яқсонӣ ҳуҷҷатнигорӣ, схемаҳои чараёнҳои иттилоотии дар дохили созмон дар гардиш буда ва ҳамчунин технологияи ташкил додани базаи иттилоот дар назар дошта мешавад.

Структураи ҳар навъ системаи автоматикунониро маҷмӯи зерсистемаҳои функционалӣ ва таъминотӣ ташкил медиҳанд (расми 2.12).

Системаи иттилоотии автоматикардашуда аз чунин қисмҳоиборат мебошад: қисми таъминкунанда; қисми функционалӣ.

Қисми таъминкунандаи системаҳо аз элементҳои зерин иборат мебошад: таъминоти ташкилӣ, таъминоти техникӣ;

таъминоти математикӣ; таъминоти иттилоотӣ; таъминоти лингвистӣ; таъминоти программавӣ; таъминоти методӣ; таъминоти ҳуқуқӣ ва ҳоказо.

Ҳивзи иттилоотӣ дарбаргирандаи нишондодҳо, додаҳои иттилоотӣ, классификаторҳо, системаҳои яксони ҳуччатнигорӣ ва ғайра мебошад.



Расми 2.12. Зерсистемаҳои таъминӣ ва функционалӣ

Системаҳои воҳиди ҳуччатнигорӣ дар сатҳҳои соҳавӣ, кишварӣ ва минтақавӣ ву байни кишварӣ ташкил дода мешаванд. Ҳадафи аслии яксонсозӣ— ин таъминии муқоисапазирии нишондодҳои соҳаҳои мухталифи истеҳсолот аст. Стандартҳои таҳия шудаанд, ки дар онҳо талаботҳои зерин зикр шудааст:

- талабот ба унификатсияи ҳуҷчатгузорӣ;
- талабот ба шаклҳои воҳиди асноди гуногуни зинаҳои мухталифи идоранамой;
- талабот ба таркиб ва структураи реквизитҳо ва нишондодҳо;
- талабот ба ҷорисозӣ, пешбурду сабти шаклҳои воҳиди ҳуҷчатҳо.

Аз ҳисоби таҳлили структураҳои схемаҳои мушобеҳ имконии таҳияи иқдоми зарурӣ барои тақмили системаҳои идоранамой фароҳам меояд. Ба гунаи мисоли схемаи одии ҷараёноти иттилоот, метавон ба схемае ишорат намуд, ки дар он тамоми мароҳили анҷоми қайдҳои хидматӣ ва ё ба таври дигар, қайдҳои лозим роҷеъ ба қабули корманд ба кор ворид карда мешавад.

Дар ин зимн масъалаҳои интиқоли иттилоот тибқи зинаҳои идоранамой, бояд ба таври муфассал мавриди омӯзиш қарор бигиранд. Бояд муайян намуд, ки кадома аз нишондодҳо барои қабули тасмимоти идоранамой лозиманд ва кадоме чунин заруратро надоранд. Ба ҳар як иҷрокунанда бояд иттилооти истифодашаванда дастрас шавад.

Методологияи фароҳам овардани базаи иттилоот ва ё додаҳо бар асоси назариявии тархрезии онҳо устувор аст.

Барои ташкил ва ба роҳ мондани ТИ зарур аст:

- дарки рӯшан ва дақиқи ҳадафҳо, вазифаҳо ва функцияҳои тамоми системаи идории созмон ва ташкилот;
- ошкор намудани интиқоли иттилоот, яъне пешниҳодшуда барои таҳлил ба шакли раванди иттилоотӣ бо воситаи нақшаҳо ва ҷадвалҳо аз шуруъ то замони истифодаи он



дар зинаҳои мухталифи идоранамоӣ;

- тақмилу пуррасозии системаи табодули аснод;
- мавҷудият ва истифодаи системаи табақабандӣ ва рамзгузорӣ;
- касби малакаи равиши таҳияи моделҳои иттилоотиву мантиқии концептуалӣ, ки ба ҳам алоқамандии иттилоотро инъикос менамоянд;
- эҷоди массивҳои иттилоотӣ тавассути ҳомилони (базаи) мошинӣ, ки ин кор мавҷуд будани таъминоти муосири техникро тақозо менамояд.

Дар ҷаҳорҷӯби ТИ, таъминоти дохили мошинӣ ва таъминоти хориҷ аз он вучуд дорад. Базаи иттилоотии берун аз мошинӣ, дар зехни афрод бе воситаҳои техникӣ тасаввур мешавад – нарядҳо, актҳо, борномаҳо ва ғайра.

Натиҷаи таҳқиқи системаи мавҷудан идоранамоӣ таркибдиҳандаҳои зеринро дарбар мегирад: таҳияи ҳуҷҷати воридшавии мошинӣ, сохти матритсаи ҳамхӯдудӣ ва матритсаи инсидентии ҳуҷҷатҳо.

Информатсияи дохилимошинӣ тавассути ҳомилон ҳифз мешавад ва он аз файлҳо иборат аст, ки метавонад ба сурати ҷамъи файлҳои ҷудогона тартиб дода шавад ва ҳар файли он имкон дорад ҳуҷҷатҳои яксонӣ зиёди идоранамоӣ, аз қабili рухсатномаҳо, борномаҳо, базаи маълумо (БМ) ва ғайраро дарбар гирад. Дар чунин ҳолат файлҳо алоқаманд хоҳанд буд, структураи баъзе файлҳо аз файлҳои дигар тафовут хоҳанд дошт, аммо структураи файлҳои базаи маълумот бо структураи асноди идоранамоӣ мутобиқат нахоҳанд дошт.

### Таъминоти техникаи системаҳо.

Асоси техникаи таъминоти (ТТ) технологияҳои информатсиониро дастгоҳҳои компютерӣ, воситаҳои техникаи коммуникатсионӣ ва техникан организатсионӣ ташкил медиҳанд. Базиси маҷмуи васоити техникаи иттилоотиро воситаҳои техникаи компютерӣ ташкил медиҳад ва онҳо пеш аз ҳама барои коркард ва навсозии намудҳои мухталифи иттилооти мавриди истифода дар фаъолиятҳои идоранамоӣ пешбинӣ шудаанд. Воситаҳои техникаи коммуникатсионӣ, яке аз функцияҳои асосии фаъолияти идоранамоӣ-интиқоли иттилоот дар доираи системаи идоранамоӣ ва табодули маълумот бо муҳити беруниро таъмин менамоянд. Воситаҳои техникаи организатсионӣ, барои механизатсия ва атоматизатсияи фаъолияти идоранамоӣ бо шаклҳои пешбинӣ шудаанд.

Дастгоҳи базавии конфигуратсияи компютери фардӣ системаи техникаи универсалиро дарбар мегирад. Конфигуратсияи он, яъне таркиби онро дар сурати лозим метавон ба осонӣ тағйир дод. Бо вучуди ин мафҳуми базавии конфигуратсия вучуд дорад, ки онро мафҳуми типӣ ном мебаранд. Ин мафҳум тағйирёбанда аст. Феълан конфигуратсияи базавӣ чор дастгоҳро шомил мегардад: блоки системавӣ, монитор, клавиатура, мушак.

Табақабандӣ аз рӯи таъйинот. Бар асоси усулҳои зерчудо мешаванд:

- мэйнфреймҳо (МЭҲ — ҳои калон);
- мини МЭҲ;
- компютерҳои фардии рӯимизӣ;

- истгоҳҳои корӣ;
- серверҳои зинаҳои ибтидоӣ ва болоӣ;
- суперкомпьютерҳо.

Аз рӯи таъминот механизмҳои периферӣ тақсимбандӣ мешаванд:

- дастгоҳи воридсозии маълумот;
- дастгоҳи хориҷсозии маълумот;
- дастгоҳи нигоҳдории маълумот;
- дастгоҳи табодули маълумот.

Барои ворид сохтани маълумоти дорои аломатҳои графикӣ дастгоҳи сканер, планшетҳои графикӣ (дигитайзерҳо) ва камераҳои аккосии рақамӣ истифода бура мешаванд. Бо кӯмаки сканерҳо метавон ҳамчунин ба сурати матн иттилоотро ворид намуд. Дар чунин ҳолат маводӣасосӣ ба сурати графикӣ ворид карда мешавад ва баъдан он бо истифода аз восита ва программаҳои шиносоии образҳо мавриди коркард қарор мегирад.

ТТ ин комплекс ва ё маҷмӯи воситаҳои техникӣ пешбинӣшуда барои фаъолияти системаҳои информатсионӣ мебошад. Ин маҷмӯъа иборат аст аз:

- компьютерҳои дорои моделҳои гуногун;
- дастгоҳи ҷамъоварӣ, андухтан, коркард, интиқол ва хориҷӣ маълумот;
- дастгоҳи интиқоли додаҳо ва хатҳои алоқа;
- оргтехника ва дастгоҳи автоматики беруновари иттилоот;
- маводи истифодабарӣ.

Феълан чунин шакаҳои ташкилии таъминоти техникӣ

мавҷуд аст: марказонидашуда, қисман марказонидашуда ва марказонидашудаи пурра.

Таъминоти техникӣ марказонида бар асоси истифодаи МЭҲ бузург ва марказҳои ҳисоб ба роҳ монда мешавад. Ғайримарказизунонии воситаҳои техникӣ фаъолсозии зерсистемаҳои функционалии компютерҳои фардӣ дар маҳали корро пешбинӣ менамояд.

Бархӯрди нисбатан перспективии таъминоти техникӣ шуморида мешавад: базаи шабакаҳои тақсимшудаи иборат аз компютерҳои фардӣ ва сервери шабакавӣ барои нигоҳдории маълумоти умумии ҳар навъ зерсистемаҳои функционалӣ, яъне зерсистемаи «таъминоти техникӣ» (ТТ) маҷмӯи воситаҳои техникӣ пешбинишуда барои коркаду таҳияи маълумотро дар системаи иттилоотӣ (СИ) фаро мегирад, ки ба он мошинҳои электронии ҳисоббарорӣ, системаҳои таҳияи иттилоот, воситаҳои ҷамъоварӣ ва сабти иттилоот, васоити интиқоли иттилоот тавассути роҳҳои иртиботӣ, воситаҳои ҳифзу ироаи маълумоти ниҳой, дастгоҳҳои кумақрасон ва техникаи ташкилӣ дохил мегирад.

Таъминоти математикӣ-маҷмӯи методҳои математикӣ, моделҳои лозим барои иҷрои ҳадафҳо ва вазифаҳои системаи иттилоотӣ, ва ҳамчунин фаъолияти муқаррарии маҷмӯи воситаҳои техникӣ.

Ба воситаҳои таъминоти математикӣ (ТМ) дохил мешаванд:

- воситаҳои тарҳрезии равандҳои идоранамоӣ;
- вазифаҳои типии идоранамоӣ;
- методҳои барномасозии математикӣ;
- статистикаи математикӣ;
- назарияи хизматрасонии омма ва ғайра.

**Зерсистемаи таъминоти математикӣ (ТМ)** ба унвони маҷмӯи алгоритмҳо ва моделҳои математикӣ барои ҳалли вазифаҳо ва коркарди иттилоот бо истифода аз техникаи ҳисоббарор, ҳамчунин воситаҳо ва методҳои сохти моделҳои иқтисодиву математикии идоранамоӣ пешбинӣ шудааст. Ба таркиби таъминоти математикӣ дохил мегардад: воситаҳои моделбандии дастуроту вазифаҳои типии идоранамоӣ, статистикаи математикӣ, методҳои бисёрченакаи оптимизатсия, назарияи хизматрасониҳои омма, асноди техникӣ (тавзеҳи вазифаҳо, алгоритмҳои ҳалли вазифаҳо, моделҳои иқтисодӣ математикӣ); методҳои интихоби ТМ. ТМ методҳои муайянсозии намуди вазифаҳо, методҳои арзёбии ҳисобҳои мураккаби алгоритмӣ ва методҳои муайянсозии боэтимодии натиҷаҳоро дар бар мегирад.

**Таъминоти программавии (барномавии) (ТП)** системаҳо. Назарияи таъминоти барномавӣ соли 1935 аз тарафи математики англис Алан Тьюринг дар як таҳқиқи илмиаш бо номи «Computable numbers with an application» матраҳ гардидааст.

ТП – маҷмӯи барномаҳои пешбинишудаи компютерист барои ҳалли вазифаҳо тавассути компютер.

Маҷмӯи барномаҳои коркарди иттилоот ТП номида мешавад.

Таъминоти программавии компютер (ТПК-SOFTWARE) нармафзорномаида мешавад. Системаҳои оператсионӣ, пакетҳои офиси (бастаҳои корӣ), утилит ва дигар воситаҳои барои санҷиши компютер муайяншуда метавонанд ҳамчун системаҳои барномавӣ мавриди истифода қарор бигиранд.

### **Маҳсулоти барномавӣ ҳамчун мол.**

Ба бозор маҳсулоти нави барномавӣ, ҳам чун мол ворид шудааст. Ҳамчун коло ва маҳсул афзори барномавӣ чанд марҳаларо тай менамояд то сикли ҳаётии он шакл бигирад. Сикли ҳаётии таъминоти барномавӣ (software life-cycle) — ба маънои мавҷудияти он аз замони таҳия то замони фарсуда шудани маънави он фаҳмида мешавад. Схекаи марҳалаҳои ин сикл дар расми 2.13. нишон дода шудааст.

### **Мафҳуми алгоритм**

Ибтидоитарин алгоритмҳо ҳамроҳ бо қоидаҳои иҷрои амалҳои асосии риёзӣ барои рақамҳои даҳӣ, дар асри IX тавассути Муҳаммад бин Мӯсо маъруф бо номи Ал-Хоразмӣ тартиб дода шудаанд. Алгоритм дастур ва қоидаи дақиқро меноманд, вале ҳар дастурро наметавон алгоритм номид. Дастур замоне алгоритм мегардад, ки он тақозои муайянеро бароварда созад. Алгоритм — нишондоди дақиқест, ки протсессро аз додаҳои ибтидоӣ то натиҷаи ниҳоӣ муайян месозад.

### **Хусусиятҳои алгоритм:**

1. Ҷомеъият ва универсалӣ будан-истифодаи алгоритм нисбат ба маҷмӯи мухталифи маълумоти ибтидоӣ.
2. Дискретӣ-раванди ҳалли супоришҳо аз рӯи алгоритм, ки нисбат ба хусусияти муваққатӣ ба амалҳои ҷудогона тақсим мешавад.
3. Ниҳоӣ будан - ҳар кадом амал ва тамоми алгоритм дар кулл ҳатман ба натиҷа мерасад.
4. Натиҷабахшӣ- баъд аз иҷрои алгоритм, натиҷаи дилхоҳ ба даст меояд.
5. Самарабахшӣ ва қобили иҷро будани алгоритм аз



ҳисоби қадамҳои ниҳойӣ дар вақти минималӣ ба даст меояд.

6. Муайяни ва ё мушаххасӣ (ҳолати детерминӣ) - ба ҳолате нисбат дода мешавад, ки ин ё он дастур ва супориш бояд баъд аз ба марҳалаи иҷро расидан, натиҷаи ягона диҳад.

7. Мураттабӣ ва пайиҳам (пайдарпай) қарор гирифтани ҳама ва тартиби иҷро шудани фармону дастур бояд барои фард ва ё объекти иҷрокунандаи он возеҳу равшан ва яқиниҳам бошад.

| Таъликуниҳаҳо                                    | Марҳалаҳои сохт-афзори барномавӣ                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Қорарди талабот нисбат ба система             | 1. Таҳлили (қорарди) супориши техникӣ                               |
| 2. Таҳлили талабот нисбат ба таъминоти барномавӣ |                                                                     |
| 3. Лопҳақашини умумӣ                             | 2. Таҳлили тарзи (қорарди) техникӣ                                  |
| 4. Лопҳақашини қиммат                            | 3. Таҳлили тарзи қорар                                              |
| 5. Сохти модулон ҷудогона                        |                                                                     |
| 6. Санҷиши модулон ҷудогонаи система             | 4. Ҷорисозии эксперименталӣ                                         |
| 7. Тағъимсозии модулон дар система               |                                                                     |
| 8. Омодасозӣ ва амалисозии система               | 5. Мавриди истифодабарии самъатӣ қарор гирифтани                    |
| 9. Бахрибардорӣи система                         | 6. Ҳамаҳои афзори барномавӣ (маъсулоти протраммавӣ) ва истифодаи он |

РАСМИ 2.13. СХЕМАИ ДАВҶИ ДАВҶИ ҲАМТИ ПРОГРАММА

Равишҳои умдаву аслии шарҳи алгоритмҳо:

- Шакли шифохӣ-адабӣ (бо забони табиӣ ва фаҳмо);
- Равиши структурӣ ва блок-схемавӣ;
- Бо истифода аз баёну забони махсуси алгоритмӣ;
- Ба воситаи графҳо.

### Блок-схемаҳо

Зимни шарҳу тавзеҳи блок-схемавӣ алгоритм ба воситаи фигураҳои геометрӣ илҳикос меёбад, ки барои аломатҳои зерин пазируфта шудааст (расми 2.14).

Дар алгоритмҳои дорони структураи ҳаттӣ амалҳо мурағтабан ба нағбат баъд аз якдигар мавриди иҷро қарор мегиранд. Барои мисол, пайдо намудани мағҳуми иғдои:  $y=2a-(x+6)$ , яғне бояд амали 1, амали 2 ва ғайра иҷро шавад.

#### давоми алгоритм



#### ҷудосозии алгоритм



Расми 2.14. Намудҳои алгоритмҳои дорони структураи ҳаттӣ.

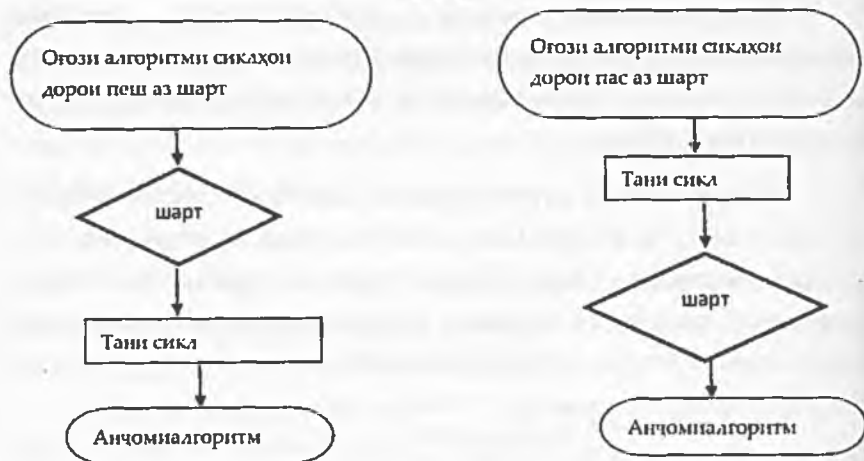
**Алгоритмҳои дорои структураҳои шартии тақсимшаванда:** бинобар бар иҷро шудан ва ё иҷро нашудани шароити муайян, пайдарҳамии мухталифи амалҳо сурат мегирад (расм 2.15).

**Алгоритмҳои структураҳои даврӣ ва сиклӣ:** вобаста ба иҷро шудан ва ё иҷро нашудани шароити муайян, амалҳои ба таври муттасил такрорёбанда сурат мегиранд, ки онҳоро тани давр ё сикл гуфта мешавад. Сиклҳои дорои пешшароит ва баъди шароит вучуд доранд (расм 2.16):



Расми 2.15. Алгоритми структураи шартӣ-тақсимшуда.

**Алгоритмҳои структураҳои даврӣ ва сиклӣ:** вобаста ба иҷро шудан ва ё иҷро нашудани шароити муайян, амалҳои ба таври муттасил такрорёбанда сурат мегиранд, ки ба онҳо тани давр ё сикл гуфта мешавад. Сиклҳои дорои пеш аз шартӣ ва баъд аз шароит вучуд доранд (расм.2.16):



Расми 2.16. Алгоритмҳои даврӣ ё сиклӣ

Баъд аз коркарду таҳияи варианти ниҳони алгоритм ба раванди барномасозӣ шурӯъ мекунанд. Ҳалли вазифахоро дар забони алгоритмӣ **програма** меноманд. Тибки бархе аз баёноти алгоритмӣ ин амал ва раванд бо номи барномасозӣ ёд мешавад. Тамоми фармонҳо ва иттилооти лозимро компютер дар шакли сигналҳои электронӣ қабул менамояд, ки онҳоро метавон ба сурати маҷмӯи сифрҳо ва воҳидҳо тасаввур намуд. Забони барномасозӣ – ин тарзи сабти алгоритмҳо мебошад, ки маҷмӯи дастаи рамзҳои системавӣ, қондаи ташкил ва шарҳ додани конструкцияҳо дар бар мегирад. Забонҳои барои барномасозӣ истифодашаванда, забонҳои ғайритабӣӣ, яъне сунъӣ мебошанд. Онҳо аз баёну забони зиндаи инсонӣ бо доштани миқдори хеле камии калимаҳои калидӣ фарқ мекунанд ва ин калимаҳо барои дастгоҳи тарҷумаи баргардон (транслятор) фаҳмо мебошанд. Барномае, ки бо он протсессор фаъол мегардад, коди машинӣ ё ҳофизаи машинӣ номида

мешавад. Навиштани барнома дар дохили коди ва ҳофизаи мошинӣ, кори ба андозае мушкул аст. Аз нигоҳи назариявӣ, барномаро метавон бо забони афрод, яъне забони зинда шарҳ дод, ин амал барномасозӣ бо метазабон унвон мешавад. Аммо гузаронидан ва ҷо намудани забони инсонӣ дар дохили ҳофиза ё коди мошинӣ амалан имконнопазир аст.

Транслятсия— яъне тарҷума ва баргардони матну забони муайяне. Дар баробари транслятсия, яъне тарҷума ду наҳваи бархӯрд мавҷуд аст. Ду навъ забони барномаҳои компютерӣ мавриди истифода қарор мегирад: синхронӣ, яъне шарҳу тафсири ва таҳияву тадвинӣ. Барномаҳои дорои хусусияти шарҳу тафсири ҳамчун тарҷумонҳои ҳамзамон (синхронӣ) амал мекунанд. Ду синфи забонҳои барномасозӣ вучуд дорад: интерпретаторҳо ва компиляторҳо. Интерпретаторҳо бо истифода аз яке аз операторҳои барнома, онро дохили коди мошинӣ месозанд ва кори тарҷумаро анҷом медиҳанд. Барномае, ки бо интерпретатор (шореҳи барномасозӣ) сохта шудааст, танҳо дар компютере метавонад мавриди истифода қарор бигирад, ки дар он дастгоҳи интерпретаторӣ, яъне шарҳдиҳи насб шуда бошад. Компиляторҳо—василаи таҳияву тадвин бо чанд усул барномаро коркард менамоянд. Дар аввал онҳо чанд маротиба матни аслиро аз назар мегузаронанд. Матро аз ҷиҳати наҳв (синтаксис) тасҳеҳ менамоянд, то дар он ғалату иштибоҳоти грамматикиву синтаксисӣ ва ночаспониҳои забонӣ ҷой надошта бошад. Баъд аз ин матро ба коди мошинӣ янгиқол медиҳанд, то он амали тарҷумаро анҷом диҳад. Ин ҳама барномаҳо ба миёнаравҳо эҳтиёҷ надоранд. Коди мошинӣ дар ҳамаи компютерҳо метавонад мавриди истифода қарор гирад ва он маъмулан аз суръати баланди қорӣвобаста мебошад. Баъд



аз таҳияву тадвини барнома, матни аввали он фақат дар ихтиёри муаллиф қарор мегираду халос. Истифодабарандагони дигар коди мошиниро дарёфт менамоянд. Коди мошиниро наметавон тағйир дод ва азназаргузаронии он низ номумкин аст.

Дар ҳолати иваз намудани иттилоот байни структураҳо як чанд забонҳоро истифода бурдан мумкин аст: забонҳои миёнарав, забони сарлавҳаи фаннӣ, забонҳои афзалиятнок, забонҳои сабти сценарии устувор ва забонҳои ягона низ вучуд доранд.

#### **Забонҳои барномасозии дараҷаи пойин ва дараҷаи баланд.**

Забонҳои барномасозии дараҷаи пойин - ба коди мошинӣ наздик мебошанд. Ба забонҳои дараҷаи пойин дохил мегарданд забонҳои Ассемблера ва СИ. Ассемблер забони вобаста ба мошин аст. Бартариҳои забонҳои барномасозии дараҷаи пойин кӯтоҳӣ ва зудбаёнии онҳост.

#### **Забонҳои барномасозии дараҷаи баланд.**

Барномаҳои компютерие, ки бо истифода аз онҳо таҳия шудаанд, метавонанд дар ҳамаи компютерҳо мавриди истифода қарор бигиранд.

Забонҳои барномасозии дараҷаи баланд умдатан барои истифодаи фардӣ пешбинӣ шудаанд. онҳо аз лиҳози омӯзиш ва истифодабарӣ соддаву одӣ мебошанд. Намунаҳои забонҳои барномасозии дараҷаи баланд: Pascal, Delphi, Visual Basic, Java, PHP.

Бастаҳои зерини дорои барномаҳои таҷрибавиву амалӣ, яъне пакети программаҳои амалӣ вучуд доранд:



1. пакети программаҳои амалӣ (ППА) ё бастаҳои барномаҳои амалии дорои таъйиноти умумӣ муҳаррирони матнӣ ва графикаро дарбар мегиранд; таблитса ва нақшаҳои электронӣ; системаҳои идоракунии базаҳои иттилоот (СИБИ); воситаҳои таъминкунандаи кори почтаи электронӣ, барномаи сохту бунёди графикаи презентатсионӣ;

2. ППА дорои таъйиноти функционалӣ шомил мешаванд: автоматикунонии, баҳисобгирии бухгалтерӣ, ба ҳисобгирии фаъолиятҳои молиявӣ, идоракунии нерӯи корӣ, идоракунии раванди истеҳсолот; системаҳои иттилоърасонии бонкӣ.

Ба сифати намуна метавон ППА навъи “Cloud Computing”-ро баррасӣ намуд. Худи истилоҳи “cloud” нахуст аз тарафи раҳбари ширкати машҳури байналмилалӣ Google Эрик Шмидт дар соли 2008 истифода бурда шуд.

Истилоҳи “Cloud Computing” ба маънои “ҳисоббарории абрӣ” фаҳмида мешавад. Он чунин равиши ироа ва пешниҳодкунии хизматгузорист, ки зимни истифодаи он коркард ва нигоҳдории иттилоот аз тариқи шабакаи Интернет анҷом мепазирад. Ин ба маънои пайвастшавии шабакаи серверҳои интернетӣ ва компютерҳои фардист. Онҳо метавонанд ҳам ба таври пулакӣ ва ҳам ба сурати роӣгон бошанд. Дар бозори фурӯш барои мисол 30 Гбайт мумкин аст 5 дол арзиш дошта бошад.

Равиши “cloud” дорои бартарихҳои зерин мебошад:

- дастрасии он барои тамоми афроди истифодабарандаи Интернет, новобаста ба маҳали қору зиндагӣ дар ҳар нуқтаи олам;
- метавон аз ҳар компютери дорои дастгоҳи браузер ба

он дастрасӣ дошт;

- пойин будани ҳаққи пардохт - метавон баробар бо мизони пардохт аз он истифода намуд;

- содагӣ ва роҳат будан- барои навсозии он ҳеч гуна нӯёз ба хариди дастгоҳи иловагӣ ва фаъолсозии барномаҳо вуҷуд надорад;

- тағйир ва қайшӣ - номахдудии хотира (ҳофиза), протсессорҳо, дискҳо;

- интихоби васеъ-барномаҳо ва сервисҳо бе насб гардидани программаҳо дар компютери локалӣ.

“Cloud TRASSIR” –навъи хадамоти ройгонӣ Web-серверҳо мебошад, ки барои тақвият ва боло бурдани бехатарии система (эътимодпазирии системаҳои иманӣ), огоҳсозӣ дар бораи нуқсу мушкilotи таҷхизот ва васеъ гардонидани функцияҳои системаҳои мавҷуд дар назар гирифта шудааст.

Тавассути ин нишонии электронӣ дастрасӣ ба компютери фардӣ сурат мегирад: <http://cloud.dssl.ru/> , CloudE-mail.ru (нишонии электронии Cloud).

Дар ҳолати истифодабарии cloud барои телефони мобилӣ бо воситаи система оператсионии android, маҳсулоти ширкати google истифода бурда мешавад.

Дар ҳолати истифодабарии cloud барои телефони мобили, бо воситаи система оператсионии IOS, маҳсулоти ширкати apple истифода бурда мешавад.

Метавон тавассути сайти [www.gmail.com](http://www.gmail.com) (логин, парол) сабти ном намуд.

Баъдан лозим аст барои тасдиқи сабт бо амали намудани

авторизатсия амалро анҷом дод. Дар сурати аз кор баромадан, хароб шудан ва ё мавриди сирқату дуздӣ қарор гирифтани компютер, ҳамчунин дар ҳолати олуда шудани он бо вирусҳои зарарнок, метавонед ба таври мутмаин аз равиш ва системаи cloud истифода намоед. Зеро тамоми иттилооти лозимии Шумо дар системаи CLOUD маҳфуз аст.

Намуна: Таъминоти барномавии CLOUD. Таъминоти барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS, (англ) Software-as-a-Service) моделест, ки тавассути он истифодабаранда имкони истифодабарӣ аз шабакаҳо, серверҳо, системаҳои оператсионӣ ва маҳали нигоҳдорию пайдо хоҳанд намуд.

Платформа ва ё ҷойгоҳ ҳамчун хизматрасонӣ (PaaS, англ. Platform-as-a-Service), моделе мебошад, ки тавассути он корбар ё истифодакунанда имкони истифодаи платформаро, ки ба он воситаҳои сохтан, санҷидан ва иҷро намудани таъминоти ППА дохил мегарданд, хоҳад дошт.

Инфраструктура ба сифати воситаи хизматрасонӣ (IaaS, англ. IaaS or Infrastructure-as-a-Service). Дар ин модел имконияти корбурд ва истифода аз инфраструктураи абрӣ (cloud) барои идоранамоӣ мустақилонаи захираҳо имконпазир мебошад. Барои намуна, муштарӣ ва корбар имкони насбу ғайбсозии мустақилонаи барномаҳои таъминотиро дар ихтиёр дорад.

Истифодабараанда ва муштарӣ имкони назорат намудани кори системаҳои оператсионӣ ва системаҳои виртуалии ҳифзу нигоҳдории иттилоот ва замимаҳои коргузошташударо дорад. Истифодабаранда инфраструктураҳои физикиву виртуалии абрҳо, шабакаҳо, серверҳо, системаҳои оператсионӣ ва системаи ҳифзу нигоҳдории иттилоотро зеро

назари худ қарор медиҳад.

Таркиби таъминоти программавӣ (ТП) дорои афзорҳои умумисистемавӣ ва афзорҳои махсуси барномавӣ, ҳамчунин асноду ҳуҷҷатҳои техникӣ мебошад.

Ба барномаи умумисистемавии ТП дохил мегарданд: маҷмӯи барномаҳои барои истифодабарандагон ва ҳалли типии вазифаҳои коркарду таҳияи иттилоот пешбинишуда. Ин ҳама барномаҳо барои тақвияту васеъ гардонидани имкониятҳои функционалии компютерҳо, назорату ва идоракунии равандҳои коркарди иттилоот дар назар гирифта шудаанд.

ТП махсус аз маҷмӯи барномаҳое, ки зимни коркарди системаҳои информатсионии мушаххас таҳия шудаанд, иборат аст. Ба ГПА, моделҳои ҷорӣ таҳияшудаи инъикоскунандаи амали намудани объекти мазкур дохил мегардад. Ҳуҷҷатҳо ва ё асноди техникӣ барои таҳияи воситаҳои барномавӣ пешбинӣ шуда бояд шарҳи вазифаҳо, супоришҳои сохтани алгоритмҳо, модели иқтисодиву риёзӣ ва намунаҳои санҷиширо дарбар гиранд.

Зерсистемаи таъминоти лингвистӣ (ТЛ) шомили маҷмӯи истилоҳоти илмиву техникӣ, воситаҳои лингвистиву забонии зарурӣ барои системаҳои информатсионӣ, ҳамчунин муқаррароти формализатсияи забони табиғӣ, азҷумла методҳои формализатсияи (фишурдасозӣ) ва кушодани иттилооти матнӣ бо мақсади баланд бардоштани муассирияти коркарди автоматикунонии иттилоот ва воситаҳои тасхилкунандаи муоширати инсон бо системаи иттилоотӣ мегардад.

Воситаҳои ТЛ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд:

- забонҳои анъанавӣ, яъне табиӣ, математикӣ, забонҳои алгоритмӣ, забонҳои моделсозӣ;

- забонҳои дар назар гирифташуда барои муҳовара бо мошинҳои электронии ҳисоббарорӣ (МЭХ), яъне забонҳои иттилоотиву ҳустучӯӣ, системаи идоранамоии баъзаи иттилоот (СИБИ), забонҳои махсуси муҳитҳои оператсионӣ, забонҳои воридшавӣ ба ППА, муайян намудани роҳҳои дарёфт, тағйиру таҳаввул ва истифодаи иттилоот.

Марҳалаҳои вобаста ба таъминоти ҳуқуқии таҳияи системаҳои информатсионӣ санадҳои нормативии вобаста ба муносибатҳои қарордодӣ миёни таҳиякунанда ва суфоришгар, ҳамчунин танзими ҳолатҳои инҳироф аз қарордодро дарбар мегирад.

**Таъминоти ҳуқуқии ППА.** Таъминоти ҳуқуқӣ (ТХ) ин маҷмӯи меъёри ҳуқуқи, ки барои муайян намудани ҳолати коркарли системаи иттилоот, ки барои ба тартибоварии ба даст овардан ва истифодабарии иттилоот зарур мебошад.

Таъминоти ҳуқуқии марҳалаҳои фаъолияти системаҳои информатсионӣ дарбаргирандаи мавридҳои зерин мебошад:

- статуси системаи информатсионӣ;
- ҳуқуқ, вазифаҳо ва масъулияти ҳайати корӣ;
- вазъи ҳуқуқии намудҳои ҷудогонаи равандҳои идоранамоӣ;
- тартибу муқаррароти сохтан ва истифодаи иттилоот ва ғайра.

Зерсистемаи ТХ барои танзими замони раванди таҳия ва истифодаи системаи информатсионӣ (СИ), ки маҷмӯи ҳуҷҷатҳои юридикӣ бо қайди муносибатҳои тартибоварӣ

(регламентӣ) доир ба ташаккул, ҳифзу нигоҳдорӣ, коркарди иттилооти миёндаврӣ ва ниҳони системаро дарбар мегирад, пешбинӣ шудааст.

Ба ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии дорои эътибори расмӣ дар марҳалаи таҳияи система дохил мешаванд: қарордод миёни таҳиякунанда ва суфоришгар; ҳуҷҷатҳое, ки муносибот ва равобитро дар байни ширкаткунандагони раванди таҳияи системаро танзим менамоянд.

Ба ҳуҷҷатҳое, ки дар марҳалаи таҳаққуқ ва иҷро таҳия мегарданд, характеристикаи ҳолати системаи таҳияшаванда, вазифаҳои ҳуқуқии ниҳодҳои системаи информатсионӣ, муносибати истифодабарандагон дар ҷиҳати истифодаву корбурди воситаҳои техникӣ тааллуқ мегиранд.

Бидуни коркард ва таҳияи ТХ, ки воситаҳои бунёдӣ маҳсуб меёбанд, таҳияи системаи кибернетикӣ ва автоматикунониш ин ё он раванд, номумкин аст. Бо баёни дигар, бидуни он ҷи, ки зикр шуд, тақмили системаи мавҷудӣ идоранамоӣ ва муваффақ гардидан ба тавзеъ ва тақсими оптималии чараёноги иттилоотӣ дар ҳар дараҷа ва зиёнаи идоранамоӣ имконнопазир мебошад.



**Саволҳои санҷишӣ.**

1. Система чист?
2. Концепсияи назарияи кибернетика чиро ташкил мекунад?
3. Олимон дар бораи система чи гуфтаанд?
4. Системаҳои кибернетикиро ба чанд ғурӯҳ чудо мекунанд?
5. Системаҳои идоранамой аз чанд табақа иборат аст ва табақаҳоро номбар намоед?
6. Системаҳои абстрактӣ гуфта чиро мефаҳмед?
7. Принцип ва усулҳои сохти системаи кибернетикӣ чист?
8. Робита ва муносибати система нисбат ба муҳити атроф чист?
9. Сохтор ва сохторҳои ташкилӣ чист?
10. Структураи системаи ташкилии идоранамой ва намудҳои онҳоро номбар намоед?
11. Зерсистемаҳои функционалӣ чист?
12. Зерсистемаҳои таъминотиро номбар намоед?
13. Тарафҳои мусбати структураҳои ҳаттиро номбар намоед?
14. Тарафҳои манфии структураҳои ҳаттиро номбар намоед?
15. Тарафҳои мусбат структураҳои функционалиро номбар намоед?
16. Тарафҳои манфии структураҳои функционалиро номбар намоед?
17. Тарафҳои мусбати структураҳои штабиро номбар намоед?
18. Тарафҳои манфии структураҳои штабиро номбар намоед?
19. Тарафҳои мусбати структураҳои матритсавиро номбар намоед?

### **БОБИ 3. ИДОРАНАМОЙ**

#### **3.1. Идоранамой ва мушаххасоти он**

Мафҳуми идоранамой як мафҳуми бунёдӣ дар илми кибернетика ба ҳисоб меравад, зеро он мавзӯ ва ҳадафҳои мавриди таҳқиқи омӯзиши ин илмро муайян месозад.

Идоранамой - аз ҳунариҳои санъати қадим ва дар айни замон илми муосир ва замонавӣ доништа мешавад. Бояд зикр намуд, ки идоранамой ба унвони илми муосир бахше аз маҷмӯаи системаҳои иқтисодиро ташкил медиҳад ва он бар асоси назария, концепсияҳо ва усулҳои ҳосилхӯр худустувор буда, аз бунёди қавии илмиву методӣ вобаста небавад.

Идоранамой қонунмандиро ва муқаррароти созмондиҳии раванди идоранамоеи объектҳои таҳқиқотро мавриди омӯзиш қарор медиҳад, система ва методҳои таъсиррасонии ғайриҷараёниро бар рӯи равандиҳои идоранамоеи таҳия менамояд ва тарзу усулҳои дурандешӣ ва пешгӯии равандиҳои мавриди омӯзиш қарор доштаро муайян месозад.

Ҳадафи умда ва аслии идоранамоеи ин сабақ ва системабандии падидаву ҳодисаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъйину муайянсозии иртиботи пайвандҳои миёни объектҳо ба ҳисоб меравад.

Объектҳои вобаста ба идоранамоеи ба сурати умум метавонанд аз табиат ва таркибиҳои зерин бархурдор бошанд: ҳақиқӣ, энергетикӣ, ва информатсионӣ. Табиати ғайризинда, табиати зинда (муҳити табиӣ) объектҳои техникӣ, системаҳои иқтисодӣ ва афрод — ин ҳама метавонанд ба шакли алоҳида дар мақоми объектҳои идоранамоеи қарор бигиранд.

Назарияи идоранамой ба рӯи методҳои зерини омӯзишӣ устувор аст: методи дедуктивӣ, методи таҷрибавӣ эксперименталӣ ва методи интуитивӣ. **Интуитсия** — ин натиҷа ва ҳосили фаъолияти пуршиддати тафаккури инсонӣ ва ҷустуҷӯи доимиву ҳадафмандонаи роҳи ҳалҳои мухталифи мушкилоту масъалаҳо мебошад. Масъалаи себи Нютон ва ҳоби Менделеев ба ин гуфта мисол шуда метавонад. Бо дарназардошти он, ки идоранамой илм ва ҳунар махсуб меёбанд (Г. Кунтс С. О'Доннел ва ғайраҳо.), нақши интуитсия (фаросат, дарки ҳиссӣ) дар раванди қабули қарорҳои раҳбарӣ ва идоранамой, бисёр бузургу бомасъулona аст.

Дар мавриди чигунагии идоранамой назару андешаҳои мухталиф вучуд дорад. Дар ин ҷо бо истифода аз фурсат ба бархе аз чунин назару андешаҳои гуногун назаре меадозем. **Идоранамой**—мафҳуме аз қадимтарин мафҳумҳои қадимтарин илмҳои доништа мешавад. Идоранамой ҳамеша дар алоқамандӣ бо ду система қарор дорад: 1) объекти идоракунанда (ОИК), ё субъекти идоранамой 2) объекти идорашаванда (ОИШ).

**Идоранамой**—таъсири системаи идоракунанда ба объекти идорашаванда бо мақсади шакл додани самтҳои муайян ба равандҳои ҷорӣ дар он ва ба даст овардани натиҷаҳои мушаххасу муайян шуморида мешавад. Дар сурати вучуд надоштани идоранамой, объекти идорашаванда таҳти таъсири омилҳои мухталифи тасодуфӣ қарор мегирад ва равандҳои ҷорӣ дар он характери идорашавандагӣ ба худ мегиранд.

**Идоранамой**—таъсиррасонии ҳадафмандонаи як система ба системаи дигар барои ворид кардани тағйирот ба амалкарду рафтор ва ҳолати он мутаносиб бо шароитҳои тағйирёбандаи

мухити беруни талаққӣ мешавад.

Идоранамой-фаъолият ва амали намудани системаҳои дорои табиати гуногуни таъминкунандаи структураҳои муайяни онҳо, ҳифзу таъмини режими фаъолият, амалисозии барномаҳо ва ҳадафҳои фаъолият ба ҳисоб меравад<sup>15</sup>.

Идоранамой-яъне, коркард ва амалисозии таъсиррасониҳои ҳадафмандони идоранамой ба объекти система, ки ҷамъоварӣ, интиқол ва коркарди иттилооти лозим, қабул кардан ва ба марҳалаи иҷро гузоштани қарорҳои дахлдорро шомил мегардад<sup>16</sup>.

Идоранамой аз нуқтаи назари кибернетика таъсиррасонии ҳадафмандонаи қисме аз объектҳои идоракунада ба объектҳои дигаре, ки идорашаванда мебошанд, шуморида мешавад. Барои мисол, одам ва телевизор, сағ ва соҳиби он, светофор ва автомобил. Зимнан, таъсиррасонии идоранамой дар шаклҳои мухталиф сурат мегирад: фард ё шахс нуқтаи идоракунии дастгоҳи телевизионро мефишорад; соҳиби сағ бо сар додани овоз ба сағ сигнали идоранамой медиҳад; светофор бо нишон додани рангҳои ҳархела раванди убуру мурури воситаҳои нақлиётро дар ҷаҳорроҳ идора менамояд. Аз нуқтаи назари илми кибернетика ҳамаи вариантҳои таъсиррасони идорию, бояд ҳамчун иттилооти идоранамой дар шакли фармон ва дастур баррасӣ намуд. Пайдарҳами фармону дастурҳо доир ба идоракунии объектҳо, ки ба натиҷаи аз қабл тарҳрезӣ шуда оварда мешавад, алгоритми идоранамой номида мешавад. Дар чунин ҳолат объекти идоракуниро

<sup>15</sup> Равоншиносии иҷтимоӣ: Фарҳанг / Эри назари умумии А. В. Петровский – М.: ПЕР СЭ, 2005 // Материалҳои Интернет-портал <http://slovvari.yandex.ru>

<sup>16</sup> Лопатников, А. И. Фарҳанги иқтисодиву математикӣ / А. И. Лопатников. – М.: Дело, 2003 // Материалҳои Интернет-портал: <http://slovvari.yandex.ru>

ичрокунандаи алгоритми идоранамоӣ меноманд. Мафҳуми органи идоранамоӣ мафҳуми нисбатан васеъ ба ҳисоб меравад, масалан, афрод, системаҳои биологии идоранамоӣ, системаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба васеъ будани ин мафҳум далолат мекунад.

**Қарори идоранамоӣ** маҷмӯи таъсири идоракунии мутаносиб бо иттилоот дар бораи ҳолати объекти идоранамоӣ, муҳит ва ҳолатҳои нисбатан муваққат мебошад.

**Бархе аз намунаҳои баррасӣ** менамоям. Аз мисолҳои аён шуруъ мекунем. Ронанда - идоракунада аст, аммо автомобил дар ин ҷо объекти идорашаванда ба ҳисоб меравад. Василян иртиботи мустақим – системаи идоракунии автомобил: педалҳо, фармон, рычагҳо, клавишҳо ва ғайра. Воситаи иртиботи мутақобил: дастгоҳҳои панели идоранамоӣ, намуни берун аз тиреза, овозе, ки ба гуши ронанда мерасад. Ҳар гуна таъсиррасонӣ ба воситаҳои назоратро метавон ҳамчун иттилои интиқолебанди арзёбӣ намуд: «афзудани суръат», «таваккуф», «ба самти рост тоб хӯрдан» ва ғайра. Иттилооти ба воситаи каналҳои иртиботи мутақобил интиқолебанди низ барои идоракунии муваффақона зарур мебошад. Идоранамоӣ бо иртиботи мутақобилро идоракунии адаптивӣ меноманд. Амали идоракунада бо ҳолати объекти идоранамоӣ, муҳити атроф мутақобилат меёбад.

**Василаи идоранамоӣ** иттилоот мебошад, зеро ҳар навъ идоракуниро метавон ба сифати интиқоли тағйири система ба яке аз ҳолатҳои имконпазирӣ он маънидод намуд.

**Ҳадафи умдаи идоранамоӣ** иборат аз таъмини муассиртарин шеваи истифода аз захираҳои мавҷуд, ҳамчунин омӯзиш ва такмили усулҳо, структураҳо, равишу методҳо ва василаҳои техникаи идоранамоӣ мебошад. Идоранамоӣ ҳадафу

вазифаҳои зеринро пайгирӣ менамоянд:

- созмондиҳии система, яъне ҷудосозии пурра ва босифати зерсистемаҳо, шарҳу тавзеҳи ҳамкорӣ ва структураҳои система;
- ба ҳисобгирӣ ва назорату контроли захираҳо, ки ба шаклгирии он ё он ҳолати матлуб барои система оварда мерасонанд;
- танзим – мутобиқгардонии системаҳо ба ҳолатҳои эҳтимолии тағйиру таҳаввули муҳити берунӣ;
- амалисозии ҳолатҳои аз қабл тарҳрезӣ шуда ва тасмимоту қарорҳои дахлдор<sup>17</sup>;
- таъмини ҳамоҳангӣ аз лиҳози замони дар фазои ӯнсурҳо ва захираҳои мавҷудии иттилоотӣ;
- пешгӯии амалкард ва фаъолияти система.

**Функсияи идоранамой** санчиши параметрҳои хуруҷии система, татбиқи муқоисаи натиҷаҳои санчиш бо бархе аз меъёрҳои муайяншударо дарбар мегирад.

**Раванди идоракуниро** дар маҷмӯъ метавон ба чанд марҳала тақсим намуд:

- ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот;
- таҳлил, систематизатсия, синтез;
- интихоби методи идоранамой, пешгӯӣ;
- амалисозӣ ва ҷорӣ намудани методи интихобнамудан идоранамой;
- арзёбии самаранокии дараҷаи муассирияти методи интихобшудаи идоранамой

**Функцияҳо, вазифаҳо ва раванди идоранамой** ба воситаи системаҳо ба ҳам алоқаманданд.

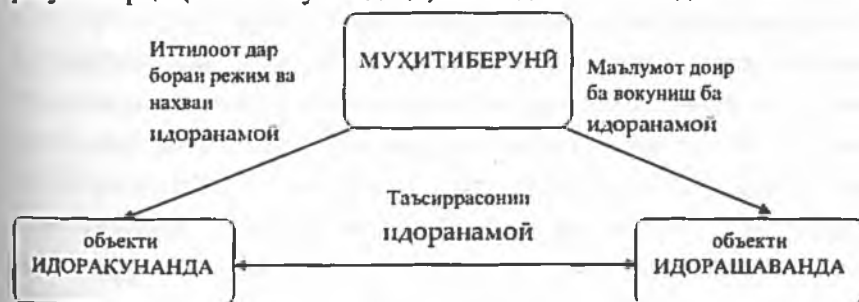
<sup>17</sup> Ниг: Козиев В. М. Муқаддимаи таҳлили системӣ ва моделсозӣ. Боби 2. Система ва усулҳои он : мафҳумҳои асосӣ / В. М. Козиев // Китоби дарсии интернетӣ <http://cylib.int.nau.edu.ua/Books/ComputerScience/SystemAnalize/wmo.kbsu.ru/content.htm>



Дар ҳолатҳои одӣ муҳит метавонад сабабгори ихтилолот ва мушкилот дар кори система гардад, бинобар ин тасфийи ҳалалҳо амри лозим ба ҳисоб меравад (расми. 3.1).

Зарфият ва қобилияти дарёфту истифодаи иттилоот дар бораи натиҷаи амали намудани система алоқаи баръакс (АБ) ва ё мутақобил номида мешавад. АБ ин иртибот байни ОИК ва ОИШ, ки аз тарафи ОИК ба тарафи ОИШ майл мекунад.

Коркарду таҳияи иттилооти тавассути воситаҳои иртиботи мутақобил интиқолёбанда ба сигналҳои ислохкунандаи фаъолияти система танзим номида мешавад. Дар миёни ин ду истилоҳ, яъне “идоранамоӣ” ва “танзим” тафовут вучуд дорад: агар чунин тасаввур шавад, ки идоранамоӣ ба маънои таъсиррасонӣ ба натиҷаҳои кори система барои дастбӣ ба ҳадафи мадди назар аст, пас танзим намуди идоракунӣ бар асоси методи ислоҳи аз меъёр дуршавии нормаи додашудаи бузургӣ мебошад. Вasilaву дастгоҳҳое, ки барои муайян намудани меъёри дуршави мавриди истифода қарор мегиранд, регуляторҳо (танзимкунандаҳо) номида мешаванд.



Маълумот доир ба ҳолатҳои хуруҷӣ ва ҳолатҳои дохилии системаи внутреник

Расми. 3.1. Нақшаи идоранамоӣ дар системаи кибернетикӣ

Дар ҳама ҳолат маҷмӯе аз ҳолатҳои система вучуд дорад, ки аз миёни онҳо ҳолати оптималӣ ва беҳтарин интихоб мешавад. Ҳар кучое, ки чунин интихоб вучуд надорад, он ҷо раванди идоранамоӣ мавҷуд нест. Барои мисол, боло бурдани дараҷаи самаранокии истеҳсолот мумкин аст ба воситаи хариди маводи хоми арзон-қараёни воридшавии мавод ё афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшаванда, яъне таъсиррасонии идоранамоӣ амалӣ шавад. Ҳамчунин афзоиши дараҷаи судмандӣ ва самаранокӣ аз роҳи тағйири структураи истеҳсолот, аз ҷумла тавассути коргирӣ аз таҷҳизоти пешрафтатар ба ҷои дастгоҳҳои маъмулӣ имконпазир аст.

Методи идоранамоӣ ба маънои таъсиррасонӣ ба система ва органи идоранамоӣ бо мақсади таъмини иҷрои вазифаҳои дар пешгузашташуда фаҳмида мешавад. Методҳои мавҷуд дар бисёр ҳолатҳо якдигарро мукамал мегардонанд. Интиҳоби онҳо бо дарназардошти дастрас будани методҳо, доштани мутобиқати иқтисодӣ ва характери фаврии онҳо сурат мегирад. Ҳалли масъалаҳои вобаста ба идоранамоӣ маъмулан бо мушкилоту номулоиматиҳои зиёде ҳамроҳ аст, зеро дар қатори дигар равандҳое, ки таҳти таъсири андозагирӣҳои микдорӣ, яъне харҷҳои вобаста ба мавод аз рӯи нишондиҳандаи микдориву арзишӣ, харчи энергия ва ғайра қарор мегиранд, ҳамчунин равандҳое низ вучуд доранд, ки аз лиҳози арзёбии микдории объективӣ таъсирнопазиранд: самаранокии методҳои фаъоли таъсиррасонӣ ба коллектив, таъсиррасонии ангежа ва стимулҳои маънавӣ ва системаҳои истидлоли ба самаранокии меҳнат, аҳамияти барномасозӣ ва пешгӯиҳои идоранамоӣ, муҳити психологӣ ва ғайра. Таҳлил ва арзёбии ин ҳама падидаҳо танҳо дар сурати гузаронидани экспериментҳои

дуру дароз имконпазир мебошад.

Раванди пешбурди идоранамоӣ аз рӯи объектҳои технологӣ, МЭХ, дастгоҳҳо дорои мушкilotу мураккабиҳои хоси худ мебошад. Объектҳои физикӣ дар маҷмӯъ боэътимод буда ба таври боварибахштар дастуроти идоракуниро иҷро менамоянд, амалҳо, алгоритмҳои амали намудани онҳо комилан пешгуишаванда мебошанд, аммо бархилофи ин идоракунии афрод хеле мушкilotар аст. Инсон бо нишон додани табассуми зебо, сарфи назар аз гирифтани дастуроту хушдори ҷиддӣ, метавонад ба ғолибӣ худ идора диҳад.

Боло бурдани доимии сатҳи боздеҳ ва маҳсулнокии фаъолият, суръати коркарди иттилооти дорои характери ғаврий, роҳандозӣ ва такмили ҳар чӣ бештари объектҳои технологияи мураккабу нав – ин ҳама ба афзоиши мураккабии системаи идоранамоӣ оварда мерасонад.

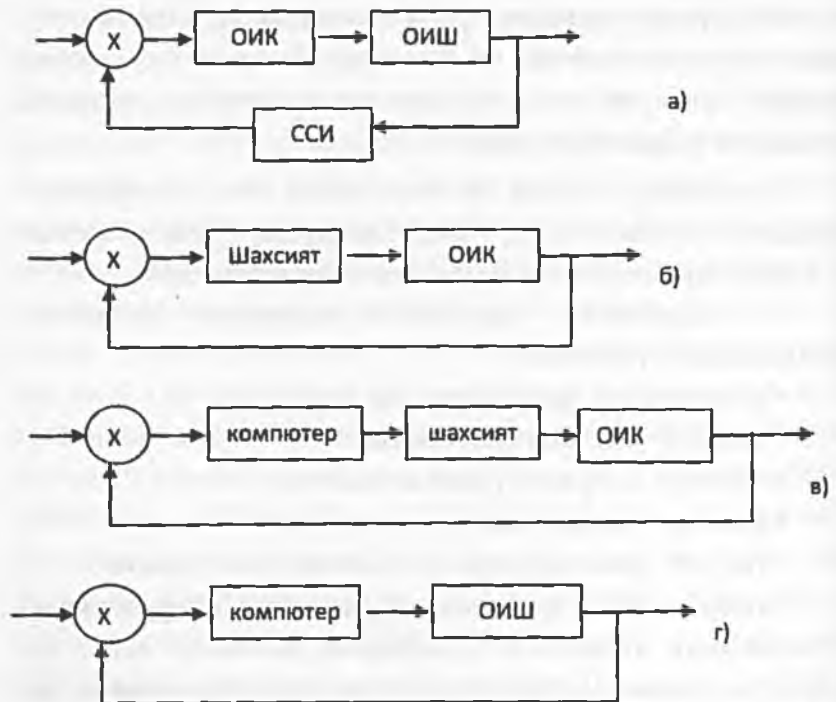
Дар забони англисӣ, бо назардошти объект ва раванди идоранамоӣ истилоҳоти мухталиф истифода бурда мешавад. Дар зер ба таври мушаххас ба онҳо ишорат менамоем:

- management – идоракунии ташкилоту созмонҳои дорои характери иқтисодӣ;
- government – идоракунии давлатӣ;
- steering – идоракунии киштӣ;
- driving – идоранамудани автомобил;
- piloting – идоранамоии ҳавопаймо;
- control – раванди идоракунии объектҳои техникӣ.

Самаранокӣ ва муассирияти амалкард ва фаъолияти ин системаҳои мураккаби созмондихӣ, аз бисёр ҷиҳат ба маҳорату қордонии раҳбар, истеъдод ва огоҳии ӯ аз қонунҳо ва муқаррароти илми идоранамоӣ бастагӣ дорад.

### Амалисозии идоранамоӣ

Идоранамоӣ ба таври умда бо истифода аз системаҳои биологӣ ва техникӣ ба роҳ монда мешавад. Фард ё афродро метавон ба унвони намунаи амалисозии идоранамоии биологӣ зикр намуд, лекин дар баробари он компютер метавонад намунаи системаи техникӣ бошад. Аммо вақтҳои охир бештар системаҳои фардӣ-мошинӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Дар расми. 3.2 нақшаи структурии системаи идоракунии дорои иртиботи баръакс ва мутақобил, вариантҳои амалисозии он ба шакли идоранамоӣ ба таври дастӣ, автоматикунонидашудан омехта ва автоматӣ нишон дода шудааст.



Расми.3.2. Нақшаи структурии системаи идоранамоӣ

Дар ин нақша:

а) вариантҳои амалисозии он тавассути идоракунии дастӣ;

б) автоматикунонидашуда;

в) омехта;

г) автоматӣ;

ОИК - объекти идоракунанда;

ОИШ - объекти идорашаванда;

ССИ - структураи системаи идаранамои;

Х-иғтилооти воридшаванда.

**Системаҳои идоракунии кушода.**

Дар маҷмӯъ тамоми объектҳо ва равандҳо метавон ба ду даста ҷудо шаванд: идорашаванда ва идоранашаванда тақсим намуд. Объектҳо ва равандҳои идоранашаванда аз омилҳои тасодуфӣ таъсирпазир мебошанд. Объекти идоранашаванда дар расми 3.3 бо чунин параметрҳо ишора шудааст:

Х – таъсиррасонии воридӣ;

У – ҳолати объект;

z – таъсиррасонии тасодуфӣ.



**Расми 3.3. Объекти идоранашаванда**

Ҳолати объекти идоранашавандаи мавриди назар (у) ба тавр асосӣ ва моҳиятан аз таъсири омилҳои тасодуфӣ (z) вобаста

мебошад.

Намунаи объектҳои идоранашаванда ва равандҳо метавонанд бошанд:

- парвози кураи ҳавоӣ;
- парвоз ва ё ҳаракати тир ё гулӯла;
- дараҷаи ҳарорати биноҳое, ки системаи гармидиҳӣ

надоранд.

Дар ду ҳолати аввал ба ҳатти парвози мавриди назар бод борон ва дигар омилҳои табиӣ таъсир мерасонанд. Дар ҳолати сеюм, омили аслии таъсиррасон дараҷаи ҳарорати мавҷуди муҳити берун шуморида мешавад. Таъсир ва ё амали намудани омилҳои тасодуфӣ зикр ёфта, ба он оварда мерасонад, ки ҳолати объект ( $y$ ) ба худ ҷанбаи тасодуфӣ ва пешгӯинашаванда мегирад.

Дар бисёр ҳолатҳои амалӣ аз объект хоста мешавад, ки ба таври мушаххас ҳаракат намояд ва ё дар ҳолати муайян боқӣ монад. Барои мисол, автомобил, ҳавопаймо ё мушак бояд тибқи нақшаи муайян ҳаракат намояд, дараҷаи ҳарорати ҳаво дар манзили сукунат набояд аз  $18^{\circ}\text{C}$  пойинтар бошад ва ҳоказо.

Барои шаклдиҳии хусусияти бештар ва ё камтари мушаххас будани ҳаракат ва ё ҳолат, зарур аст то ба таври лозим раванди идоранамоии объект таъмин карда шавад. Бадин тариқ, идоранамой-ин таъсиррасонӣ ба объект бо мақсади таъмини интиқол ва гузариши объект ба ҳолати зарурӣ мебошад. Идоранамой бояд мӯҷиби пешгирӣ аз таъсироти манфиву вайронкунандаи омилҳои тасодуфӣ гардад. Ду намуди асосии системаи идоранамой мавҷуд мебошад:

- системаҳои кушодаи идоранамойбе иртибот баръакс,

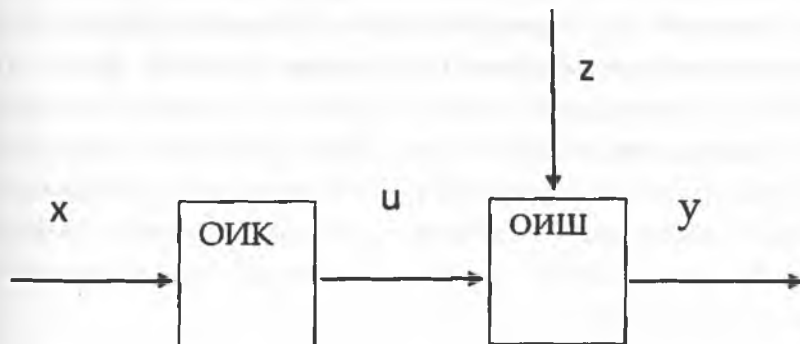


мутақобил;

- системаҳои пӯшида ё бастаи идоранамоӣ бо иртиботи баръакс.

Нақшаи структуравии системаи кушодаи идоранамоӣ дар расми 3.4 нишон дода шудааст:

Худвижагӣ ва ё хусусиёти умдаи раванди идоранамоӣ, ки дар ҷаҳорҷӯби системаи кушод амалӣ мегардад, иборат аз он аст, ки ҳолати объект назорат намегардад, яъне, аз ба даст омадани натиҷаи дилхоҳ ба системаи идоракунанда иттилоъ дода намешавад. Бинобар ҳамин, системаи кушодаи идоранамоӣ таъсироти беруниву тасодуфиро ҷуброн намекунад ва нисбат ба таъсироти беруни ҳассос боқӣ мемонад.



Расми.3.4. Нақшаи структуравии системаи кушодаи идора.

Дар ин расм: ОИК-объекти идоракунанда, ОИШ-объекти идорашаванда,  $u$ -иртибот байни ОИК ва ОИШ,  $x$  – таъсиррасонии воридӣ,  $y$  – ҳолати объект,  $z$ – таъсиррасонии берунии тасодуфӣ.

Таъсироти беруни ва дохилӣ

Таъсироти тасодуфии беруни – ин таъсири мустақими

муҳити берунӣ ба объекти идоранамой мебошад.

Таъсироти дохилӣ ба маънои тағйири мушаххасот, параметрҳои ҳар кадом аз ҷузъҳои системаи идоранамой фаҳмида мешавад.

Барои мисол, ҳангоми мусофират ба воситаи автомобил, яхбандони роҳ, боридаи барфу борон ва ғайра ба сифати таъсироти берунӣ пазируфта мешаванд. Шикаста шудан ва ё халалдор гардидани кори дастгоҳу элементҳои дигари автомобил, барои мисол бад шудани кори карбюратор ва ғайраро метавон ба гурӯҳи таъсироти дохилӣ шомил намуд. Дар сиситемаҳои дорои хусусияти биологӣ, тағйир ёфтани ҳарорати ҳавои атроф, боридаи барфу борон, бод, аз тарафи шахс мумкин аст, барои мисол, бо пӯшидани либоси лозим мусоидат намояд. Вайрон ва халалдор гаштани фаъолияти органҳои гуногун дар натиҷаи таъсироти дохилӣ ба амал меояд. Дар системаҳои иқтисодӣ, ба ҳайси таъсироти тасодуфӣ берунӣ, ҳодисаҳои мухталифи табиӣ, яъне вуқӯи заминларза, обхезӣ, ҳамчунин бӯҳронҳои иқтисодиву сиёсӣ, тағйири ғайриинтизори қимати асъор ва сахмияҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ, баромад мекунанд.

Низоҳои дохилӣ миёни ширкату корхонаҳо, халалдор шудани раванди содирот, тағйир ёфтани қимат дар бозорҳо ва амсоли ин – натиҷаи таъсироти дохилӣ дониста мешаванд.

Таъсироти омилҳои берунӣ метавонад ба сурати таъсири изофии "z", дар баъзе нуқтаи система, барои мисол дар маҳали даромад ва хуруҷи объекти идоранамой гузошташуда ташаккул ёбанд.

Таъсироти дохилӣ, ба сурати тағйирёбии параметрҳои система дар қолаби моделҳо зоҳир мегарданд.

### Таҳлили хусусиёти системаи кушоди идоранамоӣ

Хусусиёти системаи кушоди идоракуниро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем. Барои ин ҳолати вобастагии системаи кушодро ( $y$ ) аз бузургии даромад ( $x$ ) дар шакли се режим ё тартиб аз назар мегузаронем:

- номиналӣ (исмӣ);
- дар ҳолати фаъол будани таъсироти дохилӣ;
- дар ҳолати фаъол будани таъсироти берунӣ.

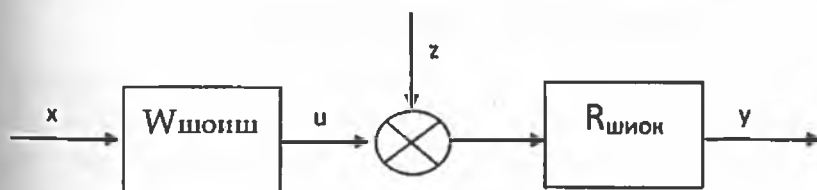
Бигузор, объекти идоранамоӣ ва системаи идоранамоӣ аз ҷузьҳои беинертсионии дорои коэффитсиентҳои шиддатнокии мутаносибан баробари  $W_{\text{шоиш}}$  ва  $K_{\text{шоиш}}$  иборат бошад.

Дар ин ҷо:  $W_{\text{шоиш}}$ - шиддатнокии объекти идорашавандаҳо;

$K_{\text{шоиш}}$ - объекти идоракунандаҳо ва шиддатнокии он;

$K_{\text{ш}}$ - коэффитсиенти шиддатнокӣ.

Нақшаи структурӣ системаи кушодаи идоранамоӣ мавриди назар дар расми 3.5 инъикос ёфтааст.



Расми. 3.5. Нақшаи ҳисоб барои системаи кушодаи идоранамоӣ

**Режими (ҳолати) номиналӣ.**

Дар ҳолати фаъол будани режими номиналӣ, мушаххасоти зерини системавиरो хоҳем дошт:

$W_{\text{шоиш}} = 1$ ,  $K_{\text{шоик}} = 1$ ,  $z = -18$ ,  $x = 36$ . Дарини ҳолат  $W_{\text{шоиш}} = K_{\text{шоик}}$

Барои муайян намудани ҳолати номиналӣ бояд аз формулаи зерин истифода кард:

$$y = W_{\text{шоиш}} (K_{\text{шоик}} \cdot x + z)$$

$$y = 1 (1 \cdot 36 - 18) = 18.$$

Агар системаи идоракунии таъминоти гармидиҳӣ аз назар гузаронида шавад, дар ҳолати номиналии барои  $18^\circ \text{C}$ , ҳарорати берунии ба назар гирифташуда, ҳарорати ҳаво дар дохили бино  $+18^\circ \text{C}$ -ро ташкил хоҳад дод.

Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки вақти кори системаи кушодаи идоранамоӣ дар ҳолати режими номиналӣ ҳарорати ҳаво дар дохили хона ( $-z$ ) баробар, яъне ба ҳолати баръакс таъсиррасонии тасодуфӣ вобаста аст.

**Режим амали таъсироти дохилӣ.**

Аз ҷиҳати физикӣ, таъсири берунӣ, кам кардани диаметри лӯлаи интиқоли системаи гармидиҳӣ бар асари пайдо шудани ғубору чанг зимни баҳрабардорӣ аз он - аз ҷумлаи таъсироти дохилӣ мебошад.

Тасаввур мекунем, ки диаметри хатти лӯла, ду баробар камтар шуд, дар ин сурат, чунин нишондиҳанда хоҳем дошт  $K_{\text{шоик}} = 0,5$ .

Дар ин ҳолат хоҳем дошт:

$$W_{\text{шоиш}} = 1, K_{\text{шоиш}} = 0,5, z = -18, X = 36,$$

$$\text{Дар натиҷа ҳосил мешавад: } y = W_{\text{шоиш}}(K_{\text{шоиш}} \cdot x - z), \text{ яъне} \\ y = 1 (0,5 \cdot 36 - 18) = 0.$$

Яъне, ин ба маънои он аст, ки дар сурати баробар будани ҳарорати муҳити берунӣ ба  $-18^{\circ}\text{C}$ , танҳо ҳарорати ба сифр баробари бино таъмин мегардад.

#### 1. Режими таъсироти омилҳои берунӣ.

Таъсири омилҳои берунӣ – ин тағйирёбии ҳарорати ҳавои берунӣ барои мисол то  $-30^{\circ}\text{C}$  аст ва дар натиҷа ба даст меояд ин нишондод:

$$W_{\text{шоиш}} = 1, K_{\text{шоиш}} = 1, z = -30, X = 36$$

$$y = 1 (1 \cdot 36 - 30) = 6.$$

Яъне, дар ҳолати  $-30^{\circ}\text{C}$  дараҷа будани ҳарорати ҳавои муҳити берунӣ, ҳарорати зарурӣ барои дохили бино фақат ба  $+6^{\circ}\text{C}$  баробар хоҳад буд.

Пас ҳулосан умумӣ ба сурати зер хоҳад буд:

- системаи кушодаи идоранамоӣ танҳо дар ҳолати режими номиналии ба ҳисоб гирифташуда метавонад ҳолати барои объект заруриро таъмин ва фароҳам созад;

- дар сурати таъсиррасониҳои дохиливу берунӣ, системаи боз ва кушодаи идоранамоӣ ҳолати матлубу лозими ро таъмин намесозад.

Системаҳои бозу кушодаи идоранамоӣ дар ҳолатҳои зерин мавриди истифода қарор мегиранд: таъсир расонии

иртиботҳои беруна метавонад коркарди системаро дигаргун созад. Системаи барномавии идоракунии ҷароғатҳои роҳнамоӣ дар кӯчаву хиёбонҳо, намунаи одии истифодаи системаи кушодаи идоранамоӣ ба ҳисоб меравад. Ин нукта лозим ба зикр аст, ки системаҳои бозу кушодаи идоранамоӣ, наметавонанд барои идораи объектҳои мураккаб мавриди истифода қарор бигиранд.

### **3.2. Табақабандии системаҳои идоранамоӣ**

Системаҳои мавҷуди идоракуниро метавон ба сурати зер табақабандӣ кард:

**Аз рӯи дараҷаи автоматикунӣ:**

- системаҳои идоракунии дастӣ;
- системаҳои идоракунии автоматикунонидашуда;
- системаҳои идоракунии автоматӣ.

**Аз рӯи ҷигунагии дараҷаи мутобиқати абзори воситаҳо ба шароитҳои тағйирёбандаи беруний:**

- бидуни мутобиқшавӣ;
- адаптивӣ, яъне, бо тағйири параметрҳои система;
- худсозмонӣ, яъне бо тағйири структураҳои система.

**Мувофиқи тамаркузи идоранамоӣ дар системаҳои иерархӣ метавонад:**

- мутамарказ;
- ғайримутамарказ;
- комбиниронидашуда.

**Аз рӯи характери мутаносиби иқтисодӣ:**

- аз рӯи афзоиш, яъне бо бартарӣ доштани алоқам



мусбии баръакс;

- аз рӯи коҳиш бо бартарӣ доштани алоқаи манфии баръакс;

- стагнатсия, яъне бо набуди алоқаи мутақобил ё баръакс.

### **Намуди вазифаҳои идоранамой**

- идоракунӣи оптималӣ;
- идоранамоии суръати максималӣ;
- идоракунӣи терминалӣ;
- идоракунӣи мавқеъиятӣ;
- идоракунӣи адаптивӣ;
- идоракунӣи бо кумаки системаҳои назоратӣ;
- стабилизатсия, устуворкунӣ;
- идоранамоии танзим;
- гомеостазис (беҳаракатӣ).

1. **Идоранамоии оптималӣ.** Бо дарназардошти бархе аз меъёрҳо то андозае идоракунӣи оптималӣ дар навъи худ беҳтарин намуди идоранамой мебошад ва рушди иқтисодӣ, бояд идоракунӣи максималӣ бошад. Дар ин самт он навъ аз идоракунӣе, ки ба таври тавъам суръати баланди рушди иқтисодӣ ва ҳамзамон мизони нисбатан баланди даромади шаҳрвандонро таъмин месозад, беҳтарини идоранамой ҳисобида мешавад. Бояд зикр намуд, ки маҳз чунин биниш ва бархурд дар иқтисодҳои пешрафтаи дунё ба сифати мушаххаси асосӣ ба чашм меҳӯрад. Дар сурати ихтисос истифода бурдани тамоми воситаҳои мавҷуд ба умури масрафӣ ва ё баръакс ба самти рушду тавсеа, чунин навъи идоракунӣро наметавон оқилонаву ратсионалӣ шумурд.

2. **Идоранамой бо суръати максималӣ.** Дар бархе аз

ҳолатҳо, системаҳои идоранамоӣ таъмини суръатҳои баландро ҳадафи аслии худ қарор медиҳанд, яъне саъй менамоянд, ки дар кӯтоҳтарин фурсати мумкин кореро анҷом диҳанд. Бархурди мушобеҳи наздик ба инро барои мисол метавон дар кори системаи идоракунии лифтҳои дорои суръати баланд дар биноҳои баландошёна мушоҳида намуд. Дар ибтидо лифт бо суръати максималии мучоз ҳаракат менамояд, вале дар иштиҳои роҳ охира вале дақиқ ба ҷои таъйиншуда мерасад.

**3. Идоранамоии терминалӣ.** Идоранамоӣ терминалӣ ин чунин навъ идоракуниест, ки дар ҳолати ниҳонии объект мавриди истифода қарор мегирад. Чунин навъ идоранамоӣ барои мисол, аз ҷумла дар системаҳои роҳёбии мушакҳо, ки бояд дар марҳалаи ниҳонӣ, фосилаи минималии байни ҳадаф ва мушакро таъмин намоянд, мавриди истифода қарор мегирад. Мисоли дигар системаҳои идоракунии киштиҳои кайҳонӣ шуда метавонад, ки кори интиқоли афроду колоҳои мухталиф ба нуқтаи муайяни кайҳонӣ, аз ҷумла истгоҳи байналмилалӣ кайҳониро ба ӯҳда доранд.

**4. Идоранамоии мавқеиятӣ.** Идоракунии вобаста ба вазъият ва ё мавқеиятӣ ба маънои он аст, ки таъсиррасонии идоранамоӣ ва ё раванди идоранамоӣ вобаста ба ҷигунагии шаклирии вазъият сурат мегирад. Намунаи онро метавон дар мисоли идоракунии чараёни ҳаракати воситаҳои нақлиётӣ тавассути корманди идораи бозрасии автомобилӣ мушоҳида кард. Светофор сурх аст, яъне “бозист”, зард аст, яъне “омода шав”, сабз аст, яъне “метавонӣ ҳаракат намой”, аммо дар ҳолати гузаштани кортежи давлатӣ, кори светофор инкор карда мешавад.

**5. Идоранамоии адаптивӣ.** Идоракунии адаптивӣ иборат аз тағйир ёфтани мушаххасоти дохилии система ба ҳангоми дигаргун шудани шароитҳои берунӣ мебошад. Тағйир ёфтани бузургии мардумакӣ чашм бинобар тағйир ёфтани шиддатнокии рӯшанӣ, метавон ба сифати мисол ва намуна барои чунин навъ система хизмат намояд.

**6. Идоранамой бо системаи назоратӣ.** Системаҳои назорат бояд бо дақиқии максималӣ сигнали вурудиро аз нав такрор намоянд. Системаҳои назоративу мувофиқатӣ ба таври васеъ дар қорӣ воситаҳои техникӣ барои дигаргунсозии сигналҳои заъифӣ идоранамой ба самти ивазшавии механикӣ фармони идоракунии киштиҳо, ҳавопаймоҳо, мушакҳо, тобхӯрии қарҳи автомобилҳо, тағйири ҳолати механикӣ қаричаҳои қарбандҳо ва ғайра истифода бурда мешаванд.

**7. Устуворкунии.** Системаи стабилизатсионӣ ва ё устуворсозӣ барои қар қардани таъсироти эҳтимолии омилҳои берунии объектӣ идоранамой аз ҳисоби алоқаҳои қаръакс ва ё мутақобил пешбинӣ шудааст. Сигнали қаридшаванда қармни истифодаи чунин система қаробар ба қарфр аст. Мисоли чунин системаро метавон дар қорӣ системаи стабилизатсияи автомобил бо истифода аз қарссор мушоҳида намуд.

**8. Танзим.** Системаи танзим нақши таъминқунандаи тағйирноқазирӣ қархе аз мушаххасоти системаро ба ўҳда қарад. Барои намуна, суръати системаҳои энергетикӣ бояд бо мизони қаранди дақиқӣ дар қарҳи 50 Гц таъмин қардад. Барои ҳамин, дар системаҳои энергетикӣ дастқоҳи танзими суръат ва қарфияти қаръл қор қузошта шудааст.

**9. Мафҳуми гомеостазис.** Гомеостаз аз нигоҳи қаромади

забонӣ калимаи юнонист ва «homoios»-маънои якхела, мушобех ва монандро буданро мефаҳмонад. «Stasis» – ҳолат, сукунат (беҳаракатӣ), яъне қобилияти системаи кушодаи идоранамой барои ҳифзи ҳолати дохилӣ тавассути вокунишҳои ҳамоҳанги барои ҳифзи тавозуни динамикӣ равона шударо ифода менамояд.

Физиологи америкоӣ У. Б. Кэннон ин термин ва ё истилоҳро барои баён ва ифодаи «ҷараёнҳои ҳамоҳанги физиологии нигоҳдорандаи бештари ҳолатҳои устувори организм»<sup>18</sup> интихоб намудааст.

Ҳолати устувор ва тағйирнопазири доимиро метавон аз роҳи истифодаи иртиботи манфии баръакс ё мутақобил, ки амали он системаро дар ҳолати устувор нигоҳ медорад, таъмин намуд. Вале дар тафовут аз системаҳои механикӣ, системаҳои зинда дар ҳолати нобаробар, ҳолати тавозуни аз нигоҳи динамикӣ тағйирёбандаи «гомеокинез» қарор доранд. Барои ҳар як системаи зинда ҳолати устувори тавозуни динамикӣ вучуд дорад, ки ба тарафи он майл дорад, вале ба он ҳеҷ вақт даст намеёбад. Равандҳои табодули ашё, энергия, иттилоот дар системаро метавон ҳамчун талоши система барои касбу ҳифзи ҳолати тавозун маънидод кард, яъне, талош барои расидан ба ҳудуди «платои гомеокинетикӣ».

Дар системаҳои зинда ҳар ду навъи иртиботи баръакс якҷо вучуд доранд. Ба туфайли мавҷуд будани иртиботи манфии мутақобил ҳолати гомеостатикӣ система ҳифз мегардад, дар ҳоле, ки иртиботи мусбӣ мутақобил барои гузариш ба ҳолати нави гомеостатикӣ мавриди истифода қарор мегирад, аммо

<sup>18</sup> Cannon W.B. *The Wisdom of the Body*. New York, Toronto, London, McGraw-Hill Book Co., Inc., 1950. –С. 46.

дар сатҳи дигар. Ҳамин тариқ идоранамоӣ дар система метавон ҳамчун функцияҳои дохилии он муайян намуд, ки барои ҳифзи он дар платои гомеокинетикӣ ба муддати замонии максималӣ равона шудаанд.

Дар бораи мафҳуми гомеокинетикӣ тасаввуре вучуд дорад, ки бар асоси он созмондиҳии структуравии система ба таври умум ба дараҷаи самаранокӣ ва қоронии фаъолияти система ва устувории он таъсир мегузорад. Қонуни муаррифинамудаи кибернетики амрикоӣ У. Эшби баёнгари он аст, ки система ҳар чӣ қадар имкони бештар дар интиҳоби амалкард ва бархурд дошта бошад, ба ҳамон андоза дараҷаи ҳамоҳангии амали намуданичӯзҳои он зиёдтар мегардад. Ба ғайр аз ин, мувофиқи хулосаҳои ин олимӣ амрикоӣ, нисбат ба назорат гуногунии бештар бояд вучуд дошта бошад, зеро дар ғайри ин сурат назорат наметавонад баробар ва пурра бошад, ки ба қонуни тағйирпазирии мухталиф мувофиқат мекунад.

Зери мафҳуми идоранамоӣ дар илми кибернетика чунин функцияҳои системавӣ фаҳмида мешавад, ки барои ҳифзи сифати асосии он бо мақсади таъмини фаъолияти устувор, ҳадафи муайян тавассути алоқаи мутақобили иттилоотӣ равона шудаанд.

Гомеостатика- равияи илмист, ки дар заминаи илми кибернетика ва назарияи танзими автоматикӣ ба вучуд омадааст. Мафҳуми “ гомеостаз” дар робита ба илми физиология, тавассути физиологӣ амрикоӣ У. Шенноном (1871-1945) сохл қабл аз пайдо шудани кибернетика муаррифӣ шуда буд. Баъдтар, кибернетики амрикоӣ У. Эшби регулятори худқоре сохт, ки он тавони ҳифзи устувории мушаххасоти системаи



идорашавадаро дар ҳолати тағйирёбии зиёди нишондиҳандаҳои муҳити берунӣ ва таъсири омилҳои берунӣ дошт. У. Эшби ин дастгоҳро гомеостат номид.

Тамоми организмҳои зинда танҳо дар сурати устувории нишондиҳандаҳои ҳаётан муҳим, аз ҷумла, собит будани ҳарорати бадан, фишори хун, таркиби хун, "ғафсии хун", миқдори қанд дар таркиби хун ва ғайраву ҳоказо метавонанд вуҷуд дошта бошанд. Инсулин, ки миқдори қанди таркиби хунро паст мекунад ва глюкоза, ки баръакс, миқдори қанди таркиби хуни инсонро боло мебарад, дар маҷмӯъ тавозуни энергетикӣ хунро танзим менамоянд.

Дар иқтисод системаи танзими тақозо ва пешниҳод (арза), метавонад ба сифати намуна хизмат намояд. Афзоиши тақозо ба боло рафтани нарх ва афзоиши пешниҳод ба паст шудани нархи тақозо оварда мерасонад. Падидаи идоракунии тақозову пешниҳод ва тағйири батадриҷи ҳолати баробарро метавон дар мисоли тағйирёбии нархи асъор мушоҳида намуд.

Дар системаҳои техникӣ, танзими басомад ва зарфиятҳои фаъоли мавҷуд бо ҳадафи ҳифз ва нигоҳ доштани басомад дар сатҳи доимии 50 Гц намунаи истифодаи гомеостазис ба шумор меравад. Дар ин ҷо афзоиши зарфиятҳои энергетикӣ сабаби афзоиши суръату басомад, шиддат мегардад.

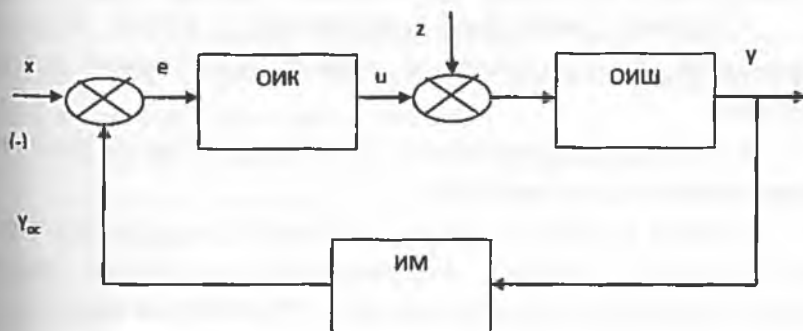
Падидаи гомеостазис дар ҷомеаи башарӣ низ қобили мушоҳида мебошад. Фард ё шахс, аз рӯи иҷбор бояд ба бархе аз муқаррароту қонунҳои пойбанд бошад, зеро ба таври доим таҳти таъсири "сигналҳо" - и ба ӯ ирсолшаванда дар бораи чӣ "хуб" аст ва чӣ "бад" қарор дорад.



### 3.3. Системаҳои бастаи идоранамой

Усули алоқа ва иртиботи баръакс ё мутақобил яке аз усулҳои бисёр муҳим калидии илми кибернетика ба ҳисоб меравад. Чунин усул, яъне усули иртиботи мутақобил зимни истифодаи системаҳои бастаи идоранамой, ба кор бурда мешавад. Агар системаҳои кушоду бози идоранамой дорои ду элементи асосӣ, яъне объекти идоранамой ва система идорашаванда бошанд, аммо дар қори системаҳои бастаи идоранамой элементи сеюм – звено ё канали алоқаи мутақобил илова мешавад.

Нақшаи структурии системаҳои бастаи идоранамой дар расми 3.6: нишон дода шудааст:



Расми.3.6. Схемати структурии система бастаи идоранамой

Ба ҳайати системаи бастаи идоранамой се блок ё қисмат дохил мешавад:

- ОИК – объекти идоракунанда
- ОИШ – объекти идорашаванда
- ИМ – иртиботи мутақобил ё канал, восита

Дар нақша чунин нишондодҳо қабул шудаанд:

x – таъсири воридшаванда (нақша);

у – бузургии ҳосилшаванда, ҳолати объект (амалисозии нақша);

укаб – канали алоқаи баракс;

$e = x$  – укаб – адами ҳамоҳангӣ, яъне иштибоҳ, тафавут миёни даромадгоҳ ва баромадгоҳ;

и – таъсири идоракунанда ба объекти идорашаванда;

z – таъсири омилҳои ғайриасосӣ.

Ҳангоми таҳлили системаҳои бастаи идоранамои бояд ба таври ҳатмӣ зикр шавад:

- ҳадаф ва мақсади идоранамоӣ, яъне натиҷа;
- объекти идоранамоӣ, яъне он чи ки тавассути чизе ё касе идоракарда мешавад;
- органҳо (ниҳодҳои) идоранамоӣ – қисми объекти идоранамоӣ, ки бо кумаки он раванди идоранамоӣ амали мегардад;
- системаи идорашаванда – аз тарафи ки ва чӣ раванди идоранамоӣ контрол мешавад;
- канал ё воситаи иртиботи баръакс ва мутақобил, ки тавассути он ба системаи идоракунанда дар бораи ҳолати объекти идоранамоӣ интиқол меёбад. Элементҳои зикршуда, дар якҷоягӣ системаи идоракуниро ташкил медиҳанд. Ҷиҳати мусбӣ ва бартари системаҳои бастаи идоранамоӣ дар он ҳулоса мешавад, ки тавассути онҳо бо роҳи иртиботи баръакс ё мутақобил ба система ё органи идоракунанда иттилооти зарурӣ дар бораи ҳолати объект мунтақил мегардад.

Дар расм ҳолати объект бо аломати бузургии «у» ифода меёбад. Дар системаи идоранамоӣ дастгоҳи муқоисавие насб шудааст, ки дар он иттилооти лозим роҷъ ба ҳолати реалии

объекти идоранамоии «уос» бо ифодаи зарурии «х» муқоиса мешавад. Барои мисол, дар системаҳои иқтисодӣ, супориши нақшавии «х» бо натиҷаи реалии иҷрои нақшаи «у» муқоиса карда мешавад. Масалан, машинистии поезд, вақти тибқи қадвал муайян будаи расидани поезд ба маҳалли муайяно, бо вақти қорӣ ва ё ғайра муқоиса менамояд.

Агар дар системаҳои кушодаи идоранамой мувофиқи бузургии супориши «х» амалӣ шавад, аммо дар системаҳои бастаи идоранамой, ин қор, аз рӯи бузургии тафовут байни супориши «х» ва иҷрои он бо «у» сурат мегирад.

Бузургии тафовут ва инҳироф  $e = x - y$  иштибоҳ ва ё ноҳамоҳангӣ номида мешавад. Дар системаҳои баста раванди идоранамой мувофиқи ноҳамоҳангиҳои ба амал омада амалӣ мешавад. Ба тӯфайли идоракунии ҳолатҳои ноҳамоҳангӣ, системаҳои баста таъмин менамоянд:

- иҷрои дубораи дақиқи таъсири расонида;
- ҷуброни таъсироти омилҳои таъсиррасони беруни;
- қоҳиши назарраси таъсири омилҳои дохилӣ

### **Коэффитсиентҳои таҳвил ва интиқоли функцияҳои системаи бастаи идоранамой.**

Таносуб миёни тағйирёбандаҳои ифодакунандаи қараёни амали намудани система, яъне миёни бузургии «х», «у», «z», «е», «и» ва ғайра ба воситаи коэффитсиентҳои интиқоли «K», ва ё функцияҳои гузарандаи «W» муайян мегардад. Коэффитсиенти гузариш ва интиқол мавриди хусусии функцияи гузариш ба ҳисоб меравад ва он алоқа ва иртибот дар миёни тағйирёбандаҳоро дар ҳолатҳое муайян месозад, ки системаи идоранамой ғайриинертсионӣ ва беҳаракат маҳсуб

ёбад ва имкони ифодаи он бо баробарии математикӣ вучуд дошта бошад.

Дар сурати ифода ёфтани чузъҳои муайяни система ба воситаи муодилаҳои дифференсиалӣ, система динамикӣ мебошад ва иртиботу алоқа дар миёни тағйирёбандаҳо барои системаҳои хаттӣ, тавассути функцияҳои гузариш мушаххас мегардад. Агар коэффитсиенти гузариш муносибати бархе аз тағйирёбандаҳо бошад, ба мисли,

$$K(x, y) = \frac{y}{x},$$

дар ин ҳолат, функцияи интиқол ва гузариш муносибати тағйироти Лапласа мутаносиб бо тағйирёбандаҳо мебошад. Мисол:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{X(s)},$$

$s$  – тағйирёбандаи ивазшавандаи амалиётҳои Лаплас.

Тағйирёбии Лаплас барои бузургии  $y(t)$  мебошад.

$$Y(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot Y(t) dt.$$

Дар натиҷа коэффитсиенти гузариш миёни тағйирёбандаҳои  $K(\%)$  ва  $K(\%)$  барои система ҳосил мешавад

Дар контури кибернетикӣ системаи бастаи идоранамоӣ метавон ҷудо намуд:

- занҷираи мустақим, системаи идоранамоӣ ва объекти идоракуниро дарбар мегирад;
- занҷираи алоқа ва иртиботи баръакс ва ё мутақобил.

Таҳлили хусусиятҳои системаи бастаи идоранамоӣ

Мисолеро аз назар мегузаронем, ки он хусусиятҳои системаи бастаи идоракуниро дар се шакл ва ё режим инъикос

менамояд:

- номиналӣ;
- ҳангоми таъсири омилҳои дохилӣ;
- ҳангоми таъсири омилҳои берунӣ;
- режими номиналӣ.

Чунин нишондиҳандаҳои системавиро дорем

$K_{шoик} = 1000$ ,  $W_{шoиш} = 1$ ,  $K_{аб} = 99/1000$ ,  $z = 0$ . Дар ин ҳо  $K_{аб}$ -каналӣ алоқаи баръакс.  $K(\%) = (K_{шoик} \cdot W_{шoиш}) / (W_{шoиш} + K_{аб} \cdot K_{шoик} \cdot W_{шoиш})$

Пас, коэффитсиенти гузариш

$$K(\%) = \frac{1000 \cdot 1}{1 + 99/1000 \cdot 1000 \cdot 1} = \frac{1000}{101} = 10$$

Системаи мазкур сигналҳои воридшавандаи таъйиншударо 10 баробар зиёд мекунад.

**Режими амали намудани омилҳои таъсиррасони дохилӣ.**

Ба сифати омилҳои таъсиррасони дохилӣ, баррасӣ мешавад қоҳиши коэффитсиенти тақвияти системаи идоранамоӣ то ду баробар. Яъне, ба ҳо  $K_{шoик} = 1000$ , ҳосил мегардад  $K_{шoик} = 500$ . Дар режими номиналӣ дигар нишондиҳандаҳо низ ба чунин шакланд.

Пас коэффитсиенти интиқол ва гузариш

$$K(\%) = \frac{500 \cdot 1}{1 + 99/1000 \cdot 500 \cdot 1} = \frac{500}{1 + 99/2} = \frac{1000}{101} \approx 10$$

Ҳосили он ки дорем ин аст, зимни истифодаи системаҳои бастаи идоранамоӣ, коэффитсиенти гузариш бо вучуди ду баробар тағйирёбии яке аз параметрҳо амалан тағйир

наёфт. Дар системаи кушодаи идоранамоӣ, коэффитсиенти гузариш метавонист ду баробар тағйир ёбад.

### Режими таъсири омилҳои берунӣ

Дар шакли ва ё режими сеюм, таъсири  $z=1$  ба ҷойи  $z=0$ . параметрҳои дигар ҳамчун нишондодҳои режими номиналӣ боқӣ мемонанд.

Коэффитсиенти гузариш миёни «у» ва «z».

$$K(\%) = \frac{1}{1 + 99/1000 \cdot 1000 \cdot 1} = \frac{1}{100}.$$

Яъне, ҳосил мешавад ин, ки  $1/100$  қисми таъсири берунӣ интиқол меёбад ба баромадгоҳи системаи баста. Дар системаи кушодаи идоранамоӣ таъсири берунӣ, ба таври пурра ба баромадгоҳи система ворид мешуд.

Он чи хулоса мешавад ин аст:

1. Системаи бастаи идоранамоӣ дар баробари тағйирёбии нишондодҳои дохилии система ҳассос аст.

2. Дар системаҳои баста ба таври назаррас амали намудани таъсири берунӣ коҳиш меёбад.

3. Системаҳои бастаи идоранамоӣ ба дараҷаи нисбатан дақиқ таъсири таъйинкунандаи воридшавандаро ба вуҷуд меоранд.

4. Бинобар мавҷуд будан хусусиятҳои зикр шуда, системаҳои бастаи идории бар асоси усули иртиботи баръақс ташкилшуда, аз гурӯҳи системаҳои аслие ба ҳисоб мераванд, ки барои ба роҳ мондани идоранамоӣ, объектҳои мураккаб истифода бурда мешаванд.



Ба таври дигар агар баён шавад, усули алоқа ва ё иртиботи баръакс (мутақобил) усули асосӣ дар ташкили системаҳои мураккаби идоранамоӣ ба ҳисоб меравад.

### **Намудҳои алоқаи баръакс ва соҳаҳои корбурду истифодаи онҳо**

Алоқаҳои баръакс ё мутақобил метавонанд табиӣ ва ғайритабиӣ бошанд. Иртибот ва ё алоқаи баръакси табиӣ ин алоқаи ба ҳуди объекти идоранамоӣ хос мебошад. Намуди алоқаи баръакси ғайритабиӣ (сунъӣ, искусственная) ба чунин навъи алоқае гуфта мешавад, ки тавассути афрод ва ашхос бунёд мешавад. Алоқаҳои баръакси табиӣ, табиатан метавонанд муфиду матлуб ва номатлуб бошанд. Алоқаи баръакси мавҷуд дар иқтисод ба шакли механизми бозаргониро метавон алоқаи баръакси табиӣ номид. Иртиботи ба элементҳои контурҳои мушакҳои худҳаракат хос, иртибот ё алоқаи баръакси ғайритабиӣ мебошад. Алоқаҳои ғайритабиӣ баръакс дар системаҳои мухталифи техникӣ, ба воситаи дастгоҳҳои ҳархела, барои мисол ба сурати автопилоти ҳавопаймо, мушак, василаи идоракунии яхдон ва ғайра истифода бурда мешаванд.

Дар қори системаҳои созмондихӣ, алоқаҳои ғайритабиӣ баръакс, дар фаъолияти системаҳои гуногуни назоратӣ ва гузоришдихӣ мавриди истифода қарор мегиранд.

Барои намуна, дар муассисоти таҳсилоти олии дар қори системаҳои марбут санҷишу имтиҳонот ва қорҳои илмӣ истифода мешавад.

Алоқаҳои баръакс метавонанд манфӣ ва мусбат бошанд.

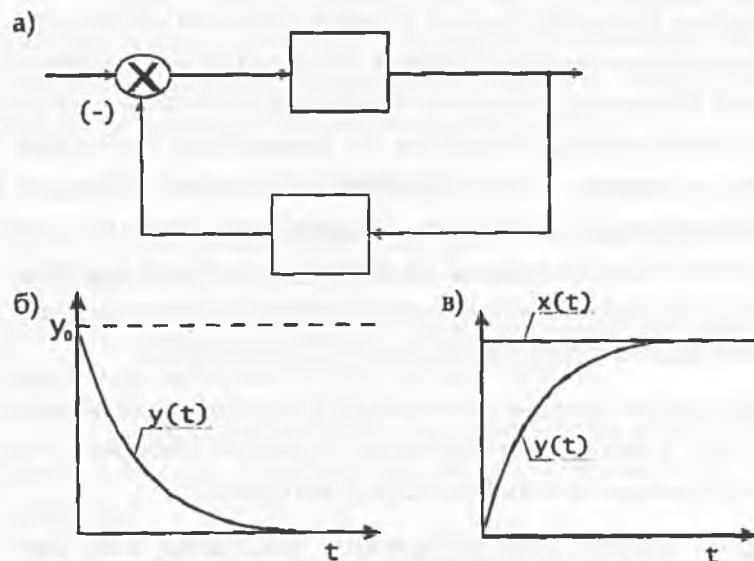
Алоқаи манфӣ чунин намуди иртибот аст, ки дар он сигнали воридшаванда ба система тавассути занҷираи алоқаи

манфӣ, ба самти муқобили сигнали воридшавандаи система таъсир мерасонад. Алоқаи манфии баръакс дар система нақши тасбиткунандаро (стабилизирующая) мебозад.

Сигнали алоқаи баръакси мусбат дар система ба самти сигнали додашудаи даромадгоҳ амал мекунад.

Сигнали алоқаи баръакси мусбат дар система ҳамчун омили барангезанда истифода мешавад.

Нақшаи структуравӣ ва ҷараёнҳо дар системаи алоқаи манфии баръакс дар расми 3.7 нишон дода шудааст.

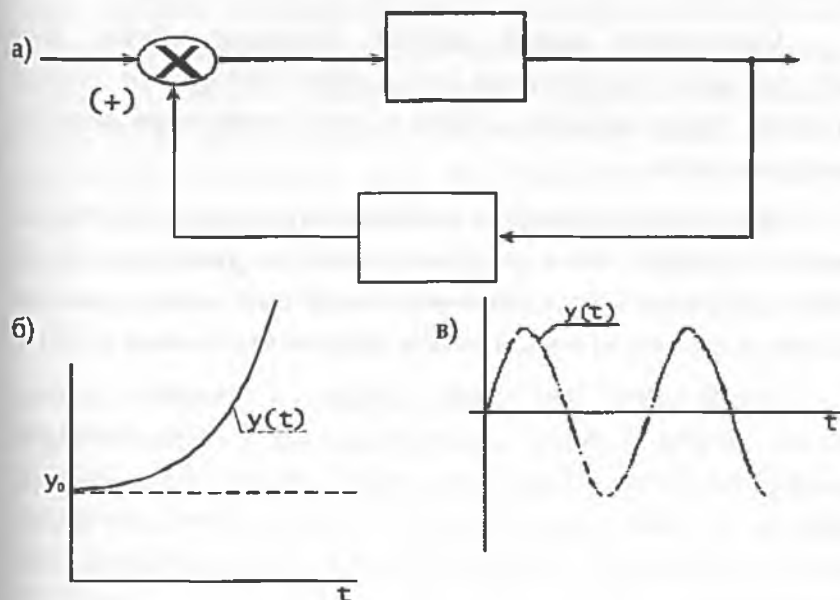


Расми 3.7. Нақшаи структурии системаи дорои алоқаи манфии баръакс:

- а). равандҳои апериодикӣ,
- б). ҳангоми шароити ибтидоӣ,
- в). ҳангоми таъсиррасонӣ ба дохил.

Ҳангоми мавҷудияти шароити ибтидоӣ, системаи дорои алоқаи баръакси манфӣ, ба ҳолати сифр мерасад, аммо ҳангоми таъсиррасонии беруний бузургии онро “коркард” наменамояд.

Структура ва нақшаи дорои алоқаи баръакси мусбат дар расми 3.8. оварда шудааст.



**Рис. 3.8. Нақшаи структурии системаи дорои алоқаи баръакси мусбат:**

- а). сохтор бо алоқаи баръакси мусбат,
- б). раванди аperiодикӣ ҳангоми шароити аввалия,
- в). лаппиш (калавиишот) автоматикӣ дар ҳолати ноустувории система ва мавҷудияти маҳдудиятҳо.

Дар системаҳои дорои алоқаи мусбӣ баръакс, ҳангоми истифодаи шароити ибтидоӣ, сигнали хориҷшаванда афзоиш меёбад. Дар чунин системаҳо имкони зухуроти равандҳои

устувори тағйирёбанда ба вучуд меояд, ки онҳо лапиши автоматикӣ номида мешавад.

Соҳаи истифодаву корбурди системаҳои дорои алоқаи манфии баръакс – бунёду сохти системаҳои устуворсозӣ ва танзими бузургиҳои мухталифҳо фаро мегирад.

Системаҳои дорои алоқаи баръакси мусбат дар сохту тавлиди генераторҳои мухталифи тағйирёбии худкор истифода бурда мешаванд. Мисол: соат, генератори лапиши электромагнитӣ.

Дар бахши иқтисод аз алоқаҳои баръакси мусбат барои тавсеаи имконоти васеи такрористехсолӣ ва рушди иқтисодӣ истифода ба амал меояд. Ин ҳама, тавассути механизми тавзеъу тақсимои даромади миллӣ амалӣ гардонида мешавад.

Барои мисол, дар сурати истифодаи иртиботи мусбии баръакс, дараҷа ва ҳаҷми сармоягузориҳоро метавон ба таври назаррас боло бурд. Бояд зикр намуд, ки дар сурати вучуди звеноҳои динамикӣ имкони аз даст додани устуворӣ зимни истифодаи системаи дорои иртиботи баръакси манфӣ низ вучуд дорад.

### **3.4. Қонуни гунаҳои лозим ва таъсири он ба системаи идоранамоӣ.**

**Энтропияи система ва қонуни гуногунии лозим**

Қонун дар бораи гуногунии лозим тавассути кибернетики амрикоӣ У.Р. Эшби дар асари ӯ «Муқаддимаи кибернетика» муаррифӣ шуд. Қонун дар миёни дараҷаи гуногунии ё мураккабии объекти идоранамоӣ ва дараҷаи

гуногунии системаи идоранамой, яъне субъекти идоракунанда алоқамандиро муайян менамояд.

Ба сифати амали номуайяний ва дараҷаи гуногуни (деградатсия) системаи дискретӣ, мушаххасоти махсусе ба кор меравад, ки он энтропия гуфта мешавад. Ин истилоҳ аввалин бор дар соли 1865 аз тарафи физикдон ва назарияпардозии олмонӣ Р. Клаузиус муаррифӣ шуд. Ин истилоҳ аз калимаи юнонии – entropie ба маънои “бастагии дохилӣ” фаҳмида мешавад. Дар соли 1872 физики австриягӣ Л. Болтсман энтропияро бо ҳолати эҳтимолӣ алоқаманд сохт. Ба назардошти он: гуногунӣ, миқдори имконот, дараҷаҳои озодии системаҳо, энтропия ва номуайяниро афзоиш мебахшад, бо афзоиши дараҷа созмондиҳии гуногунӣ коҳиш меёбад. Энтропия  $e_n$ ,  $tropē$  – маънои гардиш, табдилро дорад.

Тавре, ки Н. Винер қайд менамояд, «дар ҳоле, ки энтропия меъёри номунназамии иттилооти интиқолебанда андозаи созмондиҳиро муайян месозад ва эҳтимолӣ ирсол ҳар чӣ бештар бошад, он иттилооти камтарро дарбар мегирад». Дар илми кибернетика энтропия бузургии гуногунии системаро ифода менамояд ва гуногунӣ ба маънои дараҷаи номушаххасиест, ки ҳангоми интиҳоб аз миёни вариантҳои мавҷудӣ зиёди эҳтимолӣ ба миён меояд. Барои коҳиши энтропия зарур аст то номуайянии мавҷуд кам гардад, ки ин ба воситаи қабули иттилоот амалӣ мегардад. Амали намудани табиӣ ҳар навъ системаи иқтисодӣ, афзоиши энтропия мебошад. Агар энтропия майлӣ афзоишро нишон диҳад, дар ин сурат, система иттилоотро аз даст медиҳад ва он рӯ ба инҳитот меорад. Барои он, ки система аз таназзул ва инҳитот эмин бошад, бояд ба он маълумоти иловагӣ-негэнтропия ворид

карда шавад. Инро ба назар гирифта метавон гуфт, ки энтропия ин меъёри номуназзамӣ ва иттилоот меъёри муназзамӣ ба ҳисоб меравад. Вақте система иттилоотеро дарёфт менамояд, энтропияи система коҳиш меёбад, аммо энтропияи сарчашмаи иттилоот афзоиш меёбад. Энтропияи система ҳамчун маҷмӯи ҳосили зарби ҳолатҳои мухталифи система бар логарифмҳои эҳтимолиятҳо муайян мегардад бо аломати баръакс.

$$H(x) = - \sum_{i=1}^N P_i \cdot \log_2 P_i, \quad i = 1, N$$

Формулаи зерин формулаи К.Шеннон номида мешавад. Ин ҷо  $x$  - бузургии тасодуфии дискретист, ки ҳолати он эҳтимоли  $P_i$  дорад. Маъмулан ҳамчун асоси логарифм рақами 2 қабул мешавад.

Энтропияи системаҳои одӣ, ки дорои ду ҳолати баробари эҳтимоли мебошад, ба як баробар аст.

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| $x_i$ | $x_1$         | $x_2$         |
| $P_i$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

Яъне,

$$H(x) = -(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}) = -[\frac{1}{2} (-1) + \frac{1}{2} (-1)] = 1$$

Воҳиди ба ин сурат муайяншудаи энтропия «воҳиди дубаробарӣ» номида мешавад ва бо bit (бит) ишора мешавад. Бит аз ибораи англисии гирифта шуда «binary digit» - маънои аломати дутона дорад. Ин энтропияи як мавқеи рақами гурӯҳи



дугона аст, ва метавонад бо эҳтимолияти баробар сифр ва ё як баробар бошад.

Барои системаи дорои ҳолати баробарэҳтимоли  $N$

$$H(x) = [N \cdot \frac{1}{N} \cdot \log_2 \frac{1}{N}] = -\log_2 1 + \log_2 N = \log_2 N$$

$N$  – рақами ҳолат,  $\frac{1}{N}$  – эҳтимолияти ҳолат

Формулаи зерин  $H(x)=\log_2 N$  формулаи Р. Хартли номида мешавад.

Яъне, энтропияи система бо ҳолатҳои баробаримкон баробар аст ба логарифми рақами ҳолатҳо.

Ҳамин тавр барои системаи дорои ҳашт ҳолат  $H(x)=\log_2 8=3$ .

Барои намуна таҳлили номуайянии ду система: танга ва қаламро аз назар мегузаронем.

Ҳар як система дорои ду ҳолат мебошад. Дар мисоли танга ин ду тарафи он рақам ва герб мебошад. Дар мисоли қалам-қалами бо сарпӯш ва қалами бесарпӯш. Дар мисоли танга ҳолатҳо дорои эҳтимоли  $P=0,5$  мебошанд ва барои муайян кардани энтропия мумкин аз формулаи Хартли истифода шавад.

Бо қарор додан ба формула  $N = 2$ , ба даст меорем

$$H(x)=\log_2 2=1.$$

Барои қалами худкор эҳтимоли ҳолатҳои мухталиф вучуд дорад. Қалам имкон дорад барои муддати зиёд ( яъне бо эҳтимолияти зиёд) бе сарпӯши худ ва ё баръакс қарор бигирад.

Яке аз ин эҳтимолиятҳоро нишон медиҳем бо  $P$ , дар ин ҳолат эҳтимоли дигар  $1-P$ , мегардад, зеро эҳтимол меравад, ки ҳолатҳо гуруҳи пураро ба вучуд меоваранд. Барои баровардани энтропия дар ин ҳолат бояд аз формулаи Шеннон истифода шавад.

Барои энтропияи қалам, яъне системаи дорои ду ҳолату эҳтимолияти яке аз онҳо  $P$ , дигараш  $(1-P)$ , дорем

$$H(x) = P \cdot \log_2 P + (1-P) \cdot \log_2 (1-P).$$

Муайян менамоям вобастагии энтропияро аз бузургии эҳтимолияти  $P$ .

Дар ҳолати  $P = 0$

$$H(x) = 0 \cdot \log_2 0 + 1 \cdot \log_2 1..$$

Узви аввал баробар аст ба сифр

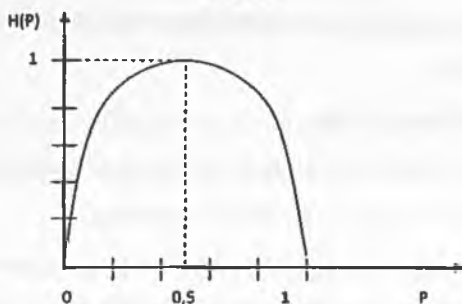
$$\lim_{p \rightarrow 0} P \log_2 P = 0$$

Узви дуюм баробар аст ба сифр, зеро  $\log_2 1 = 0$ .

Яъне хоҳем дошт дар ҳолати  $P = 0$  энтропия  $H(x) = 0$ .

Мисол, ҳангоми  $P = \frac{1}{N} = \frac{1}{2}$ , хоҳем дошт  $H(x) = 1$  ва ҳангоми  $P = 1$ , бузургии  $H(x)$  аз нав ба сифр табдил меёбад.

Аз рӯи натиҷаҳои ҳисоби қадвали вобастагии  $H(P)$  дар расми 3.9 ба чунин шакл инъикос меёбад.



Расми 3.9. Вобастагии энтропия аз эҳтимоли яке аз ду ҳолат.

Тавре, ки аз расми боло бармеояд, энтропия аз худвижагиҳо ва хусусиёти зерин иборат аст :

1. дар ҳолати дуруст будани яке аз ҳолатҳо ва имконпазир набудани дигар ҳолатҳо энтропия ба сифр табдил меёбад;

2. дар сурати вуҷуд доштани эҳтимолияти баробар, энтропия ба ҳолати максималӣ табдил меёбад.

Вобаста будани энтропия ба ҳолатҳои баробарэҳтимоли  $N$  аз  $N$  дар намудор ва ҷадвали зерин (ҷадвали 3.1.) инъикос ёфтааст.

Ҷадвали 3.1.

|   |   |   |   |    |    |    |     |
|---|---|---|---|----|----|----|-----|
| N | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| H | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7   |

Барои системаҳои дорои ҷамъи муттасили ҳолатҳо, мафҳуми энтропияи дифференсиалӣ ба қор бурда мешавад, ки тавассути он миқдори параметрҳои ифодакунандаи ҳолати объект ва қонунҳои тавзеъу тақсими онҳо муайян карда мешавад.

Формулаи энтропияи дифференциалӣ ба шакли зерин навишта мешавад:

$$h(\xi) = - \int p(x) \star \log p(x) dx$$

Иқтисод ҳамчун намунаи системаи бефосилагии дорон ҳолатҳои ҷамъи муттасил ба ҳисоб меравад.

Ҳам ин тавр, ҳолати ширкату муассисот бо доштани ҷамъи муттасили нишондодҳо, аз ҷумла, даромад, суд, воситаҳои истеҳсоли мавриди истифода, даромаднокӣ ва ғайра мутафовут аст.

Бо тақия бар мафҳуми энтропия У.Р.Эшби аз ҷиҳати математикӣ исбот намуд, ки ҳадди минимуми лозимии гуногунрангии (нормуаиянии) системаҳои идоранамоӣ нисбат ба объекти худ вуҷуд дорад.

Олими амрикоӣ, кибернетик, У. Р. Эшби ин ҳудудро танаввуъ ва ё гуногунрангии лозим номид ва бо таваҷҷӯҳ ба он қонун дар бораи мутобиқати нормуаиянии системаи идоранамоӣ ба нормуаиянии объекти идорашавандаро ташаккул дод. Мувофиқи ин қонун, гуногунӣ (нормуаияний) дар фаъолияти объект кам кардан мумкин аст, аз ҳисоби муносибии афзоиши нормуаиянии органи идорашаванда. Фақат гуногунӣ ва ё нормуаияний дар системаи идоранамоӣ мумкин аст нормуаиянии раванди идоракуниро коҳиш бахшад. Ба таври хулоса, қонун ба сурати зер матраҳ мегардад: " фақат нормуаияний (гуногунӣ) метавонад нормуаияниро аз байн бибарад".

Бояд зикр намуд, ки қонун дар бораи нормуаиянии лозим, тавсияҳои мушаххасро дар бораи ба роҳ мондани системаҳои идоранамоӣ ироа наметавонад, он танҳо таносуби сифатӣ

миёни объект ва субъекти идоранамоиро муқаррар ва муайян менамояд.

Дар мисоли рушноии системаи идоранамоӣ, масъалаи шарҳи амалии қонун дар бораи номуайянии лозимро баррасӣ менамоям.

Системаи таъминкунандаи рушноӣ, аз лампаҳо иборат аст ва он метавонад тавре қарор гирад, ки мумкин аст тамоми лампаҳои мавҷуд фурузон нагарданд дар  $N = n + 1$  ҳолат.

Барои шароити муайяний, муайян менамоям, ки системаи идоракунӣ дахлдор дар чунин ҳолат аз ҷиғуна номуайяний бояд бархурдор бошад.

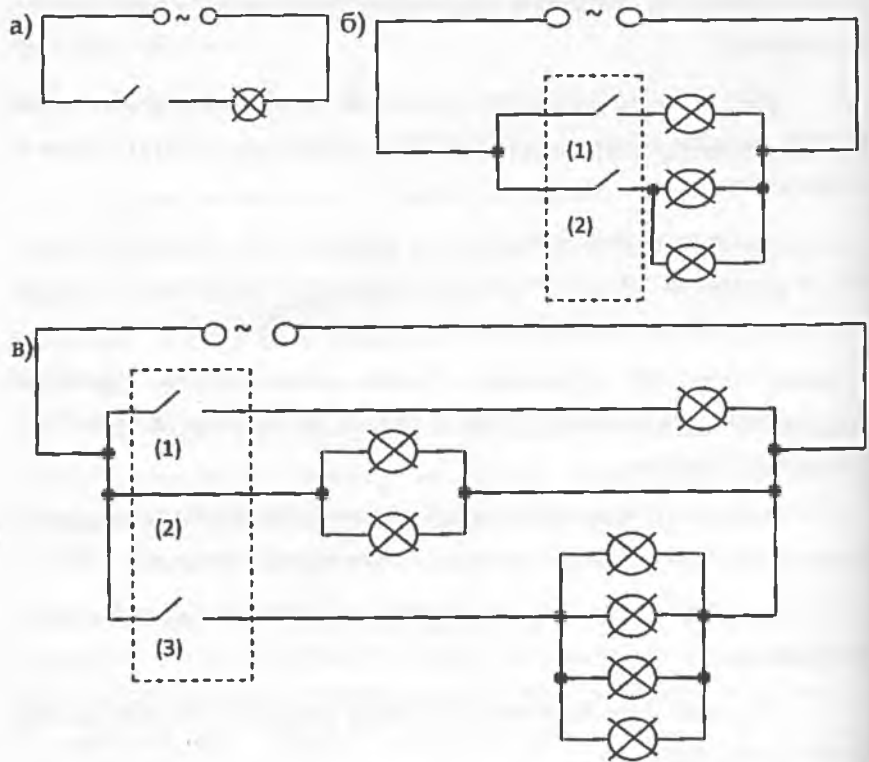
Агар  $n = 1$ , яъне як адал лампа вуҷуд дошта бошад, дар ин сурат, миқдори ҳолатҳои эҳтимолӣ метавонад бошад  $N = 2$ :

Ҳолати аввал: лампа фурузон аст. Ҳолати дуюм: лампа фурузон нест.

Ҳолатро баробарэҳтимол фарз мекунем, барои ҳамин энтропияи система

$H(x) = \log_2 2 = 1$ , яъне энтропия баробари як бит мебошад.

Мувофиқи қонун дар бораи номуайянии лозим, системаи идоракунӣ дахлдор, бояд ҳаддиқал дар шакли ду ҳолат номуайяний дошта бошад, яъне, энтропияи баробар ба 1 бит-ро доро бошад. Системаи мазкур, метавонад дар шакли як калиди барқ бо ду ҳолат амалӣ шавад: фурузон кардан ва хомӯш кардан. Системаи дорон як калиди фурузонкунӣ дар расми 3.10. ҷанҷикос ёфтааст.



Расми 3.10. Номуайянии лозими системаи идоранамоӣ

- а) барои объекти дорони ду ҳолат,  
 б) барои объекти дорони чаҳор ҳолат,  
 в) барои объекти дорони ҳашт ҳолат.

Системаи рӯшнидиҳии иборат аз се лампа метавонад дар чаҳор ҳолат қарор дошта бошад:

- ҳеҷ кадом аз лампаҳо фурузон нест;
- як лампа фурузон аст;
- ду лампа фурузон мебошад;
- се лампа фурузон аст.



Энтропияи объект баробар аст ба 2 бит  $H(x) = \log_2 4 = 2$  бит.

Ба сифати системаи идоракунии дорои энтропияи 2 бит метавонад системаи иборат аз ду калидаки дорои номуайянии ба шакли чаҳор ҳолат қарор гирад:

- ҳеҷ кадом аз калидҳои барқ фурузон нест;
- калиди аввал хомӯш аст, калиди дуюм фурузон мебошад;

- калид аввал хомӯш аст, калиди дуюмӣ фурузон аст;
- ҳар ду фурузон аст.

Ҳамин тариқ, дар ин ҳолат номуайянии (гуногунии) лозимро системаи иборат аз ду калиди барқ таъмин месозад. Чуни система дар расми 3.10 (б) нишон дода шудааст.

Агар объекти идоранамой ҳафт лампа дошта бошад, дар ин сурат теъдоди ҳолатҳои эҳтимолӣ ба ҳашт баробар хоҳад буд, яъне  $n=7$ ,  $N = 8$ . Энтропияи объекти идоранамой баробар аст ба  $H(x) = \log_2 8 = 3$  бит.

Системаи идоракунии дорои энтропияи баробар ба 3 бит тавассути номуайянии дар шакли ҳашт ҳолат ба воситаи се калидаки барқӣ амалӣ сохта мешавад. Ҳолати онҳо, тавассути системаи дугонаи ҳисоб ба сурати зерин навишта мешавад: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Идоранамой бояд боиси коҳиш ёфтани энтропия гардад ва идоракунии иқтисод барои коҳиш додани энтропияи системаҳои иқтисодӣ, афзоиш ва боло бурдани дараҷаи мизони созмондиҳӣ ва муназзами онҳо равона карда шудааст. Зимни таҳқиқи сабабҳои бадшудани сифати идоранамой ва идоракунии ширкату корхонаҳо, зоҳир ёфтани қонуни номуайянии лозимро (закон необходимого разнообразия) метавон дар фаъолияти

системаҳои иқтисодӣ мушоҳида намуд. Агар ширкат домани фаъолиятҳои тавлидӣ, фурӯш ва бозорёбии худро зими дигаргун насохтани системаи идоранамой тавсеа бахшад, маъмулан, дар чунин ҳолат, раванди интиқоли дастуроту фармон кунд мегардад, таъхир дар воқунишҳои саривақтӣ ба падидаву равандҳои муайянкунадаи муассирияту самаранокӣ фаъолияти ширкат ба амал меояд. Дар натиҷа ин ба он оварда мерасонад, ки миёни объекте, ки дар ҳолати тағйирёбӣ ба самти номуайянии бисёрсоҳа аст ва системаи идоракунӣ аз рушд афтода низоъ ва якдигарнофаҳмӣ ба вучуд меояд.

Маъмулан дар системаҳои созмондиҳӣ, номуайянии системаи идоранамой аз номуайянии объекти идоранамой камтар мебошад. Системаи идоранамой маъмулан аз ин лиҳоз дар муқоиса бо объекти реалифақиртар ба назар мерасад, ки онро бояд муназзам гардонад ва танҳо дар ҳолати идеалӣ метавонад рафтору амали намудани онро ба таври пурра назорат намояд. Дар бисёр мавридҳо, назорати пурраи сабабҳо ва шароити ҷараёнгирии равандҳои идоранамой, амалан имконпазир мебошад.

- имконнопазирии бунёди системаи одӣ тавассути объекти мураккаб;
- мураккабии системаи идоранамой бояд мутаносиб бо мураккабии объекти идоранамой бошад;
- дараҷаи мураккабии минималии системаи идоранамой барои объекти мушаххас вучуд дорад;
- мутаносиб ва мувофиқ ба афзоиши мураккабии объекти идоранамой, ҳамчунин мураккабии системаи идоранамой бояд боло равад.

Аз нуқтаи назари қонуни мавриди назар, дар системаҳои

идоракунии созмондихӣ, ҳар қадар объекти идоранамоӣ мураккаб бошад, мутаносибан ба ҳамон андоза сатҳи донишу малака, истеъдод ва хунари раҳбарин масъули объект бояд баланд бошад. Дар бадтарин ҳолат, раҳбар ҳаддиақал бояд аз зертобеъони худ донотару кордонтар бошад.

Аз дастуроти системаҳои техникӣ ҳам бармеояд, ки ҳар қадар системаи идоракунии мототсикл бояд аз системаи идораи велосипед (дучарха) мураккабтар бошад. Ҳамин тавр системаи идоракунии автомобил аз мототсикл ва ғайра мураккабтар бошад.

Бо ҷамъбандии ин ҳама метавон гуфт, ки хусусиёти системаи идоранамоӣ бар асоси қонуни номуайянии лозим иборат аст.

### **3.5. Идоракунии системаҳои мураккаб**

Яке аз намудҳои мавҷуди системаҳои мураккаб, системаи дорои тартиби иерархӣ ва ё зинаӣ ба ҳисоб меравад. Чунин системаҳо, аз рӯи принципи бисёрдараҷавӣ сохта шудаанд, ки дар онҳо зерсистемаҳои сатҳҳои поён ба зерсистемаҳои сатҳ ва дараҷаҳои болотар тобеъ мебошанд. Системаҳои иерархӣ аз рӯи принципҳои ворид сохтан ва тобеъият сохта мешаванд. Ба сифати мисол системаҳои иерархӣи дорои қисме аз компонентҳо дар таркиби дигар компонентҳо, метавон аз китобе сухан бигӯем, ки аз қисмҳо, бахшҳо, бобҳо ва параграфҳо иборат мебошад.

Намунаи системаҳои иерархӣи дорои тобеъият метавонанд бошанд:

- корхонаҳои иборат аз коргоҳҳо, участкаҳо, бригадаҳо;
- банкҳо бо шӯъбаҳои филиалҳои худ;
- донишгоҳ бо факултет ва кафедраҳо;

- давлат бо вилояту ноҳияҳо ва ғайраву хоказо.

Ҳадафи сохту бунёди системаҳои идории дорони зинаҳои тобеияти иерархӣ, иборат аз он аст, ки мураккаб будани системаҳои идоранамоӣ коҳиш ёбад. Ин амал аз роҳи тақсими вазифаву функсияҳо дар миёни сатҳҳо ва зерсистемаҳои имконпазир аст ва дар сурати иҷрои ин кор, ҳар як зерсистема соҳиби ниҳод ва органи идоракунии алоҳидаи худ мегардад. Барои мисол, органи идоракуниандаи факултет, деканат ба ҳисоб меравад, ба кафедра ҳайати раҳбарикунандаи он роҳбарӣ мекунад ва ғайра.

Тартиби иерархияи “донишгоҳ- факултет – кафедра” ба системаи идоракунии сезинаӣ, яъне “ректорат - деканат - мудирони кафедраҳо” хосмебошад. Дарчунин система, ниҳодҳои зердаст ва тобеъ маъмулан вазифаҳои нисбатан одини маҳалии идоранамоӣ иҷро мекунад. Ниҳодҳои раҳбарикунандаи сатҳи дуюм (деканатҳо) вазифа ва функсияҳои вобастаро, аз ҷумла бо ҳамроҳангии фаъолияти зерсистемаҳои сатҳи сеюм (кафедраҳо) иҷро мекунад.

Органи идоракуниандаи фаъолияти тамоми система, (ректорат) вазифаҳои идории нисбатан васеъи дорони характери глобалиро ҳаллу фасл мекунад. Аз ҷумла тавассути органи раҳбарикунандаи тамоми система, масъалаҳои вобаста ба ҳамроҳангсозии қори зерсистемаҳои зинаи дуюм амалӣ гардонида мешаванд.

Иттилоот дар бораи зинаҳои поёнӣ, ба сурати хулосавӣ ба зинаҳои болоӣ интиқол меёбад.

Системаҳои идоранамоии дорони зинаҳои иерархӣ

бартариҳои зеринро доро мебошанд:

- имкони ҳалли вазифаҳои одии локалӣ дар зинаҳои поёнӣ;
- коҳиши назарраси чараёнҳои иттилоотӣ ба туфайли интиқол ёфтани иттилоот аз зинаҳои поёнӣ ба зинаҳои дахлдори болоӣ ва фишурда будани иттилоот;
- имкони якҷоя ва тавҷамсозии оқилонаи меъёрҳои локаливу глобалии оптималӣ;
- боло бурдани эътимоднокии идоранамоӣ аз роҳи фаровонии мушаххас;
- тағйиру қайшии идоранамоӣ;
- коҳиши эҳтимоли тасмимоти интибоҳи органҳои идоракунии зинаҳои болоӣ дар натиҷаи мушаххассозии қарорҳо мутаносиб бо ироаи онҳо аз боло ба пойин.

Иртибот байни зерсистемаҳо дар структураҳои иерархӣ метавонад ба сурати горизонталӣ ва вертикалӣ бошад. Алоқаҳои вертикалӣ ҳамкориҳои лозим дар миёни зерсистемаҳои зинаҳои поёнӣ ва болоиро таъмин месозанд. Ба туфайли алоқаҳои горизонталӣ ҳамоҳангии фаъолияти зерсистемаҳои як сатҳ таъмин мегардад. Амалан кори тамоми системаҳои идоранамоии объектҳои техникӣ, иқтисодӣ, биологӣ ва созмондихӣ аз рӯи тартиби идоракунии зинаӣ (иерархӣ) ба роҳ монда мешавад.

**Идоракунии мутамарказ ва ғайримутамаркази системаҳои мураккаб**

Идоранамоӣ дар системаҳои мураккаб метавонад намуди зеринро гирад: мутамарказонида, ғайримутамарказонида, омехта. Таъйини губернаторҳо дар вилоятҳо аз тарафи

президент аз рӯи усули мутамаркази системаи иерархӣ сурат мегирад ва ин мисоли равшани ин усул ба ҳисоб меравад. Намунаи идоракунии ғайримутамарказро метавон барои мисол, дар интиҳоби ҳоким тавассути органи қонунбарор ва ё аҳолии вилоят мушоҳида намуд.

Идоракунии якҷо ва ё омехта бар асоси усулҳои омехтаи мутамарказ ва ғайримутамаркази бунёд ёфтааст. Истифодаи чунин идоракуниро метавон дар мисоли нақшае, ки мувофиқи он президент шахси номзад ба мақоми губернаторро барои тасдиқ пешниҳод мекунад ва қувваи қонунгузор ба воситаи овоздиҳӣро тасдиқ менамояд, мушоҳида намуд. Бояд ёдовар шуд, ки системаҳое, ки бо таркиби усулҳои идоракунии мутамарказ ва ғайримутамарказ сохта шудаанд, бештар маъмул ва мавриди истифода мебошанд. Дар баробари ин, системаҳои идоракунии сирф мутамарказ ва ғайримутамарказ вучуд доранд. Интиҳоби сатҳи мутамарказии системаи идоранамой, маъсалаи мушкилест ва он мувофиқ ва мутобиқи вазъу шароити мушаххас ҳал мегардад.

Дар таҷрибаи дунявӣ дахҳо мавридҳои истифодаи муваффақонаи системаи идоракунии мутамарказ вучуд дорад ва баръакс, ҳолатҳои зиёде ба назар мерасад, ки аз пурсамар будани истифодаи усули ғайримутамаркази идоранамой далолат менамоянд.

Намунаи истифодаи пурсамару муваффақонаи усули идоракунии мутамаркази идоракуниро метавон дар мисоли сохти системаи ягонаи энергетикӣ ва шабакаи муҳосиботи Интернет баръало мушоҳида намуд. Мисоли дигар: системаи иқтисодии бозорӣ имрӯз ҳамон гуна, ки ба назар мерасад, бар



асоси системаи дорои усулҳои ғайримутамаркази идоранамоӣ амал менамояд.

### **Таҳлили системаҳои ғайримутамаркази идоранамоӣ.**

Мутаносиб бо рушду тавсеаи система, афзоиши мизони мураккабӣ ва ҳаҷму андозаи он, усули идоракунии мутамарказ торафт каммаҳсултар мегардад ва бо тавачҷӯх ба чунин омил масъалаи гузариш аз ин усул ба усули идоракунии ғайримутамарказ дар соҳаҳои мухталиф ба таври ҳатмӣ ба миён меояд. Чунин гузариш падидаи қонунӣ ва табиӣи рушду инкишофи ҳам системаҳои табиӣ ва ҳам системаҳои ғайритабиӣ ба ҳисоб меравад. Табақабандии системаҳои ғайримутамаркази идоракуниро дар мисоли истифодаву қорбурди се мушаххасоти I, R, Q. аз назар мегузаронем.

Дар ин ҷо:

I – ин иттилоот дар бораи ҳолати объекти идоранамоӣ, дар бораи муҳити берунӣ ва ҳолати системаи идоранамоӣ ва фаъолияти зерсистемаҳои дигар мебошад.

R – воситаҳоеро дар назар дорад, ки бо кумаки онҳо ҳадафи пешгузошта шуда иҷро мегардад, яъне роҳҳои фаъолият.

Q – меъёри тавсифкунандаи муассирияти дастбӣ ба аҳдофро баён менамояд (манфиатҳои система).

Фарз менамоем, ки системаҳои ғайримутамаркази идоранамоӣ, аз зерсистемаҳои якхела иборатанд. Агар кадом яке аз мушаххасоти I, R, Q дар зерсистемаҳо мутобиқат надошта бошанд, чунин мушаххасотро бо ситораҷа қайд менамоем. Вобаста ба мутобиқат доштани ин ё он аломат дар зер ҳашт намуд структураҳои системаҳои идоракунии ғайримутамарказ

ва мутаносибан ҳашт намунаи зерсистемаҳо, ки яке аз онҳо биологисту боқимонда маҳсули тафаккури инсонанд, оварда мешаванд.

### 1. Мушаххасоти зерсистемаи ( I, R, Q )

Се мушаххасоти зерсистемаҳо бо ҳам мувофиқат доранд. Намуна: галаи занбӯри асал. Вақте, ки фасли сармо фаро мерасад, ҳамроҳи он хатари марғи наслзиёдкунии занбӯрҳо ба миён меояд.

Занбӯрҳои фаъоли қорӣ дар маҳали наслгузории худ бо зичии зиёд ҷамъ меоянд. Бинобар он, ки занбӯрҳо тавони то 10°C афзоиш бахшидани ҳарорати бадани худро нисбат ба ҳарорати берун доро мебошанд, бо ин роҳ онҳо тухмҳои гузоштаи худро аз нобудӣ наҷот медиҳанд. Дар ҳолати аз меъёри маъмул баланд шудани ҳарорати ҳаво, занбӯрҳои қорӣ, ячейкаҳои тухмгузоришудаи худро бо пардаи тунӯки обӣ мепӯшонанд ва бо иҷрои нақши бодкаш бо парҳои худ наслҳои худро шамол медиҳанд. Ба таври дигар занбӯрҳо нақши системаи идоракунии ҳароратро дар манзили худ иҷро мекунанд. Агар дар қори системаҳои идоракунии техникаи ҳарорат, яхдон, ва дигар воситаҳои сардкунӣ як системаи идоранамоӣ вучуд дошта бошад, аммо дар дохили кандуи занбӯрҳо системаи идоракунии ҳарорат тавассути анбӯҳи зиёди занбӯрҳо (зерсистемаҳо), ки ҳар қадам ба таври мустақилона амал менамояд, фаъол ва танзим мегардад. Ҳар занбӯр тавассути доштани узвҳои ҳисс ҳарорати хатарнокӣ дохилро ҳисс менамояд, яъне анбӯҳи занбӯрҳо ҳар қадам бо бадани худ иттилооти қомил дар бораи вазъияти дохили канду дорад. Бинобар ин, мушаххасоти I дар тамоми занбӯрҳо мушобеҳ ва ягона аст.

Занбӯрҳо ба таври мушобеҳ амал менамоянд, бинобар ҳамин ҳам, мушаххасоти  $R$  дар ҳамаи занбӯрҳо якхела аст. Занбӯрҳо тибқи як меъёри локалии воҳид  $Q$ , ки ҳадафи идоракунии он таъмини ҳарорати лозим барои ячейкаҳои насл бо риояти дақиқи фосила аст, амал менамоянд. Меъёрҳои локалии ҳар як занбӯр бо ҳадафи глобалии идоранамой мутобиқат доранд, бинобар ҳамин ҳеҷ гуна талошҳо барои ҳамоҳангии манфиатҳо анҷом намегирад. Аз ғуфтаҳо дар боло зикршуда маълум гардид, ки тамоми мушаххасоти зерсистемаҳо бо ҳам яксонанд. Системаҳои мушобеҳ ба усулҳои одии идоракунии ғайримутамарказ тааллуқ доранд.

## **2. Мушаххасоти зерсистемаҳо ( $I, R^*, Q$ ).**

Тарзу равиши амали бо системаҳои махсуси воситаҳо мутобиқат надоранд

Намуна: гурӯҳи оташнишонҳо. Тамоми аъзои гурӯҳи оташхомӯшкунӣ ҳадафи ягонаи глобалӣ доранд ва он хомӯшкардани оташ мебошад. Иттилооти муқаррарии низ яксон аст. Вале воситаҳое, ки онҳо дар ихтиёр доранд, аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Иддае кӯшиш менамоянд алангаи оташро коҳиш диҳанд, дигарон бо табару дигар воситаҳо кӯшиши шикастани бомеро мекунанд, ки дар зери он манбаи оташ қарор дорад.

## **3. Характеристикаи зерсистемаҳо ( $I^*, R, Q$ ).**

Дар бораи ҳолат ва амали зерсистемаҳои дигар иттилоот вучуд надорад ва ё агар вучуд дорад он нопурра мебошад дида мешавад.

Мисол: системаи бозаргонии хариду фурӯш.

Фарз мекунем, ки харидорон объекти идоракуниро ба вучуд меоваранд, фурушандагон бошанд, системаи идоракуниро ташкил медиҳанд, ки ҳадафи глобалии он ба фуруҳ расонидани тамоми колоҳои мавҷуди фурушист. Ҳадафи глобалӣ ба ҳадафҳои локалии фурушандагони ҳудудона тақсим мешавад, ки он фуруши тамоми колоҳои ба бозор овардаи онҳо мебошад (Q).

Ҳар ду фурушанда ба таври мустақилона иқдом менамояд. Фурушандагон яксон амал мекунанд, дар сурати рад кардани пешниҳоди харидор дар бораи харидории колои мавриди назар бо қимати матлуби  $u$ , фурушандагон нархи маҳсулот ва ё колоро бар асоси қонуни тағйири қимат паст мекунанд.

Бинобар он, ки тарзи амал яксон аст, мо  $R$  бидуни ситорачаро хоҳем дошт. Иттилооти ( $I^*$ ) дар бораи ҳолат ва амали фурушандагони дигар комил нест ва ё умуман вучуд надорад. Иттилот ба таври ғайримустақим ба воситаи муҳити дигар ба шакли маҷмӯи харидорон ва фурушандони дигар интқол меёбад. Ин муҳит ба фурушанда дар бораи зарур будани поён овардан ва ё афзоиши нархи маҳсулот сигнали лозим ироа медиҳад. Дар чунин системаи идоракунии ғайримутамакказ таъйин намудани қимати баробарвазн сурат мегирад.

#### 4. Мушаххасоти зерсистемаҳо ( $I$ , $R$ , $Q^*$ ).

Дар ин ҳолат меъёрҳо (манфиатҳо) бо ҳам мутобиқат надоранд.

Намуна: радио-такси.

Тасаввур мешавад, ки воситаҳо автомобилиякхеланд.

хоҳем дошт  $R$  бидуни ситораҷа. Диспетчер ҳамон як супоришро матраҳ мекунад, яъне дар ин ҳолат бидуни ситораҷа. Яке аз токсиронҳо суфоришро ба он далел қабул менамояд, ки меъёрҳо мухталифанд, яъне  $Q^*$ . Тафовути меъёрҳо метавонад дар фосилаи мавҷуд миёни муштарӣ қарор дошта бошад.

#### **5. Мушаххасоти зерсистемаҳо ( $I^*$ , $R^*$ , $Q$ ).**

Дар ин ҳолат воситаҳо мухталифанд ( $R$ ) ва иттилоот низ ( $I$ ).

Намуна: воситаҳои нақлиёти шахрӣ.

Дар чунин система, декомпозицияи системаи идоранамоӣ ба зерсистемаҳо аз рӯи намуди воситаҳои нақлиёт вучуд дорад ( троллейбус, трамвай, автобус, метро ва ғайра) Ҳар як система дорои намуди муайяни воситаҳои нақлиёт ( $R^*$ ). Иттилоот низ мутафовит аст ( $I^*$ ), чун роҳқиро, маршрутҳо гуногун мебошанд. Меъёрҳо ( $Q$ ) яқсонанд – максимизатсияи миқдори мусофироне, ки ба воситаҳои мухталиф интиқол меёбанд.

#### **6. Мушаххасоти зерсистемаҳо ( $I^*$ , $R$ , $Q^*$ ).**

Иттилоот ва меъёрҳо фарқ мекунанд.

Намуна: шабакаи телефонӣ (алоқаи мобилӣ).

Дар ширкати муҳабиротӣ воситаҳои иртиботӣ – телефонҳо яхелаанд, бинобар ин хоҳем дошт  $R$  бидуни ситораҷа. Шаронги пардохти ширкатҳо мухталиф аст ва он барои ҳама маълум аст, яъне хоҳем дошт  $I^*$ . Ҳар як ширкат ҳадафҳои хоси худро пайгирӣ менамояд, бинобар ин меъёрҳои ба даст овардани суд ва нафъ фарқ мекунанд, яъне  $Q^*$  ро хоҳем дошт.

#### **7. Мушаххасоти зерсистемаҳо ( $I$ , $R^*$ , $Q^*$ ).**

Иттилоот ва меъёрҳо фарқ мекунанд.

Намуна: спектакли театрӣ.

Дар чараёни спектакл бояд зерсистемаҳои автономӣ, аз ҷумла зерсистемаи ҷӯршавии мусикӣ, коргардонии овоз, рӯшноӣ ва ғайра ба таври ҳамоханг фаъолият дошта бошанд. Ҳар кадоме аз онҳо дорони воситаҳо ( $R^*$ ) ва меъёрҳои ҳамоханг бо ҳадафи глобалии худ мебошанд ( $Q^*$ ), ки ҳадаф аз ин ҳама ба ҳадди максималӣ розӣ кунонидани шунаванда ва муштарии мебошад.

Иттилоот дар бораи рафти спектакл, ки ҳамагон доранд, яксон аст ва он фарқ намекунад, дар ин ҳолат натиҷа ҳосил мешавад I бидуни ситораҷа.

#### 8. Мушаххасоти зерсистемаҳо ( $I^*$ , $R^*$ , $Q^*$ ).

Се нишондод мухталиф аст. Намуна: истеҳсолоти кумакрасон, коргоҳҳо, корхонаҳои шахсӣ (муассисот).

Агар истеҳсолоти асосӣ, яъне конвейери асосӣ ба таври шадид ва мутамарказ идоранамои карда шавад, дар ин ҳолат, коргоҳҳои фаръӣ, яъне кумакрасон ба андозаи кофӣ, фаъолияти мустақилона ва ғайримутамарказ хоҳанд дошт. Дар зимн ҳар яке аз коргоҳҳо, яъне рехтагарӣ, механикӣ, иттилоот, воситаҳо ва меъёрҳои худро хоҳанд дошт.

Системаҳои иерархияи идоранамоӣ. Системаҳои дорони табиат ва характери озод (техникӣ, иқтисодӣ, биологӣ, иҷтимоӣ), ки аз лиҳози созмондиҳӣ ва функционалӣ, бисёрзинаӣ мебошанд, гурӯҳи муҳими системаҳои идоракуниро ташкил медиҳанд.

Дар ҳолати идоранамоӣ чунин усулҳо истифода бурда мешаванд: усулҳои омӯзиши кибернетика, усули номуайяний, усули эмерҷентӣ, усули такмилкунии берушӣ.



### **Усулҳои омӯзиши кибернетика.**

Чунин усулҳои омӯзиши кибернетика вуҷуд доранд: усули гуногунӣ (номуайяний), эмерҷентӣ, алоқаи баръакс, такмилсозии берунӣ “қуттии сиёҳ”, декомпозиция, зинаӣ.

Таҳқиқоти кибернетикӣ бар усулҳои муайяне устувор аст. Қисме аз онҳо, натиҷаи методологии умумии маърифати илмӣ ба ҳисоб мераванд, яъне натиҷаи таҳлили қонунмандиҳои амали намудани системаҳои кибернетикӣ доништа мешаванд.

### **Усули номуайяний**

Усули мазкур бар асоси қонуни гуногунӣ (номуайяний), ки аз тарафи олими амрикоӣ У. Эшби дар соли 1959 матраҳ шуда буд, шакл гирифтааст. Ин қонун баёнгари он аст, ки: зимни сохти системаи рафъкунандаи мушкilot зарур аст, ки ин система нисбат ба номуайянии маъъалаи ҳалшавада худ номуайянии бештар дошта бошад ва ин система бояд худ қобилияти сохти номуайяниро дошта бошад. Ҳамин тавр, система бояд аз қобилияти тағйир додани ҳолати худ дар баробари таъсири берунӣ бархурдор бошад. Дар ғайри ин сурат, система наметавонад вазифаҳои идоракунии аз суи муҳити берун матраҳшударо иҷро намояд ва он камтаъсир хоҳад буд<sup>19</sup>.

### **Усули эмерҷентӣ**

Ҳангоми муттаҳид кардани элементҳо дар система хусусиятҳои махсус – эмерҷентӣ шакл мегиранд, ки онҳо ба ҳеҷ аз як элемент хос намебошанд. Ба таври дигар, виллагии бутун ва ягонагиро наметавон ба ҷамъи хусусияти ҷузъҳои он баробар донист.

<sup>19</sup> Эшби, У.Р. // Материалҳои сайти интернетӣ: <http://www.physics.unialtai.ru/community/wiki/jeshbiUl'jamiRoss>

Ин принцип низ тавассути У. Эшби матраҳ шуд ва он ба чунин шакл ташаккул ёфт: ҳар чи қадар система зиёдтар бошад ва ҳар чи қадар тафовут дар миёни андозаи чузъ ва ягонагӣ зиёдтар бошад, ҳамон қадар эҳтимоли зиёд вучуд дорад, ки хосияти ягонагӣ ба таври қиддӣ аз хусусияти чузъҳо тафовут дорад. Барои нишон додани усули эмерцентӣ мисол меоварем. Гидроген ва оксиген, дар натиҷаи ба ҳам якҷо шудан бо таносуби муайян, об ва моеъи комилан бо хосиёти худ фарқкунанда аз газҳои муқаррарӣ ба вучуд меоваранд.

### **Усули такмилкунии беруний**

Усули такмилкунии беруний аввалин бор аз тарафи Ст. Бир пешниҳод шуд. Он баён медорад, ки тамоми системаҳои идоранамой ба «қуттии сиёҳ» – захираҳои муайян, ки ба воситаи онҳо таъсироти ҳисоб нашудаи муҳити беруний ва дохилийчуброн мегарданд, ниёз доранд.

Тавре, ки Ст. Бир қайд намудааст, «бинобар назарияи Гегел дар бораи номукамалӣ ҳар гуна забон дар ниҳоят барои иҷрои вазифаҳои дар пеши он гузошташуда нокофист, аммо ин нокофӣ будан, мумкин аст ба туфайли ҳамроҳ намудани «қуттии сиёҳ» ба занҷираи идоранамой рафъ гардад. Муайян намудани «қуттии сиёҳ» иборат аз он аст, ки бояд қарорҳои лозиме таҳия гарданд, ки хориҷ аз имкони баёни истилоҳоти идоранамой қарор доранд. Ин қарорҳо бояд, иштибоҳоти мошинан дар ибтидо сохта шудаеро, ки тасмим мегирӣ, рафъ намоянд.»<sup>20</sup>.

### **Усули иртиботи мутақобил**

Принципи мазкур яке аз мафҳумҳои умумии муҳими

<sup>20</sup> Бир, Ст. Кибернетика ва идоракунии истеҳсолот / Ст. Бир // Материалҳои сайти интернетӣ: [http://tototsky.mgn.ru/it/work/cyb\\_nianag\\_part9.htm](http://tototsky.mgn.ru/it/work/cyb_nianag_part9.htm)

илми кибернетика ба ҳисоб меравад. Бе мавҷудияти иртиботи баръакс, ки тавассути он дар бораи натиҷаҳои ба даст омадаи вобаста ба фаъолияти система маълумот дода мешавад, ба роҳ мондаи идоракунии пурсамар ва муассир имконпазир нест.

Аз нуқтаи назари кибернетика, иртиботи мутақобил ва баръакс – худ ҷараёни иттилоърасонӣ ба ҳисоб меравад. Таъсири сигнали воридшаванда ба объект, қоркарди он ба сигнали хуруҷӣ ва амали баръакси хуруҷ тавассути канали иртиботи мутақобил ба бузургии воридшаванда – ҳамаи ин ҷараёни интиқол ва қоркарди иттилоот мебошад..

Усули иртиботи мутақобил қайд менамояд, ки раванди идоранамой система, бе вучуд доштани иртиботи мустақим ва мутақобил, ки контури кибернетикӣ бастаро ташкил медиҳад, номумкин аст.

**Принсипи декомпозиция** эҳтимол медиҳад, ки объекти идорашаванда ҳамеша аз зерсистемаҳои мутаносибан новобаста ба ҳамдигар (ҷузъҳо) таркиб ёфтааст (У. Эшби, Г. Клаусс).

Чудосозии объект ба сатҳҳои мустақил ё элементҳои ҷудогона, имкон медиҳад, тасаввур намоем, ки ҳалли умумии вазифаҳо ҳамчун зинаҳои (амалиётҳои) муттасили системавӣ ба ҳисоб мераванд. Ба назари мо, декомпозиция ин чудосозии ҷамъӣ додашуда ба зерҷамъ аз рӯи аломатҳои монанд будан ва монанд набудан мебошад.

Дар марҳалаи декомпозиция, ки таъминкунандаи фарзи умумӣ дар бораи масъалаи ҳалшаванда, мебошад, амалӣ сохта мешавад:

- муайянкунӣ ва декомпозицияи ҳадафи умумии

омӯзиш;

- чудо кардани масъала аз муҳит, муайян намудани муҳити наздику дур;
- шарҳи омилҳои таъсиррасон.

Дар аксар ҳолат декомпозиция аз роҳи тартиб додани дарахти аҳдоф ва функцияҳо гузаронида мешавад. Масъалаи асосӣ дар ин зимн, риояти ду усули муҳолиф ба ҳисоб меравад:

- мукамал будан – масъала бояд ба таври максималӣ ва пурра мавриди омӯзиш қарор бигирад;
- содагӣ – тамоми дарахт бояд аз лиҳози паҳну дарозии мукамал бошад.

Созиш бо кумаки ҷаҳор мафҳуми бунёдӣ ба даст меояд:

- муҳим будан – танҳо компонентҳои нисбат ба ҳадафи таҳлил муҳим, мавриди таҳлилу омӯзиш қарор мегиранд;
- одӣ ва ибтидоӣ будан – ҳосил кардани декомпозицияи дорои натиҷаи мафҳум ва одӣ;
- детализатсияи тадриҷӣ;
- интегративӣ будан – имкони ворид кардани элементҳои нав ва идомаи декомпозицияи онҳо бар асоси шохаҳои мухталифи дарахт

Дар натиҷа декомпозицияи система мумкин аст шакли иерархӣ (зинаӣ) ба худ бигирад.

Барои арзёбии ҳар гуна системаи идоранамои - кофист, то се дараҷа ё зинаи мухталиф мавриди омӯзиш қарор бигирад:

- сатҳи глобалии ҳуди система ва муайян намудемҷойи он дар мақоми зинавии системаҳои нисбатан боло;
- дараҷаи элементҳои иҷрои он ва муайян намудемҷойи онҳо дар мақоми зинавии ҳуди система;

- дараҷаи элементҳои идоранамоӣ ва элементҳои блоки идоракунӣ худ система.

Мафҳум дар бораи зинаҳои иерархӣ абзори қавии таҳлили системавӣ ба ҳисоб меравад. Мухити атроф ва ҳар гуна организми зинда аз маҷмӯи элементҳои зиёди мухталиф, ки дорон муносиботи мухталифанд, иборат мебошад. Таҳлили ҳаҷми бузурги иттилоот, ки теъдоди беохирӣ элементҳои гуногунро дарбар мегирад, номумкин ба назар мерасад. Тамоми қонунҳо ва усулҳои илми кибернетика ба ҳам алоқаманду аз лиҳози шароит тобон ҷадидгаранд. Принципиҳои кибернетика, ҳар кучое, ки системаҳои мураккабӣ динамикӣ вучуд доранд, мавриди истифода қарор мегиранд. Таҳлили кибернетикӣ имкони ба таври васеъ фаро гирифтани аломатҳои умумии структуриву динамикӣ дар системаҳои сифатан мухталифро доро мебошад ва он шароити бархурди илмӣ иттилооти системаҳои мазкурро фароҳам меорад.

**Саволҳои санҷишӣ.**

1. Идоранамой ва мафҳуми идоранамой дар илми кибернетика чист?
2. Ҳадафи идоранамой чӣ вазифахоро дар бар мегирад?
3. Табақабандии системаҳои идоранамой чист?
4. Намуди ва вазифаҳои системаи идоранамой чист?
5. Системаҳои бастаи идоранамой - чи гуна усул аст дар фанни кибернетика?
6. Таҳлили хусусиятҳои системаи бастаи идоранамой чист?
7. Системаи бастаи идоракуниро дар чанд шакл ва ё режим инъикос менамоянд?
8. Қонуни гунаҳои лозим ва таъсири он ба системаҳои идоранамой чист?
9. Системаҳои мураккабро чи - гуна идора мекунанд?



## **БОБИ 4. ИТТИЛООТ**

*Ҳар касе, ки иттилоот дорад, дунёро дар даст дорад.  
(Ротшилд)*

### **4.1. Категорияҳои аслии иттилоот ва табақабандии он**

#### **Мафҳуми иттилоот**

Дар натиҷаи рушди равандҳои глобалии иттилоърасонӣ дар тамоми соҳоту бахшҳои фаъолиятҳои башарӣ, дар аксар кишварҳои пешрафтаи дунё иқтисод торафт муассиртар мегардад ва ба дунболи (пйдарпаи) ин сатҳи зиндагии мардум низ мутаносибан боло меравад. Иттилоот, имрӯз ба захираи адонашавандаи глобалии башарият мубаддал гашта, дар ҳаёти он нақши бисёр муҳимро иҷро менамояд.

Иттилоот барои инсон нақши донишро ифо мекунад, донише, ки онро аз манбаҳои мухталиф ба даст меоварад, бо кумаки тамоми органҳои ҳассос онро аз дунёи хориҷ ва берун касб менамояд. Мо бо мутолиаи рӯзномаву шунидани садои телефон барои худ иттилоот ба даст меоварем. Ҳар як хабару маълумоти нав мафҳуму маънои худро дорад ва ба навъе сигнали ба воқеиятҳои дахлдор ба ҳисоб меравад.

Ҳар рӯз ба ҳаҷму андозаи бузургии иттилоот дар дунё афзуда мешавад ва бинобар ин зарурати бархурди илмӣ ба ҷараёнҳои бузургии иттилоотӣ, ошкор намудани хосиятҳои асосии он ба миён омадааст.

Мафҳуми иттилоот бинобар сабабҳои зерин дучори тағйир шудааст: натавон ба миёни афрод ва аъзои ҷомеа табодули иттилоот сурат мегирад, балки ин раванд дар миёни фард ва машинаву дастгоҳ, миёни автомат бо автомат ба мушоҳида

мерасад. Чунин табодул дар канори ин ҳама, ҳамчунин дар олами растанӣҳо ва ҳайвонот низ ба назар мерасад.

Бунёди назарияи иттилоот бар асоси муайян сохтани меъёри сифатии иттилоот ва низ бар мабной андозагирии арзишу судмандии он устувор мебошад. Таҳқиқоти масаъалаҳои марбут ба мафҳуми иттилоот дар се самт сурат мегиранд:

- муайян намудани хусусиёти аслии иттилоот;
- муайян сохтани назариявии ҷиҳатҳои иттилоот бар асоси воситаҳои мавҷуд;
- қорбурд ва истифодаи методҳои иттилоотӣ дар иқтисод, ҷомеашиносӣ ва ғайра.

Вобаста ба соҳаи иттилооти марбут равишу бархурдҳои мухталиф дар баробари он вучуд дорад. Таърифи иттилоот аз тарафи чунин донишмандон Н. Винер, В. Глушков, Р. Хартли, К. Шеннон, Н. Рашевский ва дигарон пешниҳод шудааст.

Иттилоот яке аз мафҳумҳои калидӣ ва умдаи илми кибернетика ба ҳисоб меравад ва он маҷмӯи ҳар навъ маълумот, омор, донишро дарбар мегирад. Зери мафҳуми иттилоот дар кибернетика ҳамчунин маҷмӯи ҳар навъ сигналҳо, таъсирот, маълумоте, ки бархе аз системаҳо аз берун қабул менамоянд, ба хориҷ интиқол медиҳанд ва ё дар худ маҳфуз медоранд, фаҳмида мешавад. Дар соҳаи лингвистика (илми забоншиносӣ) манзур аз иттилоот на ҳар иттилоот, балки он даста аз даста маълумотест, ки ҷанбаи тозаву судманд дорад, яъне ба истилоҳи дигар, мӯҳтаво ва маънои иттилоот ба назар гирифта мешавад. Дар фарҳангҳо баён мешавад, ки калимаи иттилоот баромади латинӣ дорад: informatio — яъне шарҳу баён. Дар соҳаи техника зери мафҳуми иттилоот хабареро мефаҳманд, ки ба шакли

аломат ва ё сигнал ирсол мегардад. Воситаҳои ҳисоби техникӣ қобилияти ба таври автоматикӣ ва мустақилона бе ширкати афрод коркард кардани иттилоотро доро мебошанд ва дар ин маврид ҳеҷ гуна сухане аз дониш, донистану надонистан дар миён нест. Ин воситаҳо метавонанд бо иттилооти абстрактӣ, маснуй ва ҳатто иттилооти беасосу сохтае, ки ҳеҷ гуна шгъикосе на дар табиат ва ҷомеа надоранд, кор бикунанд. Бинобар ин, иттилот, маҳсул ва натиҷаи ҳамкориҳои маълумоту додаҳо мебошад.

Категорияҳои асосии иттилоот – додаҳо ва дониш мебошад. Додаҳо ин маҷмӯи иттилоот дар бораи мушаххасоти сифативу миқдорӣ объектҳо, равандҳо, ва падидаҳост, ки дар базаҳои иттилоотӣ ҳифзу нигоҳдорӣ мешаванд.

Ба иборати дигар додаҳо — сигналҳои қайдшудае мебошанд, ки ҳомили иттилоот ва хабар дар бораи ҳодисаҳои дар ҷаҳони моддӣ ба амал омада мебошанд. Яъне, онҳо мушаххасоти конкретии объектҳои мухталифро дарбар мегиранд.

Мисоли чунин додаҳо, ному насаб, соли таваллуд, нишони маҳали зист, шумораи телефон ва ғайра буда метавонад.

Дониш – ин натиҷаи дар таҷриба ба даст омадаи дарки воқеиятҳост, ки мумкин аст барои ҳалли вазифаҳои мухталиф ба кор бурда шавад. Ё дониш иттилоотест, бар асоси он тавассути андешаҳои логикӣ метавон ба хулосаҳои мушаххас даст ёфт. Аз нуқтаи назари системаи интеллектӣ ғайритабиӣ дониш - ин иттилооти шаклбандӣ шудаест, ки дар ҷараёни натиҷагирӣҳои мантиқӣ ва ё логикӣ мавриди истифода қарор

мегирад. Дар мачмӯъ, зери мафҳуми иттилоот интиқоли хабар рочеъ ба омилҳо, предметҳо, ҳодисаҳо, хусусиёту муносибати онҳо нисбат ба дигар ҳодисаҳо дар гузашта, замони ҳозира ва оянда фаҳмида мешавад.

Раванди физикӣ, ки таҷассуми модии иттилоот дар бораи руҳдодхост, сигнал номида мешавад. Сигнал метавонад барои муддати зиёд боқӣ монда, хусусияти бефосилагӣ, дискретӣ, оморӣ, динамикӣ дошта бошад. Тавассути сигналҳо, равобигии иттилоотӣ сурат мегирад, ки он дар системаҳои кибернетикӣ дар ҳоли гардиш аст ва ба фосилаҳои дур иттилоот ирсол мегардад ва миёни объектҳои дар фазо аз ҳам ҷудо иртибот ҷифз мешавад.

Система ва ё муҳите, ки ба он интиқоли сигнал сурат мегирад, канал ва ё воситаи алоқа, канали интиқоли хабар номида мешавад. Сигнал энергияро интиқол намедихад, балки фақат ҷараёни онро ба самти дилхоҳ равона месозад. Тибқи назарияи иртибот ҳар гуна пайдарҳамии рамзҳо бе дарназар гирифтани маънои онҳо иттилоот ва ё хабар ном дорад. Мувофиқи назарияи иттилоот ҳар гуна хабар ва маълумот иттилоот шуморида намешавад. Иттилоот маълумотест, ки бо ирсол он ҳолати номуайяний коҳиш меёбад ва ё комилан аз байн меравад. Мувофиқи таърифи К. Шеннона, иттилоот — ин номушаххасии рафъшуда мебошад.

Н. Винера дар соли 1958 навишта буд: “Иттилот – ин баёни мӯҳтавои сигналҳои қабул шуда аз ҷаҳони берун дар ҷараёни мутобиқгардии мо ва мутобиқгардии эҳсосоти мо ба он мебошад”.

Тасаввур дар бораи иттилот ҳамчун шакли фаъолият дар

системаҳои кибернетикӣ бо хусусияти ин система, ки аз дигар системаҳо мутафовит аст, алоқаманд мебошад. Д. И. Дубровский соли 1971 қайд намуд: "Таҳлили раванди иттилоотии ба шакли пурра гирифта шуда, бояд бо ба ҳисобгирии фаъолияти системаи мустақил ва самти ҳадафнокии он анҷом гирад".

Л. Бриллюэн соли 1960 навишт: ҳарчанд равандҳои информатсионӣ чун падидаҳои объективии новобаста аз дарёфткунандагонӣ худ ҷараён мегиранд, вале маъно ва аҳамияти иттилооти дарёфшаванда имкон дорад ба таври субъективӣ барои гирандагон мухталиф бошад. Набуди фикри воҳид роҷеъ ба мафҳуми иттилоот дар кибернетика боиси ба вуҷуд омадани бархе аз мушкилот дар робита ба ин истилоҳ шуда буд. Дар навиштаи донишмандон Ю.В. Курносова ва П.Ю. Конотопова бо номи "Аналитика" таърифи иттилоот ба чунин шакл пешниҳод мешавад:

Иттилоот – пойдевори асосӣ ва ҳосияти умумии ҷаҳони ҳастӣмебошад, новобаста аз мо вуҷуди хориҷӣ дорад, дар ҷараёни себӯдӣ муносиботи энергияи микро ва макропротсессҳо, ҳаракат ва массаи фазо ва замон зухур меёбад.

Иттилоот – хусусияти тағйирёбӣ материя ва инъикоси ин тағйир мебошад.

Иттилоот – номушаххасии рафъ шудани вобаста ба равандҳои тасодуфӣ ва ҳамчунин табдил шудани имконот ба воқеият ба ҳисоб меравад.

Иттилоот – ин хусусияти объект барои коҳиш додани номуайянии ҷараёни тағйирӣ ҳолати он дар замон аст.

Иттилоот – рафъи номушаххасият, ки ин номушаххасӣ

дониши нокофӣ дар бораи объектҳо ва падидаҳост.

Иттилоот – дараҷаи тағйирёбии (модификатсияи) структураи иттилооти воридшаванда аст.

Иттилоот – маълумотест дар бораи афрод, ашё, ҳодисаҳо, падидаҳо ва равандҳо новобаста аз шакли ироаи онҳо бо мақсади дарёфти дониш ва гирифтани тасмим.

Муаллифи ин китоб чунин андеша дорад: “иттилоот - ин чизест, ки абъоди дониш ва маълумот роҷеъ ба объект ва системаро тағйир мебахшад ё ин ки ба идоранамой мусоидат менамояд”.

Дар китоби “Моделсозии математикӣ дар менечмент” Трояновский В.М. чунин қайд намудааст: «Муайян месозем, ки зери мафҳуми иттилоот ин ҷо на ҳар маълумот, балки маълумот дар бораи афрод, ашё, объектҳо падидаҳо ва равандҳои дар тасаввури инсон ва ё ноқилони дигар инъикосёбанда фаҳмида мешавад, ки барои инсон ин маълумот нав аст ва он донишу тасаввури ӯро такмил мебахшад”.

Академик В. Г. Афанасьев таъйид менамояд, ки «ба таври умум дар илм, таҷрибаи муосир мафҳуме васеътар аз мафҳуми “иттилот” вучуд надорад”.

Мураккабии системаҳои кибернетикӣ ба гуногуӣ, вижагӣ ва ягонагии бархурдҳо нисбат ба мафҳуми моҳияти иттилоот пайванд меҳурад.

#### Табақабандии иттилоот

Иттилоот дорои хосияти мунҳасир ба фард аст: захираи доимии иҷтимоист, ки дар ҷараёни инкишофи башарият



кам нашуда, балки ба ҳаҷму андозаи он афзуда мешавад. Мушаххасан аз ҳама муҳими иттилоот, структураи он ба ҳисоб меравад: иерархӣ, шабакавӣ, релятсионӣ.

**Хусусиятҳои асосии иттилоотро аз назар мегузaronем:**

1. Дар хотир нигоҳ доштан (ҳифзшавандагӣ) — имкони дар хотир нигоҳ доштан маълумот, иттилоот;

2. Интиқолпазирӣ — қобилияти нусхабардории иттилоот;

3. Такрорпазирӣ — анҷомнопазирӣ: ҳангоми нусхабардорӣ иттилоот шабеҳи нусхаи асл боқӣ мемонад;

4. Тағйирпазирӣ — тағйирёбии иттилоот бинобар ба кам кардани он;

5. Ҳазфпазирӣ — навсозии иттилоот аснон ба дараҷаи сифр коҳиш ёфтани он;

6. Объективӣ ва субъективӣ будани иттилоот — иттилоот объективӣ дониста мешавад, агар он вобаста ба андеша ва қазовати касе набошад;

7. Эътиборнокӣ — иттилоот бозътибор аст, агар он ҷанҷилоскунаандаи воқеъии вазъи мавҷуд бошад;

8. Мукаммалӣ (пуррагӣ) — сифати иттилоот ва дақиқ будани онро дарбар мегирад;

9. Баробарӣ (адекватӣ) — мизони мутобиқат ба объекти реалӣ;

10. Дастрасӣ — имкони дарёфти ин ё он иттилот;

11. Мубрамият (актуалӣ) — дараҷаи мутобиқати иттилоот ба вақти ҷорӣ

Ҳомилони маводии иттилоот: текстҳо, расмҳо; аксҳо; сигнал ва ё паёмҳои савтӣ; сигналҳои электрикӣ; сатҳои магнитӣ ва ғайра

Як хабар метавонад ба шакли мухталиф пешниҳод шавад. Барои мисол, мафҳуми ифодакунандаи рақами ҷаҳорро метавон бо иттилооти зерин баён намуд: рақами арабии 4, рақами римии IV, калимаи русии «четыре», ва ғайра. Маънои иттилоот бинобар кўчактарин тағйирот метавонад дигаргун шавад. Мисол: афв мумкин нест, ба дор овехта шавад. Афв шавад, ба дор овехта нашавад. Дар ин ду мисол танҳо ҷойи гузоштани вергул, маъниро иваз мекунад.

Чунин намудҳои иттилоот вучуд доранд: рамзӣ, савтӣ, графикӣ.

Иттилооти рамзӣ ба рақамӣ, матнӣ, формалӣ тақсим мегардад.

Овоз метавонад ду намуд бошад: моно; стерео.

Иттилооти графикӣ – схемаҳо, расмҳо, наққошҳо, мучассама.

Талаботи асосӣ нисбат ба сифати иттилоот: мукаммалӣ, дақиқӣ, ғаврият, мубрамият, дурустӣ, боарзишӣ. Иттилооти комил, пурра он иттилооте доништа мешавад, ки тамоми элементҳои заруриро доро мебошад.

Дар сурати пурра набудани элементҳои зарурӣ, иттилоот комил шуморида намешавад: набудани ҳарф дар калима, калимаҳои ҷудогона дар ҷумла, қисмҳои ҷудогонаи матн дар санад ва ғайра. Мисол: иттилои комил – калимаи “Душанбе”, иттилои нопурра – калимаи “Душа”. Дар сурати таҳриф ёфтани яке аз элементҳои хабар, эътимоднокии он халаддор мегардад. Мисол: ба ҷойи калимаи “Душанбе” – калимаи хатон “Дишанбе” гузориш мешавад.

Иттилооти саҳеҳ иттилооти объективӣ, дуруст ва бе таҳриф бояд бошад. Мафҳуми наздики он “ дақиқӣ” ба ҳисоб меравад. Дақиқӣ мафҳуми наздики иттилоот аст. Фаврият ва фаврӣ будан ба тағйирпазирии миқдору хусусиёти иттилоот алоқаманд мебошад, аз ин лиҳоз кӯҳна шудани иттилоот арзиши онро мекоҳонад.

Ротшильд ба туфайли истифодаи фаврии иттилоот тавонист сарватмандтарин фарди Аврупо гардад. Ҳикмати машҳури Ҳар ки “иттилоот дорад, дунёро дар даст дорад” имрӯз шиори дунёи муосир гардидааст. Аммо, бисёриҳо ба ин назаранд, ки ин ифода мутааллиқ ба Натан Ротшильд аст, вале он танҳо пас аз он машҳур шуд, ки Уинстон Черчил онро дар суҳанронӣ хеш истифода намуд.

Дусад сол пеш Наполеон муҳорибаи Ватерлооро ба англисҳо бохт. Ротшильдҳо бо ин бовар, ки Наполеон дар муҳориба шикаст мехӯрад, аспсавор ба тарафи Лондон ба ҳаракат мебарояд. Ӯ танҳо нафаре буд, ки аз шикасти Наполеон огоҳ буд. Ротшильдҳо эълон намуд, ки Наполеон дар мубориза пирӯз омадааст ва шурӯъ ба фуруши саҳмияҳои худ кард ва дар пайрави аз ӯ дигар саҳомон низ ба фуруши саҳмияҳои хеш идома доданд. Нархи авроқи қиматбаҳои англисӣ, австриягӣ ва прусиягӣ ба дунболи ин ба шиддат пойин фаромаданд ва онҳо тавассути агентҳои Ротшильд харидорӣ шуданд. Дар бораи он, ки Наполеон дар муҳориба шикаст хурдааст, хелеҳо танҳо пас аз як рӯз огоҳӣ ёфтанд ва соҳибони зиёди коғазҳои қиматбаҳо даст ба худкушӣ заданд. Аммо Натан Ротшильд тавонист 40 миллион фунт стерлинг ба даст биоварад. Ротшилди дар воқеъ ба ибораи машҳури “ Ҳар кӣ иттилоотро дар даст дорад, дунёро дар даст дорад” чомаи амал пӯшонид.

**Арзиш** – меъёри таъсиррасони иттилоот ба муассиряти истифодаи он аст.

**Аз рӯи дараҷаи тағйирпазирӣ иттилоотро дастабандӣ мекунад:**

- доимӣ, барои мисол, соли таваллуд,
- доимӣ- шартӣ, барои мисол ҷойи кор, мақом,
- тағйирёбанда, барои мисол вақт, замон.

**Аз рӯи дараҷаи муайянӣ ва номуайянӣ :**

- детерминӣ(муайян) – радиуси замин баробар аст ба 6366 км, дарозии экватор 40000 км-ро ташкил медиҳад
- оморӣ, эҳтимолӣ;
- қисман номуайян, вақте, ки эҳтимолан маълум аст, барои мисол – фардо ба эҳтимоли 0,7 дарсад борон меборад;
- номуайян, замоне, ки эҳтимолан маълум нест, барои мисол – фардо имкон дорад борон борад;
- мубҳам ва норавшан будан, замоне, ки мушаххасоти объект сифатӣ мебошанд ва бо тағйирёйиҳои лингвистӣ, аз қабили "баланд", "гарм", "наرم", "зебо" ва ғайра ҳамроҳ мебошад.

**Аз рӯи дараҷаи махфият:** ғайримахфӣ, барои истифодаи хизматӣ, махфӣ, комилан махфӣ, ғавқуллода муҳим.

**Аз рӯи характери вобастагии замонӣ:** бефосила (муттасил), дискретӣ.

**Шаклан бо дарназардошти талаботи осон будани пешниҳод:** рамзгузоришуда, воридшаванда, ғавқолу раво (ибтидоӣ, муқаррарӣ), дохилӣ, хуруҷӣ (дубора).

Аз рӯи сарчашмаҳои мавҷуди иттилоотӣ: афрод, расонаҳои гурӯҳӣ: телевизион, радио, рӯзнамаҳо, оҷонсиҳои рекламавӣ, созмонҳо, маълумотномаҳо, нашриёти илмӣ, маҷаллаҳои тичорӣ, иттилооти бозорӣ.

Аз рӯи бахшҳои фаъолият хабархоро метавон ба иқтисодӣ, техникаӣ, умумӣ, донишгоҳӣ, ҳукуқӣ, тиббӣ ва ғайра ҷудо намуд.

Вобаста ба мавҷулияти таҷриба: априорӣ (то таҷриба), апостериорӣ (баъди таҷриба).

Аз рӯи ҳамоҳангии тарафҳо иттилоот метавонад чунин бошад: ҳамоҳанг, зидду нақиз, компромиссӣ.

Мувофиқи характери вазифаҳои ҳалшавада: фактҳо, баҳогузориҳо, пешгӯиҳо, вобастагӣ, овозаҳо, эвристика.

Табақабандии иттилоот имкон медиҳад заминаи анҷоми таҳқиқи системаҳои мавҷуди идоранамой бо суръати баланд фароҳам ва омилҳои таъйинкунандае, ки дар қабули тасмимоти идоранамой таъсиргузоранд, муайян гарданд.

#### **4.2. Иттилооти иқтисодӣ ва семантикаи иқтисодӣ**

##### **Иттилооти иқтисодӣ**

Иттилооти иқтисодӣ метавонад дар кори омӯзиши системаҳои иқтисодӣ, равандҳои идоранамой ва вазифаҳои мушаххаси системавӣ мавриди таҳлил, таҳқиқ ва истифода қарор бигирад. Иттилооти иқтисодӣ фарогири маълумот дар бораи захираҳои маводӣ, молиявӣ, меҳнатӣ, ҳолати объектҳо дар марҳалаи муайяни замони фаъолияти ширкатҳо,

корхонаҳо тавассути нишондодҳои натуралӣ, арзишӣ мебошад. Зери мафҳуми иттилооти иқтисодӣ, маҷмӯи маълумоти инъикоскунандаи фаъолияти системаи идоранамой дарк мешавад. Иттилооти иқтисодӣ, ҳамчун захираи махсус метавонад дар сурати пурсамар мавриди истифода қарор гирифтани ба раванди идоранамой таъсири матлуб расонад.

Аз ин нуқтаи назар зери мафҳуми иттилооти иқтисодӣ фаҳмида мешавад:

- маълумот, дониши нозир дар бораи объекти иқтисодӣ;
- вучуди иртибот миёни элементҳои система;
- чузъҳои таркибии ғайримоддии система — дониш, маҳорат, методҳо;
- иттилооте, ки дар системаи иқтисодӣ мавриди истифода қарор дорад;
- донишҳои эътирофшудаи умумӣ, маълумот, муқаррарот ва одатҳои, ки ба сурати санадҳои нормативӣ, ҳуқуқӣ ва нишондодҳо пешниҳод шудаанд.

Дар таҷрибаи дунё ба унвони меъёрҳои арзёбии иттилооти иқтисодӣ нишондиҳандаҳои аҳамиятнокӣ, судмандӣ, рутба, арзиш, ҳамчунин дастрасӣ, ғаврият ва саҳеҳу дурустӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Бо кумаки ин нишондиҳандаҳо то чое метавон ба дарёфти арзёбии умумии иттилоот даст ёфт.

Ба иттилооти иқтисодии марбут ба сатҳи ширкат ва корхонаҳо дохил мегарданд:

- мушаххасоти иқтисодии ширкат;
- мушаххасоти техникӣ;
- тавсифи технологияҳо ва шароити истеҳсолот;



- вазъ ва шароити бозор (қиматҳо, ҳаҷм, тақозо);
- маълумот дар бораи воситаҳои гардиш;
- маълумот дар бора ҳаёати кадрӣ;
- маълумот дар бораи вучуд ва талабот ба захираҳо;
- супоришҳои нормативӣ ва нақшавӣ;
- маҷмуи нишондодҳои ҳисоботӣ, аз ҷумла зарфиятҳои

фондӣ, самаранокӣ, арзиши асосӣ;

- фармонҳои мухталиф, дастурот ва методҳо.

**Барои иттилооти иқтисодӣ хос аст:**

- ҳаҷмҳои бузург;
- такрори муқаррари сиклҳои дарёфти иттилоот ва навсозии он дар давраҳои муайяни таъйингашта: моҳ, квартал, сол ва ғайра;
- гуногунии сарчашмаҳо ва истифодабарандагонӣ он;
- вазни хоси амалиёти мантиқӣ зимни коркарди он;
- вазни нисбатан ками амалиёти ҳисоббарорӣ.

Аз рӯи аломатҳои функционалӣ иттилооти иқтисодиро ба се гурӯҳ тақсим менамоянд: муҳосиботӣ, нақшавӣ, танзимшаванда.

Иттилооти нақшавӣ маълумотро инъикос менамояд ва нишондодҳои вобаста ба нишондиҳандаҳои перспективӣ, ҷорӣ ва ғайра дарбар мегирад.

Иттилооти муҳосиботӣ натиҷаҳои фаъолияти иқтисодиро дар шакли ироаи маълумотҳои ҳисоби бухгалтерӣ, оморӣ ва ғайра инъикос менамояд.

Иттилооти танзимшаванда бо ҳадафҳои идоранамой истифода бурда мешавад.

Маълуман зимни баррасии структураи иттилооти иқтисодӣ, реквизитҳо, нишондодҳо ва ҳуҷҷатҳоро ба таври махсус ҷудо менамоянд. Барои мисол расид дар бораи пардохти ҳаққи барқ ба сифати санад ҳуҷҷат хизмат менамояд. Нишондод – харчи нерӯи барқ, тарифе, ки бар асоси он нишондоди нав ҳосил мегарадад – маблағи пардохт, ному нишонии ташкилоти энергетикӣ – реквизит ба ҳисоб меравад. Нишондоди иқтисодӣ воҳиди бузурги иттилооти иқтисодӣ мебошад, ки он ҷонибҳои сифативу миқдориро ошкор месозад. Ҳар гуна иттилооти иқтисодиро метавон муваффақона аз тариқи пайдарҳамии аз ду аломати гуногун сохта шуда интиқол дод. Дар тамоми дунё ду аломат барои интиқол қабул шудааст: 0 ва 1. 0 — яъне, набуди сигналро мефаҳмонад, 1 — маънои мавҷудияти сигналро медиҳад.

Агар система дар яке аз ҳолатҳои мухталифи  $N$  бошад, ки ҷамъи онҳо  $x_1, x_2, \dots, x_N$  ба гирандаи хабар маълум бошад, дар ин сурат барои ирсоли маълумот дар бораи система кофист шумораи ҳолати  $i$  ( $i=1, 2, \dots, N$ ) нишон дода шавад. Ба ҷои навишти с рақам ба шакли ҷамъи фалон миқдор воҳид даҳӣ, садӣ мумкин аст, ки адади дилхоҳро бо воситаи воҳидҳо, масъалан дутоӣ, чортоӣ, ҳаштоӣ ва ғайра истифода кард. Дар ин сурат рақами  $i$  метавонад ба ин шакл навишта шавад:

$$a_m a_{m-1} \dots a_1$$

Ҳар кадом  $a$  метавонад танҳо ду нишондод қабул намояд: 0 ва 1. Чунин навишт ифода мекунад:

$$i = a_m \cdot 2^{m-1} + a_{m-1} \cdot 2^{m-2} + a_1$$

Агар рақами навишташудаи даҳӣ ташкил диҳад  $i=35$ , дар ин сурат, дар навишти дутоӣ он ба чунин шакл меояд:  $i=100011$ . Агар ин рақамро дубора бо

системаи ҳисоби даҳӣ нависем чунин ҳосил ба даст меояд:

$$35=1\cdot 32+0\cdot 16+0\cdot 8+0\cdot 4+1\cdot 2+1.$$

Навишти рақамҳои аз 1 то 15 дар системаи ҳисоби дугонаӣ чунин шакл пайдо менамояд: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, рақами 27 бошад ба воситаи пайдарҳамии рамзҳои 11011 дода мешавад. Ҳамин тавр, маълумот дар бораи ҳар як ҳодиса дар шакли алифбои духарфа навишта мешавад бо намуди  $2^m$ , ки дарозии  $m$ , дорад зеро ҳар як рамз метавонад то ду ҳолат, нишондод дошта бошад. Чунин воҳиди иттилоот бит номида мешавад. Калимаи "bit" шакли ихтисоршудаи калимаи англисии "binary digit" аст, ки разряди, ё дараҷаи дугонаро мефаҳмонад.

Агар ҳодиса ду натиҷаи баробар эҳтимол дошта бошад, ин маънои онро дорад, ки этимолияти ҳар кадом баробар аст ба  $1/2$ . Хабар дар бораи он, ки писар ва ё духтаре таваллуд шудааст, иттилооти баробар ба  $1 - (0.5 \text{ писар} + 0.5 \text{ духтар})$  аст.

Воҳиди минималӣ, ки тавассути компютер коркард мегардад, байт номида мешавад. Ин воҳид, яъне байт аз як рамз иборат мебошад. Рамзҳо дар се навъ ва ё шакл вучуд доранд: рақамҳо - 0, 1, 2, ..., 9, ҳарфҳо Aa, Bb, ..., Zz. Рамзҳои махсус -, \*, =, +; фосила ва ғайра. Дар маҷмӯъ 256 рамзи мухталиф ҳоҳем дошт. Як байт аз нӯх бит иборат мебошад. Ҳафт бит барои пешниҳоди иттилооту хабар ва як бит барои санҷиши адади ҷуфт истифода мешавад. Агар алоқаи омӯрӣ дар миёни рамзҳо вучуд надошта бошад, дар чунин ҳолат миқдори максималии ( $H_{\max}$ ) иттилооти мавҷуд буда мутаносибан тӯлонӣ аст:

$$H_{\max} \sim m \sim \log N$$

Ин меъёри миқдори максималии иттилоот, ки шомили хабар аст, соли 1928 аз тарафи донишманди амрикоӣ Л. Хартли пешниҳод шудааст. Меъёри миқдори максималии иттилоот ду хусусияти муҳимро дар худ ҷой додааст: он ба таври монотонӣ бо зиёд шудани  $N$  афзоиш меёбад ва ҷанбаи аддитивӣ (изофӣ) дорад. Хосияти аддитивӣ мафҳуми зеринро ифода менамояд: хабари  $a$  аз  $N_1$  хабарҳои мавҷуд берун меояд, новобаста аз  $a$  хабари  $b$  берун меояд аз  $N_2$  хабарҳои мавҷуд. Иттилооти шомили хабари мураккаб иборат аз хабари  $a$  ва хабари  $b$  аз шумораи эҳтимолии хабарҳои мураккаб вобаста аст:  $N = N_1 * N_2$ . Бинобар ин:

$$H_{\max}(N_1 N_2) = \log_2 N_1 N_2 = \log_2 N_1 + \log_2 N_2 = H_{\max}(N_1) + H_{\max}(N_2)$$

Хабари мураккаб шомили иттилоотест, ки онро дигар хабарҳо мерасонанд, ки бо тасаввуроти интуитивӣ ҳамоҳанг карда мешавад. Бузургии  $N_{\max}$  ҳатти болоии миқдори иттилоотеро нишон медиҳад, ки мумкин аст дар хабар ҷой дошта бошад. Вале миқдории воқеии иттилоот на танҳо аз шумораи мавҷуди хабарҳо, балки аз эҳтимолияти онҳо вобаста аст.

Таъмини яқпорчагии системаи иттилоотӣ бар асоси концепсияи системаҳои муттаҳиду интегратсия коркарди маълумот устувор аст.

Истифода ва корбурди принципҳои интегратсионӣ ба маънои томи калима барои коркарди иттилооти иқтисодӣ ва тарҳрезии системаи иттилооти иқтисодӣ шарти муҳиму зарурии таъмини муассирияти равандҳои идоранамоӣ мебошад.

Рушду инкишофи ҷанбаи сифатии кор дар таҳқиқ баррасии иттилоот бо семиотика - назарияи системаҳои

шинохташуда, ба шумули маҷмӯи назарияҳои илмӣ машғули омӯзиши хусусиёти системаҳои ошно алоқаманд аст. Семиотика ба омӯзиши аломатҳо ҳамчун намуди махсуси барандаи (ноқилони) иттилоот сару кор дорад. Семиотикаи иқтисодӣ – илм дар бораи қонунмандиҳои сохту истифодаи шакаҳои табодули иттилоот дар системаҳои иқтисодии идоранамоӣ мебошад. Вазифаи он содасозӣ ва рафъи қисмҳои изофии иттилоот дар аснод, таҳияву коркарди шакаҳои пурсамари табодули иттилоот дар миёни инсон ва мошина дар системаҳои идоранамони, ки шомили инсону дастгоҳҳо, формализатсияи забони асноду ҳуччатҳо дар заминаи сохти системаҳои автоматикунонидашудаи ҳифз ва коркарди иттилооти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

Аломатҳо – объектҳои ҳар навъ муҳит шуморида мешаванд, яъне ҳарфҳо ва рақамҳо, ки мутаносибан ҳар кадом дорои ифодаву нишондоде мебошанд. Забонҳои табиғӣ ва ғайритабиғӣ, аз ҷумла, забони программасозӣ, иттилоот, системаҳои мухталифи сигнализатсия, рамзҳои логикӣ, математикӣ, рамзҳои химиявӣ ва ғайра ба системаи аломатҳо тааллуқ доранд. Мӯҳтавои (объекти) иттилооти иқтисодӣ ва равишҳои муаррифии рамзӣ – объекти семантикаро ташкил медиҳанд. Таҳлили иттилооти иқтисодӣ дар сечанбаи семиотикӣ сурат мегирад: синтактикӣ, семантикӣ, прагматикӣ.

Чанбаи баррасии синтактикаи иттилооти иқтисодӣ таҳқиқи хусусиёти алифбо, қоидаҳои калимасозӣ, қонунҳои импозитиву муайяни ивазшавии аломатҳо, омӯзиши имкони истифодаи ин қонунҳо барои кӯтоҳсозии матни хабарро фаро мегирад. Синтактика – тарзи баёни иттилоот, ҳамчунин равиши равишту сабти онро меомӯзад. Синтактикаи структураҳои



аломатӣ – ин роҳу равиши якҷо кардани аломатҳо, қондан сохти таркибҳо ва тағйир додани онҳо новобаста аз ифодаву функсияи онҳо мебошад.

**Чанбаи семантикии баррасии иттилооти иқтисодӣ** ба табақабандии объектҳо, муайянсозии вариантҳои маъноӣ ва сабти аломатҳо сарукор мегирад. Муносиботи байни аломатҳо бо мазмун иттилоот муайян мегардад ва инъикоси онҳо дар шакли мафҳум ва қолабҳо шакл мегирад, ки ин ҳама мавриди омӯзиши семантика мебошад.

Семантика системаи аломатҳоро ҳамчун воситаи баёни матлаб, мӯҳтавои муайян, қондаҳои интерпретатсияи аломатҳо, чанбаи маъноии забон меомӯзад.

Дар ҳоли ҳозир ҳанӯз методҳои дақиқи мушаххассозии миқдории мӯҳтавои иттилот муаррифӣ нашудаанд. Равиши нисбатан маълум дар робита ба пешниҳоди назарияи иттилооти семантикӣ, ба Карнапа ва Бар-Хиллел тааллуқ дорад. Назарияи ёдшуда бар асоси мафҳуми эҳтимолияти мантикӣ шакл гирифтааст. Назарияи донишманди шӯравӣ Ю.А. Шрейдер, бар асоси мафҳуми гайриэҳтимолияти мантикӣ шакл гирифтааст.

**Чанбаи прагмати таҳлили иттилоот омӯзиши** иттилоотро дар шароити табдил шудани додаҳои иқтисодӣ ба иттилооти иқтисодӣ пешбинӣ менамояд.

Назарияи прагматикии иттилоот, муносибати байни аломатҳо ва истифодабарандагони онҳоро аз нуқтаи назари истифодаи иттилооти мавриди қабул ва таъсири аломатҳо ба амали намудани системаҳо меомӯзад.

**Мавзӯи омӯзиши прагматикӣ муайянсозии арзиши**



иттилоот барои истифодабаранда масрафкунанда ба ҳисоб меравад. Арзиши иттилоот мушаххасоти муҳим барои системаҳои кибернетикӣ мебошад, чун он ба фаъолияти ин системаҳо алоқаманд мебошад. Дар соли 1960 А. А. Харкевич назарияи миқдориро пешниҳод намуд, ки тибқи он арзиши иттилоот ҳамчун афзоиши эҳтимоли дастбӣ ба ҳадаф арзбӣ мегардад. Зарур аст то ҳар як хабару иттилоъ на аз нуқтаи назари аломатҳои маърифатии худ, балки аз лиҳози дараҷаи ғонданокии (судмандии) он барои иҷрои вазифаҳои идоранамой мавриди арзбӣ қарор бигирад. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, А. А. Харкевич пешниҳод намуд то меъёри арзиши иттилоот  $I_c$  шавад чун тағйири эҳтимоли дастбӣ ба ҳадаф зимни қабули ин иттилоъ шинохта шавад:

$$I_c = \log p_1 - \log p_0,$$

$p_0$  – эҳтимоли дастбӣ ба мақсад қабл аз қабули иттилоот;

$p_1$  – эҳтимоли дастбӣ ба мақсад пас аз қабули иттилоот.

Равиши дигар нисбат ба масъалаи арзиши иттилоот тавассути М.М. Бонгардом матраҳ гардид. Ин муаллиф бо ворид намудани мафҳуми «иттилооти судманд» хабарро бо он алоқаманд менамояд, ки дарёфткунандаи маълумот қадом супоришро иҷро мекунад, то қабул ва баъди гирифтани маълумот чӣ қадар иттилоъ дорад. Чунин равиш моҳияти эҳтимолий алгебравӣ дорад ва дар муқоиса бо меъёри пешниҳоднамудаи А.А. Харкевич дар бораи арзиши иттилоот аз характери умумӣ дорад.

Ба сурати умумӣ, агар система дорон ҳолати векторӣ бошад, ва тартибдиҳандаҳои он  $x_1, x_2, \dots, x_n$  бошанд, метавонанд новобаста аз якдигар қиматҳои зеринро  $r_1, r_2, \dots, r_n$  қабул

намоянд, дар ин ҳолат рақами маҷмӯи ин нишондодҳои ба ҷамъи ҳолатҳои система воридшаванда баробар хоҳад шуд ба  $N=r_1 * r_2 * \dots r_n$ .

Хулоса баровардан мумкин, ки прагматика – ин истифодаи иттилоот ва функцияҳои он аст, чунки ба он дохил мегардад таҷрибаи истифодаи аломатҳо, калимаҳо ва иттилоот, яъне тарафи истифодакунандаи забон.

Аз нуқтаи назари семиотика чанд мисолро зикр менамоем.

Мисоли 1. Рақами «чаҳор».

Семантикаи рақам – миқдорест, ки онро мефаҳмонад.

Синтактика метавонад мухталиф бошад: рақами арабии 4, рақами римии IV, дар системаи дутона "100", калимаи русии "четыре", калимаи тоҷикии он «чаҳор», калимаи англисии «four» ва ғайра.

Прагматика – ҳисоб намудан.

Мисоли 2. Барномаи компютерӣ.

Семантика – вазифае, ки барнома онро иҷро мекунад.

Синтактика – забони барномасозӣ, ки бо он барнома сохта шудааст. (Фортран, Бейсик, Паскаль, C++ ва ғайра ).

Прагматика аз амалисозии барномаи компютерӣ иборат аст.

Мисоли 3. Гули назди тиреза парол аст.

Семантика – парол, рамзи ҳозир шуданро медиҳад.

Синтаксис – гул нақши аломатро мебозад.

Прагматика – амалҳои ба парол мутобиқ; агар дар пеш тиреза гул ба назар бирасад – дар манзил касе нест, гул набошад.

– ҳозир шудан нолозим аст. Таҳқиқот дар соҳаи семиотикаи иқтисодӣ дар се самт ҷараён мегирад:

- тавсифӣ, ки масъалаҳои методикаи табақабандӣ ва рамзгузориҳои иттилоотии иқтисодиро ҳал менамояд;
- аналитикӣ, ки масъалаҳои тавсифии миқдории иттилоотии қабулшударо таҳия менамоянд;
- конструктивӣ, ки ба таҳияи забонҳои маснуъии (сунъӣ) иқтисодӣ машғул мебошад.

Марҳалаи интиқоли иттилоот, марҳалаи муҳими кор бо иттилоотии иқтисодӣ ба шумор меравад.

Нақшаи умумии интиқоли иттилоот ба воситаи канали иртиботӣ дар расми. 4.1. инъикос ёфтааст.



Расми. 4.1. Системаи интиқоли иттилоот

Дар ин ҷо бо рақамҳо ишора шудааст:

- 1 – манбаи хабар;
- 2 – интиқолдиҳанда;
- 3 – ҳалал дар хатти иртибот;
- 4 – таъхир дар хатти иртибот;
- 5 – қабулгоҳ;
- 6 – гирандаи иттилоот;
- 7 – манбаи ихтилолот.

Ҳарфҳо баён мекунанд:

X – хабари ирсолшаванда;

V – сигнал;

W – монеаҳо;

U – сигнал + монеа;

Y – хабари гирифташуда

Дар ҳолатҳои муайян, звеноҳои ҷудогона метавонанд вучуд надошта бошанд.

Муқаррароти умдаи корӣ зимни кор бо иттилооти иқтисодӣ ба шарҳи зер аст:

- ҷамъоварии иттилоот;
- сабти ном;
- рамзгузорӣ;
- оморасозии ҷараёнҳои иттилоотӣ;
- коркарди иттилоот;
- ҷамъу нигоҳдории маълумот;
- шаклдиҳии иттилооти танзимшаванда;
- интиқоли иттилоот;
- таҳлили иттилоот;
- коркарди тавсияҳо;
- қабули қарор.

Дар ҳолати оддии марбут ба фаъолияти алоқаи пустӣ чунин звеноҳо ба назар мерасад: ирсолкунанда – канали алоқа – почта – гиранда. Яке аз роҳҳои аз байн бурдани таъхирҳо дар ин ҳолат истифодаи почтаи электронӣ мебошад.

#### 4.3. Миқдори иттилоот

Дар техникаҳои ҳисоббарор (муҳосиботӣ) ҳаҷми

иттилоот бо миқдори ячейкаҳои ҳофиза (хотира) санҷида мешавад. Дар як ячейкаи хотира имкон дорад адади сифр ва як навишта шавад, ки ин ба бит иттилоот мутаносиб аст. Ҳафт ячейкаи ёддошт ва ҳофиза имкони навиштани як рамз дорад, ки бо як байт иттилоот таносуб дорад. Воҳиди нисбатан бузургтар ба ҳисоб меравад.

1Кбайт =  $2^{10}$  = 1024 байт (~10<sup>3</sup>байт).

Агар фарз кунем, ки як сафҳои китоб дорои 2000 аломат аст (рамзҳо), дар ин сурат 1Кбайт мутаносиб аст бо 0,5 сафҳа.

Воҳидҳои дигар

- 1Мбайт =  $2^{20}$  = 1024 • 1024 (~10<sup>6</sup>байт)
- 1Мбайт ~ 500 сафҳа.
- 1Гбайт =  $2^{30}$  байта (~10<sup>9</sup>байта)
- 1Гбайт ~ 1000 китоб бо ҳаҷми 500 сафҳай.
- 1Тбайт =  $2^{40}$  байт (~10<sup>12</sup>байт)
- Терабайт – триллион байт.
- 1Тбайт ~ 1 млн. китоб бо ҳаҷми 500 сафҳай.

Дари ҳоли ҳозир Интернет дорои иттилооти ҳаҷман баробар ба 1000 Тбайт аст, яъне то 1 млрд китоби дорои 500 сафҳай. Равандҳои иттилоотии дар ҳоли инкишоф ва рушд боиси ба миён омадани соҳаҳои нави илм гардидаанд, ки дар байни онҳо пешратҳои бештареро дар дарку омӯзиши табиати иттилоот соҳаи иттилоотшиносӣ (информатсиология) ба даст овардааст. Асосгузори информатсиология И. Юзвипин принципи дуализми иттилоотии фазои кураи ҳастиро ташаккул дод ва мафҳуми он иборат аз он аст, ки фазо дорои характери дугонаи иттилоотӣ, вакуум ва материя аст. Ҳадафт асоси иттилоотшиносӣ мурратабсозӣ, табақабандӣ ва ҷамъбасти

падидаҳову ҳодисаҳо ва равандҳои ба воситаи эҳсос ва дастгоҳҳои қайдшаванда бо мақсади дар оянда танзим намудани онҳо дар доираи системаҳои каноникӣ, табулярӣ ва табулятсия шуда, ки дар истеҳсолот амали мегардад.

Бо така бар қонуни фундаменталии «Қонуни умумичаҳонии информатсиогенӣ ва вакуумӣ», иттилоотшиносӣ бо ҳадафи омӯзиши соҳаҳои моддӣ ва маънавӣ, ба зухуроти хусусии онҳо муроҷиат менамояд. Дар миёни онҳо қонунҳои зерин ба назар мерасанд: қонуни ҳифзи иттилоот, тавозуни иттилоотии ҷаҳон, қонун тағйирёбии доимии иттилоот, қонуни умумисозии иттилоот, қонуни умумисозии майдони воҳиди иттилоотӣ, қонуни умумичаҳонии мунтазамӣ, давравӣ, сиклӣ, қонуни симметризатсия ва десимметризатсияи равандҳои иттилоотӣ ва динамикаи позитивии замин.

Иттилоотро метавон бо меъёри миқдорӣ санҷид ва ҳамчунин метавон санҷид, ки чаро абстраксияи мӯҳтавои иттилоот ҳатмӣ мебошад. К. Шеннон бар асоси бархурди эҳтимолияттаърифи формалии миқдори иттилоотро пешниҳод намуд ва меъёрҳои муқоисавии миқдори иттилоотро, ки тавассути сигналҳо расонида мешавад нишон дод. Эҳтимолан, хабарҳои мураккаб дорои ҷамъии маълумотест, ки онро хабарҳои ҷудогона мерасонанд, аммо миқдори воқеии иттилоот натавонад аз шумораи хабарҳои мумкин, балки аз эҳтимолияти онҳо нисбатан астам. Хабарҳои арзиш астам, он танҳо вақте иттилоотро мерасонад, ки тавассути он мо аз ғайриодӣ ҳодиса, ки хабарҳои тасодуфӣ дорад, хабардор мегардем. Дар зимн арзиши иттилоот ба таври асосӣ аз дараҷаи ногаҳонӣ ва тасодуфии доштаи хабар муайян мешавад.



Муайянсозии арзиши иттилоот дарбар мегирад: тарроҳон, меъморон, иқтисодчиҳо, публитсистҳо, олимон, сиёсатмадороне, ки зимни пеш бурдани корҳои идоранамой дар шаклу мазмуни маҳсулот, бозорҳои фурӯш, шаҳрҳо, системаҳои хизматрасонии маишӣ, афкори умум, қонунҳо ва ғайра тағйирот ворид месозанд. Ҳар яке аз мутахассисони зикршуда, ба корҳои мухталифи идора намудан машғуланд, зеро қарорҳои қабулнамудаи онҳо ба муҳити атрофи мо таъсир мерасонад, чун асри суперкоммуникатсионии равандҳои идории аз ҳадди “додани дастуру фармон” берун рафта, ба ҷаҳолияти интегралӣ табдил ёфтааст, ки он бар асосҳои илмӣ бо истифодаи система ва технологияҳои информатсионӣ бунёд ёфтааст.

Клод Шеннон аз мафҳуми истилоҳи иттилоот чизи фундаменталие, яъне категорияро ироа медиҳад ва қайд менамояд, ки иттилоот номуайянии умумӣ ва энтропияи иттилоотиро коҳиш медиҳад ва он санҷидашаванда мебошад. Бархурди К. Шеннон, ки дар назарияи математикӣ истифода мешавад, иборат аз он аст, ки иттилоот – як миқдор хабар ё маълумотест, ки огоҳ набудани истифодабарандаи (қабулкунандаи) он аз объекти номуайяно кам месозад.

Асосгузори кибернетика Норберт Винер дар бораи иттилоот ин гуна изҳори назар менамояд: «Иттилоот иттилоот аст, на материя ва на энергия», яъне Винер иттилоотро мафҳуми фундаменталӣ меҳисобад. Иттилоот маънои маълумотеро мефаҳмонад, ки аз тарафи гурӯҳе ба ҷониби гурӯҳи дигар ба таври даҳонӣ, хаттӣ ва ё дигар тарзу усул васила, аз ҷумла бо кумаки сигналҳои шартӣ бо воситаи таҷхизотҳои техникӣ ирсол мегардад.

Бо истифода аз формулаи К.Шеннон  $H = -\sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i$ , ва формулаи Р.Хартли, ки барои ҳисоби ҳолатҳои эҳтимолий, ки дар боби қаблӣ зикр шуда буданд, алоқаи энтропия ва иттилоотро баррасӣ мекунем, ки дар он

$$H = \log_2 N,$$

Дар ин формулаҳо:

$N$  – миқдори ҳолатҳо;

$P$  – эҳтимоли ҳолатҳои система.

Ба назар мерасад, ки баробари афзоиш ёфтани миқдори иттилоот дар бораи система, бузургии энтропия коҳиш меёбад. Бинобар ин, миқдори иттилоот метавонад бо кам гардидани энтропия санҷида шавад. Миқдори иттилооти зарурӣ барои пурра муайян намудани ҳолати система баробар аст ба энтропияи априории система, яъне ба воситаи формулаи

$I = H$ , ки дар он  $H$  – энтропияи априории система мебошад.

Барои нишон додани ин ҳолат, бозии “рақамро ёбед”-ро аз назар мегузаронем.

Дар ёфтани ҷавоб аз посухҳои монанди «ҳа» ё «не» истифода менамоем. Интервали рақамҳо дар ҷавоб бояд ба ду тақсим шавад, дар ин ҳолат ҷавоб иттилооти дар ҳаҷми 1 битро дарбар мегирад, зеро миқдори ҳолатҳои имконпазир, зимни ҳар ҷавоб, ду баробар камтар мегардад. Мисол: Шахсе рақами бутуни  $X$  аз як то ҳаштро дар фикр мегирад.

Вазифа аз он иборат аст, ки аз миёни рақамҳои минималӣ,

ки ба онҳо ҷавоби “ҳа” ва “не” дода мешавад, рақами лозимӣ ёфта шавад.

Ҳалли масъала. Априорҳои тамоми нишондодҳои  $X$  эҳтимоли ба таври баробар доранд  $P_1 = P_2 = \dots = P_8 = 1/8$ . Бинобар энтропияи априории система:  $H = \log_2 8 = 3$  бит .

Мутаносибан миқдори саволҳои зарурӣ бояд баробар ба се бошад.

Бигузур рақами “ панҷ” андешида шавад. Мо бе дониستاني ин рақам саволҳоро мегузурем:

Саволи 1. Рақами  $X$  зиёдтар аз чаҳор аст?

Посух: бале

Натиҷа:  $X$  – яке аз рақамҳои 5,6,7,8.

Саволи 2. Рақами  $X$  зиёдтар аз шаш аст?

Посух: не.

Натиҷа:  $X$  – яке аз рақамҳои 5,6.

Саволи 3 Рақами  $X$  камтар аз шаш аст?

Посух: ҳа

Натиҷа: рақами  $X$  баробар ба панҷ аст.

Ба ҳамин монанд, бо се пурсиш рақамҳои мавриди назар аз 1 то 8-ро истифода бурда метавонем. Қабл аз бозӣ, мо энтропияи априории  $H$ , баробар ба 3 бит муайян намудем, вале миқдори иттилоот дорем  $I = 0$ .

Баъди қадами аввал, миқдори ҳолатҳои мумкин аз 8 то 4 коҳиш меёбад. Энтропияи ҷории система НТ баробар ба 2 бит мегардад, яъне то 1 бит коҳиш пайдо менамояд.

Иттилооти ҳосилшуда  $I = 1$  бит.

Баъди қадами дуюм  $H_T = 1$ ,  $I = 2$  бит.

Баъди қадами сеюм  $H_T = 0$ ,  $I = 3$  бит.

Миқдори иттилооти қабулшаванда аз хабари чудогона аз эҳтимолият доштани ҳодисаи  $P$  муайян мешавад бо формулаи

$$I = -\log_2 P$$

Мутобиқ ба ин формула, агар  $P=1$ , он гоҳ  $I=0$ . Яъне, агар мо ба шахсе занг занем, ки  $\bar{y}$  бояд соати 8 дар хона бошад, ки  $\bar{y}$  шаки телефонро бардорад, дар ин ҳолат ҳаҷми иттилооти гирифташуда ба сифр баробар аст. Зимни  $P=1/2$  миқдори иттилооти қабулшуда аз хабари чудогона  $I=1$  бит.

Ҳодисаи дар ин зимн матраҳшаванда аз он иборат аст, ки система дар яке аз ду ҳолати эҳтимолӣ қарор дорад – шахс дар манзил аст ва ё дар маҳалли кор аст; рақами ёфташуда тоқ аст ва ё ҷуфт; рақами аз 1 то 8 дар миёни рақамҳои хурд аст: (1,2,3,4) рақами интиҳобшуда байни ададҳои калон (5,6,7,8) аст.

Дар ҳолати  $P \rightarrow 0$ , бузургӣ  $I \rightarrow \infty$

Барои мисол, агар мо ба шахс дар соати муқаррарие занг бизанем, ки  $\bar{y}$  бояд дар ин вақт дар хона бошад, (соати 7 субҳ), вале  $\bar{y}$  ин замон ҳузур надошта бошад, дар чунин ҳолат ин хабар суолҳои зиёдеро бармеангезонад. Ба сабаби он, ки вариантҳои зиёди ҷавоб вучуд дорад, эҳтимоли зиёди энтропияи система вучуд дорад ва хабар миқдори хеле зиёди иттилоот ва маълумотро дарбар мегирад.

Фарз мекунем, ки  $P=1/128$  аст. Дар ин сурат ҳаҷми иттилооти дар хабар вучуд дошта ба 7 бит баробар хоҳад буд. Ин ҳолатеро тасдиқ мекунанд, ки ҳар чӣ қадар хабар ғайриинтизор

бошад, ба ҳамон андоза ҷанбаи иттилоотии он бештар аст.

Дар бораи ҳодисаҳои хеле ғайриинтизор аз рӯи қоида гуфта мешавад, ки чунин ҳодисаҳо бештар сенсатсияро мемонанд. Муносибати семантикӣ ба мушаххассозии миқдори иттилоот, миқдори иттилоотро бо мазмуну мӯҳтавои он пайваст менамояд. Мувофиқи бархурди (муносибати) семантикӣ, мӯҳтавои иттилоъ ва хабар, ба тезауруси шахси гиранда вобаста мебошад. Мафҳуми тезаурус дар бархурди семантикӣ мафҳуми муҳим шинохта мешавад. Ин калима, яъне тезаурус дар тарҷума аз забони юнонӣ маънои “ҷамъоварандаи ҷавоҳирот”-ро мерасонад. Тезаурус маҷмӯи донишҳо, пойгоҳи (базаи) иттилооту маълумот дониста мешавад. Ин базаи маълумоту дониш метавонад дар ҳофизаи инсон ва ё компютер ҷифзу нитаҳдорӣ шавад. Тезаурусҳо аз ҷумла, зимни ҷифзу азхудкунии донишу маълумот, аснои муносибати фард бо фард ва фаъолияти инсон бо компютер мавриди истифода қарор мегиранд. Тезаурусҳо ҳангоми анҷом додани тарҷумаи компютерӣ аз як забон ба забони дигар, зимни ҷустуҷӯи иттилооти илмиву техникӣ ва сохту таҳияи моделҳои информатсионии корхонаҳо дар системаҳои идоракунии электронӣ истифода бурда мешаванд. Намунаи интиқоли иттилоот тавассути гирандаи дорон тезаурусҳои мухталифро аз назар мегузаронем. Маъмулан марзу ҳудуди тезаурус норӯшан ваномаҷия аст. Такмили, васеъсозӣ ва инкишоф – аз мушаххасоти хоси тезаурус мебошад. Бигузор миқдори иттилооти аз хабар ба даст омада бо ҳосили ду нишондиҳанда таносуб дошта бошад: ҷолиб, фаҳмо. Агар хабар ба миқдори маҷиян дорон донишҳои махсус бошад, дар ин ҳолат се вазъияти хоси зерин вуҷуд дошта метавонад:

барои фарди ғайримутахассис – ин маълумоту донишҳо ҷолиб ва фаҳмо намебошанд;

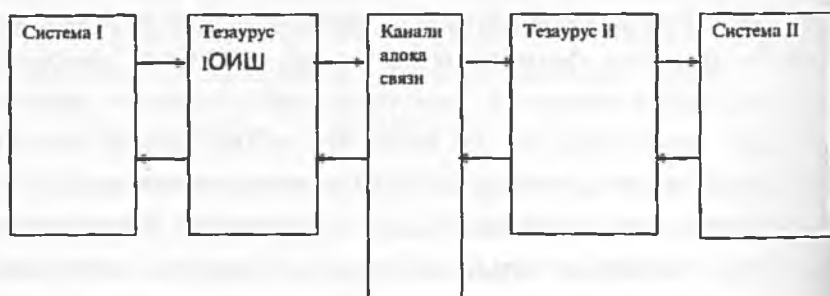
барои донишҷӯёне, ки аз рӯи ин ихтисос тахсил менамоянд, баръакс, маълумот ҷолибу фаҳмо мебошад;

барои мутахассисон фаҳмоанд, аммо ҷолибу шавқовар намебошанд, зеро ин ҳама барои онҳо алаққай маълум аст.

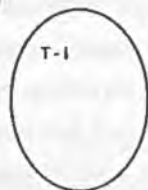
Барои мисол, донишҳо дар бораи кибернетикаи иқтисодӣ барои донишҷӯёни соҳаи ҳуқуқшиносӣ нофаҳмо ва дилгиркунанда ба ҳисоб мераванд; барои донишҷӯёни бахши иқтисод фаҳмо ва шавқоваранд. барои устодону коршиносони соҳаи кибернетика фаҳмоанд, аммо ҷолибият надоранд.

Нақшаи табодули иттилоот миёни ду системае, ки аз тезаурусҳо истифода мебаранд, (расми 4.2.) ба чунин шакл аст:

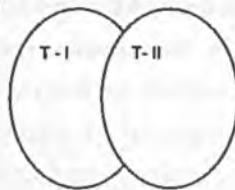
а)



б)



в)



Расми. 4.2. Схемаи табодули иттилоот миёни ду система бо ҳисоби тезаурусҳои онҳо



- а) схеман структуравӣ;
- б) табодули иттилоот вучуд дорад, чун тезаурусҳо алоқаманд мебошанд ва бо ҳамдигар буриш доранд;
- в) табодули иттилоот вучуд надорад, чун тезаурусҳо буриш надоранд.

Барои интиқоли муқаррари иттилооти семантикӣ зарур аст то тезаурусҳо системахоро фаро бигиранд. Ҳангоми муоширати афрод ин маъноӣ вучуд доштани манфиатҳо ва донишҳои умумиро дорад.

Дар сурати гузаранда набудани тезаурусҳо ҳеҷ гуна ирсоли иттилооти семантикӣ сурат намегирад. Ҳангоми муоширати афрод дар ин сурат гуфта мешавад, ки онҳо манфиатҳои ҳар хела доранд ва бо забонҳои гуногун сӯҳбат менамоянд. Агар нафаре бо русӣ ошно бошад фарди дигар фақат англисиро донад, табиист, ки дар чунин ҳолат онҳо наметавонанд ба таври маъмулӣ сӯҳбат намоянд. Методи тағйири миқдори иттилооти семантикӣ, то кунун воҳидҳои андозагирии иттилоотро надорад. Ин метод дар ҳоли рушду инкишоф ва ташаккулёбист. Дар маҷмӯъ, раванди интиқол, азхудкунӣ, коркарди иттилоот тавассути фард раванди бисёр мураккаб ба ҳисоб меравад. Он аз маълумоти фард, таҷрибаи ҳаётии ӯ, интеллект, сатҳи фарҳангӣ, манфиатҳои ҳирфавӣ ва ҳатто аз рӯҳияи шахс саҳт вобаста аст.

#### 4.4 Арзиши иттилоот

Дар бархурди (муносибат) семантикӣ, иттилоот аз нуқтаи назари мушаххасоти маърифатии иттилоот баррасӣ

мегардад. Дар чунин ҳолат, иттилоот аз нуқтаи назари арзиши ва нафъмандӣ барои ба даст овардани ҳадафҳои муайян, яъне вазифаҳои идоранамоӣ мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Се методи муайян намудани арзиш иттилоот вучуд дорад.

1. Мутобиқи методи пешниҳоднамудани А. А. Харкевич, меёри арзиши иттилоот тағйири эҳтимолияти ноил шудан ба мақсад ҳангоми дарёф намудани он ба ҳисоб меравад:  
$$I_u = \log P_1 - \log P_0 = \log P_1 / P_0.$$

Ин ҷо  $P_0$ -ибтидоӣ, яъне эҳтимолияти рӯйдихии ҳодиса аз ҳадаф то қабул намудани иттилоот;

$P_1$ -эҳтимолияти рӯйдихии ҳодиса, яъне муайян намудани он баъди қабули иттилоот. Дар ҳолат, иттилооти дарёфтшуда арзиши афзоишдиҳандаи эҳтимолияти ба мақсад расидан аст, ё ки дастёбӣ ба ҳадаф аст, яъне  $P_1 > P_0$ . Дар натиҷа иттилоот боарзишу муфид ва меёри миқдории арзиши маълумот аст  $I_u > 0$ .

2. Дар ҳолати дуюм, иттилоот эҳтимоли дастёбии ҳадафро тағйир намедихад. Он муфид доништа мешавад ва фойда намеорад. Дар ин ҳолат инро дорем  $P_1 = P_0$  ва  $I_u = 0$ .

3. Дар ҳолати сеюм, эҳтимоли дастёбии ҳадаф коҳиш меёбад, зеро хабари дарёфтшуда ғалат ва беасос мебошад. Дар ин ҳолат  $P_1 < P_0$  ва  $I_u < 0$ .

Барои мисол, агар ронандаи автомобил аз пиёдагард маслиҳати хуб дар бораи чӣ тавр ва дар кучо аз ҷойи лозим гузаштанро дарёфт намояд, ин иттилооти арзишманд аст. Ҷавоби "намедонам" ба иттилооти бефоида мутобиқат дорад. Мувофиқи методи дигар, меёри арзиши иттилоот

тағйири муассирияти иқтисодии қарорҳои қабулшуда баъд ва боиштибоҳ аз қабули иттилоот мебошад. Ба сифати мисол чунин ҳолатро аз назар мегузаронем. Ширкати технологияи коркарди ва маҳсулоти навин таҳия намудааст ва патенти (ҳуқуқи муаллифӣ) онро маҳфуз барои худ нигоҳ медорад. Раҳбарияти ширкат се варианти алтернативии иқдоми лозимро дар назар мегирад:

- роҳандозии корхонаи бузург бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти нав;

- ташкили истеҳсолоти хурд;

- фуруши патент.

Миқдору андозаи пирӯзӣ ва ё бохти ширкат ба вазъи мусонд ва ғайримусонди бозор алоқаманд аст. Натиҷаҳои ба ҳисобгирии самаранокӣ ва муассирият то ва пас аз дарёфти иттилоот дар расми 4.1 нишон дода шудаанд.

Дар аввал иттилоот роҷеъ ба вазъияти бозор вучуд надорад. Дар чунин шароит, мутобиқи принципи Байес вазъи бозор, яъне мусонд ва ғайримусонд яхелаанд ва ҳолати баробарэҳтимолии 0,5 ба худ мегиранд. Бурди миёнаи қобили интизорро муайян менамоем аз рӯи формулаи:

$$WS = P_1 \cdot W_1 + P_2 \cdot W_2$$

ки  $P_1$  ва  $P_2$  – ҳолати эҳтимолий;

$W_1$  ва  $W_2$  – бурд (нафъ), бохт (зарар).

Ҷадвали 4.1 Самаранокии объекти идоранамоӣ

| Номери стратегия.                 | Амали ширкат             | Бурд (бохт, зини) вобаста ба вақти бозор |           | Бурд миёна то қабули маълумоти изофӣ     |       | Бурд ва зини вобаста ба вақти бозор |            | Бурд миёна ба ҳамаи тирифтаи маълумоти изофӣ |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                   |                          | Мусонда                                  | Номусонда | Эҳтимолият то қабули хабарӣ изофӣ        |       | Мусонда                             | Номусонда  |                                              |
|                                   |                          |                                          |           |                                          |       |                                     |            |                                              |
|                                   |                          |                                          |           |                                          |       |                                     |            |                                              |
| Эҳтимолият то қабули хабарӣ изофӣ |                          | Эҳтимолият пас аз қабули маълумоти изофӣ |           | Эҳтимолият пас аз қабули маълумоти изофӣ |       |                                     |            |                                              |
|                                   |                          | $p = 0.5$                                |           | $p = 0.5$                                |       | $p = 0.78$                          | $p = 0.22$ |                                              |
| 1                                 | Соҳтмони корхонаи бузург | 200                                      | -180      | 10                                       | 116.4 | 200                                 | -180       | 116.4                                        |
| 2                                 | Бунёди корхонаи хурд     | 100                                      | 20        | 40                                       | 73.6  | 100                                 | 20         | 73.6                                         |
| 3                                 | Фурӯши патент            | 10                                       | 10        | 10                                       | 10    | 10                                  | 10         | 10                                           |

Натиҷаи ҳисобҳо нишон медиҳад, ки беҳтарин гузинаи (қарор) интиҳоб дар ҳолати набуди маълумот дар бораи вазъи бозор, қарор дар бораи сохтмони корхона барои истехсолоти хурд мебошад, чун дар ин ҳолат бурди миёнаи миксималӣ баробар ба  $WS_0 = 40$  ҳазор доллари амрикоӣ мебошад. Роҳбарияти яке аз ширкатҳо тасмим мегирад барои анҷоми таҳқиқ дар бораи вазъи бозор 10 ҳазор доллар пардохт намояд. Натиҷаи таҳқиқот иборат аз он аст, ки вазъи мусоиди бозор барои маҳсулоти мазкур бо эҳтимолияти 0,78 ва вазъи номусоид бо 0,22 пешуӣ мешавад.

Мувофиқи ҳисобҳо бурд ё фоидаи максималии миёнаи  $WS_1 = 116,4$  ҳазор долларро ширкат зимни сохтани корхонаи бузург ба даст меорад.

Ҳамин тариқ, маълумоти иловагии дарёфтшуда тасаввурот дар бораи мувофиқ мақсад будани стратегияи фаъолияи ширкатро тағйир медиҳад ва ҳамин тавр мутаносибан натиҷаву муассирияти иқтисодиро аз 40 ҳазор то 116,4 ҳазор доллари амрикоӣ тағйир медиҳад.

Арзиши маълумоти иловагӣ баробар аст ба тфарқиати натиҷаҳои иқтисодии қабл ва баъд аз дарёфт намудани маълумот бо ба ҳисоб гирифтани нархи худӣ иттилоот аст.

$$I_u = (WS_1 - WS_0) - S_n$$

Дар ин ҷо,  $WS_0$  – натиҷаи иқтисодӣ то гирифтани маълумоти изофи с;

$WS_1$  – баъди гирифтани маълумоти изофӣ;

$S_n$  – кимати дарёфт намудани иттилооти иловагӣ

Дар натиҷа чунин ифода ҳосил мешавад  $I_u = (116,4 - 40) -$

10 = 66,4 ҳазор доллар аст. Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст: сохтани корхонаи бузург бо воситаи пайдо намудани иттилооти иловагӣ фойдаовар мебошад.

Ҳамин тавр, арзиши маълумот бо фоидаи истифодаи он маълум мегардад. Арзиши маълумот метавонад, аслан аз қимати дарёфти он зиёдтар бошад, бинобар ин пардохти маблағ барои маълумоти иловагӣ аз рӯи мақсад аст, агар  $(W_1 - W_0) > S_{\text{н}}$ , яъне  $I_{\text{ц}} > 0$ .

Шахс ва ё фард дар системаи иттилоотӣ метавонад функцияҳои мухталифро (гуногунро) иҷро намояд.

Аз ҷумла фард метавонад манбаи иттилоот бошад, метавонад ӯ гиранда ва ё фиристонанда ё эҷодкунандаи монери иттилоот бошад.

Дар ин зимн фард метавонад ҳам бо афроди дигар ва ҳам бо воситаҳои техникӣ дар тамос бошад. Инсон дорои панҷ узви ҳисс мебошад, ки ба воситаи онҳо маълумотро қабул менамояд: бинӣ, шунавоӣ, шомма, қувваи ломиса, зойиқа (таъм). Нақши муҳимро бинӣ ва шунавоӣ мебозанд. Феълан инсон бо кумаки қувваи бинӣ, бахши асоосии иттилоотро ҳангоми кор бо компютер, телевизор, ва мутолиаи китоб ба даст меорад. Дар ҳангоми муоширати афрод, нақши асосиро қобилияти шунавоӣ ба ӯҳда дорад. Ғайр аз ин, зимни муоширати афрод, мимика, ишорат ва ҳаракатҳои бадан низ нақши муайянеро иҷро менамоянд. Қабули маълумот тавассути афрод ба таври асосӣ алоқаманд аст ба: сатҳи маълумот, донишу ҷаҳонбинӣ, соҳаи фаъолият ва хусусиятҳои психологӣи инсон.

Бо таваҷҷуҳ ба ин, маълумоти тавассути инсон



касбшаванда метавонад ҷолиб (пурмазмун), боарзиш, таъсиррасон бошад. Инсон бо тарзи гуногун маълумот ва иттилооти рамзӣ, матнӣ ва графикиро қабул менамояд. Роҳҳои дар хотир нигоҳ доштани иттилоот низ барои инсон мухталиф мебошад:

- аз маводи хондашуда дар ёд мемонад 10 %;
- аз он чи шунида мешавад, дар ёд мемонад – 20%;
- аз дидаҳо дар ёд мемонад – 30%;
- аз дидаву шунидаҳо дар ҳифз мемонад – 50%;
- аз он чи мегуем дар ёд мемонад – 70%;
- аз он чи худ анҷом медиҳем ва иҷро менамоем – 90%.

Тавзеҳоти абстраксионӣ нисбат ба мисолҳои мушаххас тавассути инсон бадтар пазируфта мешавад. Бинобар ин бояд ба он кӯшиш, ки маҷмӯи иттилоот дорои мӯҳтавои мушаххас бошад. Нисбат ба ҳар як фард ҳам маълумоти негативӣ ва ҳам маълумоти мусбат вуҷуд дошта метавонад. Чи тавре, ки дар ин маврид англисҳо мегуянд “Ҳар нафар дар ҷевон скелети худро дорад”. Чунин навъ маълумотро маъмулан компромот мегуянд. Маъмулан, маълумоти компроматиро кӯшиш менамоянд пинҳон намоянд. Дар мавридҳои зарурӣ “скелет” аз ҷевон берун оварда мешавад, яъне ба он аз роҳи нашру паҳш ҷанбаи умумӣ дода мешавад. Як қатор роҳҳои таъсиррасонии ҳадафмандона ба афрод вуҷуд дорад. Ба ин қатор дохил мешаванд: реклама, программаҳои нейтролингвистӣ, маълумоти сохтаву дурӯғ.

Ҳадафи реклама – барангехтани хоҳиши харидории молу маҳсулоте дар шахс. Воситаҳои амалсозии ин кор мухталиф мебошанд:

- паҳши такрор ба такрор аз тариқи барномаҳои телевизиониву радиой;

- ироаи маълумоти ҷолиб дар бораи бартариҳои маҳсулот;
- овезаҳои рангобаранги рекламавӣ;
- 25 кадр дар рафти кино ( феълан мамнуъ мебошад) .

Барномасозии нейролингвистӣ (БНЛ) – бахше аз илми психология ба ҳисоб меравад, ки ба омӯзиши масъалаҳои марбут ба таъсири калимот, ҷумлаҳо ба рафтор ва амали инсон машғул мебошад.

Маълумоти дурӯғ – таҳрифи барқасдонаи маълумот мебошад.

Таҳрифи ғайрибарқасдонаи маълумот низ вучуд дорад, дар чунин ҳолат иттилоот ғайримӯътамад ва нодуруст мебошад. Ҳадафҳои иттилооти дурӯғ сохта дорои ҷанбаи иқтисодӣ, сиёсӣ, маишӣ, мақому мансабҳои, ишқ, низомӣ ва ғайра мебошанд. Иттилооти дар ихтиёри афрод қарор гирифта, метавонад мутазод ва зидду нақиз бошад. Барои мисол бархе аз манбаҳои иттилооти мегӯянд, ки хатари бӯҳрон вучуд дорад, дар ҳоле, ки дигар манбаҳо иттилоъ медиҳанд, мегӯянд ки дигар бӯҳрон вучуд надорад.

#### 4.5. Рамзгузори иттилоот

Рамзгузори иттилоот – ин пешниҳоди иттилоот дар шаклҳои мухталиф аст. Рамзгузорӣ барои гузариш аз тасавури муқаррарӣ ба тасавури барои ҳифзу нигоҳдорӣ, интиқол ва коркарди маълумот мувофиқ истифода бурда мешавад. Гузариш аз як ҳолат ба ҳолати дигар, ки баръакси рамзгузори мебошад, рамзкушоӣ номида мешавад. Ҳангоми иҷрои амалиёти рамзгузорӣ ҳадафҳои гуногун ба даст меояд

ва мутаносибан методҳои мухталифе низ мавриди истифода қарор мегиранд

**Ҳадафҳои рамзгузорӣ:**

- сарфачӯӣ (самаранокӣ), яъне кам кардани ҳаҷми зиёди маълумот;

- афзоиши суръати интиқол ва коркарди маълумот;
- эътимодноки, яъне ҳифозат аз таҳрифоти эҳтимолий;
- маҳфӣ будан, яъне ҳифозат аз дастрасиҳои номатлуб;
- қулай будани иҷрои физикӣ;
- қулай будани қабул.

Ҳамаи ин ҳадафҳо дар бисёр мавридҳо бо ҳамдигар муҳолифанд. Иттилооти сарфачӯӣ метавонад ғайримӯътамад бошад, зеро он рамзҳои иловагӣ надорад ва таносубан дигар кардани ҳар як рамз метавонад маънои хабарро дигаргун созад. Барои мисол, навишти маъмулии ададҳо нисбат ба гузоштани рамзҳо барои ҳисоб кардан қулаю осонтар аст. Вале таҳриф ва ҳазфи удаление, барҳам додан) ҳар рақам, бузургии рақамро тағйир медиҳад. Бинобар ин, дар асноду ҳуҷҷатҳои молиявӣ, ки бояд дорон дараҷаи баланди эътимод бошанд, навиштҳои рақамӣ дар баъзе ҷойҳо бо навиштҳои ҳуруфӣ иваз ва такрор карда мешаванд. Такрор кардани тарзи навишт барзиёд буданро афзоиш медиҳад. Назарияи рамзгузорӣ, ба таври пурра масъалаҳои тавъамсозии эътимоднокиву сарфачӯиро ба ҳангоми интиқоли маълумот таҳқиқ менамояд. Маълумоти фишурда ва дорон сарфачӯӣ, ба таври қатъӣ, ҳаҷми иттилооти интиқолёбанда ва талабот ба зарфияти канали иртиботиро коҳиш бахшида, ҳамзамон дараҷаи фаврияти хабару маълумотро боло мебарад. Яке аз роҳҳои коҳиш додани ҳаҷми иттилоот дар интиқоли фишурдаи маълумот ҳуҷҷат мегардад.

Принсипи интиқоли маълумоти фишурда иборат аз он аст, ки дар қисматҳои интиқол ва қабул аломатҳои якхела вуҷуд доранд, ки алифборо ташкил медиҳанд. Таносубан ба ҳар як аз рамз калима, ҷумла ва ҷузъе аз тасвир гузошта мешавад. Ин таносуби рамзгузорӣ ҳам ба тарафи ирсолкунанда ва ҳам ба тарафи гиранда маълум аст. Агар зарурати ирсоли тасвири пеш ояд, дар ин сурат, ба воситаи канали иртиботӣ фақат аломати маълумот, ки рамзгузорӣ шудааст, фиристода мешавад. Маҳз аз рӯи ҳамин тартиб иттилоот аз моҳвораҳо интиқол меёбад. Чунин принсипи корӣ ҳамчунин метавонад барои таъмини махфияти иттилоот мавриди истифода қарор бигирад. Барои мисол ба сифати аломатҳои алифбо имкон дорад сафҳаҳои китоб истифода бурда шаванд, яъне рақамҳои сафҳа фиристода мешаванд, тарафи гирандаи иттилоот аз рӯи шумораи сафҳаҳо ба мафҳуму мақсади матн пай мебарад. Дар марҳалаҳои мухталифи раванди иттилоотӣ ҳадафҳои гуногун ба даст меоянд, бинобар ин, иттилоот метавонад чанд бор такроран аз нав рамзгузорӣ шавад. Рамзгузориҳои иттилоот, аз роҳи интиҳоби варианти низоми аломатҳои муайян сурат мегирад. Ба чунин тарз интиҳоб шудани аломатҳои алифбо номида мешавад. Алифбои забонҳои табиӣ барои ҳамагон ошно мебошад: русӣ (кириллитса), лотинӣ ва ғайра, ки маҷмӯи ҳарфҳои муайяниро дарбар мегиранд. Дар забони русӣ 32 ҳарф, лотинӣ 28 ҳарф, хитой беш аз 40 иероглифро дарбар мегирад.

Маҷмӯи рақамҳои алифбои рақамиро ташкил медиҳанд:

- алифбои дугона дорои ду рақам аст: 0 ва 1;
- сегона: 0, 1 ва -1;
- даҳӣ: 0, 1, 2, ..., 9;
- ҳаштӣ: 0, 1, 2, ..., 7;

- шонздаҳӣ: 0, 1, 2, ..., 15;

Вале мафҳуми алифбо мафҳуми нисбатан васеътар мебошад. Ба таври умумӣ, алифбо метавонад дарбаргирандаи ҳарфҳову рақамҳои русиву лотинӣ, аломатҳои махсус ва нишонаҳои фарқкунандаи математикӣ ва ғайра бошад. Миқдори рамзҳо дар алифбо хусусияти онро муайян менамоянд: самаранокӣ, фишурда будани дарозии калима, қулай додаҳо барои тағйир, тарзи навишти калимаҳо ва ғайра. Бар асоси алифбои рақами метавон ташкил дод:

- системаи ғайрипозитсионӣ, мисол, системаи римии ҳисоб;
- системаҳои ҳисоби позитсионӣ.

Дар системаҳои компютерӣ рамзгузориҳои дутонаи иттилоот истифодаи нисбатан васеъ ёфтааст. Бартариҳои умдаи ин система:

- миқдори минималии рамзҳо;
- дараҷаи баланди муқовимати бар зидди ихтилолҳо;
- одӣ будани структураи иҷроӣ;
- одӣ будани ҳисобҳои арифметикӣ ва мантиқӣ дар компютер.

Табақабандӣ ин ҷудосозии маҷмӯи объектҳо ба зермаҷмӯҳо аз рӯи аломатҳои шабоҳат ва тафовут мувофиқи методи пазируфташуда мебошад. Феълан системаи ташикили ву-иқтисодии идоранамой классификаторҳо аз рӯи тартиби иерархӣ сохта мешаванд ва ба ҷаҳор намуд тақсим мешаванд: умумидавлатӣ, соҳавӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ (локалӣ)

Дар классификаторҳои умумидавлатӣ тамоми классификаторҳои соҳавӣ дар миқёси соҳаҳои мушаххас,



барои мисол вазоратхона ва муассисот истифода бурда мешаванд. Классификаторҳои умумидавлатӣ нишондодҳои реквизиту аломатҳо ва натиҷаҳои ба онҳо алоқамандро дар тамоми миқёси хоҷагии халқ фаро мегиранд.

Классификаторҳои минтақавӣ дар ҳудуди минтақаҳо, яъне вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо таҳияу коркард мешаванд. Классификаторҳои локалӣ дар ҳудуди корхонаву муассисот ва ғайра таҳия мешаванд.

Дар ҳамаи классификаторҳо на танҳо мавқеъ (қойи) ҳар реквизит аломат қайд мешавад, балки ба ҳар позитсия ифодаи шартии хос низ дода мешавад. Ҳангоми табақабандӣ, нисбат ба ҳар аломати табақабандишаванда (код) рамзи муайян таъйин мегардад. Код ё рамз ин аломатҳои шартии воҳидҳои иттилоотист, ки бар асоси алифбои пазируфташуда мебошад. Ҳангоми чунин тартиби чудосозӣ, риояти шароити мутобиқати онҳо бисёр муҳим аст, зеро он имкони гузариши автоматикӣ аз як классификатор ба классификатори дигарро таъмин месозад ва ин ба танг ва ё васеъшавии диапазони объектҳо мусоидат менамояд. Дар миёни классификаторҳо, мавқеъи махсусро классификаторҳои функционалиивобаста ба функцияҳои муайяни идоранамой ишғол менамоянд. Зеро онҳо бо методологияи созмондиҳии фаъолиятҳои идории мухталиф робита доранд. Намунаи чунин классификатори функционалӣ, метавонад нақшаи ҳисоби муҳосиботи бухгалтерӣ бошад. Систембандии иттилолот ба воситаи классификаторҳо на танҳо ба муайянсозии яқсонии воҳидҳои иттилооти он меоварад, балки гузашта аз ин, имкони барқбo мураббiiарор намудани муносиботи логикиву-математикӣ дар байни онҳоро таъмин месозад. Барои таъмини ҷустуҷӯи коркарди комплексӣ ва мувофиқати иттилоот дар



системаҳои иттилоотӣ, чунин классификаторҳо истифодаи бурда мешаванд: нишондодҳои техникаву иқтисодӣ, корхона ва ташкилотҳои соҳаи хоҷагии халқ, ҳуҷҷатҳои идоранамой, маҳсулоти саноату кишоварзӣ, объектҳои идорашавандаи ҳудудӣ, нуқтаҳои аҳолинишин, шаклҳои моликият ва ғайра. Ба тӯғайли мавҷудияти классификатор, имкони бунёди системаҳои муассири логикӣ рамзгузори иттилооти иқтисодӣ, ки аз рӯи қоидаҳои муайяне ташкил мегарданд, фароҳам меояд.

### **Рамзгузори иттилоот**

Код ё рамзгузорӣ - раванди гузоштани аломатҳои шартӣ ба иттилооти иқтисодист, ки мувофиқи алифбои интихобшуда ба муқаррароти мушаххас (қоидаҳои муайян) тобеъ мебошанд. Системаи рамзгузорӣ, маҷмӯи муқаррарот ва алгоритмҳои, ки аз рӯи онҳо рамзгузорӣ сурат мегирад. Рамз ё код ифодаи аломати объект дар шакли аломат ва ё гурӯҳи аломатҳо мутобиқ ба системаи қабулшудаи мебошад. Ду намуди рамз ё кодҳо вучуд дорад: мошинӣ ва иқтисодӣ. Код ва ё рамзҳои мошинӣ, барои идоранамоии компютерҳои фардӣ ва командаҳо (ирои фармону дастурот) истифода бурда мешаванд. Рамзҳои иқтисодӣ, муттаҳидкунандаи тамоми навъи рамзҳои (кодҳои) муаррифкунандаи иттилооти техникаву иқтисодӣ шуморида мешаванд. Алифбои рамз ё код ин теъдоди аломатҳои рамзи ҳарфӣ, ки дар ифодаҳои рамзӣ ба кор мерваванд, ба ҳисоб меравад. Ҳуруфи рақамии рамз ё код аз рақам, ҳарфҳои омехта, яъне аз ҳарфҳо ва рақам иборат аст.

Дар техникаи ҳисоббарор системае вучуд дорад, ки системаи дугонаи рамзгузорӣ номӣда мешавад. Он бар асоси пешниҳоди рақамҳо бо тартиби пайдарҳамии фақат

ду аломат сохта шудааст: 0 ва 1. Раванди рамзгузорӣ ба таври зич, бо истифодабарии методҳои чудосозӣ, дастабандӣ, ҷустуҷӯ алоқаманд аст. Ин методҳо ба таври умумӣ, ҳадаф ва структураи рамз ва кодҳоро муайян месозанд. Рамзгузорӣ ва раванди баръакси он - рамзкушойизминии коркарди автоматиш бисёркарат, шуруъ аз танзими ҳуҷҷатҳо ё ҳомилони дигари иттилоот, интиқоли маълумот ба воситаи канали иртибот то ироаи маълумоти ниҳой (команда) ва ҷамъбастии истифодабаранда истифода бурда мешавад. Барои рамзгузориш иттилооти дорон характери иқтисодӣ, системаҳои зерин мавриди истифода қарор мегиранд: тартибӣ (пайдарпаи), силсилавӣ, позитсионӣ, шохмотӣ, омехта, системаи воҳиди (ягона) рамзгузорӣ. Тартиби муайяни нишонагузориш шартии воҳидҳои иттилоотӣ, системаи рамзгузорӣ номида мешавад. Интихоби системаи мушаххаси рамзгузорӣ аз ҳаҷми номенклатураи мавриди назар барои рамзгузорӣ, мизони устувории он, вазифаҳои аслии система, замон, дараҷаи мукаммали, эътимодноки ва дақиқӣ вобаста мебошад.

Системаи тартибӣ (пайдарпай) аз ифодаи позитсионии номенклатура, ки ба рақами тартибии он мутаносиб аст, иборат мебошад. Рамз ва ё коди тартибӣ бо ҳадафи шиносони рӯйхати номҳои ғайриасосӣ ва қўҳнашуда истифода мешавад.

Системаи рамзгузориш тартибӣ аломатгузориш муттасилии шартии воҳидҳои иттилоотии рамзгузоришударо пешбини менамояд. Дар ин маврид ба табақабандии махсус эҳтиёҷ нест. Пайдарҳамии рамзҳо бо хронологияи пайдошавии воҳидҳои иттилоотӣ бар асоси нишондод афзоиш ва коҳиш ёфтаи муайян мегардад. Вале дар бисёр мавридҳо иттилооти мураттаб ватаҳдили системавӣ аз рӯи алифбо объекти

рамзгузорӣ қарор мегирад. Ҳангоми системаи рамзгузори тартибӣ, ҳеҷ як аз мавқеъҳои массив ва ё номенклатураи мавриди назари рамзгузорӣ аз мадди назар дур намеафтанд. Системаи тартибӣ, имкони ба вуҷуд омадани ҳар гуна натиҷаи фосилавӣ аз рӯи массивро аз байн мебарад. Ба ҳамин далел, аз он ба таври маҳдуд танҳо барои массивҳои наҷандон калон ва умдатан, барои номенклатураҳои устувори дорои теъдоди ками воҳидҳои иттилоотӣ истифода ба амал меояд.

**Бартарии рамз** - осону қулай сохтани он аст; камбудии рамз – имконнопазирии ҷудосозии гурӯҳҳои классификатсионӣ ва зергурӯҳи аломатҳо, васеъсозии номенклатура дар сурати номгузориҳои дубораи объект.

Зичиву ҷафсии лозим аз дигар бартариҳои ин система ба ҳисоб меравад. Камбудии система ба имконнопазирии шаклгирии натиҷаҳои фосилавӣ ва набудии комили имкони васеъсозии феҳрасти номенклатураи барои рамзгузорӣ пешбинӣ шуда пайванд меҳӯрад.

**Системаи сериявӣ** рамзгузорӣ – инкишофи оянда ба сурати тартибӣ.

Аломатҳо қаблан бо дарназар гирифтани талаботи иқтисодӣ гурӯҳбандӣ мешаванд. Ба ҳар як гурӯҳ мувофиқи тартиби афзоиш серия рақам дода мешавад, аммо дар сурати пайдо шудани объектҳои нав бо ба ҳисоб гирифтани резерв ҷойҳои ҳолӣ вуҷуд доранд. Қулай ва осон будани васеъ кардани феҳраст дар мавридҳои ҳалалдор нашудани системаи қабулшудаи гурӯҳбандии аломатҳо, аз бартариҳои ин система ба ҳисоб меравад. Камбудияш набудии имконоти дарёфти автоматики натиҷаҳо мебошад. Системаи сериявӣ рамзгузорӣ барои

чудосозии фехраст ва ё рӯйхат аз рӯи аломати муайян ба чузъҳои алоҳида (серияҳо) пешбинӣ шудааст. Барои ҳар як серия гурӯҳи ифодаҳои шартӣ (рақам, шумораҳои номгузорӣ) муайян карда мешавад. Дар зимн, шумораҳои воҳидҳои иттилоотии серияҳои баъдӣ, шумораҳои воҳидҳои иттилоотии феълҳои серияҳои қаблӣро давом намедиҳанд. Дар натиҷа, мавриди муайяни қатъи шумораҳои истифодашаванда ба сифати резерв барои васеъсозии минбаъдаи (дар сурати зарурат) номенклатураи ҷойҳои рамзгузоришаванда дар ҳар серия, бо риояти мантиқи умумии таҳияи рӯйхат, ба миён меояд.

Рамз ё коди сериявӣ имконияти дарёфт намудани натиҷаҳои фосилавӣ аз рӯи серияҳоро фароҳам меоварад, аммо танҳо дар ҳадди як аломати классификатсионӣ.

Системаи мазкур, барои ҷойҳои нисбатан устувор ва на он қадар калони рӯйхат, қулай аст. Барои мисол аз рӯи он рамзҳои пардохт, изофапардохт ва нигоҳ доштани маблағҳо сохта мешаванд.

**Системаи позитсионии (дараҷавӣ, даҳӣ) рамзгузорӣ** барои рамзгузориш фехрастҳои норӯшану мураккаби дорои аломатҳои зиёд истифода бурда мешавад. Табақабандии объектҳо бо ҳадафи чудосозии гурӯҳҳо, зергурӯҳҳо, аломатҳои мухталиф сурат мегирад. Бартариҳои система: имкони гурӯҳбандии маълумот аз рӯи аломатҳои мухталиф, фишурдасозии автомати маълумот. Камбудииҳо: бисёрдараҷаӣ будан, бузургҷамӣ.

**Системаи позитсионии рамзгузорӣ** структураи иерархӣ пешниҳоди иттилоот ё чудосозии он аз рӯи ҷанг аломати ҳамтобеъро пешбинӣ мекунад. Моҳияти системаи

мазкур иборат аз он аст, ки ҳар дараҷа ё аломати табақабандӣ тавассути шуморагузорӣ дар ҳудуди дараҷа ё аломати худ (гурӯҳи иттилоот) таъмин мегардад. Дар айни замон, мизони дараҷаи гурӯҳ муайян ва қобилияти тақсимшавии он интиҳоб мешавад.

Системаи позитсионӣ барои рамзгузориҳои номенклатураҳои мураккаби иерархӣ, ки дар онҳо ҳар як реквизити нишондиҳандаи дараҷаи пойини табақабандӣ мушаххасоти муайян касб менамояд. Ин мушаххасот тааллуқ доштан онро ба дараҷаи болотар нишон медиҳанд. Коди позитсионӣ, барои ҳалли вазифаҳои вобаста ба зарурати дарёфти натиҷаҳои чузъӣ аз рӯи дараҷаҳои гуногуни иерархӣ қулаю мувофиқ аст. Он характери аёнӣ ва изофагӣ дорад, вале то андозае бузург вазнин аст. Барои мисол, дар нақшаи ба ҳисобгирии ҳисоби бухгалтерӣ ҳисобҳои синтетикӣ бо рақамҳои ду аломатӣ аз 01 то 99 (яъне, чудо кардани ду разряд) ва ҳисобҳои фаръӣ бо рақамҳои се аломатӣ, ки аз онҳо ду рақами аввал, барои ифодаи шумораҳои ҳисоби синтетикӣ (системаи сериявии рамзгузорӣ истифода мешавад) ва рақами сеюм – бо шумораи ҳисобҳои фаръӣ рамзгузорӣ мешаванд. Дар айни замон, тақсими зерини шумораҳо (серияҳо) аз рӯи қисми нақшаи ҳисобҳои ҳисоби бухгалтерӣ сурат мегирад: 01-09 ин активҳои берун аз гардиш, 10-19 ин захираҳои истеҳсоли ва ғайра. Ғайр аз ин, системаҳои позитсионӣ, ба системаҳои вобаста ва ғайривобаста тақсим мешаванд, ки аз рӯи дараҷаи қобилияти тақсимшавӣ муайян мегарданд. Дар системаҳои вобаста ифодаҳои рамзӣ ва ё коди дараҷаҳои поён аз рӯи мақсад бо ифодаҳои дараҷаҳои бузург (пешина) ба ҳам алоқаманданд. Вале дар системаҳои новобаста чунин иртибот вучуд надорад. Аз рӯи меъёри



қобилияти тақсимшавии дараҷаҳо, системаҳои позитсионии даҳгона бештар маъмул ва паҳншуда мебошанд. Дар варианти системаи даҳи ҳар позитсия (дараҷа) метавонад аз 0 то 9 рамз ва ё код дошта бошад. Сохтани рамзҳо мувофиқи системаи такрор дар системаи созмондиҳиву иқтисодии идоранамой густариши нисбатан маҳдудтар дорад. Барои мисол, рамзгузори меъёри сангҳои қиматбаҳо барои маҳсулоти заргарӣ: тило (Au) - 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999, нуқра (Ag) - 800, 875, 916, 925, 960, 999, платина (Pt) - 950, 999, палладий (Pd) - 500, 850, 999.

**Коди иёрғирӣ** - нишондиҳандаи таркиби металл қиматбаҳо ( аз ҳазор як ҳисса), дар гудозиш масалан тилои иёри 583 дорои таркиби 58,3% тилои ҳолис аст.

**Системаи рамзгузори шохмотӣ.** Системаи рамзгузори шохмотӣ ҳамзамон ду аломатро ба шакли матритса алоқаманд месозад, ки яке аз ин аломатҳо калон мебошад ба таври горизонталӣ ва аломати дигар хурд мебошад ба таври вертикалӣ аз рӯи сутунҳо ҷой мегиранд. Код ё рамз дар ячейкаҳои матритса ба таври таркибӣ аз ду мушаххасот сохта мешавад. Дар системаҳои рамзгузори шохмотӣ (расми 4.3) кодҳои дупозитсионӣ истифода бурда мешаванд, ки дар онҳо ҳамзамон мушаххасоти воҳидҳои иттилоотӣ (аз рӯи сатр ва сутун) инъикос меёбад. Масалан андозаи ҷузъиёт ададҳои 5 ё 7 ро қабул мекунад, яъне дарозияҳ баробари 5 см ва бараш 7 см. мебошад. Ба ин намуди ҷузъиёт рамзи 57 бахшида мешавад.



|         |   | Дарозии деталҳо | Код       |
|---------|---|-----------------|-----------|
| Вусъати | 5 | 7               | 57 или 75 |
| деталҳо | 9 | 3               | 93 или 39 |

Расми 4.3. Системаи рамзгузории шоҳмотӣ

#### Системаи омехта.

Дар амал системаҳои рамзгузории омехта метавонанд бар асоси як принципи умумӣ барои мушаххасоти шиносӣшавандаи номенклатураҳои рамзгузорӣ ва ҳам бар асоси таркиби принципҳои мухталиф бо роҳи изофа ба принципи бунёдии усули муайяне сохта шаванд. Чунин системаҳо системаҳои комбинатсионӣ ва ё омехтаи рамзгузорӣ номида мешаванд. Бештар аз ҳар чиз дар онҳо таркиби системаи позитсионӣ бо системаи силсилавӣ ба назар мерасад.

Системаи омехтаи рамзгузорӣ аз таркиби системаҳои мухталифи рамзгузорӣ бо дарназар гирифтани афзалияти онҳо иборат аст. Вобаста ба ҳолатҳои муайяни, истифодаи рамз ва ё коди силсилавӣ-позитсионӣ мувофиқи матлаб аст. Системаҳои рамзгузорӣ метавонанд бар асоси ҳар гуна классификаторҳо сохта шаванд ва ҳам бар асоси таркиби принципҳои мухталиф бо роҳи изофа ба принципи бунёдии усули муайяне сохта шаванд.

Системаи ягонаи табақабандӣ ва рамзгузории иттилоот.

Системаи ягонаи табақабандӣ ва рамзгузории иттилоот

(СЯТРИ) барои табақабандӣ ва рамзгузори иттилоот дар сатҳи давлатӣ пешбинӣ шудааст. Мавридҳои асосӣ: барои органҳои иҷроияи давлатӣ, субъектҳои истеҳсоли, субъектҳои хоҷагидорӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва намояндагони бахши хусусӣ, соҳибкорони ғайри давлатӣ зимни анҷоми корҳои марбут ба табақабандӣ ва рамзгузори иттилооти техникавӣ иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва яқсон кардани аснод пешбинӣ шудаанд. Дар бахши системаи СЯТРИ истилохоти зерин бо мушаххасоти дахлдор мавриди истифода қарор мегиранд:

- **Табақабандӣ:** ҷудосозии маҷмӯи объектҳо ба зермаҷмӯҳо аз рӯи шабоҳат ё тафовут (фарқият) мутобиқи методҳои маъмули;
- **Объекти табақабандӣ:** элементҳои маҷмӯи табақабандӣ;
- **Аломати табақабандӣ:** хосият ва ё мушаххасоти объектҳои табақабандии мавриди назар;
- **Гурӯҳбандии классификатсионӣ:** зермаҷмӯи объектҳои табақабандӣ ба миён омада;
- **Дараҷаи табақабандӣ:** марҳалаи табақабандӣ ҳангоми истифодаи методи иерархияи табақабандӣ;
- **Умқи (чуқурӣ) табақабандӣ:** миқдори дараҷаҳои табақабандӣ.
- **Код:** аломат (рамз) ё маҷмӯи аломатҳои (рамзҳои) пазируфташуда барои ифодаи гурӯҳбандиҳои классификатсионӣ ва ё объектҳои табақабандӣ
- **Рамзгузорӣ:** тасарруф (додани код) гурӯҳбандии классификатсионӣ ва ё объектҳои табақабандӣ
- **Алифбои рамзӣ:** системаи аломатҳои (рамзҳои) пазируфташуда барои сохтани рамз ё код.
- **Методи табақабандии иерархӣ:** чунин методест, ки

ҳангоми истифодаи он маҷмӯи муайяншуда ба таври муттасил ба зермаҷмӯҳо тақсим мешавад.

- **Методи табақабандии фасетӣ:** чунин методест, ки ҳангоми истифодаи он маҷмӯи объектҳои муайяншуда аз рӯи аломатҳои мухталифи классификатсионӣ ба зермаҷмӯҳо тақсим мешавад.

- **Классификатори иттилооти техникӣ** иқтисодӣ: ҳуҷҷати нормативӣ, ки иборат аз маҷмӯи систематикунонидашудаи номгӯҳо ва кодҳои гурӯҳҳои классификатсионӣ ё объектҳои табақабандӣ мебошад.

- **классификатори умумидавлатӣ:** классификаторе, ки аз тарафи стандарти давлатӣ қабул шудааст ва истифодаи он дар қори табодули иттилооти байнисоҳавӣ ҳатмист;

- **классификатори (идории) соҳавӣ:** классификаторест, ки тавассути органи иҷроияи давлатӣ (вазиратхона, муассисот) пазируфта шудааст;

- **классификатори ташкилот:** классификатори қабулшуда аз тарафи ташкилоту муассисот барои истифодаи миёни субъектҳо;

- **классификатсияи байналмилалӣ:** классификатсияи қабулшуда аз тарафи ташкилоти байналмилалӣ;

- **пешбурди классификатор:** нигоҳ доштани классификатор дар ҳолати матлуби қорӣ ва хизматрасонии шахсони алоқаманди физикӣ ва воқеӣ;

- **калиди гузариш:** қадвали муқарраркунандаи таносуби миёни ҳар як гурӯҳ ё объекти табақабандии классификаторҳо;

- **формаи ҳуҷҷате,** ки унификатсия шудааст: ба як шакл даровардани ҳуҷҷатҳо.

**Системаи унификатсионии ҳуҷҷатҳо** ин маҷмӯи

шакли ҳуҷҷатҳои ба ҳам бастаи ҳамсон, ки ба талаботи ягона ҷавоб медиҳанд. Истифода бурдани системаи табақабандӣ ва рамзгузорӣ имкон медиҳад, ки аз роҳ додан ба иштибоҳот ҳангоми шарҳи объекти муайяни ҷилавгирӣ шуда, иттилооти саҳеҳ ба даст ояд.

### **Криптография**

Рамзгузори иттилоот бо мақсади таъмини махфияти шифрмонӣ криптография номида мешавад. Криптография – ин илм дар бораи таъмини махфият ва дурусту саҳеҳии иттилоот аст. Коркарди иттилот ба воситаи дастгоҳу абзорҳои техникӣ, ҳамчунин коркарди иттилоот ба воситаи компютер, рамзгузори иттилоотро талаб менамояд. Зимни ин ҳадаф аз рамзгузорӣ ин қулаю осон гардонидани раванди қабули иттилоот тавассути инсон ва дастгоҳи техникӣ (компютер) мебошад.

Коркарду таҳияи системаи рамзгузорӣ дар ду марҳала гузаронидаи мешавад: классификатсияи иттилоот; рамзгузорӣ. Криптография барои табдили маълумот аз шакли маъмул ба шакли рамзгузоришудаи маълумот зарур мебошад ва дар шакли рамзгузоришуда берун овардани маълумот аз танҳо дар сурати мавҷуд будани калид имконпазир аст. Асоси рамзгузорӣ аз ду мафҳуми асосӣ иборат аст: алгоритм ва калид.

Алгоритм – тарзи рамзгузори матни асосӣ мебошад, дар натиҷаи истифодаи он мактуб ё матн рамзгузоришуда ба даст меояд. Матн ва ё ҳар номаи рамзгузоришуда танҳо бо истифода аз калид метавонад қобили фаҳм гардад. Барои ба рамз даровардани матн ё номаву ҳар навъ иттилоот, алгоритми махсус лозим аст. Амали алгоритм бо ба кор даровардани

рақамҳои махсус, ки он калиди рамз номида мешавад, сурат мегирад. Калиди рамзгузорӣ метавонад аз пайдарҳамии бит иборат бошад. Бити 8 –калид аст, ки комбинатсияҳои зиёдеро доро мебошад. Агар калиди 128 бит истифода шавад, лозим меояд то 2128 калид ба қор бурда шавад, ин ҷирои қор имрӯз ҳатто барои компютерҳои қавӣ аз имкон берун аст. Шифргузорӣ метавонад симметрикӣ ва асимметрикӣ бошад. Шакли симметрикӣ бар асоси истифодаи як калиди махфӣ ҳам барои рамзгузорӣ ва ҳам барои рамзкушоӣ ташкил шудааст. Шакли рамзгузорӣ ин симметрика, тавассути бархе аз бонкҳо дар шабакаҳои истифодабарии банкоматҳо ба қор бурда мешавад. Хусусияти фарқкунандаи шакли асимметрикӣ аз он иборат аст, ки барои рамзгузорӣ як калиди умумӣ ва барои рамзкушоӣ калиди дигари махфӣ зарур аст. Калиди умумӣ ва калиди махфӣҷуфти ба ҳам алоқаманди калидҳо ба ҳисоб мераванд. Ба таври умумӣ, табақабанди ва рамзгузориҳои иттилоот имкон медиҳад аз афзоиши селай (амвоҷи) информатсионӣ зимни қорқарди маълумот ҷилавгирӣ шавад ва ин дар навбати худ имкон медиҳад маблағҳои зиёде барои объекти иқтисодӣ сарфачӯӣ шавад.

**Саволҳои санҷишӣ.**

1. Иттилоот чист?
2. Намунаҳои иттилоотро номбар кунед?
3. Аз нуқтаи назари иттилооти иқтисодӣ иттилоот чиро мефаҳмонад?
4. Категорияҳои аслии иттилоот чист?
5. Семантикаи иқтисодӣ чист?
6. Миқдори иттилоотро дар иқтисодиёт чӣ гуна муайян менамоянд?
7. Кириптаграфия чист?
8. Рамзгузорӣ чист?
9. Намудҳои рамзгузорино номбар намоед?
10. Рамзгузори пайдарпай чист?
11. Рамзгузори сериявӣ чист?



## **БОБИ 5. МОДЕЛСОЗИИ СИСТЕМАҲОИ ИҚТИСОДӢ**

### **5.1. Хусусиятҳои системавии иқтисодӣ ва моделсозӣ**

Иқтисод системаи дорои мушаххасоти тасодуфӣи дохилӣ ва қоидаҳои доимо дар ҳоли тағйирёбанда, қонунҳо, нархи асъор, ва дигар нишондодҳо мебошад. Ғайр аз ин иқтисод ҳамеша зери таъсири омилҳои тасодуфӣи берунӣ, аз қабili шароитҳои сиёсатҳои хориҷӣ, шароити обу ҳаво қарор дорад. Ҳамчунин иқтисод мушаххасоти аз лиҳози замонӣ тағйирпазир дорад ва метавонад дар ҳоли рушду инкишоф, тағйирнопазирии мушаххасот (стагнатсия) ва инҳитот (деградатсия) қарор дошта бошад.

Моделсозӣ аз методҳои муҳим ва пурқуввати таҳлили системавӣ ба ҳисоб меравад. Он дорои як қатор бартарияҳо буда, бо доштани равишу бархурдҳои хоси худ мухталиф фарқ менамояд. Модел аз калимаи *modulus* гирифташуда маънои метёр, намуна нормаро дорад. Чанд таърифи мушаххасро барои нишон додани моҳияти ин мафҳум ин ҷо зикр менамоем. Дар моделсозӣ, созмондиҳии иерархияи раванди маърифат, инъикос меёбад, ки дар он модел қарор мегирад ба сифати:

- заминаи минбаъдаи роҳандозии равиши системавӣ нисбат ба моделсозӣ мебошад;
- василаи дарёфти иттилоот дар боран системаи дигар доништа мешавад.

Чанд таърифи мафҳуми моделро ёддоар мешавем.

Модел - ин маҷмӯи таносубҳои мантиқӣ (логикӣ), математикӣ, ва ғайра, ки инъикоскунандаи ҷузъе аз воқеиятҳо ва шарҳи хосиятҳои аслии объекти моделсозӣшаванда аст, ба

ҳисоб меравад.

**Модел** – инъикоси наздики воқеиятҳост.

**Модел** – пешниҳоди система ба шакли мутафавит (фарққунада) аз шакли системаи реалӣ мебошад.

Метавон ҷанбаҳои мухталифи шабоҳат ва монандӣ миёни модел ва қисматҳои тавассути он шаклдиҳандаи дунёи реалиро баррасӣ намуд:

- шабоҳати физикӣ, вақте ки модел ва объект дорон моҳияти ба ҳам наздики физикӣ мебошанд;
- шабоҳати функционалӣ вақте, ки функцияҳои онҳо ба ҳам монанданд;
- шабоҳати динамикӣ, ки дар шабоҳати тағйирёбии ҳолати объект инъикос меёбад;
- шабоҳати топологӣ, ки дар шабоҳати фазой, аз ҷумла, структураи ташкилӣ инъикос меёбад.

Барои як система вучуд доштани моделҳои зиёд имконпазир аст. Намуди мушаххаси модел тавассути аҳдофи таҳқиқот ва хусусиятҳои фарди ва шахси таҳқиқгар, донишу таҷрибаи ӯ муайян мегардад. Ду намуди бархурд нисбат ба инъикоси система дар модел вучуд дорад: изоморфӣ, яъне яке ба дигар ва гомоморфӣ, яъне ҷамъ дар як. Амалан ҳар як модел гомоморфӣ аст, зеро дар он на ҳамачиз, балки хусусиятҳои муҳими системаи асл инъикос меёбанд. Моделсозӣ имкони иваз намудани экспериментҳои шароити реалиро бо экспериментҳои муҳити ғайритабiiъӣ, аз ҷумла, дар компютерҳо фароҳам меоварад. Моделсозӣ методи аслии кибернетика ба ҳисоб меравад.

**Моделсозӣ** - методи асосии омӯзиши системаҳои мураккаб аст.

**Моделсозӣ** — методи таҳқиқотиест, ки барои дарёфти маълумо модел истифода мешавад.

**Моделсозӣ** - ин илм ва ҳунар аст.

Моделсозӣ ҳамчун методи маърифат ва таҳқиқот тавассути башарият аз замонҳои дер боз истифода мешавад ва ба ин маъно он дастоварди бузурги нимаи дуҷуми асри XX мебошад.

Арзиши истифодаи методи моделсозӣ иборат аз он аст, ки:

- гузаронидани экспериментҳо тавассути моделҳо ба ҷойи системаҳои реалӣ имкон медиҳад маблағҳои бузург сарфачӯӣ шаванд;

- тавассути моделсозӣ падидаҳои такрорнашаванда таҳқиқ мегарданд: фалокатҳо, зилзилаҳо, тӯфонҳо, бухронҳои иқтисодӣ;

- моделсозӣ ба таври васеъ дар марҳалаи тарҳсозӣ, замоне ки ҳанӯз ҳудуди система ба сурати ниҳой вуҷуд надорад, истифода мешавад;

- моделсозӣ кумак ба раванди таълиму омӯзиш мекунад. Зарурати истифодаи моделсозӣ дар иқтисод ва бизнес бо омилҳои зерин муайян мегардад:

- бо мураккабии вазифаҳои пешгузашташуда;

- бо мизони болои хатар ҳангоми қабули қарорҳои иқтисодӣ;

- бо зарурати характери фаврӣ ва таъҷилӣ доштани қарорҳои қабулшаванда.

### Нақшаҳои асосии раванди моделсозӣ

Ду намуни нақшаи асосӣ барои раванди моделсозӣ вучуд дорад: баста ва кушода. Нақшаҳои мавриди назар дар расми 5.1. и 5.2. нишон дода шудаанд.

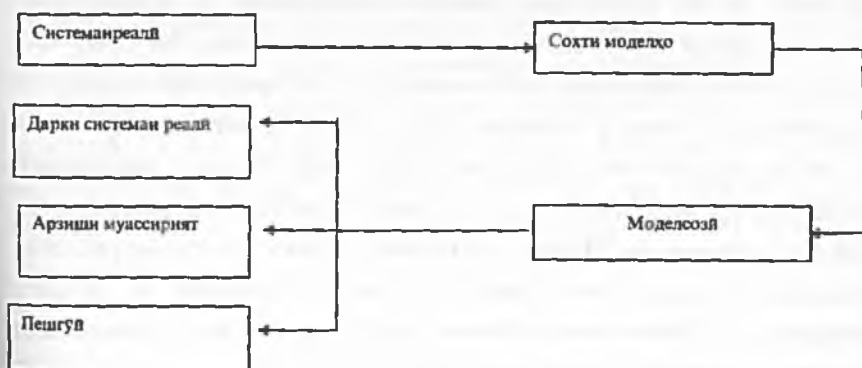


Расми 5.1. Системаи бастаи моделсозӣ

Системаи бастаи моделсозӣ он замоне мавриди истифода қарор мегирад, ки имкони таъсиррасонӣ ба объект ва тақмилсозии объекти реалӣ вучуд дошта бошад. Ин вариант аз ҷумла, дар супоришҳои таррохӣ истифода бурда мешавад. Моделҳо дар ин ҳолат, тамоми маълумоти мавҷуд роҷеъ ба масъалаи мавриди назарро қабл аз сохти объект ҷамъ меоваранд. Раванди моделсозӣ ва сохтмони объектҳо дар ин ҳолат итеративӣ, яъне наздикшавии тадриҷӣ ба тарафи варианти лозим мебошад.

### Нақшаи кушодаи моделсозӣ

Ин нақша замоне истифода мешавад, ки имкони дуборасозии объект вучуд надорад ва ё таъсиррасонӣ ба он ғарйимумкин аст. Барои мисол пешгӯии обу ҳаво. Модели дигарро, ки аз ҷониби академик Н. Моисеев бо номи модели "Тея" пешниҳод шудааст, аз назар мегузаронем. Бо кумаки ин модел пешгӯии оқибатҳои ҷанги ядрой ба сурати истилоҳии "зимистони ҳастай" анҷом гирифтааст



Расми 5.2. Нақшаи кушодаи моделсозӣ

Дар моделсозӣ метавон ҷанбаҳои мушаххасро зикр намуд:

- моделсозии физикӣ (40-50-е гг.);
- моделсозии математикӣ (50-80-е гг.);
- моделсозии интеллектуалӣ (80-90-е гг. ҳ.в.);
- моделсозии гибридӣ;
- моделсозии ниматабӣӣ.

Моделсозии физикӣ солҳои 30-40 асри XX инкишоф ёфтааст. Моделҳои физикӣ – ин моделҳои монанд ва шабеҳ мебошанд. Онҳо бо доштани хосияти тағйиротҳои васеъ, ки

мутобиқи меъёрҳои монандӣ интихоб мегарданд, мутафовитанд. Яке аз намунаҳои модели физикӣ глобус аст (модели физикии қурраи ҳастӣ).

Дар ин давра объектҳои техникӣ ба чунин дараҷаи мураккаби иқтисодӣ мерасанд, ки анҷоми таҳқиқоти қаблӣ бар асоси моделҳо кори лозиму зарурӣ мегардад. Дар ин замон бо суръати баланд техникаи авиатсионӣ рушд мекунад ва бо таваҷҷӯҳ ба ин пешбурди саноати авиатсионӣ бе моделсозии физикӣ дигар имконнопазир ба назар мерасад. Бинобар ин, лӯлаҳои аэродинамикӣ сохта мешаванд, то дақиқии моделҳои ҳавопаймоҳо анҷом бигирад. Дар соҳаи электроэнергетика ба ҷойи нерӯгоҳҳои алоҳидаи барқӣ системаҳои энергетикӣ пайдо мегарданд, ки онҳо даҳҳо, садҳо нерӯгоҳи барқиро бо ҳам пайванд медиҳанд. Чунин системаро структураҳои мураккаби динамикӣ ташкил медиҳанд, ки дар он имкони аз додани устуворӣ ба миён меояд. Барои рафъи ин мушкил, моделҳои электродинамикӣ сохта мешаванд. Бо истифодаи моделсозӣ роҳи ҳалҳои ба даст омаданд, ки ба тӯфайли онҳо имкони ҳалалдор шудани устувории системаҳои энергетикӣ то ҳадди имкон коҳиш ёфт.

Моделсозии математикӣ. Решаҳои он ба асри XVIII бармегарданд. Моделҳои нахустин соли 1759 тавассути иқтисоддон Куинси муаррифӣ шуданд. Барои нахустин бор асри XVIII дар асари худ "Таблицы иктисодӣ, олимӣ фаронсавӣ" Ф. Кенэ талош ба ҳарч дод то иқтисодро дар қолаби як модели омории ҳамоҳанг тавсиф намояд. Ин аввалин модели макроиқтисодии пуливу ғайринақдӣ дар таърихи моделсозӣ маҳсуб мешуд, ки намунаи модели Леонтевро мемонд.



Як қатор моделҳои арзаву пешниҳод соли 1874 аз тарафи олими фаронсавӣ Валрас таҳия шуданд. Моделҳои математикии системаҳои хизматрасонии омма, аввалин бор дар соли 1909 таҳияву муаррифӣ шуданд. Соли 1943 илми набе ба вучуд омад, ки номи “таҳқиқи амалиётҳо” –ро дошт. Ба дунболи ин базаи илмӣ моделсозӣ рушду инкишоф меёфт. Аз ҷумла, барномасозии хатие таҳия шуд, ки асоси онро корҳои илмӣ Фон Нейман (1937 с.) ва Конторович (1939 с.) ташкил медод. Дар қатори ин барномасозӣҳои ғайрихатӣ, комиладад ва динамикӣ рушд менамуданд. Асоси барномасозии динамикиро корҳои А. Марков ташкил медод ва баъдан аз тарафи олими амрикоӣ Р. Белман такмил шуд. Соли 1944 китоби “Назариyaи бозихо ва рафторҳои иқтисодӣ” ба қалами Фон Нейман и Моргенштер мунташир шуд. Сохти мошинҳои ҳисоббарор ба истифодаи васеи системаҳои моделсозии математики мусоидат намуд.

Дар соли 1944 дар ИМА аввалин мошини ҳисоббарори ЭНИАК ба истифода дода шуд; соли 1946 - мошини ҳисоби ЮНИВАК; соли 1951 дар Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ мошини ҳисоббарори – БЭСМ-2 таҳияву мавриди истифода қарор гирифт. Моделсозии интеллектуалӣ бар асоси истифодаи системаи интеллектуалии ғайритабӣ устувор аст. Ба моделсозии интеллектуалӣ дохил мешаванд: системаҳои экспертӣ, шабакаҳои нейронӣ, системаҳои ғайридақиқ, алгоритмҳои генетикӣ. Истилоҳи интеллект мунъи соли 1956 пешниҳод шудааст.

Системаҳои экспертӣ – системаҳое мебошанд, ки функсияҳои инсонро қолабсозӣ мекунанд ва бар асоси донишу маҳорати фард дар бахшҳои маҳдуди соҳаи илму дониш, ки

соҳаи предметӣ номида мешавад, фаъол ҳастанд.

**Шабакаҳои нейронӣ** – структураи мағзи сари инсонро ба сурати шабакаҳои иборат аз қитъаҳои нейронҳо ва робитаи байни онҳо, ки синапс ном дорад, моделсозӣ мекунад. Тамоми маълумот дар шабакаҳои нейронӣ ба сурати коэффитсиентҳои алоқаҳои синаптикӣ нигоҳ дошта мешавад. Тасаввур мешавад, ки мағзи сар ҳудуди 1011 нейрон ва 1015 иртиботи синаптикиро нигоҳ медорад. Иртиботи синаптикӣ аз қабатҳои ғафсии кучак, ки дорои структураҳои ба худ хос, иборат аст ва ин қабатҳо ҳубобакҳои синоптикӣ ном доранд, ки ҳар кадоме аз онҳо ҳомили молекулаҳои зиёд мебошанд. Барои он, ки сигналҳо аз ноҳияи ҳарду нейрон паҳн шаванд, зарур аст ду синапси мухталиф мавҷуд бошад.

**Моделсозии гибридӣ** истифодаи маҷмӯи чанд метод, аз ҷумла, истифодаи моделсозии математикӣ ва интеллектуалиро дарбар мегирад.

**Моделсозии нيماتабий** яке намудҳои моделҳои гибридӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он модели математикӣ ё интеллектуалӣ бо элементҳои системаи реалӣ муттаҳид мешаванд. Намунаи истифодаи моделсозии нيماتабииро метавон дар намудҳои мухталифи тренажерҳо, ки барои таълими летчикҳо ва диспетчерҳо истифода мешаванд, мушоҳида намуд. Ин модел ҳамчунин шомили блоки системаҳои реалии техникӣ, барои мисол, автопилоти дастгоҳи парвози бе сарнишин, кулоҳаки худҳидоятии ракетаҳо ва ғайра мешавад.

Ҳамчунин системаҳои ғайридақиқ вучуд доранд. Дар ин системаҳо ба сифати элементҳои асосӣ на рақам,

балки тағйирёбандаҳои лингвистии назирӣ (қади) баланд, қавӣ, зебо, доно ва ғайра истифода мешаванд. Системаҳои ғайридақиқ, муҳокимарониҳои математикиро ба нақшаҳои муҳокимарониҳои реалӣ наздик месозанд, ки дар зиндагии маъмулӣ мавриди истифода доранд.

Табақабандии моделҳо.

Моделҳо метавонанд аз рӯи аломатҳои зерин табақабандӣ гарданд:

Аз рӯи характери инъикос: изоморфӣ, гомоморфӣ.

Аз рӯи шакли пешниҳод: физикӣ, фикрӣ, рамзӣ.

Моделҳои рамзӣчудо мешаванд: шифохӣ, матнӣ, математикӣ, модели интеллектӣ маснӯӣ.

Аз рӯи намуди дискретӣ: дискретӣ (рақамӣ), дискретӣ, бефосилавӣ (муттасил, аналогӣ), омехта (дискретӣ-аналогӣ).

Аз рӯи методҳои ҳалл: имитатсионӣ, аналитикӣ, омехта.

Аз рӯи фактори замонӣ ва намуди баробариҳои математикӣ: моделҳои динамикӣ ва статикӣ вучуд доранд.

Вобаста ба дараҷаи муайянии иттилоот чунин моделҳо вучуд доранд:

- детерминӣ (муайян);
- модели стохастикӣ бо фактори тасодуфӣ;
- модели қабули қарор (тасмим) дар шароити номуайянӣ, яъне бо эҳтимолҳои маълум;
- модели қабули тасмим дар шароити комилан номуайян, замоне, ки эҳтимолиятҳо маълум нестанд.

Вобаста ба зарурати ҷустуҷӯи экстремум: моделҳои бе

оптимизатсия ва моделҳои оптимизатсионӣ мешаванд.

**Мувофиқи нишондодҳои ҳадафмандона:** моделҳои фаъолият, таҳлили дараҷаи ҳассосият, пешгӯӣ, баҳодихӣ, оптимизатсия мешаванд.

**Аз рӯи характери тағйири мушаххасоти система:** статсионарӣ, ғайристатсионарӣ, бо параметрҳои тасодуфӣ, бо параметрҳои тақсимшуда.

**Мувофиқи меъёрҳои истифодашаванда:** арзёбии қимат, арзёбии самаранокӣ (муассирият), арзёбии муштарак (арзиш + муассирият).

**Бар асоси истифодаи системаҳои интеллектӣ:** маснуӣ: эксперти, нейрошабакавӣ, бо мантиқи ғайриҷуфт, бо алгоритмҳои генетикӣ, гибридӣ

**Алгоритмҳои генетикӣ** бар асоси моделбандии равандҳои биологӣ сохта шудааст

**Вобаста ба характери вазифаҳои ҳалталаб:** системаҳои хизматрасонии омма, моделҳои бозӣ, идоранамони захираҳо, рушди иқтисодӣ, модели математикаи молиявӣ, тавзеъи манбаҳо, тақсимои захираҳо, моделҳои ҷадвали, таъвиси дастгоҳҳо.

**Вобаста ба миқдори меъёрҳои сифат:** якмеърӣ, чандмеърӣ.

**Мувофиқи структураи модел вучуд доранд:** якдараҷавӣ, чанддараҷавӣ (иерархӣ).

**Бар асоси дараҷаи детализатсия:** муфассал ( мураккаб), одӣ (сахтг).

Бар асоси мавқеъ дар структураи иерархӣ: дараҷаи болоӣ, дараҷаи миёна, дараҷаи пойин.

Вобаста ба зерсистема: саромоягузорӣ, пешгӯӣ, тақсими ресурсҳо, саромоягузорӣ, варшикастагӣ.

Аз рӯи секторҳои бозор: моделҳои бозори молиявӣ, модели иқтисод ва идоракунии амволи ғайриманкул, модели моликияти зеҳнӣ.

Аз рӯи дараҷаи фарогирии ҳудуд: умумидавлатӣ, минтақавӣ (вилоятӣ), ноҳиявӣ.

Аз рӯи омили замонӣ: фаъол дар замони реалӣ, фаъол дар замони тағйирёфта.

Аз рӯи таносуб: модели дорои андозаи хурд, модели андозаи миёна, модели андозаи бузург.

Моделҳои аналитикӣ – дар ин моделҳо ҳалли баробариҳои математикӣ ва дифференсиалӣ ба таври возеҳ имконпазир аст. Моделҳои имитатсионӣ ҳалли наздиктаринро ба сурати иҷрои бузургиҳои хуруҷӣ ва равандҳо фароҳам меоваранд.

### Таърихи моделсозӣ

Пайдоиши моделҳо ба замонҳои дури гузашта, асрҳои биринҷии мелодӣ (XV-XX.) бармегардад.

Қадимтарин намуди моделсозии моделсозии маводӣ, яъне ашёӣ мебошад, аммо моделҳои идеалие низ маълуманд, аз ҷумла модели геосентрикии дунёи Пталомей (асри III то мелодӣ).

Ҳамчунин моделҳои Коперник, Галилей, ва Бруно маълуманд.

Иштироғкори мошинаи буғии нахустин Дж. Уатт модели системаи техникӣ ва экспериментҳои моделиро мавриди истифода қарор дод.

**Истифодаи муштараки моделҳои намудҳои мухталиф.**

Маҳз мураккабии системаҳои иқтисодӣ монеаи асосии сохт ва амалисозии моделҳои математикӣ дар таҷриба шудааст. Бинобар ин, имрӯз иқтисод миқдори зиёди моделҳои нисбатан одӣ ва дорои иртиботи заъифро мавриди истифода қарор медиҳад, ки ин таҳқиқоти нисбатан қимматӣ ҳолати объектҳои иқтисодиро тақозо мекунад. Барои ин бояд структураи умумии раванди иқтисодиро аз назар мегузаронем ва дар асоси он қарор қабул намоем.

Иқтисод – системаи бисёрдараҷаи дорои структураҳои иерархӣ мебошад, бинобар ин моделсозии қори осон нест. Иқтисод аз системаи мураккаб бо миқдори зиёди элементҳои таркибӣ иборат аст. Ин элементҳо ба андозае ба ҳам алоқаманд ҳастанд, ки тақсими система ба зерсистемаҳои ҷудоғона қори ниҳоят душвор ба назар мерасад. Иқтисод системаи динамикист, ки дар он гузариш аз як ҳолат ба ҳолати дигар дар системаи замони маҷозӣ, яъне системаи замонӣ, ки тавассути инсон сохта шудааст, сурат мегирад. Иқтисоди кишварҳои мухталиф ба андозаҳои мухталиф бозу кушода мебошанд. Ҳамон гуна, ки маълум аст, системаи баста системаест, ки бо муҳити берун дар тамос нест. Системаҳои боз тавассути ресурсҳо бо муҳити берунӣ дар ҳоли табодул қарор доранд. Маъмулан кишварҳо хоҳони доштани системаҳои бозу кушода мебошанд, зеро ин



бартариҳои муайяни иқтисодиро таъмин месозад. Маҳз ба ҳамин хотир, кишварҳои зиёде хоҳони пайвастан ба Созмони байналмилалӣ тигорат ва иттиҳодиҳои гумрукии ҳастанд дорои муайян мегардад.

Равандҳои зиёде дар иқтисод, характери сикли доранд. Дар иқтисод сиклҳои бузург ва кучак вучуд доранд, аз ҷумла хоҷагии қишлоқ дорои характери сикли мебошад. Иқтисод ба системаҳои дорои ҳаҷми бузург бо инфраструктураҳои пешрафтаҳо дошта, дар шароитҳои мураккаб ва бӯҳронӣ хусусияти худташкилӣ ва адаптивӣ аз худ нишон медиҳад. Системаи дорои характери худсозмондихӣ дар ҳолати тағйири шароити фаволят структураи худро дигар месозад. Барои мисол ширкатҳо метавонанд, структураи системаи идоракуниро тағйир диҳанд ва ё ба ҳайати дигар ширкатҳо дароянд ва ё корпоратсияҳои навро ташкил диҳанд. Системаи адаптивӣ ҳангоми тағйири шароитҳои берунӣ мушаххасоти дохилии худро дигаргун месозад. Ба ин қоидаи тағйири ҳайати қоидаи корхона бинобар бар зарурати қам қардани ҳаҷми истеҳсолот дар шароити рақобат мисол шуда метавонад. Дар иқтисод ҳам алоқаҳои баръакси мусбӣ ва ҳам алоқаҳои мутақобилии манфӣ вучуд дошта метавонанд. Нақши муҳимро барои рушди иқтисод иртиботи мутақобилии мусбӣ, ки имкони таъмини таълиди дубораи фондҳои асосиро фароҳам меоварад, мебошад. Намунаи иртиботи баръакси манфӣ иртибот доир ба берун қардани воситаҳои асосӣ шуда метавонад.

Иқтисод аз системаи идоракунии дорои характери ташкилӣ бо вариантҳои идоракунии марказонида, ғайримарказонида, ва омехта иборат аст. Хусусиятҳои муҳими

системавии иқтисод якпорчагӣ, эмерджентӣ ва синергизм ба ҳисоб меравад.

Тамомият кулли ниҳодҳои зарурӣ, шӯъбаҳо, элементҳоро дар объектҳои иқтисодӣ фаро мегирад. Барои мисол барои фаъолияти ширкат вучуд доштани бухгалтерия зарур аст, барои бонк бояд ҷойи ниғадории сармояҳо вучуд дошта бошад.

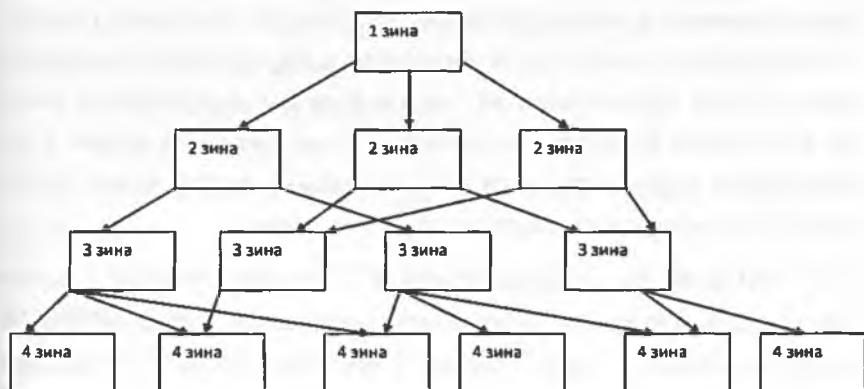
Шаклигирӣ ва зухур (эмерджентӣ) дар иқтисод масалан ҳангоми якҷо шудани ширкатҳо, корпоратсияҳо зоҳир меёбад ва ширкатҳои муттаҳидшуда дар пайи ин дорои хусусиёти нав аз лиҳози сармояҳо, технологияҳо ва дигар ресурсҳо мегарданд. Коллективи ширкат хусусияти синергӣ мегирад, зеро потенциали он аз миқдори потенциали кормандон дар алоҳидагӣ афзоиши зиёдтар меёбад.

### **Структураҳо ва модели иқтисоди бозорӣ**

Бозор – ин системаи дорои структураи мураккаб мебошад ва дар бисёр мавридҳо, системаҳои мураккаб дорои структураи шабакавианд. Шабака метавонад бисёрдараҷа, аз ҷумла, иерархӣ бошад. Системаи иерархӣ дар се калима хулоса мешавад: системаҳо, зерсистемаҳо, элементҳо. Муносиботи байни дараҷаҳо метавонад дорои характерҳои мухталиф бошад. Мутақод будани манфиатҳо барои муносибатҳои бозорӣ хос нест. Умдатан барои муносибатҳои иқтисоди бозорӣ мувофиқ наомадани манфиатҳо як амри одӣ ба ҳисоб меравад. Ширкатҳои ғарбӣ механизмҳои ҳамохангсозии манфиатҳои зинаҳои мухталиф, барои мисол, раҳбарияти ширкат ва кормандонро таҳия намудаанд. Структураи иерархии иқтисоди бозорӣ дар расми 5.3 нишон дода шудааст:

Дар расми ёдшуда метавон ба таври шартӣ зинаҳои идоранамоии зеринро нишон дод:

1. зинаи дараҷаи олӣ – иқтисоди ҷаҳонӣ;
2. зинаи дараҷаи макроиқтисодӣ;
3. зинаи дараҷаи микроиқтисодӣ дар сатҳи ширкатҳо ва корхонаҳо;
4. зинаи дараҷаи микроиқтисодӣ дар сатҳи индивидуумҳо.



**Расми 5.3. Структураи иерархии иқтисоди бозорӣ**

Дар нақшаи боло ду намуд зерсистемаҳо ба таври махсус қайд шудаанд: намуди хатӣ, ки зерсистемаҳои асосӣ ва функционалӣ, ки фаръӣ ба ҳисоб мераванд.

Қувваҳои мусаллаҳ структураи иерархии ташкилӣ шуморида мешаванд. Зерсистемаҳои хатӣ дар онҳо артиш, корпус, дивизия, полк, баталён, рота, взвод, сарбоз маҳсуб меёбанд. Ба зерсистемаҳои функционалӣ дар артиш дохил мешаванд ниҳодҳои ақибгоҳ, ки таъминкунандаи алоқа, либос, сӯзишворӣ, маводи ғизоӣ мебошанд. Ҳамчунин ба зерсистемаҳои функционалӣ системаҳои молиёт, молиявӣ дохил мегарданд. Дар иқтисоди бозорӣ, ба қатори зерсистемаҳои хатӣ

дохил мешаванд бахшҳои бозор доир ба хидматрасониҳо ва маҳсулоти мухталиф. Аз ҷумла: бозори озуқа, бозори техникаи компютерӣ ва маишӣ, бозори асёр, бозори китоб, коғазҳои қиматбаҳо, бозори амволи ғайриманқул. Иқтисоди бозорӣ системаи мураккаб ба ҳисоб меравад ва барои он сохтани модели воҳиди математикӣ номумкин аст. Ба ҳамин хотир, зимни моделсозӣ аз принципи декомпозиция истифода бурда мешавад, яъне тақсими система ба қисмҳои гуногун, зерсистемаҳо, элементҳо ба амал меояд. Бархе аз моделҳо имкон дорад танҳо дар як зина ва қисмати дигар дар зинаҳои дигар ба кор бурда шаванд. Системаҳои якдараҷавӣ ба таври умда вазифаҳои микроиқтисодӣ ва системаҳои дорои чанд дараҷа вазифаҳои макроиқтисодиро иҷро мекунанд.

Моделҳои макроиқтисодӣ усулан барои ҳалли масъалаҳои идоранамоӣ пешбинӣ мешаванд. Чунин моделҳои макроиқтисоди вучуд доранд: модели рушди иқтисодӣ, пешгуӣи макроиқтисодӣ, тавозуни байнисоҳавӣ, сиклҳои иқтисодӣ, тавозуни макроиқтисодӣ ва ғайра. Яке аз ҳадафҳои муҳими моделсозӣ таҳияи модели бучаи солона ба ҳисоб меравад. Дар миёни моделҳои микроиқтисодӣ метавон махсус ҷудо намуд: моделҳои ширкатҳо, моделҳои алоқаманд ба назарияи масрафи шахсӣ. Қисмати бештари чунин моделҳо ба назарияи ширкатҳои дорои моделҳои математикаи молиявӣ, оптимизатсияи портфели маркетинг, пешгуӣ, системаи хизмаирасонии омма, варшикастагӣ, суғурта (бима) ва ғайра сарукор доранд. Моделҳои молиявӣ ва пешгуӣ дар дараҷаҳои гуногун истифода бурда мешаванд, яъне чанбаи универсалӣ доранд. Дар баробари ин секторҳои мухталифи бозор, метавонанд дорои шароитҳои махсуси фаъолият, механизмҳои

вижаи танзими нарх буда, дар шароити рақобатҳои мухталиф амал намоянд. Бинобар ин моделҳои мухталифе вучуд дорад.

Сектори махсуси бозорро бозори амволи ғайриманкул ташкил медиҳад. Бозори амволи ғайриманкул бозори фурӯши нусхаҳои ягонаву уникалӣ ба ҳисоб меравад. Ба ин хотир дар он методҳои махсуси арзёбии нарх истифода бурда мешавад. Бозорҳо метавонанд дорои механизмҳои гуногуни қиматгузортӣ ва механизмҳои мутафавити фурӯш бошанд, ки дар навбати худ ба модел бетаъсир намеронад:

- нархгузории маъмулӣ;
- ауксионҳо;
- конкурсҳо яъне фурӯш зимни иҷрои шароитҳои муайян;
- фурӯшҳои мустақим, аз ҷумла системаи шабакаи маркетингӣ;
- фурӯш аз рӯи ирсол.

Ширкатҳо бо таҳияи маҷмӯи моделҳои базавӣ, мусоидат ба он менамоянд, ки моделҳои мавриди назар бо дарназардошти хусусияти объектҳо мутобиқат пайдо намоянд. Дар забони илм методикаи коркарду таҳияи моделҳои базавиро методи кейс меноманд.

## **5.2. Моделсозӣ ва раванди қабули қарорҳо**

### **Қабули тасмиот (қарорҳо)**

Қабули қарор дар фаъолиятҳои бозорӣ, иқтисодӣ, ё дигар соҳаҳо як ҳолати типикиву маъмулӣ ба ҳисоб меравад ва методҳои зиёде барои қабули қарорҳо вучуд дорад, аз миёни

онҳо метавон ба намудҳои зерин ишора намуд:

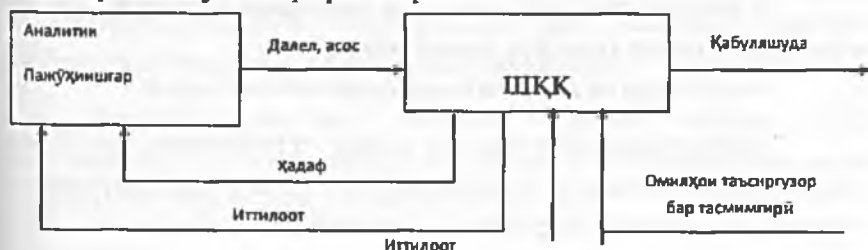
- метод бар асоси таҷриба ва фаросат;
- методи волюнтарӣ (иродавӣ, волевой);
- методи санҷиш ва иштибоҳ;
- методи ҳал аз рӯи аналогия;
- метод бар асоси арзёбиҳои эксперти;
- методи автоматики;
- метод бар асоси моделсозӣ.

Нисбат ба роҳи ҳалл аксаран ду талаботи ба ҳамдигар муҳолиф матраҳ мегардад: асоснокӣ ва фаврият. Вазифаи маъсалаҳои моделсозӣ ба фаврият ва ё фаврӣ будан бо тақия бар корбурд ва истифодабарии воситаҳои техники дар зинаҳои мухталифи идоранамоӣ ҳал мегардад. Вазифаи асоснокӣ тавассути истифодаи методҳои мухталифи асосноксозии қарорҳо, аз ҷумла аз роҳи мавриди истифода қарор додани методҳои моделсозӣ ҳалк фасл мегардад. Лозим ба зикр аст, ки ақли салим, таҷриба ва интуиция (фаросат, фаҳм) нақши таъйинкунандае дар қабули тасмимот ва қарорҳо ифода менамояд. Вале дар шароити мураккаби кунунӣ, ин ҳама кофӣ нест ва бо таваҷҷӯҳ ба ин торафт нақши муассиртар ба методҳои математикӣ ва интеллектуалӣ тааллуқ мегирад. Дар ҷараёни сохти моделҳо коркард ва интихоби қарорҳо бо ширкат ва ҳамкории ташкилдихандаҳои асосии раванд: шахси қабулкунандаи қарор (ШҚК), хадамоти аналитикӣ, системалар ҳифзи қарор (СҲК) сураат мегирад. Нақшаи ҳамкории муштарак (ШҚК) ва (СҲК) дар расми 5.4 нишон дода шудааст.

Ҳадафи амалиёт ва ресурсҳои ҷудоғашта барои дастёбӣ ба он:



- ҳадафи амалиёт ба таври математикӣ ба шакли меъёрҳои муассирӣ ва ресурҳои ҷудогашта ба сурати маҳдудиятҳо ташаккул меёбад;
- модели амалиёт сохта мешавад;
- бо кумаки модел муносибтарин роҳи ҳал барои модели математикӣ ёфт мешавад;
- роҳи ҳалли ба даст омада тавассути модел замина ва асос барои қабули қарор мегардад.



**Расми 5.4. Нақшаи ҳамоҳангии системаҳои оморасозии тасмимот ва системаҳои қабули қарорҳо.**

Қарори тавассути ШҚҚ қабулшуда метавонад аз пешниҳоди матраҳнамудаи ҳадамоти аналитикӣ дар заминаи қабули қарори идоранамой, фарқ наояд. Зеро иттилооте, ки бар асоси он ШҚҚ тасмим мегирад, ҳамчунин маҷмӯи омилҳои дарназаргирифта шуда, аз маълумот ва омилҳое, бар асоси онҳо таҳлилгар кори худро пеш мебарад, фарқ мекунад. Аммо дар ин миён нақши роҳи ҳалли пешниҳоднамудаи таҳлилгар бисёр бузургу муҳим аст. Маълумоти аз тарафи СҲҚ гирифташуда, ба ШҚҚ нишона ва аломати ҷиҳатгирӣ медиҳад, нигоҳ ба масъаларо шакл медиҳад. Дар ин миён ҳамзамон бояд ба назар гирифт, ки дар сурати дуруст будани вариантҳои пешниҳоди, шахси қабулкунандаи қарор нисбат ба коркардҳои ҳадамоти

аналитикӣ эҳсоси итминону боварӣ ҳосил менамояд.

Қарори гирифташудаи роҳбар ва қарори аз тарафи таҳлилгар пешниҳодшуда бинобар таъсири омилҳо, ба таври ҷиддӣ метавонанд аз ҳамдигар фарқ намоянд. Аз миёни омилҳои таъсиррасон метавон ба ин даста ишора намуд:

- тафовутӣ ҳадаф ва меъёри муассирӣ;
- фарқ миёни дараҷаи иттилоотнокӣ ва огоҳӣ;
- вучуди як қатор омилҳои ғайришаклдиданда, ки дар моделҳо ба назар гирифта намешаванд;
- махсусияти шахсияти қабулкунандаи қарор.

Мафҳумҳои асосиеро аз назар мегузаронем, ки барои таҳлилгари пешниҳоддидандаи қарори мушаххаси идоранамой зарурӣ ба ҳисоб мераванд. Амалиёт – маҷмӯи амалҳои равонашуда барои дастбӣ ба ҳадаф.

Ресурсҳо – захираи муайяни востаҳои фаъоли лозим барои ноил шудан ба ҳадаф. Ресурсҳо ҳамеша маҳдуд мебошанд. Дар моделҳои математикӣ ресурсҳо ба шакли маҳдуд дарназар гирифта мешаванд ва аз ин лиҳоз “тарзҳои амалкард” – равишҳои истифодаи ресурсҳо ва “натиҷаҳои амалиёт” – вариантҳои амалисозии методу равишҳои мушаххаси амалкард ба ҳисоб мераванд.

Шарҳи востаҳо ва натиҷаҳоро метавон ба ду шакли ҷамъ пешниҳод намуд:

- а) ҷамъи  $D$ , элементҳое, ки онҳоро амал, алтернатива ва ё вариантҳо номида мешаванд, яъне ин чизест, ки аз интиҳоб сураат мегирад;
- б) ҷамъи  $R$ , элементҳое, ки натиҷа ва хотима номида мешаванд. Ин чизест, ки ба он меомем. Натиҷаи амалиёт аз равишҳои  $D$  ва

шароити қабули қарорҳои  $S$  вобастагӣ дорад.

Тарзи амал  $D$ -факторҳое мебошанд, ки тавассути тарафи муроҷиаткунанда муайян мегарданд. Дар ғайри ин сурат онҳо омилҳои идоранамоӣ номида мешаванд.

Шароити қабули қарор  $S$  – омилҳое, ки тавассути тарафи муроҷиаткунанда назорат намешаванд, дар ғайри он омилҳои ғайриидоранамоӣ номида мешаванд. Ба ин қатор омилҳои муҳолифати огоҳона, яъне рақобат дар иқтисод, омилҳои табиғӣ, шароити обу ҳавой дохил мешаванд..

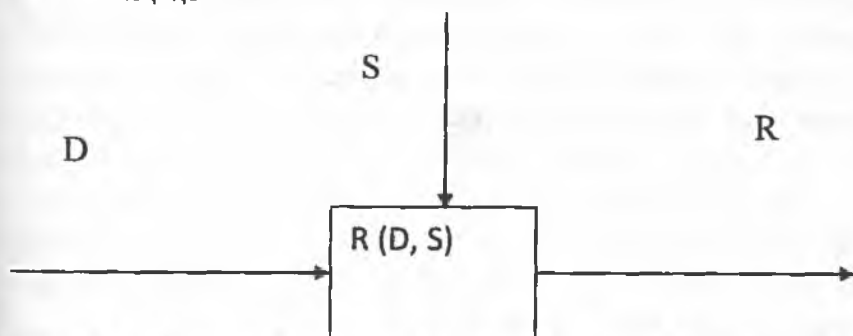
Нақшаи умумии муайян кардани натиҷаҳо бо дарназардошти омилҳои идорашаванда ва идоранашаванда ба чунин сурат дар расми 5.5 инъикос ёфтааст?

Дар расм:

$D$  – тарзҳои имконпазири амал;

$S$  – шароити қабули қарор;

$R$  – натиҷаҳо.



Расми 5.5. Нақшаи умумии муайян кардани натиҷаҳо бо дарназардошти омилҳои идорашаванда ва идоранашаванда.

Шароити қабули қарор вобаста ба мизони номуайяни

метавонад бошад:

- муайян;
- тасодуфӣ;
- бо шароити дорои номуайянии қисмӣ;
- Бо шароити номуайянии пурра.

### Методҳои асоснок кардани қарорҳо

Дар ин қатор метавон ба чунин методҳои асосноксозии қарору тасмимот ишорат намуд: миқдорӣ, сифативу ҷигунагӣ, методи таҳлили зинаҳо, методи арзёбиҳои экспертӣ.

Методҳои миқдорӣ имкони муайян намудани натиҷаи бештар аз натиҷаи қаблро доранд.

Методҳои миқдорӣ посухҳои шабеҳи “бештар – камтар”-ро доранд, ва ба қатори онҳо ҳамчунин методҳои моделсозии математикӣ дохил мегарданд. Бо мақсади арзёбии миқдорӣ, ду намуд шкалаҳо истифода бурда мешаванд: бефосила (муттасил) ва дискретӣ. Масъалан, барои мисол, барои ифодаи қимат, шкалаи муттасил мавриди истифода қарор мегирад. Аз тарафи дигар, барои нархгузори маҳсулоту коло имкон дорад ҳар ду шкала, яъне шкалаи муттасил ва шкалаи дискретӣ истифода бурда шавад. Яке аз намудҳои шкалаи дискретӣ шкалаи баҳогузориҳои имтиёзии гурӯҳи аввал мебошад, ки аз як қатор шумораҳои маҳдуди баробарфосила иборат мебошад ва чунин шкала барои муайян намудани дараҷаи дониш ба сурати баҳогузорӣ истифода бурда мешавад.

Ҳангоми корбурди методи миқдорӣ ба таври васеъ аз шкалаи вербаливу миқдории Харрингтон истифода мешавад. Шкалаи мазкур дар ҷадвали 5.1 инъикос ёфтааст.

Ҷадвали 5.1 Шкалаи Харрингтон

| Мушаххасоти луғавии<br>дараҷаи нишондод | Фосилаҳои рақамӣ |
|-----------------------------------------|------------------|
| Хеле баланд                             | 1,0 – 0,8        |
| Баланд                                  | 0,8 – 0,63       |
| Миёна                                   | 0,63 – 0,37      |
| Пойин                                   | 0,37 – 0,2       |
| Хеле пойин                              | 0,2 – 0,0        |

Методҳои миқдорӣ барои арзёбии вариантҳо дар ҳолатҳое, ки муайян намудани натиҷаи беҳтарин аз миёни дигар натиҷаҳо номумкин аст, истифода бурда мешаванд. Методҳои сифатӣ ба саволи “ беҳтар – бадтар”, “комилан – қисман” ва ғайра ҷавоб медиҳанд. Зимни таҳлили афзалиятҳо маъмулан тавассути методҳои сифатӣ шкалаи тартибӣ истифода бурда мешавад. Шкалаи тартибӣ аз муттасилии алтернативаҳои тартибӣ коҳиши афзалият иборат аст. Шакли пешниҳоди афзалиятнокӣ шакли мухталиф дорад. Яке аз шаклҳои баёни миқдории афзалиятнокӣ иборат аз он аст, ки ба ҳар як алтернатива рақам гузошта мешавад ва он нишондиҳандаи бузургии афзалият, балки структура мебошад. Дар бештари мавридҳо шкалаи дараҷавӣ истифода бурда мешавад. Ҳангоми интиҳоби муассисаи олии таълимӣ рӯйхати афзалиятҳо

метавонад ба чунин шакл дошта бошад:

- 1 – Донишгоҳи миалӣ;
- 2 – Донишгоҳи тиббӣ;
- 3 – Донишгоҳи сохтмонӣ;
- 4 – Донишгоҳи техникӣ ва монанди инҳо.

Аз рӯи тартиби омада 1, 2, 3 ... – дараҷаву рутба (rang) шумурда мешаванд.

Намунаи дигари мураттабӣ: деустатсияи об, гизо, муайянсозии барандагони конкурс, тибқи равиши зикршуда муқоисаи пурраи объектҳо сурат мегардад.

Равиши дигар – муқоисаи чуфт чуфт. Он метавонад ҳамчунин барои муқоисаи комилу пурра низ истифода бурда шавад (барои мисол, шоколад аз бастанӣ (яхмос) беҳтар аст. Ҳангоми набудани имкони муқоисаи пурра, нишондодҳои муҳими мушаххасоти объектҳо ба таври махсус ҷудо менамоянд. Масалан барои автомобилҳо чунин мушаххасотро зикр менамоянд: қимат, харчи сӯзишворӣ дар фосилаи 100 км, зарфияти иқтидори муҳаррик. Ҳар як дараҷа коэффитсиенти вазни хоси худро дорад, ки он ба таври мушаххас ҳисоб карда мешавад. Зимнан, дараҷаи аввал вазни зиёдтарро доро мебошад. Сипас, нишондодҳои арзёбиҳои интегралӣ барои объектҳои муқоисашаванда муайян карда мешаванд ва қарор ба нафъи он объект пазируфта мешавад, ки он баҳои интегралӣи бештарро дошта дошта бошад. Шакли дигари пешниҳоди афзалият ба истилоҳ қачхаттаҳои бефарқба ҳисоб меравад.

Методи таҳлили иерархӣ (методи Т. Саати) рушду инкишофи методҳои сифатӣ мебошад. Проблема дар чунин ҳолат, ба шакли иерархӣ пешниҳод мегардад.



■ Ҳамин тавр, ҳангоми хариди амволи ғайриманқул, масалан хонаву манзил, дар дараҷаи аввал ҳадафи умумӣ – “хона” меистад. Фарз намоем, ки дар дараҷаи дуюм ҳашт мушаххасот ва ё меъёрҳои муайянкунандаи ҳадаф, дар дараҷаи сеюм (поёний) се хонаи мавриди назари харидорӣ қарор доранд, ки бояд аз рӯи аломатҳои дараҷаи дуюм баҳогузорӣ шаванд. Маъмулан ҳангоми харидории хона дар миёни дигар мушаххасот талаботҳои зерро ба назар мегиранд: андозаи хона, шароити молиявӣ (қимат ва нарх), қулай будани масирҳои нақлиётӣ, намуди берунии маҳалла, замони сохтмони манзил, таҷҳизот, ҳолати умумӣ. Бо роҳи муқоисавӣ муҳим будан ва афзалияти ҳар як нишондод ва ҳамчунин муқоисаи ҳар як аз вариантҳои мавҷуд нишон дода мешавад. Дар натиҷа 9 матритса бо ҳам муқоиса мешавад. Якгон он барои дараҷаи дуюм бо андозаи  $8 \times 8$ , ки дар он элементҳо натиҷаи муқоисаи байни ҳашт мушаххаса ва ё нишондоди манзил аст, пешбинӣ мешавад. Барои дараҷаи сеюм, ҳашт матритсаи дорои андозаи  $n \times n$ , дар ин ҷо  $n$  – миқдори манзилҳои муқоисашаванда муқоиса карда мешавад. Барои ҳар як нишондод афзалияти вариантҳо ба сурати коэффитсиентҳои дараҷаи муҳим будан муайян мегарданд. Сипас, нишондоди интегралӣ барои ҳар яке аз вариантҳо муайян мешавад. Қарор ба нафъи варианти дорои афзалияти максималӣ қабул мешавад. Ҳамин тавр методҳои баҳогузориҳои эксперти методҳои гурӯҳӣ ва коллективии асосноккунии қарор ба ҳисоб мераванд, ба туфайли онҳо: субъективизм коҳиш меёбад, эътимоднокии натиҷаҳо афзоиш меёбад. Кайд кардан лозим аст, ки нишасту маҷлисҳои маъмулӣ, методҳои эксперти бо он

фарқ мекунамд, ки дар онҳо муқаррароти махсус истифода бурда мешаванд ва яке аз меъёри муассарият;

меъёрҳои қабули қарорҳо, яъне меъёрҳои мизони оптимали намунаҳои чунин методҳо методи Делфи ба ҳисоб меравад.

### 5.3. Меъёрҳои сифат ва қабули қарорҳо

Ду намуди меъёрҳои сифат вуҷуд дорад:

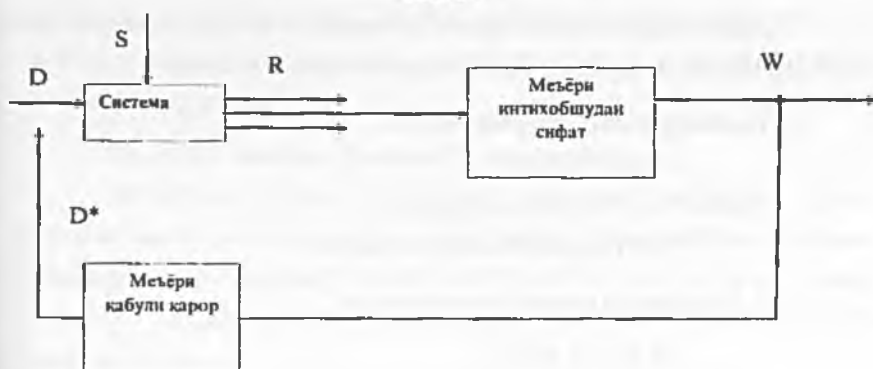
- меъёри муассарият;
- меъёрҳои қабули қарорҳо.

Меъёрҳои гурӯҳи якум аз нишондоди фаъолияти система, ки ба таври асосӣ бо ҳадафҳои амалиёт мутаносиб аст, иборат аст. Барои мисол, аз маҷмӯи нишондодҳои ҳоси фаъолияти ширкат, аз ҷумла, даромад, фонда, самаранокӣ, харҷҳо ва ғайра як нишондод – фоида интихоб мешавад. Барои шахс аз ҷумла чунин нишондодҳо аз қабili зеҳн, ғироиш ба варзиш ва мусиқӣ ҳосанд. Бо дарназардошти ҳадафе, ки шахс пеши ҳуд меғузорад – ҳадафи иқтисодӣ, варзишқор ва мусиқидон шудан нишондоди дахлдор мавриди баррасӣ қарор меғирад. Меъёрҳои сифат бо ҳарфи  $W$  иғода меёбанд.

Меъёрҳои қабули қарор – меъёрҳое мебошанд, ки зимни интихоби тарзи амал истиғода бурда мешаванд. Дар ин сурат он ба чунин шакл нависта мешавад:

$$W = \text{MAX} \text{ ё } W = \text{MIN}.$$

Нақшаи структуравии муайян қардани меъёрҳо дар расми 5.6 нишон дода шудааст:



Расми 5.6. Нақшаи структуравии муайян кардани меъёрҳои сифат ва қабули қарор.

Дар ин ҷо  $R$  – маҷмӯи нишондодҳои хоси система;  $D$  – маҷмӯи амалҳои имконпазир;  $S$  – маҷмӯи шароит;  $W$  – нишондод интихобшуда, яъне меъёри сифат;  $D^*$  – равиши интихобшудаи амал, яъне қарор.

Меъёри сифат метавонад аз рӯи мафҳум нишондиҳандаи натиҷаҳои мухталиф бошад:

- натиҷаи муайяни, ки мисолӣ он ғалаба дар интихобот, конкурс ва ғайра мебошад;
- натиҷаи моҳона, барои мисол даромад дар моҳ;
- натиҷаи максималӣ;
- натиҷаи тазминшуда, яъне мутобиқ ба шароитҳои бадтарин;
- натиҷаи на камтар аз интизор

Чанд концепсия вучуд дорад, ки бар асоси онҳо қарор дар бораи интихоби амал аз миёни маҷмӯи амалҳо қабул мешавад.

- концепсияи пазириш (ҷавобгӯ будан);
- концепсияи оптималӣ.

Дар доираи концепсияи пазириш интихоби тарзи амал ва ё стратегия аз руи меъёрҳои зерин анҷом мегирад.

1. меёри натиҷаи матлуб

$$W(D) > W_{\text{тр}},$$

Ин ҷо  $W_{\text{нл}}$  – натиҷаи лозим;

$D$  – равиши матлуби амал

2. меёри натиҷаи тазминшуда

$$W(D) > W_{\text{гар}}.$$

Дар доираи концепсияи оптималӣ будан меъёрҳои зерин мавриди истифода қарор мегиранд:

1. Меёри натиҷаи экстремалӣ

$$W(D^*) = \text{MAX } W,$$

$$W(D^*) = \text{MIN } W,$$

$D^*$  – беҳтарин равиши амал.

2. Меёри натиҷаи миёнаи экстремалӣ

$$M\{W\} = \text{MAX}$$

$$M\{W\} = \text{MIN},$$

$M\{W\}$  – бузургии миёнаи меёри сифат.

3. Критерийи наибольшего гарантированного результата

$$W_{\text{гар}} = \text{MAX}$$

4. Меёри болотарини тазмини эҳтимоли

$$P[W_{\text{гар}} > W_{\text{тр}}] = \text{MAX}$$

Барои мисол, ҳангоми берун омадан аз манзил, шахс аз миёни ҷамъи вариантҳои либоси  $D$ ,  $D^*$ , интиҳоб менамояд, ки он дар болотарин дараҷа таносуб бо меёри  $W$  дорад. Шахс маъмулан дар ҷиҳати муносиб сохтани меёри  $W$ , ки ба ҷамъи

нишондодҳои  $R$  тааллуқ дорад, талош меварзад. Ҷамъи  $R$  аз нишондиҳандаҳои назيري,  $R_1$  – тар нашудан,  $R_2$  – хунук нахурдан ва ғайра иборат аст.

### Талабот нисбат ба меъёрҳои сифат

Меъёрҳои сифат (критерии качества) тавассути афрод интиҳоб мегарданд ва дорои характери субъективӣ мебошанд. Муваффақияти тадқиқоти пажӯҳиш ба интиҳоби дурусти меъёр вобастагӣ дорад. Нисбат ба меъёрҳои сифат чунин талаботи асосӣ матраҳ аст:

- маъруфият;
- ягонагӣ;
- интиқодпазирӣ нисбат ба тағйири параметрҳо;
- содагии максималии эҳтимоли;
- муттаҳидсозии омилҳои аслии муайянкунандаи

масъала;

- ҳамоҳангсозӣ бо ҳадафҳои нисбатан боло;
- ба ҳисобгирии ҳолатҳои тасодуфӣ ва номуайянидар

сурати зарурат

Меъёри сифат бояд бо ҳадафи амалиёт, аз ҷумла, бо ҳадафҳои фаъолияти ширкат мутаносиб бошад. Намунаи классикӣ ба ин маъно дар омӯзишу таҳқиқи амалиёт (исследование операций) таҳлили муассирияти насби дастгоҳҳои зенитии зидди ҳуҷуми ҳавоӣ дар киштиҳо мебошад. Ҳадафи аслии фаъолияти ҳар ниҳоди тиҷорӣ, ба даст овардани суду ва даромад ба ҳисоб меравад. Бинобар ин фонда ва суд маъмулан нишондоди аслии муассирияти фаъолияти ширкат доништа мешавад. Бархе аз нишондодҳои ҳисоби самаранокии иқтисодиро аз назар мегузaronем.

Муассирият (самаранокӣ) - ин бузургии таъсир ба воҳиди харҷҳои анҷомшуда мебошад.

Муайян намудани самаранокӣ бо воситаи ҳисобӣ ба ҳисоб гирифта мешавад, аммо роҳи реалӣ зуд ҳосил мешавад.

Зимни муайян кардани самаранокии фойда ду роҳ истифода бурда мешавад: мустақим ва ғайримустақим ба назар гирифта мешавад. Таъсир ва ё самарани мустақим бо коркарди маълумот алоқаманд аст. Барои мисол, коҳиш додани харҷҳо барои коркарди итилоот ва ғайра. Таъсири ғайримустақим ба воситаи омилҳо (даромад, нарх) ва ғайра зоҳир мегардад.

**Нишондодҳои асосии муассирияти иқтисодӣ:**

Сарфаҷӯии солонан харҷҳои ҷорӣ ҳосилшуда аз ҷаъолияти система:

$$\Delta C_m = \Delta C_n + \Delta C_k$$

$\Delta C_n$  - масрафи мустақими ба ҳисоб гирифташуда аз роҳи коркарди маълумот;

$\Delta C_k$  - масрафи ғайримустақими ба ҳисоб гирифташуда аз роҳи нишондодҳои ғайримустақим муайян карда мешавад.

$$\Delta C_n = \Delta C_b - \Delta C_{cp}$$

$\Delta C_b$  - нишондоди давраи базавӣ (қабл аз амалисозӣ);

давраи муқоисавӣ, нишондоди давраи кори автоматии система

$$\Delta C_{cp} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_{np}$$

$C_1$  - харҷҳои вобаста ба пардохти музди меҳнати кормандони машғул дар кори система;

$C_2$  - ба ҳисоби фонди музди меҳнат гузаронидани маблағ;



$C_3$  - харҷҳои вобаста маводи хом;

$C_4$  - амортизатсияи таҷҳизот;

$C_5$  - харҷҳои гуногун;

$C_{np}$  - харҷҳои пеш аз давраи истеҳсолот.

$\Delta C_6$  - мутаносиб бо нишондодҳои мушобеҳи қабл аз ҷорисозии система, бе истифодабарии  $C_4$ .

Сармоягузориҳои иловагии капиталии барои ба роҳ мондани система зарур, дарбар мегиранд: сохтмон, иҷораи биноҳои бузург, таъмир, хариди дастгоҳҳои шабакавии қиматбаҳо, воситаҳои алоқа. Арзиши маблағгузориҳои капиталии пас аз як соли фаъолияти система нишон дода мешавад, мӯҳлати амали намудани система пешакӣ муайян карда мешавад.

Мӯҳлати боздеҳии маблағгузориҳои капиталии иловагӣ

$$T = KД / \Delta C_m ,$$

$KД$  маблағгузориҳои иловагӣ аст.

Коэффициенти ҳисоби маблағгузориҳои капиталии иловагӣ.

$$E_p = 1 / T$$

Дар ин ҷо  $E_n = 0,33$  коэффициенти нормативии муассирӣ аст.

Агар  $E_p \geq E_n$ , дар ин ҳолат сохти система муассир аст.

Эффекти солонаи иқтисодӣ

$$\mathcal{E} = \Delta C_m - KД * E_n$$

Дар ин ҷо  $E_n = 0,15$

Масрафи солонаи харҷҳои пешбинишуда барои коркарди маълумот дар система:

$$\Delta T = \Delta T_b - \Delta T_{cp}$$

Дар ин ҷо  $\Delta T_b$  - давраи базавӣ то ҷорӣ сохтани система;

$\Delta T_{cp}$  - давраи муқоисавӣ, яъне давраи кори система аз рӯи режими автоматизатсия.

Тақозои танҳо будан бо алоқаманд аст, ки танҳо рақамҳоро метавон муқоиса намуд (бузургиҳои скалярӣ), ва баръакс наметавон векторҳоро муқоиса кард. Яке аз талаботи интиқодӣ будан дар он аст, ки меъёр вобаста ба мушаххасоти система ва моделҳои он бояд тағйир биебад. Субъективизими меъёр то андозаи муайяне аз хосияти маъмулии ашё ба ҳисоб меравад, зеро дараҷаи донишҳои методикӣ, таҷриба алоқамандии шахс ба таври мусаллам метавонад мутафовит бошад. Тафовути меъёрҳо бо таваҷҷуҳ ба дараҷаи системаи иерархӣ бо омилҳои объективии муайян гардида, бо он асоснок мегардад, ки ҳадафҳо ва манфиатҳо дар дараҷаҳои гуногун аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Интиҳоби меъёрҳои ҳамоҳанг барои тамоми дараҷаҳо ва ё мувофиқати меъёрҳои хусусӣ бо меъёрҳои умумӣ кори басо душвор аст. Агар ноҳамоҳангии меъёрҳо, вучуд дошта бошад, дар ин сурат, қарори оптималӣ доир ба меъёри хусусӣ метавонад аз рӯи меъёри умумӣ гайриоптималӣ бошад. Намунаҳои дар як меъёр муттаҳид гардидаи чанд меъёр, дар аксар маврид меъёрҳои бо ҳамдигар муқолифро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Чунин меъёрҳоро меъёрҳои омехта ва ё ҷамъбастишуда меноманд.

Ҳамин тавр, меъёри омехта меъёре мебошад дар шакли

мухталиф, яъне

$$w = w_1 - w_2.$$

Барои ҳолати он ки вақте  $W$  – фоида, хоҳем дошт, ки  $W_1$  – даромад,

$$W_2 - \text{харчҳо.}$$

Шакли дигари меъёри омехта меъёр дар шакли таносуб, яъне  $W = W_1/W_2$  мебошад. Аз ҷумла, ин таносуби самаранокӣ ба арзиш ба ҳисоб меравад.

Камбудии ду шакли оварда шуда дар он аст, ки як натиҷаи воҳид, метавонад аз роҳи ифодаҳои гуногуни  $W_1$  ва  $W_2$ , ба даст ояд. Аз ҷумла, ҳангоми ифодаҳои мухталифи сурат ва маҳраҷи каср (дар шакли дуҷум).

Шакли дигари меъёри омехта таносуби афзоиши меъёрҳои хусусӣ, яъне  $W = \Delta W_1 / \Delta W_2$ , аз ҷумла, афзоиши муассирӣ ба афзоиши арзиш ба ҳисоб меравад.

Ҳамчунин ба сурати маҷмӯъ, меъёри ҳулосавӣ ба кор бурда мешавад, яъне:

$$W = C_1 W_1 + C_2 W_2 + \dots + C_n W_n,$$

Дар ин ҷо  $C_1, C_2, \dots, C_n$  – коэффитсиенти рутубатнокии нисбии меъёрҳои хусусӣ.

**Меъёрҳои сифатро метавон ба чунин шакл дастабандӣ намуд:**

Аз рӯи методҳои истифодашавандаи асосноккунии қарорҳо: миқдорӣ, сифатӣ

Аз рӯи нишондодҳо: супоришҳои якмеъерӣ, яъне бо як нишондод, супоришҳои чандмеъерии дорои чанд меъёр.

Вобаста ба имкони дараҷаи дифференсиатсия: дифференсиалӣ ( $W=x^2$ ); ғайридифференсилли ( $W=|x|$ ).

Аз рӯи амали истифодашавандаи алгебравӣ: аддитивӣ ; мултипликативӣ.

Вобаста ба омили тасодуфӣ: детерминӣ (муайян), статистикӣ.

Аз рӯи хусусияти симметрикӣ:

$$\text{яктарафа, яъне } W = \begin{cases} 1, \text{ агар } x > 0 \\ 0, \text{ агар } x < 0 \end{cases}$$

дутарафа, яъне  $W=\text{sign}x$ .

**Формаҳои математикии меъёрҳои сифат**

*Масъалаҳои детерминӣ*

1. меъёрҳои хати скалярӣ

$$W = c \cdot x,$$

Дар ин ҷо аз ҷумла  $x$  – миқдори мол,  $c$  – арзиши воҳиди мол.

2. Меъёри хатии аддитивӣ

$$W = c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

Дар ин ҷо коэффитсиенти  $c_i$  метавонад ҳам мусбат ва ҳам манфӣ бошад.

Аддитивӣ (асли лотинӣ additives дошта, ба маънои изофакунада мебошад) ва мултипликативӣ (аз калимаи латинии multiplico – зиёдшавӣ, афзоиш) шаклҳо мебошанд, ки ах хусусиёти барҷаста бархурдор мебошанд ва ин дар он зоҳир меёбад, ки имкони табдил кардани мушаххасоти бисёрмеёр ба

нишондодҳои якмеъёрро доранд ва ҳамчунин инъикоскунандаи иттилооти бисёрмеъёр мебошанд. Нишондоди аддитивӣ яке аз шаклҳои нишондодҳои нисбии статистикӣ. Нишондоди мултипликативӣ шаклҳои нишондоди мутлақӣ статистикӣ ба ҳисоб меравад. Нишондоди аддитивии бузургии бисёрмеъёри статистикӣ сохти одӣ дорад. Асоси сохти он аз иваз кардани ҳар яке аз мушаххасоти якмеъёри мутлақӣ ҷамъи статистикӣ ба нишондоди нисбии индекси худ иборат аст. Нишондоди индексӣ аз роҳи тақсими (санҷидан) мушаххасоти мутлақ ба баҳогузориҳои интихобии интизорияти миёна ва интизории математикӣ, миёнаи генералӣ, яъне вазни қиёсӣ ба даст меояд. Нишондоди аддитивӣ аз маҷмӯи нишондодҳои мушаххасоти якмеъёри бузургии бисёрмеъёри статистикӣ иборат аст. Он бузургии бисёрмеъёрро ба нишондоди воҳиди якмеъёр тағйир медиҳад.

Санҷиши қаблии мушаххасоти ибтидоии мутлақ бо роҳи сохти нишондоди аддитивӣ сабаби он мешавад, ки тамоми мушаххасоти муқаррарӣ, ки дар қисматҳои мухталифи рақамии меҳвар қарор доранд, ҳангоми ҷамъ бастан хусусияти муқоисавӣ ба худ мегиранд. Раёиши дар боло зикр шуда дар бораи сохти нишондоди аддитивӣ ҳамчун бузургии нисбӣ имкони ҳосил шудани бузургии беномро медиҳад, аммо набудани амали зарб, тақсим, дараҷа додан ва гирифтани реша дараҷаи аввали нишондоди аддитивро ҳифз мекунад. Зимни сохти нишондоди аддитивӣ амалан баробарии ҳамаи бузургиҳои якмеъёри шомили бузургии бисёрмеъёр ва мустақилияти байни онҳо чун қондаи маъмули баён мегардад.

Зимн тартиб додани нишондоди мултипликативӣ ба он мушаххасоти якмеъёр дохил мегарданд, ки бо робитаи

коррелятсионӣ байни ҳамдигар алоқаманд ҳастанд. Барои арзёбии алоқаи байни таъминоти таркибҳои мушаххасоти як меёри бузургии бисёрмеёр матритсаи чуфти коэффитсиентҳои коррелятсияҳои онҳо сохта мешавад.

Меёри аддитивӣ дар шакли умумӣ

$$W = C_1 \cdot f_1(x_1) + C_2 \cdot f_2(x_2) + \dots + C_n \cdot f_n(x_n) \sum_{i=1}^n c_i \cdot f_i(x_i)$$

Агар функцияи барои ҳамаи таркибдихандаҳо якхела бошад, ва

$$f(x) = \sqrt{X}, \text{ онгоҳ}$$

$$W = \sum_{i=1}^n c_i \sqrt{x_i}$$

Меёри мултипликативӣ.

Барои бунёди нишондоди конкретии мултипликативӣ, танҳо он мушаххасоти интихобшудаеро истифода мебаранд, ки аз ҷиҳати статистикӣ бо ҳам робитаи зич доранд: мушаххасоти мусбӣ алоқаманд афзониш меёбанд, аммо мушаххасоти манфӣ тақсим мегарданд. Дар ҳолати ададҳои мухталифи ҳамзарбкунандаҳо дар сурат ва маҳраҷи нишондихандаи мултипликативӣ он нишондихандаи номгузоришуда мегардад. Аз ин ҳолат, яъне нишондоди номгузоришуда бо роҳи баробар кардани миқдори ҳамзарбкунандаҳои сурат ва маҳраҷ дар он берун омадан мумкин аст. Меёри мултипликативӣ бо роҳи одии зарб кардани меёрҳои хусусӣ дар ҳолате ба даст меояд, ки ҳамаи онҳо дорои аҳамияти яксон бошанд. Меёри мултипликативӣ бо роҳи зарб кардани ҳосилшавандаҳои нишондодҳои хусусии эффект бо  $\&$  - коэффитсиенти нишондод бо  $i$  ҳосил мешавад. Ин меёр вақте истифода бурда мешавад,



ки шароити кории ба монанди баробарӣ ва параметрҳои хуруҷӣ наметавонанд нишондоди сифрӣ қабул намојанд. Ҳамин тавр, меъёрҳои аддитивӣ ва мултипликаторӣ универсалӣ намебошанд, бехтар аст аз онҳо зимни натиҷаҳои қаблии омӯзиши объекти бунёдшаванда истифода бурда шавад.

Ҳангоми нишондоди ба дасто мада аз ҳисоби бузургиҳои мусбатии ташкилшуда тақсимшавии ҳар ҳамзарбкунанда ба нишондоди миёнаи рафъ мегардад.

Даринҳолат дараҷаи аввали нишондоди мултипликативӣ бо роҳи истихроҷи реша бо нишондоди дараҷаи мутаносиб бо рақами ҳамзарбкунанда дар он ба даст меояд. Нишондодҳои сохташудаи аддитивӣ ва мултипликативӣ метавонанд на танҳо барои шарҳи бузургиҳои бисёрмеёр ва муқриси онҳо, балки барои индентификатсия, дохил намудани онҳо меъёрҳои маълуми бисёрандоза мавриди истифода қарор бигиранд.

$$W = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \dots f_n(x_n) = \prod f_i(x_i).$$

3. Меёри муррабаъшакл (квадратный критерий)  
 $W = c \cdot x^2.$

Ба туфайли доштани хусусияти симметрӣ ва дифференсиони ин меёр ба таври васеъ дар супоришҳои оптимизатсия истифода бурда мешавад.

4. Меёри модуль  $W = c \cdot |x|$

5. Меёри зинай

$$W = \begin{cases} c, & \text{агар } x > x_n, \\ 0, & \text{агар } x < x_n. \end{cases}$$

6. Меёри интегралӣ

$$W = \int f(x)dx,$$

$$\text{Аз ҷумла, } W = \int x dx \text{ или } W = \int x^2 dx.$$

7. Ҷамъи квадратҳои хато

$$W = \sum (x_i - m)^2,$$

Дар ин ҷо  $m$  – нишондоди миёна.

8. Меъёр ба шакли делта- функсия

$$W = \delta(x - x_0),$$

$$\text{Дар ин ҷо: } \delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty, \text{ агар } x = x_0, \\ 0, \text{ агар } x \neq x_0. \end{cases}$$

**Супоришҳои оморӣ**

Меъёрҳои асосии супоришҳои оморӣ:

■ эҳтимолияти ҳодиса  $W = P(x)$ .

■ нишондоди миёнаи бузургии тасодуфии  $W = m$ ,

$$\text{Дар ин ҷо } m = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i.$$

■ тамоили миёнаи квадрати  $W = \sigma$ ,

$$\text{Дар ин ҷо } \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i \cdot p_i)}.$$

коэффициент вариатсия  $W = CV$ ,

$$\text{Дар ин ҷо } CV = \frac{\sigma}{m}.$$

Дар супоришҳои омории думеъёрӣ, ҳамзамон метавонад нишондоди миёна –  $m$  ва тамоили миёнаи квадрати –  $\sigma$  таъйин шавад.

#### **5.4. Моделҳои амалии системаҳои иқтисодӣ**

Маъмулан фаъолияти системаи иқтисодӣ фаъолияти васеъу доманадор аст ва он метавонад аз нуқтаи назарҳои мухталифи марбут ба ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти система мавриди баррасӣ қарор бигирад. Ин нуқтаи назарҳо ва ҷанбаҳои мутафовит бо моделҳои мухталифи математикӣ таносуб доранд. Аз миёни ин моделҳо метавон ба моделҳои зерин ишорат намуд:

- моделҳои арзёбии муассирияти иқтисодии системаи хизматрасонии оммавӣ ;

- моделҳои динамикӣ;
- моделҳои амалиётҳои молияӣ;
- моделҳои идоракунии захираҳо;
- моделҳои оптимизатсионӣ.

Мураккабӣ ва ҷамалоқамандӣ аз аломатҳои хоси системаҳои реалӣ ба ҳисоб мераванд. Моделҳои дар зер матраҳшаванда дорои ду хусусиёт мебошанд ва ин бо он ифода меёбад, ки онҳо одӣ ва дорои характери изолатсионӣ мебошанд.

**Моделҳои баҳогузориҳои муассирияти иқтисодии системаи хизматрасонии омма (СХО)** Варианти содаи он мавриди баррасӣ қарор мегирад.

Модел аз ду қисм иборат аст: модели муайянкунии мушаххасоти СХУ ва модели муайянсозии муассирияти иқтисодии он.

##### **1. Моделҳои муайянсозии мушаххасоти СХО.**

Ба сифати модели СХО модели Эрланг мавриди баррасӣ қарор мегирад

Модели мазкур эҳтимолӣ ва аналитикӣ мебошад. Алгоритми модел дарбаргирандаи формулаи Эрланг бо эҳтимолияти рад намудан аст, яъне

$$P_{\text{отк}} = \frac{\rho}{n!} \cdot \frac{1}{\sum_{k=0}^n \frac{\rho^k}{k!}},$$

Ҳамчунин формула барои эҳтимолияти хизматрасонист

$$P_{\text{обс}} = 1 - P_{\text{отк}},$$

ва барои зарфияти мутлақи интиқоли

$$A = \lambda \cdot P_{\text{обс}}.$$

Дар формулаҳои оварда шуда

$\lambda$  - ҷараёни интенсивии дархостҳо;

$\rho$  - фишор ба система бо эрлангҳо;

$n$  – миқдори каналҳои хизматрасонӣ.

Бузургии дарбаргирандаи таносуби  $\rho$  шиддати ҷараёни дархости  $\lambda$  нисбат ба ҷараёни шиддатнокии ҷараёни хизматрасонии  $\mu$  нишон медиҳад.

$$\rho = \lambda / \mu,$$

$$\text{қое, ки } \mu = \frac{1}{t_{\text{обс}}}$$

Бузургии  $\overline{t_{\text{обс}}}$  – вақти миёнаи хизматрасонӣ мебошад.

Намунаи ҳисоби мушаххасоти СХО. Параметрҳои СХО ро аз назар мегузaronем.

$$n = 3;$$

$$\lambda = 20;$$

$$\overline{t_{\text{обс}}} = 0,1 \text{ руз} ;$$

$$\mu = 10 .$$

$$\rho = 20/10 = 2 \text{ эрланг}.$$

Ба сифати «руз» дар назар аст рӯзи кории 8 соата.

Эҳтимоли радд зимни  $n = 3$  ва  $\rho = 2$  ба чунин тарз муайян мегардад.

$$P_{\text{отк}} = \frac{2^3}{3!} \cdot \frac{1}{2^0/0! + 2^1/1! + 2^2/2! + 2^3/3!} = \frac{8}{6} \cdot 0,158 = 0,211 \approx 0,21$$

Эҳтимолияти хизматрасонӣ

$$P_{\text{обс}} = 1 - 0,21 = 0,79 .$$

Зарфияти мутлақии интиқол

$$A = 20 \cdot 0,79 = 15,8 .$$

Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки СХО мушобех наздик ба 80% дархостҳоро иҷро мекунад.

Тавассути модел метавон пешниҳодҳоеро дар робита ба муайянсозии миқдори каналҳои система ва замони хизматрасонии ҷавобгӯи талаботи СХО дарёфт намуд. Модели дигарро бо ин мушаххасот аз назар мегузаронем: системаи автоматии техники

Системаҳои идоранамоии автоматӣ (САТ) дорои  $k$  хати алоқа мебошад. Ҷараёни зангҳо - маъмулист бо шиддати  $\lambda$  дар як дақиқа. Вақти миёнаи гуфтугӯҳо ташкил медиҳад  $t$  дақиқаро. Замони гуфтугӯҳо ба таври аёнӣ тақсим шудааст ва дар мавриди гуфтушунид вақти тақсимои нишондиҳандагиро истифода мебаранд.

Ёфта шавад: а) эҳтимоли он, ки ҳамаи хатҳои алоқа

машғул мебошанд; б) зарфияти нисбӣ ва мутлақии стансияи автоматии телефон; в) теъдоди миёнаи хатҳои банди алоқа. Муайян шавад рақами оптималии хатҳои алоқан кофӣ барои он, ки эҳтимолияти рад аз  $\alpha$  бештар набошад.

$k = 5$ ;  $\lambda = 0.6$ ;  $t = 3.5$ ,  $\alpha = 0.04$ .

Ҳалл. Нишондодҳои хизматрасонии бисёрканалаи СХО ҳисоб мекунем:

Шиддатнокии чараёни хизматрасонӣ:

$$\mu = 1/3.5 = 0.29$$

Шиддатнокии фишор.

$\rho = \lambda \cdot t_{\text{ошс}} = 0.6 \cdot 3.5 = 2.1$ , вақти миёнаи гуфтугуҳо ташкил медиҳад  $t$  дақиқа

ва  $t_{\text{ошс}} = t$  (дар соат)

Шиддати фишори  $\rho = 2.1$  дараҷаи ҳамоҳангии чараёнҳои воридшаванда ва хуруҷии дархостҳои канали хизматрасониро нишон медиҳад ва ҳамчунин устувории системаи хизматрасонии умумиро муайян менамояд.

Эҳтимоли банд набудани канал (саҳми вақти фаъол набудани канал).

$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{2.1^1}{1!} + \frac{2.1^2}{2!} + \frac{2.1^3}{3!} + \frac{2.1^4}{4!} + \frac{2.1^5}{5!}} = 0.13$$

Дар натиҷа, тайи як соат 13% канал озод аст, вақти фаъол набудан баробар аст ба

$$t_{\text{пр}} = 7.5 \text{ дақиқа.}$$

Эҳтимолияти он, ки ба хизматрасонӣ 1 канал банд аст:

$$P_1 = \rho^1/1! P_0 = 2.1^1/1! \cdot 0.13 = 0.26$$



Эҳтимолияти он, ки ба хизматрасонӣ 2 канал банд аст:

$$p_2 = p^2/2! \quad P_0 = 2.1^2/2! \cdot 0.13 = 0.28$$

Эҳтимолияти он, ки ба хизматрасонӣ 3 канал банд аст:

$$p_3 = p^3/3! \quad P_0 = 2.1^3/3! \cdot 0.13 = 0.19$$

Эҳтимолияти он, ки ба хизматрасонӣ 4 канал банд аст:

$$p_4 = p^4/4! \quad P_0 = 2.1^4/4! \cdot 0.13 = 0.1$$

Эҳтимолияти он, ки ба хизматрасонӣ 5 канал банд аст:

$$p_5 = p^5/5! \quad P_0 = 2.1^5/5! \cdot 0.13 = 0.0425 \text{ (эҳтимолияти он, ки ҳамаи хатҳои алоқа банд мебошанд)}$$

**Саҳми дархостҳои радшуда.**

$$p_{\text{отк}} = \frac{p^n}{n!} p_0 = \frac{2.1^5}{5!} 0.13 = 0.0425$$

Яъне, 4% аз миёни зангҳои воридшуда барои хизматрасонӣ пазируфта намешаванд.

**Эҳтимоли хизматрасонии дархостҳои ворида.**

Дар системаҳои дорои имкони рад, мавридҳои рад ва хизматрасонӣҳо гуруҳи пурраи мавридҳои умумиро ташкил медиҳанд, бинобар ин:

$$p_{\text{отк}} + p_{\text{обс}} = 1$$

Зарфияти нисбии интиқол:

$$Q = p_{\text{обс}}$$

$$p_{\text{обс}} = 1 - p_{\text{отк}} = 1 - 0.0425 = 0.96$$

Дар натиҷа, 96% аз зангҳои воридшуда хизмат расонида мешаванд. Дараҷаи мумкинӣ хизматрасонӣ бояд бештар аз 90% бошад.

**Теъдоди миёнаи хатҳои алоқаи банд**

$n_j = \rho \cdot p_{\text{обс}} = 2.1 \cdot 0.96 = 2.01$  хатҳо, дар ин ҷо  $\rho$  – шиддатнокии фишор, зарфияти нисбии интиқол ба воситаи роба а муайян мегардад.

Теъдоди миёнаи каналҳои ғайрифазол.

$$n_{\text{пр}} = n - n_j = 5 - 2.01 = 3 \text{ канал.}$$

**Коэффитсиенти банд будани каналҳои хизматрасонӣ**

$K3 = n_j / n = 2.01/5 = 0.4$ ,  $n_j$  - теъдоди миёнаи хатҳои банд, а  $n$  – миқдори каналҳои хизматрасонӣ.

Натиҷатан, система то 40% машғули хизматрасонист.

**Зарфияти мутлақи интиқол.**

$A = p_{\text{обс}} \cdot \lambda = 0.96 \cdot 0.6 = 0.57$  дархост/дақ., ҷараёни зангҳо – одӣ бо шиддати  $\lambda$  дар як дақиқа муайян мегардад

**Вақти миёнаи фазол набудани СХО.**

$$t_{\text{пр}} = p_{\text{отк}} \cdot t_{\text{обс}} = 0.0425 \cdot 3.5 = 0.15 \text{ дақ.}, t_{\text{обс}} = t \text{ (дар соат)}$$

рақами миёнаи дархостҳои хизматрасонидашуда.

$$L_{\text{обс}} = \rho \cdot Q = 2.1 \cdot 0.96 = 2.01 \text{ тан. Зарфияти интиқоли нисбӣ: } Q = p_{\text{обс}} \cdot$$

Барои дарёфтани теъдоди оптималии хатҳои алоқаи, кофӣ барои он, ки эҳтимоли рад на бештар аз 0.04 бошад, истифода мекунем аз формулаи:

$$p_{\text{отк}} = \frac{p^n}{n!} p_0$$

Барои маълумоти мо:

$$0.04 = \frac{2 \cdot 1^n}{n!} p_0, \quad \text{дар ин ҷо } p_0 = \left[ \sum_{k=0}^5 \frac{p^k}{k!} \right]^{-1}$$

Бо интихоби миқдори хати алоқа, пай мебарем, ки  $k=6$ ,  
 $p_{\text{отк}} = 0.0147 < 0.04$ ,  $p_0 = 0.12$

### Мисолҳо.

1. Истгоҳи фуруши сузишвориҳои автомобилӣ бо ду ҷойи нуқтаи таъмин бо сузишворӣ (заправка). Дар навбат танҳо се автомобил метавонад интизор бимонад. Вақти миёнаи таъмини бо сузишворӣ, баробар аст ба 2,1 ва 0,55. Эҳтимолияти бекор мондани система ёфта шавад.

Ҳалл:

Шиддати маҷрои хизматрасонӣ баробар аст ба  $\mu = 1/0.55 = 1.82$ . Дар натиҷа, шиддати фишор  $\rho = \lambda \cdot t_{\text{обс}} = 2.1 \cdot 0.55 = 1.16$ . ташкили медиҳад.

Лозим ба зикр аст, ки шиддатнокии фишор  $\rho = 1.16$  дараҷаи ҳамоҳангии ҷараёнҳои воридшаванда ва хуруҷи дархостҳои канали хизматрасониرو нишон дода, устувориҳои системаи хизматрасонии умумиро муайян менамояд.

Аз он ҷое, ки  $1.16 < 2$ , раванди хизматрасонӣ устувор хоҳад буд. Эҳтимоли бекор мондани система бо чунин формула ифода меёбад:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^n \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^{n+1}}{n!(n-\rho)} \left( 1 - \left( \frac{\rho}{n} \right)^n \right)} = \frac{1}{\frac{1.16^0}{0!} + \frac{1.16^1}{1!} + \frac{1.16^2}{2!} + \frac{1.16^{2+1}}{2!(2-1.16)} \left( 1 - \left( \frac{1.16}{2} \right)^2 \right)} = 0.28$$

Дар натиҷа, 28% дар давоми соат канал банд нахоҳад буд.

вакти фаъол набудани система баробар аст ба  $t_{np} = 0.28 \cdot 60 = 16.9$  дақиқа.

**Моделҳои системаҳои динамикӣ. Моделизатсияи динамикии тартиби якум**

Модел аз звенои интегратсияшаванда дар занҷираи мустақим ва ду алоқаи баръакси мусбӣ бо коэффитсиенти  $\eta$  ва - манфӣ бо коэффитсиенти  $\mu$  иборат мебошад

Функсияи интиқолии система

$$W(s) = \frac{1}{Ts + 1},$$

$$\text{Дар ин ҳо вақти доимӣ } T = \frac{1}{\eta - \mu};$$

Аҳамияти иқтисодии чунин модел аз мавридҳои зер иборат аст. Звенои интегратсияшаванда дорои элементи истехсолии муайяни динамикӣ бо потенциали ибтидоии иқтисодии  $K_0$  мебошад. Алоқаи баръакси мусбат бо раванди тақвияти (бозтаврид), масалан фондҳои асосӣ ва манфӣ бо берун кардани онҳо таносуб дорад. Характери равандҳо дар чунин система тавассути таносуби коэффитсиентҳои алоқаи баръакси мусбат ва манфӣ муайян мегардад.

Алоқаи баръакс, ҳангоми  $\eta - \mu < 0$  – пастравии иқтисодӣ чой дорад.

Ҳангоми  $\eta - \mu = 0$  – марҳалаи стагнатсия чой дорад.

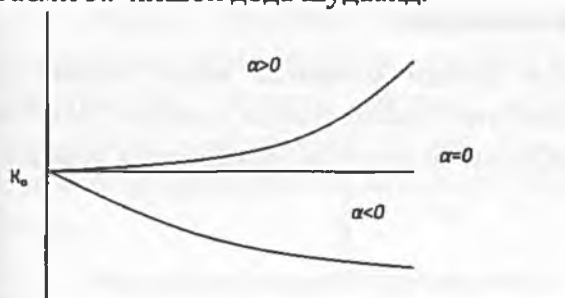
Ҳангоми  $\eta - \mu > 0$  – марҳалаи рушди иқтисодӣ фаро мерасад.

Моделҳои мазкур метавонад роҳи ҳалли аналитикии дошта

бошад. Ин роҳи ҳалл метавонад ба чунин шакл бошад:

$$K(t) = K_0 e^{\alpha t}, \text{ дар ин ҳолат } \alpha = \eta - \mu$$

Равандҳои динамикии дорои таносуби графикӣ дар расми 5.7 нишон дода шудаанд.



Расми 5.7. Равандҳои динамикии пастравӣ ( $\alpha < 0$ ), стагнация ( $\alpha = 0$ ) ва рӯш ( $\alpha > 0$ )

### Моделҳои звенои динамикии тартиби дуюм

Функсияи интиқолии звенои тартиби дуюм ба чунин сурат аст:

$$W(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1}, \text{ дар ин ҳолат } T - \text{вақти доимӣ,}$$

$\xi$  – декременти ҳомӯш шудан.

Декременти ҳомӯш шудан характери равандроро муайян менамояд.

Ҳангоми  $\xi = 0$  раванди ҳомӯшнашаванда, номуайян ва ноустувор аст.

Ҳангоми  $0 < \xi \leq 0,7$  раванди ноустувори ҳомӯшнашаванда аст.

Ҳангоми  $\xi > 0,7$  характери раванд ба дараҷаи апериодикӣ наздик мешавад.

Бузургии  $\xi = 0,7$  ба вақти камтарини раванди гузариш мувофиқ аст.

Барои модели мазкур роҳи ҳалли аналитикӣ вучуд дорад, вале то андозае мураккаб мебошад ва равандҳои амалӣ барои системаи дуюм ва тартибҳои нисбатан баландтар бо кумаки методҳои имитатсионӣ таҳқиқ мегарданд.

### Модели рушди иқтисодӣ

Моделҳои зиёди рушди иқтисодӣ вучуд доранд аз миёни онҳо модели нисбатан ҷинохтасида модели Солоу ба ҳисоб меравад. Муодилаҳои моделҳо ба чунин шакл навишта

$$\left. \begin{aligned} Y &= K^{\alpha} \times L^{1-\alpha} ; \\ I &= s \times Y ; \\ C &= (1-s) \times Y ; \\ K &= I - \mu K ; \\ L &= \eta L ; \\ K(0) &= K_0 ; \\ L(0) &= L_0 . \end{aligned} \right\}$$

Ин ҷо

$Y$  – даромади миллӣ;

$K$  – сармоя;

$L$  – захираҳои меҳнатӣ;

$I$  – андӯхтан;

$C$  – масраф;

$s$  – нормаи андӯхт;

$\mu$  – коэффитсиенти хориҷ шудани фондҳои асосӣ;

$\eta$  – коэффитсиенти рушди захираҳои меҳнатӣ.

Модел дорони се алоқаи баръакс мебошад. Дутои онҳо мусбатанд: яке бо коэффитсиенти баробар бо  $s$  бозтавляди



васеъро таъмин месозад, дуввумӣ бо коэффитсиенти  $\eta$  афзоиши захираҳои меҳнатиро нишон медиҳад. Алокаи баръакси манфӣ бо коэффитсиенти  $\mu$  хориҷ шудани фондҳои асосиро нишон медиҳад.

Модел системаи ғайрихатии динамикии дорои муодилаҳои дифференсиалии тартиби якум ба ҳисоб меравад. Траекторияи ҳаракати система метавонад дар натиҷаи моделсозии имитатсионӣ ба даст ояд. Барои ҳалли адабии муодилаҳои дифференсиалӣ метавон аз методи Эйлер истифода намуд.

### Моделҳои амалиётҳои молиявӣ

#### Модели якум

Модел ба воситаи арзиши ояндаи  $PV$  бо истифодаи нақшаи дарсадҳои мураккаб қимати ояндаи  $FV$  ифода менамояд.

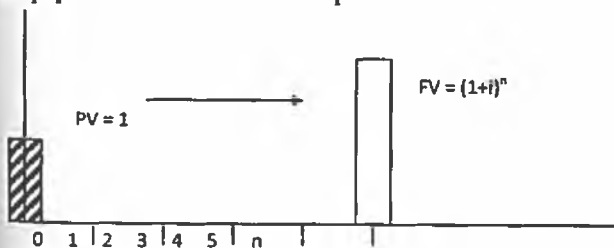
Қимати оянда

$$FV = PV (1+i)^n \quad \text{ё} \quad FV = PV \cdot M(n, i).$$

Зарбшавандаи мултипликатсионӣ,

$$M(n, i) = (1+i)^n.$$

Муайянсозии қимати ояндаи воҳид ба таври графикӣ дар расми 5.8 инъикос ёфтааст.



Расми 5.8. Муайян кардани қимати оянда ба воситаи арзиши ҷорӣ

Мушаххасоти зерин муайян шудаанд:

$$PV = 1; i = 10\%; n = 5.$$

Агар фарз карда шавад, ки сад дарсадро як воҳид ташкил медиҳад, дар ин ҳолат даҳ дарсади формула рақами баробари 0,1 ифода менамояд.

$$\text{Пас } M(5, 10\%) = (1 + 0,1)^5 = 1,611.$$

**Моделҳои дуюм**

Модел ба воситаи қимати оянда арзиши ҷориро ифода мекунад.

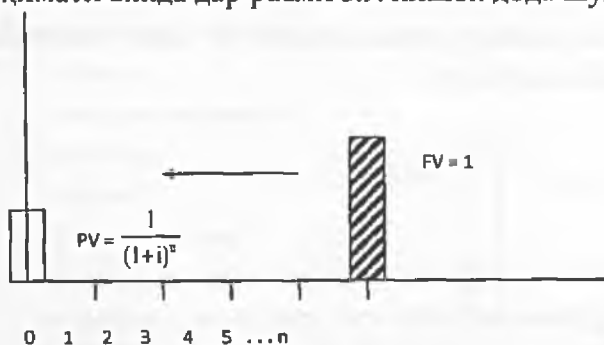
Бузургии арзиши ҷорӣ

$$PV = FV \cdot \frac{1}{(1+i)^n} = FV \cdot \frac{1}{M(n, i)} = FV \cdot D(n, i)$$

Зарбкунандаи тахфифӣ (дисконтӣ)

$$D(n, i) = \frac{1}{M(n, i)} = \frac{1}{(1+i)^n} = (1+i)^{-n}$$

Муайянсозии графикии қимати арзиши ҷорӣ ба воситаи қимати оянда дар расми 5.9. нишон дода шудааст:



Расми 5.9. Муайян кардани қимати ҷорӣ бо воситаи қимати оянда

Дода шудааст:  $FV = 1$ ;  $i = 10\%$ ;  $n = 5$ .

$$M(5, 10) = 1,611$$

$$D(5, 10) = 0,621.$$

### Модели сеюм

Модел ба воситаи пардохтҳои рентавӣ (ичоравӣ), ки дар охири муҳлати муайяни замони ворид мегарданд, арзиши ифода менамояд. Ба туфайли он имкони муайян намудани бузургии кредити  $PV$  ба воситаи пардохтҳо вучуд дорад. Коэффитсиенти иҷрои рентҳо

$$a(n, i) = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

$$\text{Арзиши чорӣ } PV = PMT \cdot a(n, i).$$

Бузургии пардохти рентии ( $PMT$ ) бо  $PMT$  ишора карда мешавад.

Муайянсозии графикии қимати арзиши чории пардохтҳо дар расми 5.10. нишон дода шудааст.

Аз маълумоти овардашуда дар расм коэффитсиенти иҷрои рентаи  $a(5, 10) = 3,791$ , яъне, зимни пардохти ҳаққ рентаи баробар ба 1000 воҳид. дар муҳлати панҷ сол кредит пардохт мегардад, ки он ба баробар ба 3791 воҳид аст.

### Модели чорум

Модел арзиши ояндаро ба воситаи пардохтҳои рентавӣ ифода менамояд.

Афзоиши бузургии рента зимни пардохти воҳид тавассути формулаи зерин муайян мегардад.

$$S(n, i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$



Расми 5.10. Муайян кардани қимати ҷории пардохтҳои воҳид

Қимати оянда

$$FV = PMT \cdot S(n, i)$$

Бузургии  $S(n, i)$  коэффитсиенти афзоиши рента номида мешавад.

Дода шудааст:

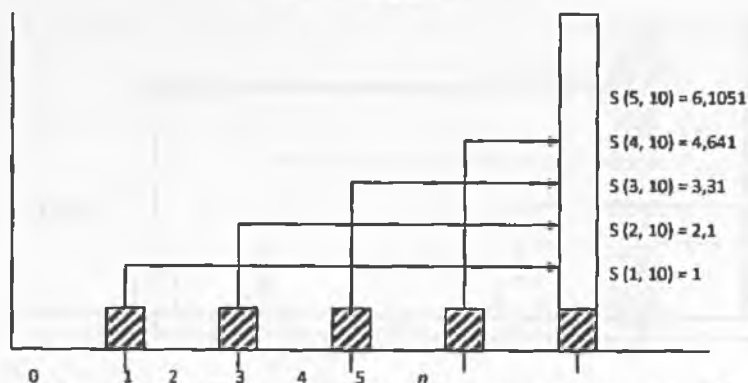
$$PMT = 1; n = 5; i = 10\%;$$

Коэффитсиенти афзоиш (наращивание)

$$S(5, 10) = \frac{(1+0,1)^5 - 1}{0,1} = 6,105$$

. Нақшаи графикии афзоиш дар расми

5.11. нишон дода шудааст.



Расми 5.11. Схемаи афзоиши пардохтҳои рентӣ

### Модели панҷум

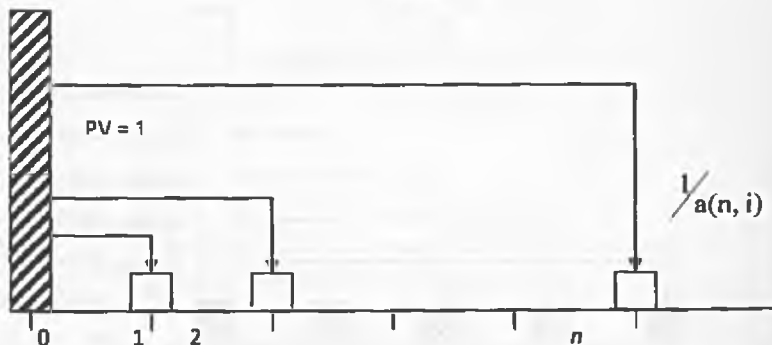
Тавассути модел бузургии пардохти рентӣ бо назардошти арзиши ҷорӣ муайян мешавад. Бузургии пардохти рентии (PMT) дар мувофиқат бо формулаи

$PV = PMT \cdot a(n, i)$  баробар аст

$$PMT = \frac{PV}{a(n, i)}$$

Агар  $PV = 1$ , дар он ҳолат  $PMT = \frac{1}{a(n, i)}$

Схема ба таври графикӣ дар расми 5.12 инъикос ёфтааст.



Расми 5.12. Муайян кардани пардохти рентӣ бо таваҷҷӯҳ ба қимат ва арзиши ҷорӣ.

Барои намуна, 5000 воҳид кредит дода шудааст. Пардохтҳои рентавиро муайн намоед, агар  $n = 5$ ,  $i = 10\%$ ,

Барои маълумоти зерин  $a(5, 10) = 3,791$ .

Пардохтҳои рентӣ

$$PMT = 5000 / 3,791 = 1319 \text{ воҳид.}$$

#### Моделҳои шашум

Модел пардохтҳои рентиро бо дар назар гирифтани қимати оянда муайян менамояд.

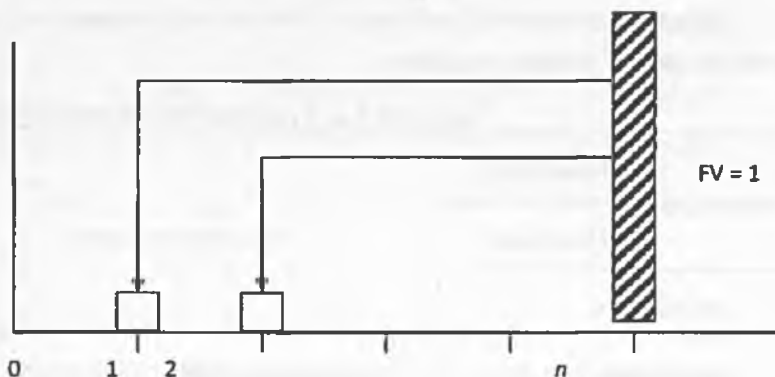
Бузургии пардохти рентӣ  $PMT$  мувофиқи формулаи  $FV = PMT \cdot S(n, i)$  баробар аст.

$$PMT = \frac{FV}{S(n, i)}$$

Агар  $FV = 1$ , дар ин ҳолат  $PMT = \frac{1}{S(n, i)}$

Схемаи графикӣ дар расми 5.13 инъикос ёфтааст.





Расми 5.13. Муайян кардани пардохти рентавӣ бо дар назар гирифтани қимати оянда.

Масалан, оҷонсии фурӯши амволи ғайриманқул бо шароити гузаштани амволи ғайриманқул ба моликияти худ баъд аз  $n$  сол қарордоди доимӣ ба имзо мерасонад. Фарз мегардад, ки  $n = 5$  сол ва қимати амволи ғайриманқул 61 050 воҳид аст. Бузургӣ  $i = 10\%$ . Пас бузургии пардохтҳои ҳамасола ба соҳибии амвол баробар аст  $PMT = 61\,050 / 6,105 = 10$  ҳаз воҳ.

Зимни моделсозӣ ҳатман раванди сохти ҳуҷҷатҳои воридшаванда ва хуруҷин системаи иттилоотӣ сурат мегирад, ки онро метавон дар чунин мисол мушоҳида намуд.

Барои муайян намудани таркиби рӯйхати реквизитҳо модели иттилоотии дар сатҳи нишондодҳо сохташуда истифода бурда мешавад. Ҳангоми истифодаи назарияи графҳо, метавон методҳои ҳисоби нишондодҳои онро муайян намуд. Ҳангоми сохти графҳои элементарӣ, муайян мегарданд: эҳтиёҷоти иттилоотии истифодабаранда, рӯйхати нишондодҳои воридшаванда ва рӯйхати нишондодҳои хуруҷӣ.

Ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба минтақаҳо тақсим мешаванд, ки онҳо дар ҷадвали 5.2. оварда шудааст.

Ҷадвали 5.2. Тақсими қисми ҳуҷҷат.

|            |            |                   |
|------------|------------|-------------------|
| Минтақаи 1 | Минтақаи 2 | Қисмати сарлаҳвай |
|            | Минтақаи 3 |                   |
| Минтақаи 4 |            |                   |
| Минтақаи 5 |            | Қисмати муҳтаво   |
| Минтақаи 6 |            | Қисмати танзим    |

Минтақаи 1 – номи объекти идоранамоӣ, нишони пусти;

Минтақаи 2– индекси фирма, муҳри тасдиқ;

Минтақаи 3– ном ва нишондоди реквизитҳо – аломатҳо;

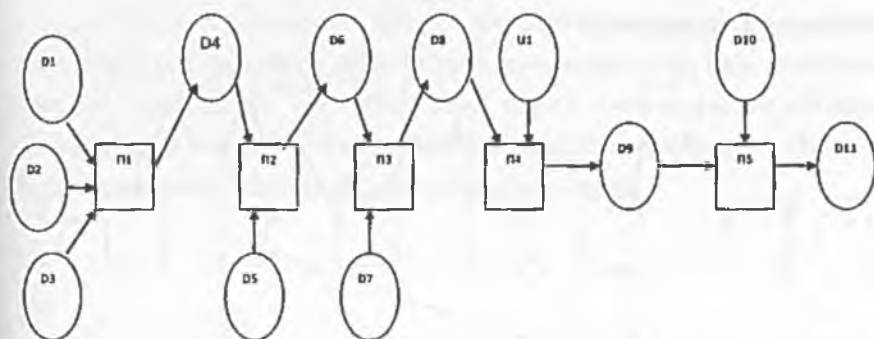
Минтақаи 4 – номи ҳуҷҷат, таърихи сохт;

Минтақаи 5 – сатрҳо ва сутунҳо, аҳамияти онҳо;

Минтақаи 6 – имзои шахсони масъул ва муҳр.

Минтақаҳо дорои чунин намуданд: хатӣ (ном ва нишондод), таблитсавӣ, анкетавӣ. Маълумот ба шакли ду сутун ҷойгир карда мешавад: самти чап – номи реквизит; самти рост – нишондод, ё қиммати он.

Ҳуҷҷати даромад ё вуруд бояд дорон талаботи зер бошад: бисёрсатрӣ, чудосозии реквизитҳои дорои ҳомили мошинӣ, иттилооти назорат, набудани дуборасозӣ. Шабакаи технологияи сохти ҳуҷҷатҳои даромад дар расми 5.14 нишон дода шудааст.



Расми 5.14. Модели лоиҳаи ҳуҷҷати воридшаванда.

П1 – муқаррароти аввал – барқарор намудани таркиби реқвизитҳои воридшаванда;

D1 – маводҳои тадқиқотӣ;

D2 – ҳадафи ҳуҷҷат;

D3 – соҳаи истифодаи ҳуҷҷат;

D4 – ВТ (вазифаи техника) барои коркард;

П2 – ҷойгиршавии реқвизитҳо дар ҳуҷҷат;

D5 – Стандартҳои давлатӣ (ГОСТҳо);

D6 – маҷмӯи нишондодҳои воридшаванда, барои ҳар як ҳуҷҷат;

П3 – сохти нақшаи ҳуҷҷат;

D7 – талабот ба шаклҳои ҳуҷҷатҳои даромад;

D8 – эскизи шаклҳо;

П4 – дақиқсозии ҳуҷҷат;

U1 – универсалӣ будани ҳомилони мошинӣ;

D9 – макети ҷойгирии иттилоот дар ҳомили мошинӣ;

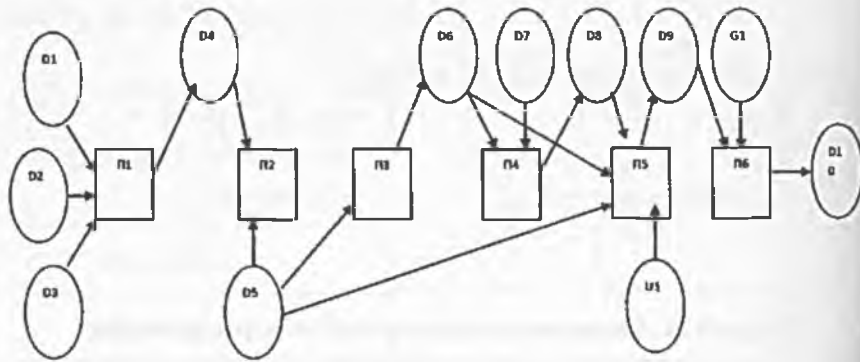
П5 – ташаккули шакли даромад;

D10 – талабот, доир ба ташаккули ҳуҷҷатҳои идоранамой;

D11 – шакли вуруди ҳуҷҷат.

Шабакаи технологияи сохти ҳуҷҷатҳои хуруҷӣ дар расми

5.15 оварда шудааст.



**Расми 5.15. Модели сохти ҳуҷҷати хуруҷӣ**

П1 – таҳлили нишондодҳо;

D1 – тақозои суфоришгар;

D2 – имконоти техникаи ҳисоб;

D3 – BT (ТЗ);

D4 – таркиби иттилооти хуруҷӣ;

П2 – шаклдиҳии таркиби маълумот дар ҳуҷҷат;

D5 – таркиби иттилоот;

П3 – таҳияи эскиз;

D6 – эскиз;

П4 – таҳияи ҳуҷҷатҳои воридшаванда;

D7 – алгоритми супоришҳо;

D8 – маълумоти ҳифзшуда;

П5 – муайянсозии ҳуҷҷат;

D9 – шакли ҳуҷҷат;

U1 – универсалии будани дастгоҳҳои барандаи маълумот;

П6 – таҳияи ҳуҷҷати хуруҷӣ;

G1 – маҷмуи барномавӣ;

D10 – шакли меъёрии ҳуҷҷат.

Иттилооти экран дар минтақаҳои зерин ҷойгир мешавад: сарлаҳва, ки номи, мушаххасоти ҳуҷҷатро дар бар мегирад, қисми предметӣ, ки муҳтавои шакл мебошад, минтақаи ҳуҷҷатҳои идоранамоӣ ва рӯйхати нуқтаҳо, минтақаи иттилоот, ки дар қисмати поёни экран ҷойгир шудааст.

### Саволҳои санҷишӣ

1. Модел чист?
2. Моделсозӣ чист?
3. Моделсозии системаҳои иқтисодӣ чист?
4. Солҳои пайдоиши моделҳо!
5. Нақшаҳои асосии раванди моделсозӣ чигуна мебошанд?
6. Намудҳои моделҳоро номбар намоед?
7. Моделсозии математикӣ чист?
8. Табақабандии моделҳоро номбар намоед?
9. Зарурати истифодаи моделсозӣ дар иқтисодӣ чӣ гуна аст?
10. Моделсозӣ ва раванди қабули қарорҳо чӣ гуна аст?
11. Меъёрҳои сифат ва қабули қарорҳо чист?
12. Моделҳои амалии системаҳои иқтисодӣ чист?

## АДАБИЁТ

1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах—М.: Сов. радио, 1974.— 272с.
2. Бир Ст. Мозг фирмы—М.: Радио и связь, 1993.— 416с.
3. Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. — М.: Наука, 1988.
4. Винер, Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1958.
5. Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. — М.: Наука, 1983.
6. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем—М.Мир, 1981.— 733с.
7. Глушков, В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В. М. Глушков. — М.: Наука, 1986.
8. Гринченко, С. Н. История человечества с кибернетических позиций // История и Математика: Проблемы периодизации исторических макропроцессов/С.Н.Гринченко.—М.:КомКнига, 2006.
9. Девятков, В. В. Системы искусственного интеллекта / В. В. Девятков; гл. ред. И. Б. Фёдоров. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001.
10. Косса, П. Кибернетика / П. Косса. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1958.
11. Крон, В. Самоорганизация: генезис научной революции // Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе / В. Крон, Г.
12. Кюпперс, Р. Паслак. — М.: Наука, 1994.
13. Круглов, В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. — М.: Горячая линия – Телеком, 2001.
14. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации. — М.: Изд. МАИ, 1998.



15. Лукашевич, В. К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности / В. К. Лукашевич. – Минск: Наука и техника, 1983.
16. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Дж. Ф. Люгер; под ред. Н. Н. Кузсуль. – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2005.
17. Методы анализа и синтеза структур управляющих систем / под редакцией Б. Г. Волика. – М: Энергоатомиздат, 1988.
18. Методы классической и современной теории автоматического управления: Т.4: Теория оптимизации систем автоматического управления / Под ред. К.А. Пупкова и Н.Э. Баумана, 2004.
19. Микроэкономика: Учеб. пособие/ М.И. Плотницкий, А.К. Корольчук, Л.В. Лемешевская, М.К. Радько; Под об. Ред. М.И. Плотницкого. – 2-е изд. – Минск.: Новое знание, 2003.
20. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: - М.: Вита-Пресс, 2001.
21. Новиков, Д. А. Теория управления организационными системами / Д. А. Новиков. – 2-е изд. – М.: Физматлит, 2007.
22. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Норма, 2005.
23. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса /Под ред. А.К. Казанцева. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 278 с.
24. Оптимизационный подход в теории управления. / Под ред. А.А. Колесникова. – Таганрог; Изд. ТРТУ, 2000
25. Райсс М. "Оптимальная сложность управленческих структур" // Проблемы теории и практики управления. - 2004. - №5
26. Рапопорт Э.Я. Альтернативный метод в прикладных задачах оптимизации. – М.: Наука, 2000
27. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг; пер. с англ. и ред. К. А. Птицына. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2006.

28. Стратегический менеджмент: Курс лекций. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. - М.: ИНФРА-М, 2002. -423 с.
29. Cannon, W. B. The Wisdom of the Body. New York, Toronto, London, McGraw-Hill Book Co., Inc., 1950.
30. Теслер, Г. С. Новая кибернетика / Г. С. Теслер. – Киев: Логос, 2004.
31. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем - М.:Мысль, 1978-272с.
32. Управление персоналом организации/Под ред.А.Я. Кибанова, М., ИНФРА-М, 2002. - 269 с.
33. Уткин Э.А. Курс менеджмента. М.: Зерцало, 2002. - 340 с.
34. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс / С. Хакен. – М.: Вильямс, 2006.
35. Хакен, Г. Информация и самоорганизация: макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. – М.: КомКнига, 2005.
36. Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен. – М.: Мир, 1985.
37. Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы. – М: Высш. школа, 1987.
38. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1963.
39. Шмальгаузен, И. И. Кибернетические вопросы биологии / И. И. Шмальгаузен. – Новосибирск: Наука, сиб. отделение, 1968.
40. Энциклопедии кибернетики. Том 1. – Киев: Главная ред. Укр. Сов. Энциклопедии, 1975.
41. Эффективный менеджмент: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2004. – (Современное бизнес-образование) – 289 с.
42. Эшби У.Р. Введение в кибернетику—М: Мир, 1959—426с.
43. Эшби У.Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения— М.: Мир, 1964—463с.

44. Эшби, У. Р. Введение в кибернетику / У. Р. Эшби. – М.: ИЛ, 1959.
45. Бир, Ст. Кибернетика и управление производством / Ст. Бир // Материалы Интернет-сайта: [http://ototsky.mgn.ru/it/work/cyb\\_manag\\_part9.htm](http://ototsky.mgn.ru/it/work/cyb_manag_part9.htm)
46. Большая советская энциклопедия // Материалы Интернет-портала: <http://slovari.yandex.ru>
47. Википедия – свободная энциклопедия // Материалы интернет-сайта: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
48. Казиев, В. М. Введение в системный анализ и моделирование. Глава 2. Система и системность: основные понятия / В. М. Казиев // Электронный Интернет-учебник: <http://cylib.iit.nau.edu.ua/Books/Computer Science /SystemAnalyze/www.kbsu.ru/content.htm>
49. Кибернетика // Материалы Интернет-сайта: <http://robote.ru>
50. Лопатников, Л. И. Экономико-математический словарь / Л. И. Лопатников. – М.: Дело, 2003 // Материалы Интернет-портала: <http://slovari.yandex.ru>
51. Системный анализ: словарные статьи // Материалы Интернет-сайта: <http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/glossary/system2.html>
52. Современный экономический словарь, 2005 // Материалы Интернет-сайта: [www.slovarnik.ru/html-economica/i/ierarhi8.html](http://www.slovarnik.ru/html-economica/i/ierarhi8.html)
53. Стратонович, Р. Л. Теория информации / Р. Л. Стратонович // <http://www.polytech.poltava.ua/lib/resurs/tik/stratonovich.pdf>
54. Турчин, В. Ф. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции / В. Ф. Турчин. – Изд. 2-е. – М.: ЭТС, 2000 // Материалы Интернет-сайта: <http://refal.net/turchin/phenomenon>
55. Экономико-математический словарь // Материалы Интернет-портала: <http://slovari.yandex.ru>
56. Эшби, У. Р. // Материалы интернет-сайта: <http://www.physics.uni-altai.ru/community/wiki/JeshbiUil'jamRos>

## ЛУҒАТИ ИСТИЛОҲОТИ СОҲАВӢ

- абзор (принадлежности)  
абъод (глубина)  
авроқи қиматбаҳо (ценные бумаги)  
автопилоти дастгоҳи парвози (автопилот летательного аппарата)  
аддитивӣ (изофӣ, адитивный)  
азнавистеҳсоли васеъ (расширенное воспроизводство)  
алгоритм ба воситаи фигураҳои геометрӣ инъикос меёбад (алгоритм изображается геометрическими фигурами)  
алифбои рамзӣ (рамзҳои пазируфташуда, принятый алфавит символов)  
алокаи баръакс (обратная связь)  
алокаи баръакси ғайритабиӣ (сунъӣ) (искусственная обратная связь)  
аломат (код, рамз, символ)  
аломатҳо (признаки)  
амали намудани рафтори системаҳо (поведение систем)  
амалиёт (операция)  
амсол (мисол, масъала)  
амудӣ (вертикальный)  
андозаи бузург (громоздкость)  
анқариб (в скором времени)  
апостериорӣ (баъди таҷриба)  
аппарати давлатӣ (идораи давлатӣ, государственный аппарат)  
априорӣ (то таҷриба)  
арзаву пешниҳод (спрос и предложение)  
арзёбии ҳисобҳои мураккаби алгоритмӣ (баҳои мураккабии ҳисобкунии алгоритм) (оценка вычислительной сложности алгоритма)

арзёбиҳои баҳои экспертӣ (экспертные оценки)  
арзиши муассирӣ баҳои самаранокӣ (оценка эффективности)  
арзиши ҷорӣ (текущая стоимость)  
асли (важнейшая)  
аснод (хуҷҷатҳо, документ)  
афзоиши суръати дохилкунӣ ва коркарди иттилоот  
(увеличение скорости ввода и обработки информации)  
афзор (принадлежность)  
афзудани суръат (увеличение скорости)  
афрод (люди)  
аҳдоф (мақсад, цель)  
ба воситаи графҳо (с помощью графов);  
ба таври умда (в основном)  
ба таври возеҳ (явный вид)  
бадин тариқ (таким образом)  
базаи (манбаи) иттилоот (источник) база информации  
базаи (маълумо) (база данных)  
барангехтани хоҳиши (побудить)  
барандаи (ноқилони) иттилоот (носители информации)  
барандаи иттилоот дар бораи ҳолати объекти идорашаванда  
(датчики информации о состоянии объекта управления)  
баргузида (элитная)  
баробарӣ (адекватность)  
бархе (некоторые)  
барҳурд (муносибат, отношение, стычка, контакт, связь,  
размышление, мнение)  
бархурди системавӣ (системного подхода)  
басомад (частота)  
баста (замкнутые, изолированные)

баста (замкнутый)  
баставу маҳсур (изоляция)  
баҳрабардории система (эксплуатация системы)  
бефосила (муттасил, непрерывный)  
биологи утришӣ (биологи австриягӣ)  
БМ (базаи маълумот)  
бо истифода аз баёну забони маҳсути алгоритмӣ (с использованием специальных алгоритмич. языков)  
бо параметрҳои тақсимшуда (с распределёнными параметрами)  
бод(ветер)  
бодкаш (вентильатор)  
боздеҳӣ арзёбӣ (оценка эффективности)  
бозтавлиди васеъро (расширенное воспроизводство)  
босалоҳият (ответственный);  
бохт (зарар)  
боэътимодӣ (надёжный, доверенный)  
бузургии афзуншудаи рента (наращенная величина ренты)  
бузургии скалярӣ (скалярная величина)  
бурд (нафъ)  
буриш доранд (пересекаются)  
вазни қиёсӣ (удельный вес)  
вакти миёнаи ғаъол набудани (время простоя)  
вакти тақсмоти нишондиҳандагиро (показательное распределение)  
варшикастагӣ (банкротство)  
васила (средство, способ, устройство)  
василаҳои иҷроӣ (исполнительные устройства)  
василаҳои техникии (технические средства)



васл кардан (сборка)  
вербалӣ (вербальная)  
вижагӣ (особенность, свойство, качество)  
вижагиҳо (особенность)  
вокуниш (реакция, потиводействие)  
вокунишҳои ҳамоҳангӣ (скоординированное)  
воситаи баёни матлаб (средство выражения смысла)  
воситаи муассири таҳлилӣ (мощным средством анализа)  
воситаҳои муассири (самаранокӣ) идоракунии (современные  
технические средства)  
ВТ вазифаи техники (техническое задание)  
вуқӯ (возникновение, происшествие, действие или событие)  
ғайридақиқ (нечёткие)  
ғайриманқул (недвижимость)  
ғайримутамарказонида (децентрализатсия)  
ғайрифайзо (мутобиқшавии пассивӣ, пассивное подчинение)  
ғалаи занбӯри асал (улей)  
гидроген (водород)  
гирандаи иттилоот (потребитель информации)  
гомеокинез (гомеостаз калимаи юнонӣст ва «homoios»-маънои  
якхела, мушобеҳ ва монандро буданро мефаҳмонад)  
гомоморфӣ (гомоморфные)  
графҳои мақсад (граф целей, сутунҳои аҳдоф)  
гузина (қарор)  
гулӯла (снаряд)  
гуногунӣ (деградатсия)  
гуногунрангӣ (нормативӣ, неопределённость)  
давраи муқоисавӣ (сравнительный период)  
дар бархурди (подход, муносибат)

дар самти ҷустуҷӯи имконот (в направлении изыскания возможностей)  
дарахти аҳдоф (дерево целей)  
дараҷаи тағйирёбӣ (модификация)  
дараҷаи баланди муқовимати бар зидди ихтилолҳо (высокая помехоустойчивость)  
дараҷаи фарогирии ҳудуд (степени охвата границ)  
дарки системаи реалӣ (познание)  
даромадноқӣ (рентабельность)  
дастабандӣ (группировка, гурӯҳбандӣ)  
дастгоҳи интиқолдиҳанда бо радиои миниатурӣ (с миниатюрным радиопередатчиком)  
дастгоҳи тарҷумаву баргардон (транслятор)  
дастгоҳи техникӣ (техническое средство)  
дастёбӣ (достичь)  
дастрасӣ (доступность)  
декомпозиция (декомпозиция)  
детерминӣ (муайян, муқаррар кардан)  
дискретӣ (фосиладор, номуттасил)  
доираҳояш (дуга)  
дорои зарфият (ёмкость)  
дунболи (пайдарпаи, последовательность)  
забони сарлавҳаи фаннӣ (язык предметных заголовков)  
забони сарлавҳаи фаннӣ (язык предметных заголовков)  
забони тасвир (тавсиф) маълумот (язык описания данных)  
забонҳои махсуси муҳитҳои оператсионӣ (языки операционных сред)  
забонҳои афзалиятнок (приоритетные языки)  
забонҳои воридшавӣ ба ГПА (входные языки пакетов)

прикладных программ)  
забонҳои иттилоотиву ҳустуҷӯӣ (информационно-поисковые языки),  
забонҳои маснӯӣ (сунъӣ, искусственные языки)  
забонҳои миёнарав (язык посредник)  
забонҳои сабти сценария устувор (язык фиксированного сценария)  
забонҳои ягона (единые языки)  
заминаи минбаъдан роҳандозии равиши (предпосылка)  
зарфияти иқтидори (муҳарриқ, мощность двигателя)  
зарфияти мутлақи интиқоли (абсолютная пропускная способность)  
зарфияти нисбии интиқол (относительная пропускная способность)  
зерсистема (подсистема)  
зерсистемаи таъминоти лингвистӣ (подсистема лингвистического обеспечения)  
зерсистемаи таъминоти математикӣ (подсистема математического обеспечения)  
зимистони ҳастай (ядерная зима)  
зимни шарҳу тавзеҳи блок-схемавӣ (при блок-схемном описании)  
зинаиасос будан (иерархичность)  
зоӣиқа (таъм, вкус)  
зоҳирёбииҷузъҳоиалоҳида (выявитьотдельныеэлементы)  
зудтару сареътар (пронзительный)  
иддае (некоторые)  
иерархӣ (зиная, пилай, ступень, лестница)  
иерархия (hierarchy – қудрати муқаддас, бисёрзинагӣ, соподчинение)

иёрғирӣ (проба)  
изоморфӣ (изоморфные)  
изофағӣ (избыточность)  
изофапардохт (доплата)  
изофӣ (избыточные, дополнительные)  
илми мутавасситу мобайнӣ (междисциплинарная)  
илми муштараки созмонӣ (тектология)  
имконияти гузаронандағӣ (пропускная способность)  
имконнопазир (невозможный, нереальный)  
инертии (инертность)  
интегратсияи мӯҳтаво (интеграция содержимого)  
интеллекти маснӯъӣ (искусственный интеллект) .  
интерпритатор (шорехи барномасозӣ)  
интиқодӣ (критический)  
интиқодпазирӣ нисбат ба тағйири параметрҳо (критичностӣ к  
изменению параметров)  
интиқолдиханда (передатчик)  
интиқолнопазирӣ (критический)  
интиуитсия (фаросат, фаҳм, дарки ҳиссӣ)  
инфраструктураи абрӣ (cloud) барои идоракунии мустақилонаи  
захираҳо облачная инфроструктура)  
инҳирофот (дигаргуниҳо)  
инҳитот (упадок, деградация)  
инъикос намояд (отражать)  
инъитофпазирӣ (қайшӣ, гибкость)  
ироа (способ, мнение, ақида)  
ироаи маълумоти ниҳой (команда)  
ироаи тавсия (способ рекомендации)  
ирсол (передача)

иртиботи баръакс (мутақобил) (обратная связь)  
иртиботи мутақобил (обратная связь)  
иртиботот (связь, отношения)  
истидлолӣ (аргументация)  
итоатнопазирӣ (неподчинение)  
иттилооти ғайривоқеъ (искажённая информация)  
иттилооти ниҳой (конечный результат)  
иттилооти ноқис (неполная)  
иттилоотшиносӣ (информатсиология)  
иттисолу (васлкуни, соединение, замыкание)  
ифо (воплощение, исполнение)  
ифшо (разглашение, объявление)  
ихтилофот (противоречие, разногласие)  
ихтисоси махсусу баргузида (элитная специальность)  
ичбор (воздействие, принуждение)  
иштибоҳ (рассогласование, ошибка)  
калиди гузариш (переходной ключ)  
камон (дуга)  
касрат (афзунӣ, приращение)  
каҷхаттаҳои бефарқ (кривые безразличия)  
кашфшуда (открытие)  
классификатори иттилооти (информационный классификатор)  
классификатори соҳавӣ (отраслевой классификатор)  
классификатори ташкилот (классификатор организации)  
классификатори умумидавлатӣ (общегосударственный классификатор)  
классификатсияи байналмиллалӣ (международный классификатор)

коло (мол, вещь, товар)  
командаҳо (ироаи фармону дастурот)  
консепсияи пазириш (чаवобгу будан, приемлемость)  
коркарди талабот нисбат ба система (выработка требований к системе)  
коркарди вазифаи техники (разработка технического задания)  
корти иҷроиши корҳодаррӯзикории  
коргарон (карта самофотографирования рабочего дня)  
корҳои амаливу тарроҳӣ (снабжение)  
кофӣ (достаточно)  
коэффитсиенти афзоиш (коэффициент наращивания)  
коэффитсиенти хориҷ шудани (коэффициент выбытия)  
кулоҳаки худҳидоятгӣ ракетаҳо (головка самонаведения ракет)  
кундшавии равандҳои идоранамоӣ (процесс управления приходит в тупик)  
қабатҳои ғафсии кучак (маленькие утолщения)  
қабилӣ бархӯрд (с точки зрения)  
қабулгоҳ (приёмник)  
қабули тасмимот (қарорҳо, принятие решения)  
қавӣ (сильный, крепкий)  
қаишӣ (ингитофпазирӣ, гибкость)  
қимати баробарнарни мувозинати (равновесная цена)  
қиммати реквизи́т (значение реквизита)  
қисмати муҳтаво (содержательная часть)  
қисмати сарлаҳвай (заголовочная часть)  
қисмати танзим (оформительная часть)  
қонуни гунанокии лозим (закон необходимого разнообразия)  
қонуни тағйирпазирӣ мухталиф (закон необходимого разнообразия)



қонунмандиҳои миқдорӣ (количественные закономерности)  
қонунмандиҳои доранамоӣ (закономерности)  
қувваи ломиса (осозание)  
лаппиш (калавиишот, колебание)  
лингвистика (илми забоншиносӣ)  
лиҳоз (точка зрения)  
логикӣ (мантиқӣ)  
лоихавӣ (проектная)  
лӯлаҳои аэродинамикӣ (аэродинамические трубы)  
мавқеъ (ҷой, позиция)  
мавриди истифодабарии саноатӣ қарор гирифтани (сдача в промышленную эксплуатацию)  
мавҷудияти таҷриба (наличие эксперимента)  
мақоми идора (управляющий орган)  
манбаи ихтилолот (источник помех)  
манбаи хабар (источник сведения)  
мантиқӣ (логикӣ)  
марбут (зависимый, связанный)  
мартумаки чашм (зрачок)  
марҳалаҳои (этапы)  
масирҳои нақлиётӣ (маршрут транспорта)  
маснуӣ (васила, механизмҳо, искуственный ва ғайра)  
масрафиалокаи мустақим (прямая связь)  
масрафиалокаи ғайримустақим (косвенная связь)  
масъулиятпазирӣ (ответственность)  
матнӣ (словесные)  
матраҳ (рассматривать, обсуждать)  
матраҳшаванда (рассматриваемый, обсуждаемый)  
матритсаи яқсонии ҳуҷҷатҳо (матрица смежности)

документов)

матритсаи инсидентии ҳуҷҷатҳо (матрица инцидентности документов)

махлут (омехта, смешанный)

махфӣ будан (секретность)

маҳаллӣ (локалӣ)

маҳсулоти ниҳой (конечный продукт)

маҳсулоти программаӣҳамчун коло (МПХК) (программный продукт как товар)

маҷмӯи гузинаҳои ҳаммонанди инкишофи вазъият (множества возможных сценариев развития ситуации)

маҷмӯъ (множество)

маълумоти ҳифзшуда (хранимые данные)

маъмулан (принятый, известный)

маъмулӣ (распространённый, общепринятый)

маъруфият (известность, знаменитость)

методи волонтарӣ (иродавӣ, волевой)

методи табақабандии фасетӣ (фасетный метод классификации)

методҳои муайянсозии боэтимодии натиҷаҳои (метод оценки достоверности результатов)

меҳвар (осӣ, стержень)

меҳвар (стержень, ось)

меъёр (критерия)

меъёри зинаӣ (пороговый, ступенчатый критерий)

меъёри муррабаъшакл (квадратный критерий)

меъёри муассирӣ (критерии эффективности)

меъёри натиҷаи матлуб (критерий приемлемого результата)

меъёри натиҷаи тазминшуда (гарантированный)

меъёри номунназимист (мера дезорганизованности)  
меъёрҳои дақиқ ва ягона (однозначные критерии)  
меъёрҳои қабули қарор (критерии принятия решений)  
меъёрҳои муайяншуда (эталон)  
меъёрҳои омехта (комбинированные критерии)  
меъёрҳои сифат (критерии качества)  
миёнаи генералӣ (генеральная средняя)  
мизон (мера, измерение)  
мизони дараҷаи гурӯҳ (разрядность)  
миқдори коло (количество товара)  
минтақа (зона)  
моделӣ кушода (разомкнутая модель)  
моделҳои қабули қарор (тасмим, модели принятия решений)  
моделҳои стохастикӣ (стохастическая модель)  
моделсозии ниматабӣ (полунатурное моделирование)  
моделсозии гибридӣ (гибридное моделирование)  
моделҳои алоқаманд ба назарияи масрафи шахсӣ (модели личного потребления)  
моделҳои баробар (адекватных моделей)  
монеаҳо (помехи)  
моҳият (сущность)  
моҳияти моделсозӣ (таҳияи модел, сущность моделирование)  
муайян ва қобилияти тақсимшавии он (кратность)  
муайян ва қобилияти тақсимшавии он (кратность)  
муайянӣ (конкретный)  
муайянӣ (конкретный, определённый)  
муайянӣ ва ё мушаххасӣ (ҳолати детерминӣ)  
муайяни худтанзимӣ (эффекти антисипатсия)  
муайянсозии боэътимодии натиҷаҳо (метод оценки)

достоверности результатов)  
муайянсозии ҳуҷҷат (уточнение документа)  
муассирият (самаранокӣ, эффективность)  
муассисаи олии таълимӣ (МОТ)  
муассиссаҳои олии илмӣ (МОИ)  
мубрамият (актуальность)  
мубҳам (расчетная)  
мувофиқи нишондодҳои ҳадафмандона (по целевым  
установкам)  
мувофиқи тамаркузи (концентрация)  
мукаммалӣ (полнота)  
мукаммалсозӣ (совершенствование)  
муқаррароти мушаххас (қойдаҳои муайян)  
мулоҳизот (размышление, рассуждение, мнение)  
муназзам (систематизированный, отрегулированный)  
муносиботи байни дараҷаҳо (отношения между уровнями)  
мунтақил (амалӣ, реальный, осуществимый, фактический)  
мунҳасир (уникальный)  
мунъакискунанда (отражающие)  
мураккаб (сложный, трудный)  
мураттабӣ (ранжировать)  
мураттабӣ ва пайи ҳам (пайдарпай, последовательность)  
мутаозод будани манфиатҳо (противоположность интересов)  
мутақобил (противоположный, взаимовлияние)  
мутамарказонида (централизация)  
мутаносибан тӯлонӣ (пропорционально длинное)  
мутафовит (фарққунанда, отличающаяся)  
мутмаин (смело, уверенно)  
мутобиқати (приспособление, совместимость)

мутобиқшавии пасивӣ (ғайрифазол)  
муттасил (непрерывный, постоянный)  
муттасилин (предпочтительность)  
муфассал (подробно, обстоятельно)  
мухталиф (гуногун)  
мӯҳлати боздеҳӣ (срок окупаемости)  
муҳовара (диалог)  
мӯҳтаво (содержание)  
мӯҳтавову мундариҷот (содержимое)  
мӯҳтавои мушаххас (конкретное содержание)  
мӯҳтавои шакл (содержание формы)  
мӯҷиби пешгирӣ (повод, причина)  
мушак (ракета)  
мушарак (ҳамоҳанг)  
мушаххас (определённый, отличающийся, конкретно)  
мушаххасоти (хосиятҳои махсус, специфика)  
мушобех (подобный, похожий)  
муштарақ (совместный, объединённый)  
муштарақот (совместный)  
МЭҲ мошинҳои электронии ҳисоббарорӣ  
набудани дуборасозӣ (отсутствие дублирования)  
назарияи хизматрасонии омма (теория массового обслуживания)  
наздикшавии тадриҷӣ (постепенно)  
назорат (контроль)  
нақшаи дастрасӣ (доступность)  
намудори иттилоот (датчик)  
нармафзор (программа, мягкое оборудование)  
нариғзории маъмулӣ (обычное ценообразование)

наслиёдкуни (раслод)  
натичаи тазминшуда (гарантировать)  
натичаҳои ҷузъӣ (частных итогов)  
нафъмандӣ (полезность)  
наҳв (синтаксис)  
нигоҳ доштани классификатор дар ҳолати матлуби корӣ  
(содержать классификатор в надлежащем порядке)  
нигоҳ доштани маблағҳо (удержание суммы денег)  
ниҳодӣ (дивизионӣ, пронзительный)  
ниҳоду воҳидҳо (подразделение)  
ниҳодҳо (объектҳо)  
ниҳодҳое махсусе (специальные подразделения)  
нишондоди давраи базавӣ (қабл аз амалисозӣ) (показатель  
базисного периода)  
нишонии пустӣ (почтовый адрес)  
ногузир (неизбежный)  
нокомил (неявный)  
номгузоришуда (поименованный)  
номиналӣ (исмӣ) (номинальный)  
номуассир (не воздействующий, не влияющий)  
номушаххасии рафъшуда (снятие неопределённости)  
нуқоти (точка)  
нусхабардории иттилоот (копирование информации)  
объекти идора (объект управления)  
ОИК объекти идоракунанда (субъек, управляющий орган)  
ОИШ объекти идорашаванада (объект управления)  
омехта (махлут, смешанная)  
омили замони (характер времени)  
омилаҳои изофии субъективӣ (субъективные дополнительные)



факторы)

омодасозӣ ва амалисозии система (выпуск системы и её внедрение)

оташ (очаг)

падида (событие, явление, случай)

пакети программаҳои амалӣ (пакет прикладных программ)

пакетҳои офиси (бастаҳои корӣ)

пардохтҳои рентӣ (иҷоравӣ) (оплата аренды)

патенти (ҳаққи навовари)

пешбинӣ (пешгӯӣ, прогнозирование)

пешниҳод (арза, предложение)

платои гомеокинетикӣ (ҳолати устувори тавозуни динамикӣ)

позитсионӣ (мавқеӣ)

пойгоҳи иттилоот (базаи иттилоот)

принсипи автоматизатсияи гардиши ҳуҷҷатҳо (принцип автоматизации документооборота)

принсипи бархӯрдварафторисистемавӣ (принцип системного подхода)

принсипи бархурд ва рафтори системавӣ (системный принцип развития)

принсипи воридсозии якмартабаи маълумот ба МЭХ (принцип однократового ввода информации в ЭВМ)

принсипи инкишофи бефосилаи система (принцип непрерывного развития системы)

принсипи қайшии (инғытофпазирии) таъмини иттилоотӣ (принцип гибкости информационного обеспечения системы)

принсипи қайшии таъминоти иттилоотӣ (принцип гибкости информационного обеспечения)

принсипи типизатсияи максималӣ (принцип максимальной типизации)

принципи ҳалли масъалаҳои нав (принцип решения новых задач)

принципи ҳамохангии зарфиятҳои қисмҳои ҷудогонаи система (принцип согласованности пропускных способностей отдельных частей)

принципи ҳамохангии зарфиятҳои (принцип совместимости пропускных способностей)

принципи шахси аввал (принцип первого руководителя)

программасозӣ (барномасозӣ, программирование)

программасозии ғайрихатӣ (нелинейное программирование)

программасозии нейтролингвистӣ (нейролингвистическое программирование)

протсеси ноустувори ҳомӯшшаванда (затухающий неустойчивый процесс)

пустӣ (почтавӣ)

раванди ноустувори ҳомӯшшаванда (затухающий неустойчивый процесс)

равиши матлуби амал (приемлемый способ действия)

равиши структурӣ ё блок-схемавӣ (структурный или блок-схемный);

равишҳои умдаву аслии шарҳи алгоритмҳо (основные способы описания алгоритмов):

рад намудан (отказ)

рақобати болораванда (возросшая конкуренция)

рамз (код)

рамзгузорӣ (кодирование)

рамзкушоӣ (декодирование)

ратсионалӣ (хушмандона)

рафтор ва бархурди системавӣ (поведение системы)

режим (ҳолат)

рехтагарӣ (литейная)

РИ рамзгузори иттилоот (кодирование информации)

роҳбарихат (линейный руководитель)

рутба (ранг)

рутубатнокӣи нисбӣи (относительной важности)

рушд (рост)

санад (документ, ҳуҷҷат, законодательный акт)

санҷидашаванда (подлежит измерению)

сарфачӯӣ (самаранокӣ, экономия)

САТ системаи автоматии техники

СБМ системаҳои баставу маҳсур

СД системаи десижесӣ

СИ системаи информатсионӣ, иттилоотӣ

СИА системаҳои идоракунии автоматӣ

СИАК системаи идораномии автоматикардашуда  
(автоматикунонидашуда)

СИАК системаҳои идоракунии автоматикунонидашуда  
(автоматикардашуда)

СИБИ системаи идораномии баъзаи иттилоот

СИБИ системаҳои идоракунии базаҳои иттилоот

СИД структураи идоракунии девизионалӣ (ниҳодӣ)

СИИИ структураи идоракунии истеҳсоливу инноватсионӣ  
силсилаӣ (серийная)

СИМ структураи идоракунии маҳсулот

синергетика (юнонӣ буда амали якҷояро мефаҳмонад)

СИП структураи идораномии проектӣ (лоиҳавӣ) (проектная  
структура управления)

сирф (исключительно)

системаи воҳиди рамзгузори ягона (единая система

кодирования)

системаи аломатҳои пазируфташуда барои сохтани рамз ё код  
(система символов для кодирования)

системаи бастаи идоракунии (замкнутая система управления)

Системаи қабули қарор (система принятия решения)

системаи назорати (следящие системы)

системаи омехта (комбинированная система)

системаи такрор (система повторения)

системаи фарду-мошинӣ (человеко-машинные системы)

системаи хизматрасонии омма (система массового  
обслуживания)

системаи ҳадафмандонаи тағйирёбии захираҳо (система  
целенаправленного преобразования ресурсов)

системаи ҳассос (чувствительная система)

системаҳои абстрактӣ ва муайяни (абстрактные и конкретные  
систем)

системаҳои идоракунии кушода (разомкнутая)

системаҳои пуштибонӣ қабули тасмимот (система поддержки  
принятия решения)

системаҳои хизматрасонии омма (система массового  
обслуживания)

СИХШ ташкили структураи идоракунии хаттӣ-штабӣ

СҚҚ системаҳои қабули қарорҳо

созмондиҳӣ (создание)

созмонӣ (ташкилӣ)

СОТ системаҳои омодагории тасмимот (система подготовки  
решения)

сохт ва тақмили системаи реалӣ (создание и  
совершенствование реальной системы)

сохти модульҳои ҷудоғона (создание отдельных модулей)

СП системаи позитсионии  
спетсиализатсияи (махсусгардонӣ)  
ССИ структураи созмонии идоракунӣ  
статус (ҳолат)  
СТИ структураи ташкилотии идоракунӣ  
СТИА сохторҳои ташкилии идоранамои адаптивӣ  
СТИҒ сохторҳои ташкилии идоранамои ғизоӣ  
СТИД сохторҳои ташкилии идоранамои дивизионӣ  
СТИИ сохторҳои ташкилии идоранамои инноватсионӣ –  
истеҳсолӣ  
СТИЛ сохторҳои ташкилии идоранамои лоиҳавӣ  
СТИМ сохторҳои ташкилии идоранамои матритсавӣ  
СТИФ сохторҳои ташкилии идоранамои функционалӣ  
СТИХ сохторҳои ташкилии идоранамои хаттӣ  
СТИХФ системаи ташкилии идоракунии хаттиву-  
функционалӣ  
СТИХФ сохторҳои ташкилии идоранамои хаттӣ-функционалӣ  
СТИХШ сохторҳои ташкилии идоранамои хаттӣ-штабӣ  
структура (сохтор)  
структураҳои ба худ хос (специфические структуры)  
суғурта (бима, страхование)  
судманд (полезный, выгодный)  
сукунат (беҳаракатӣ, неподвижность, беҳаракатӣ)  
супоришҳои тарроҳӣ (проектирование)  
схемаи сиклӣ ё даврии ҳаётии (схема жизненного цикла  
программного продукта)  
СХО системаи хизматрасонии омма  
СҲҚТ системаи ҳифзиқабули тасмимот (система поддержки  
принятия решения)

СЯТРИ системаи ягонаи табақабандӣ ва рамзгузори иттилоот  
табақабандии моделҳо (классификация моделей)  
табиати зинда (муҳити табиӣ, живая природа)  
табулятсия шуда (табулированная)  
таваккуф (затормозить, остановиться)  
тавассут (путём, при посредничестве)  
тавзеҳ (описание, смысл)  
тавзеҳ (пояснение, комментарий, маънидод)  
тавзеъу, тақсим (распределение)  
тавозун (баланс)  
тавозун (мувозинат, баланс поддержание)  
тавозуни байнисоҳавӣ (межотраслевой баланс)  
тавозуни макроиқтисодӣ (макроэкономическое равновесие)  
тавозуни энергетикӣ (энергетический баланс)  
тавсеа (расширение)  
тавсиф(характеристика, описание)  
тавҷам (сочетание, объединение)  
тавҷамсозии бартариҳо (сочетание предпочтений)  
тавҷамсозии модульҳо дар система (объединение модулей в систему)  
тағйирёбандаҳои сифатӣ (муайяннашаванда, качественные переменные)  
тағйирёбӣ (модификация)  
тағйиру таҳаввули муҳити беруни (изменение внешней среды)  
тадвинӣ (составление)  
тадорукот(действие, мера)  
тадриҷӣ (постепенно)  
тазоднокӣ (полятность, противоречие)  
такорпазирӣ (преобразуемость)



тақвияти бозтавлид (усиливать воспроизводство)  
тақозо (спрос)  
тақозо ва масраф (спрос и затрат)  
талаққӣ (разнообразие, изменчивость)  
талқини (привить)  
талқини рӯҳияи донишандӯзӣ ва касби маҳорати (привить студентам знания и навыки)  
тамаркузи (концентрация)  
тамоюл (склонность, наклонность)  
тамрин (упражнения)  
танзим (регулирование)  
таносуб (соответствие, соотношение)  
таркиб (сочетание)  
тарроҳӣ (проектирование)  
тарроҳон (конструкторы)  
тартибӣ (пайдарпай, порядковая)  
тартибоварии (регламентация)  
тарҳ (модель, план)  
тарҳбандии комил (лоиҳакашии муфассал, детальное моделирование)  
тарҳрезии умумӣ (общее моделирование)  
тарҷумонҳои ҳамзамон (синхронӣ, синхронный перевод)  
тасбиткунандаро (стабилизирующая)  
тасмимгирӣ (решение, твёрдое намерение)  
тасмимӣ (десиҷесӣ, решительное)  
тасмимот (қарор, решение)  
тасмимоти иштибоҳи (ошибочных решений)  
тасфияи (фильтрация)  
тафовут (грань, различие)

тахайюлӣ (порождённое)  
тахаллуф (невыполнение, нарушение)  
тахаввул (эволюция, изменение, преобразование)  
тахакқук (достоверность)  
тахаррук (манёвренность)  
тахияву тадвин (перевод текстов)  
тахияи (коркарди) супориши техникӣ (разработка технического задания)  
тахияи талабот нисбат ба таъминоти барномавӣ (разработка требований к программному продукту)  
тахияи тарҳи (лоиҳаи) техникӣ (разработка технического проекта)  
тахияи тарҳи корӣ (разработка рабочего проекта)  
тахқиқ (исследование)  
тахқиқи амалиёт (исследование операций)  
тахлили дараҷаи ҳассосият (анализ степени чувствительности)  
тахлили системавӣ (системный анализ)  
тахрифоти эҳтимолӣ (искажение вероятности)  
таҷассум (воплощение)  
таҷриба ва интуиция (фаросат, фаҳм, опыт и интуиция)  
ташаннуч (напряжённость)  
таъвиси дастгоҳҳо (замена станков аппарат, приборраспределение ресурсов)  
таъмини ҳамоҳангӣ (координация)  
таъминоти сикли ҳаётӣ барнома (software life-cycle)  
(обеспечение жизненный цикл программ)  
таъсир ва ё дастуроти идорӣ (управляющие воздействия)  
таъсиргузорӣ (влияние)  
таъсирпазир (восприимчивость, впечатлительность)

таъхир дар хатти иртибот (задержка)  
типизатсия (қиефа)  
ТЛ (таъминоти лингвистӣ)  
ТМ (таъминоти методӣ)  
ТМ (таъминоти математик)  
ТИ (таъминоти иттилоотӣ)  
то андозае бузург (громоздкость)  
тоқатнопазир (нетерпеливый),  
ТП (таъминоти программавӣ)  
ТПК (таъминоти программавии компьютер-software)  
ТС (таъминоти созмонӣ)  
ТСИ (ташкили системаи идоранамои)  
ТТ (таъминоти техникӣ)  
ТТШ (таъминоти ташкилӣ)  
ТХ (таъминоти ҳуқуқӣ)  
убуру мурури (пересечение, передвижение)  
умда (важный, главный)  
умқ (чуқурӣ, глубина)  
умури молиявӣ (финансовые действия)  
унс додани донишҷӯён (привить студентам)  
унсурҳо (элемент)  
устуворӣ (собитӣ, устойчивость)  
устуворкунӣ (стабилизация)  
усули гуногунии лозим (закон необходимого разнообразия)  
усули иртиботи мутақобил (принцип обратной связи)  
уфуқ (горизонтальный)  
фаврӣ (оперативный)  
фазои маҷозӣ (пространство)

фармон (команда)  
фаровонии мушаххас (избыточность)  
фаъолиятҳои зеҳнӣ (интеллектуальная деятельность)  
фаъолу раво (ибтидоӣ, муқаррарӣ, первичная)  
фоиданокӣ (судмандӣ, полезность)  
фориғболӣ (беззаботность, безмятежность)  
формализатсия (фишурдасозӣ, формализация)  
фуруш аз рӯи ирсол (продажа по рассылке)  
фурушҳои мустақим (прямые продажи)  
хабари гирифташуда (полученная информация)  
хабари ирсолшаванда (передаваемое сообщение);  
халал дар хатти иртибот (искажение в линии связи);  
характери инъикос (по характеру отображения)  
характери тағйири мушаххасоти система (изменения характеристик системы)  
харҷҳои пеш аз давраи истеҳсолот (предпроизводственные затраты)  
харҷҳои ҷорӣ (текущие затраты)  
хаттӣ (хат, ниҳоди, линейная)  
хомӯшнашаванда, номуайян ва ноустувор (незатухающий, колебательный)  
хос (характерный, специфический)  
хотира (ҳофиза, память)  
хӯтирӣ (привыкать)  
худвижагӣ (своеобразие)  
худсозмондиҳӣ (самоорганизующая)  
худтанзимкуни (саморегулирование)  
хуруҷи дубора (вторичное появление, выход)  
хушмашраб (принципиальный)

ҳавасмандии меҳнат (стимулирование труда)  
ҳадаф (мақсад, цель)  
ҳадафи шиносӣ (цель знакомства, идентификация)  
ҳадафманд (цель)  
ҳайати корӣ (рабочая группа, персонал)  
ҳақиқӣ (шайъӣ, вещественный)  
ҳамоҳангии зарфиятҳо (мутобиққунӣ, согласованность  
потенциалами)  
ҳамоҳангсозӣ бо ҳадафҳои нисбатан боло (согласованность  
относительно верхнего уровня)  
ҳамрафта (идуший наравне)  
ҳамроҳии афзори барномавӣ (сопровождение программного  
продукта и её эксплуатация)  
ҳассосият (чувствительность)  
ҳидоят (руководство, указание)  
ҳирфавӣ (ремесло, занятие)  
ҳисоб намудан (вычисление)  
ҳисоббарор (вычислитель)  
ҳисоби муҳосиботи (план счетов)  
ҳисобҳои мураккаби алгоритмӣ (оценка вычислительной  
сложности алгоритма)  
ҳисобҳои фаръӣ (субсчёт)  
ҳифзи иттилоотӣ (защита информации)  
ҳифзи тавозуни (поддержание баланса)  
ҳифозат (защита)  
ҳомилон (носители, баранда)  
ҳофиза (хотира, память)  
ҳубобаҳои синоптикӣ (синоптические пузырьки)  
ҳушмандсозии иқтисод (интеллектуализация экономики)

цикла)  
чамъбастшуда (общий, итоговый)  
чамъи квадрати хатогихо (сумма квадратов ошибки)  
чанбаи матной (смысловая сторона)  
чанддараҷавӣ (иерархӣ)  
чараёни интенсивии дархостҳо (интенсивность потока заявок)  
чароғакҳои роҳнамой (светофорҳо)  
чаъбан сиёҳ (куттин сиёҳ, чёрный ящик)  
чилавгирӣ (сдерживание)  
чинҳоиқаторкӯҳҳо (складки гор)  
ҷомеа маҳсуб меёбанд (общество включающее)  
ҷомеаи башарӣ (человечество)  
ҷорисозии эксперименталӣ (экспериментальное внедрение)  
ҷуброн намекунад (не компенсирует)  
ҷудосозӣ (сортировка)  
ҷузъ (часть, доля)  
ҷузъҳо (части)  
ҷузъҳои алоҳида (отдельные части)  
ҷустуҷӯ (поиск)  
шабоҳат (подобие, сходство)  
шаклгирӣ ва зухур (эмерджентность)  
шаклгирии муназзамӣ ё вокунишӣ (противодействие)  
шакли меъёрии ҳуҷҷат (эталонный вид документа)  
шакли пешниҳод (форма представления)  
шакли шифоҳӣ-адабӣ (словесно-формульный, то есть на естественном языке)  
шева (манера, способ, диалект, стиль)  
шиддатнокии фишори сарборӣ (интенсивность нагрузки).  
шиддатнокии чараён (интенсивность процесса)



шкалаи тартиби (порядовая шкала)  
ШКҚ шахси қабулқунандаи қарор  
шомма (обоняние)  
шоҳисҳои хуруҷ (указатели)  
шоҳмотӣ (шахматная)  
шумул (включающей, охватывает)  
шумули иқтисодӣ (включающий в себя экономику)  
эмержентӣ (эмерджентный, интиқолнопазирии хусусиёти  
система)  
эхсосбарангези (волнение, вспышка)  
эхсоси итминону боварӣ (формирует доверие)  
эхтимоли банд набудани канал (саҳми вақти фаъл набудани  
канал, вероятность времени простоя)  
эхтимоли хизматрасонии дархостҳои воридшавнда  
(вероятность оказания услуг при поступлении заявок)  
эхтимолӣ хизматрасонӣ (вероятность обслуживания)  
эҷоди забони шарҳи маълумот (создание языков описания  
данных)  
эҷоди зерсистемаҳои функционаливу таъминотӣ (построению  
функционально-обеспечивавшие подсистемы)  
эътиборнокӣ (достоверность)  
эътимоднокӣ (надёжность)  
ягонагӣ (муқаддамбуданиягонагӣ нисбат ба чузъҳо,  
фаъллиятҳои системаҳамчун ягонагии воҳид)  
яқдараҷавӣ (одноуровневый)  
яқлуктунӣ (целостность)  
яқсонӣ (смежность, подобие)